VMware für Public Cloud

NetApp Solutions

NetApp
December 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/netapp-solutions/ehc/ehc-overview.html on December 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

VMware für Public Cloud . . . 1
Überblick über NetApp Hybrid-Multi-Cloud mit VMware . . . 1
NetApp Lösungen für VMware bei Hyperscalern . . . 5
Unterstütze Konfigurationen für NetApp Hybrid-Multi-Cloud mit VMware . . . 9
Konfiguration der Virtualisierungsumgebung beim Cloud-Provider . . . 9
NetApp Storage-Optionen für Public-Cloud-Provider . . . 38
Zusammenfassung und Schlussfolgerung: Warum NetApp Hybrid Multicloud mit VMware . . . 119

VMware für Public Cloud

Überblick über NetApp Hybrid-Multi-Cloud mit VMware

Die meisten IT-Abteilungen verfolgen den Hybrid-Cloud-First-Ansatz. Diese Unternehmen befinden sich in einer Transformationsphase, und Kunden bewerten ihre aktuelle IT-Umgebung und migrieren ihre Workloads anschließend anhand des Assessments und der Bestandsaufnahme in die Cloud.

Zu den Faktoren für Kunden, die eine Migration zur Cloud durchführen, gehören Flexibilität und Burst, der Ausstieg aus dem Datacenter, die Datacenter-Konsolidierung, End-of-Life-Szenarien, Fusionen, Firmenübernahmen usw. Der Grund für diese Migration kann je nach Unternehmen und ihren jeweiligen Geschäftsprioritäten variieren. Beim Wechsel in die Hybrid Cloud ist die Wahl des richtigen Storage in der Cloud sehr wichtig, um die Vorteile der Cloud-Implementierung und -Flexibilität auszuschöpfen.

VMware Cloud-Optionen in der Public Cloud

Azure VMware Lösung

Azure VMware Lösung ist ein Hybrid-Cloud-Service, der VMware SDDC innerhalb der Public Cloud Microsoft Azure vollständig nutzt. Azure VMware Solution ist eine Komplettlösung, die vollständig von Microsoft gemanagt und unterstützt wird und die von VMware unter Verwendung der Azure Infrastruktur verifiziert wurde. Das heißt, Unternehmen können bei der Implementierung der Azure VMware Lösung ESXi für Computing-Virtualisierung nutzen, vSAN für hyperkonvergenten Storage. NSX für Networking und Sicherheit, gleichzeitig aber auch die globale Präsenz von Microsoft Azure, erstklassige Datacenter-Einrichtungen und die Nähe zum umfassenden Ecosystem aus nativen Azure-Services und -Lösungen.

VMware Cloud auf AWS

VMware Cloud auf AWS ermöglicht die Software SDDC der Enterprise-Klasse von VMware in der AWS Cloud mit optimiertem Zugriff auf native AWS Services. VMware Cloud auf AWS basiert auf VMware Cloud Foundation und integriert die Computing-, Storage- und Netzwerkvirtualisierungsprodukte von VMware (VMware vSphere, VMware vSAN und VMware NSX) in Kombination mit dem VMware vCenter Server-Management, das für die Ausführung auf einer dedizierten, flexiblen Bare-Metal-Infrastruktur von AWS optimiert ist.

Google Cloud VMware Engine

Google Cloud VMware Engine ist ein IaaS-Angebot (Infrastruktur als Service), das auf der enorm performanten skalierbaren Infrastruktur von Google Cloud und dem VMware Cloud Foundation Stack – VMware vSphere, vCenter, vSAN und NSX-T. – basiert Dieser Service ermöglicht einen schnellen Pfad zur Cloud und eine nahtlose Migration oder Erweiterung vorhandener VMware Workloads von On-Premises-Umgebungen auf die Google Cloud Platform – ohne die Kosten, den Aufwand oder das Risiko einer Umstrukturierung von Applikationen oder Neuwerkzeugen. Es handelt sich um einen Service, der von Google vertrieben und unterstützt wird und eng mit VMware zusammenarbeitet.

> Die Private Cloud SDDC und NetApp Cloud Volumes Colocation bieten optimale Performance bei minimaler Netzwerklatenz.

Wussten Sie schon?

Unabhängig von der verwendeten Cloud umfasst der erste Cluster bei Implementierung eines VMware SDDC die folgenden Produkte:

- VMware ESXi Hosts für die Computing-Virtualisierung mit einer vCenter Server Appliance zum Management
- VMware vSAN hyperkonvergenter Storage mit den physischen Storage-Ressourcen des jeweiligen ESXi Hosts
- VMware NSX für virtuelles Networking und Sicherheit mit einem NSX Manager Cluster für Management

Storage-Konfiguration

Wenn Kunden planen, Storage-intensive Workloads zu hosten und horizontal auf jeder Cloud-gehosteten VMware Lösung zu skalieren, schreibt die hyperkonvergente Standardinfrastruktur vor, dass die Erweiterung sowohl auf die Computing- als auch auf die Storage-Ressourcen erfolgen sollte.

Durch die Integration mit NetApp Cloud Volumes, z. B. Azure NetApp Files, Amazon FSX für NetApp ONTAP, Cloud Volumes ONTAP (verfügbar für alle drei gängigen Hyperscaler) und Cloud Volumes Service für Google Cloud, haben Kunden nun die Möglichkeit, ihren Storage unabhängig voneinander zu skalieren. Sie fügen dann nach Bedarf nur noch Computing-Nodes zum SDDC-Cluster hinzu.

Hinweise:

- VMware empfiehlt keine unausgeglichenen Cluster-Konfigurationen, daher bedeutet Erweiterung des Storage das Hinzufügen weiterer Hosts, was zu höheren TCO führt.
- Es ist nur eine vSAN Umgebung möglich. Der gesamte Storage Traffic steht somit direkt mit den Produktions-Workloads im Wettbewerb.
- Es besteht keine Option, mehrere Performance-Tiers bereitzustellen, um Applikationsanforderungen, Performance und Kosten anzupassen.
- Es ist sehr einfach, die Storage-Kapazitäten von vSAN, das auf den Cluster-Hosts aufgebaut ist, zu erreichen. Verwenden Sie NetApp Cloud Volumes, um Storage zu skalieren, um entweder aktive Datensätze zu hosten oder kühlere Daten auf persistenten Storage zu verschieben.

Azure NetApp Files, Amazon FSX für NetApp ONTAP, Cloud Volumes ONTAP (verfügbar für alle drei gängigen Hyperscaler) und Cloud Volumes Service für Google Cloud können zusammen mit Gast-VMs verwendet werden. Diese Hybrid-Storage-Architektur besteht aus einem vSAN Datastore, der das Gastbetriebssystem und Binärdaten der Applikationen enthält. Die Applikationsdaten sind über einen Gast-basierten iSCSI-Initiator oder die NFS/SMB-Mounts mit der VM verbunden, die direkt mit Amazon FSX für NetApp ONTAP, Cloud Volume ONTAP, Azure NetApp Files und Cloud Volumes Service für Google Cloud kommunizieren. Mit dieser

Konfiguration lassen sich Herausforderungen mit Storage-Kapazität wie mit vSAN bewältigen. Der verfügbare freie Speicherplatz hängt von den eingesetzten Rack-Flächen und Storage-Richtlinien ab.

Betrachten wir ein SDDC-Cluster mit drei Nodes auf VMware Cloud auf AWS:

- Die gesamte Rohkapazität eines SDDC mit drei Nodes = 31,1 TB (ca. 10 TB pro Node).
- Der zu pflegende Slack-Platz bevor zusätzliche Hosts hinzugefügt werden = 25% = (0,25 x 31,1 TB) = 7,7 TB.
- Die nutzbare Bruttokapazität nach Abzug des Speicherplatzes = 22,4 TB
- Der verfügbare effektive freie Speicherplatz hängt von der angewandten Storage-Richtlinie ab.

  Beispiel:

  - RAID 0 = effektiver freier Speicherplatz = 22,4 TB (nutzbare Bruttokapazität/1)
  - RAID 1 = effektiver freier Speicherplatz = 11,7 TB (nutzbare Rohkapazität/2)
  - RAID 5 = effektiver freier Speicherplatz = 17,5 TB (nutzbare Bruttokapazität/1.33)

Daher würde eine Nutzung von NetApp Cloud Volumes als Storage mit Gastverbunden helfen, den Storage zu erweitern und die TCO zu optimieren, während gleichzeitig die Anforderungen an Performance und Datensicherung erfüllt werden.

> Die Option in-Guest Storage war zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments die einzige verfügbare. Sobald eine zusätzliche Unterstützung für einen NFS-Datastore verfügbar wird, wird eine zusätzliche Dokumentation verfügbar sein "Hier".

Wichtige Hinweise

- Platzieren Sie in Hybrid-Storage-Modellen Tier-1- oder Workloads mit hoher Priorität auf vSAN Datastore, um alle spezifischen Latenzanforderungen abzudecken, da diese Teil des Hosts selbst und in der Nähe sind. Nutzung von in-Guest-Mechanismen für alle Workload-VMs, für die transaktionsorientierte Latenzen akzeptabel sind
- NetApp SnapMirror Technologie ermöglicht die Replizierung der Workload-Daten vom lokalen ONTAP System auf Cloud Volumes ONTAP oder Amazon FSX für NetApp ONTAP, um die Migration mithilfe von Mechanismen auf Blockebene zu vereinfachen. Dies gilt nicht für Azure NetApp Files und Cloud Volumes Services. Für die Migration von Daten zu Azure NetApp Files oder Cloud Volumes Services verwenden Sie je nach verwendetem Dateiprotokoll NetApp XCP, Cloud Sync, rysnc oder robocopy.
- Bei den Tests wird eine zusätzliche Latenz von 2 bis 4 ms angezeigt, während der Zugriff auf Storage von den jeweiligen SDDCs erfolgt. Berücksichtigen Sie diese zusätzliche Latenz bei der Zuordnung des Storage in die Applikationsanforderungen.
- Um mit dem Gast verbundenen Storage während des Test Failover und des tatsächlichen Failover zu mounten, stellen Sie sicher, dass iSCSI-Initiatoren neu konfiguriert sind, DNS für SMB-Freigaben aktualisiert wird und die NFS-Mount-Punkte in fstab aktualisiert werden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Registry-Einstellungen für Microsoft Multipath I/O (MPIO), Firewall und Festplatten-Timeout innerhalb der VM ordnungsgemäß konfiguriert sind.

> Dies bezieht sich ausschließlich auf den zu Gast verbundenen Speicher.

Vorteile von NetApp Cloud Storage

NetApp Cloud Storage bietet folgende Vorteile:

- Verbessert die Dichte von Computing zu Storage durch Skalierung des Storage unabhängig vom Computing.
- Ermöglicht Ihnen eine Verringerung der Host-Anzahl und somit eine Reduzierung der TCO insgesamt.
- Ein Ausfall des Computing-Nodes hat keine Auswirkungen auf die Storage-Performance.
- Mit der Volume-Umgestaltung und den dynamischen Service Level-Funktionen von Azure NetApp Files können Sie die Kosten optimieren, indem Sie die Größe für stabilen Workloads dimensionieren und so die Überprovisionierung verhindern.
- Die Cloud Volumes ONTAP Funktionen für Storage-Effizienz, Cloud-Tiering und Instanztypen erlauben das optimale Hinzufügen und Skalieren von Storage.
- Verhindert, dass überprovisioniert wird, dass Storage-Ressourcen nur bei Bedarf hinzugefügt werden.
- Mit effizienten Snapshot-Kopien und Klonen können Sie schnell und ohne Performance-Einbußen Kopien erstellen.
- Ransomware-Angriffe werden mit einer schnellen Recovery aus Snapshot-Kopien beheben.
- Effizientes, inkrementelles, blockbasiertes regionales Disaster Recovery und integrierte Backup-Blockebene über Regionen hinweg sorgen für bessere RPO und RTOs.

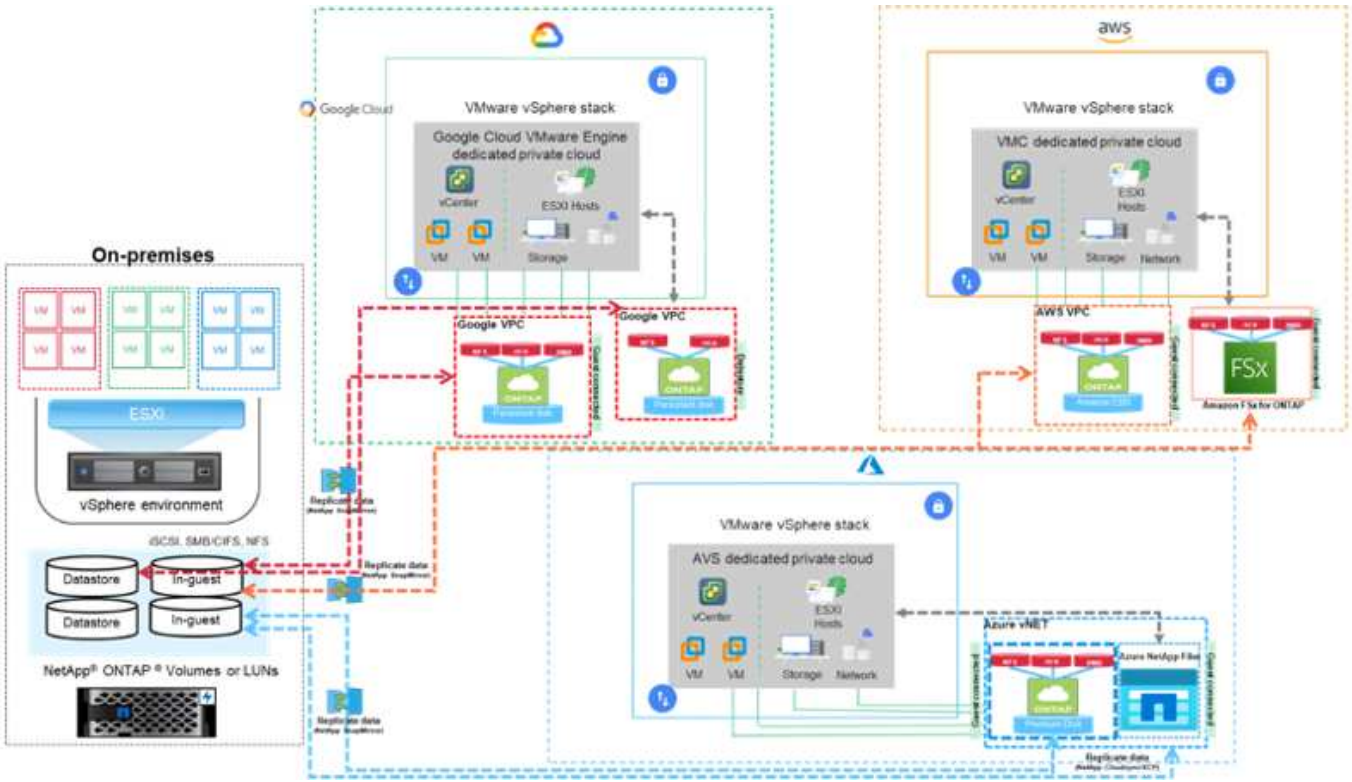
Voraussetzungen

- SnapMirror Technologie oder andere relevante Datenmigrationsmechanismen werden aktiviert. Es gibt viele Konnektivitätsoptionen – vor Ort und in beliebigen Hyperscaler-Clouds. Verwenden Sie den entsprechenden Pfad, und arbeiten Sie mit den entsprechenden Netzwerkteams zusammen.
- Die Option in-Guest Storage war zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments die einzige verfügbare. Sobald eine zusätzliche Unterstützung für einen NFS-Datastore verfügbar wird, wird eine zusätzliche Dokumentation verfügbar sein "Hier".

> Wenden Sie sich an NetApp Solution Architects und zugehörige Hyperscaler-Cloud-Architekten, um Storage und die erforderliche Anzahl von Hosts zu planen und zu dimensionieren. NetApp empfiehlt die Ermittlung der Anforderungen an die Storage-Performance, bevor das Cloud Volumes ONTAP-Sizer verwendet wird, um den Instanztyp oder das entsprechende Service Level mit dem richtigen Durchsatz abzuschließen.

Detaillierte Architektur

Im allgemeinen wird mit dieser Architektur (in der Abbildung unten dargestellt) erläutert, wie sich Hybrid-Multi-Cloud-Konnektivität und App-Portabilität über diverse Cloud-Provider hinweg erreichen lässt, die NetApp Cloud Volumes ONTAP, Cloud Volumes Service für Google Cloud und Azure NetApp Files als zusätzliche Option für Gast-Storage verwenden.



NetApp Lösungen für VMware bei Hyperscalern

Erfahren Sie mehr über die Funktionen, die NetApp den drei primären Hyperscalern (3) bietet: Von NetApp als Gast-verbundenen Storage-Gerät oder einem zusätzlichen NFS Datastore zur Migration von Workflows, Erweiterung/Bursting in die Cloud, Backup/Restore und Disaster Recovery.

Entscheiden Sie sich für die Cloud und überlassen Sie NetApp den Rest.

Um die Funktionen für einen bestimmten Hyperscaler anzuzeigen, klicken Sie auf die entsprechende Registerkarte für diesen Hyperscaler.

Springen Sie zum Abschnitt zum gewünschten Inhalt, indem Sie eine der folgenden Optionen auswählen:

- "VMware in der Konfiguration von Hyperscalern"

- "NetApp Storage-Optionen"
- "NetApp/VMware Cloud-Lösungen"

VMware in der Konfiguration von Hyperscalern

Wie bei lokalen Systemen ist die Planung einer Cloud-basierten Virtualisierungsumgebung eine entscheidende Voraussetzung für eine erfolgreiche, sofort einsatzbereite Umgebung zum Erstellen von VMs und Migrationen.

AWS/VMC

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie VMware Cloud auf AWS SDDC einrichten und managen und es in Kombination mit den verfügbaren Optionen zur Verbindung von NetApp Storage nutzen.

> Der in-Guest Storage ist die einzige unterstützte Methode zur Verbindung von Cloud Volumes ONTAP mit AWS VMC.

Der Einrichtungsvorgang kann in die folgenden Schritte unterteilt werden:

- Implementieren und Konfigurieren von VMware Cloud für AWS
- Verbinden Sie VMware Cloud mit FSX ONTAP

Details anzeigen "Konfigurationsschritte für VMC".

Azure/AVS

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Azure VMware Lösung einrichten und managen und in Kombination mit den verfügbaren Optionen für die Verbindung von NetApp Storage verwenden.

> Der in-Guest-Speicher ist die einzige unterstützte Methode zur Verbindung von Cloud Volumes ONTAP mit Azure VMware-Lösung.

Der Einrichtungsvorgang kann in die folgenden Schritte unterteilt werden:

- Registrieren Sie den Ressourcenanbieter und erstellen Sie eine Private Cloud
- Stellen Sie eine Verbindung zu einem neuen oder vorhandenen virtuellen ExpressRoute Netzwerk-Gateway her
- Netzwerkverbindung validieren und auf Private Cloud zugreifen

Details anzeigen "Konfigurationsschritte für AVS".

GCP/GCVE

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie GCVE einrichten und managen und in Kombination mit den verfügbaren Optionen zum Verbinden von NetApp Storage verwenden.

> Der in-Guest-Speicher ist die einzige unterstützte Methode zum Verbinden von Cloud Volumes ONTAP und Cloud Volumes Services mit GCVE.

Der Einrichtungsvorgang kann in die folgenden Schritte unterteilt werden:

- Bereitstellen und Konfigurieren von GCVE
- Aktivieren Sie den privaten Zugriff auf GCVE

Details anzeigen "Konfigurationsschritte für GCVE".

NetApp Storage-Optionen

NetApp Storage kann innerhalb jedes der 3 gängigen Hyperscaler auf verschiedene Arten genutzt werden – entweder als angebundenen oder als ergänzender NFS-Datenspeicher –.

Besuchen Sie "Unterstützte NetApp Storage-Optionen" Finden Sie weitere Informationen.

AWS/VMC

AWS unterstützt NetApp Storage in den folgenden Konfigurationen:

- FSX ONTAP als Storage mit Gastverbunden
- Cloud Volumes ONTAP (CVO) als Storage mit Gastzugriff
- FSX ONTAP als zusätzlichen NFS-Datastore

Details anzeigen "Storage-Optionen für VMC für Gastverbindung". Details anzeigen "Zusätzliche NFS-Datastore-Optionen für VMC".

Azure/AVS

Azure unterstützt NetApp Storage in den folgenden Konfigurationen:

- Azure NetApp Files (ANF) als Storage mit Gastverbunden
- Cloud Volumes ONTAP (CVO) als Storage mit Gastzugriff
- Azure NetApp Files (ANF) als zusätzlicher NFS-Datastore[1]

Details anzeigen "Gastanbindung Speicheroptionen für AVS". Details anzeigen "Zusätzliche NFS-Datastore-Optionen für AVS".

> 1 - ANF als zusätzlicher NFS-Datastore für AVS befindet sich derzeit in der öffentlichen Vorschau. Lesen Sie mehr darüber "Hier".

GCP/GCVE

Google Cloud unterstützt NetApp Storage in den folgenden Konfigurationen:

- Cloud Volumes ONTAP (CVO) als Storage mit Gastzugriff
- Cloud Volumes Service (CVS) als Storage mit Gastverbunden
- Cloud Volumes Service (CVS) als zusätzlicher NFS-Datastore[1]

Details anzeigen "Speicheroptionen für die Gastverbindung für GCVE".

Weitere Informationen "Cloud Volumes Service (CVS) als zusätzlicher NFS-Datastore[1]".

> 1 - Zurzeit in der privaten Vorschau

NetApp/VMware Cloud-Lösungen

Bei Cloud-Lösungen von NetApp und VMware lassen sich viele Anwendungsfälle einfach in einem Hyperscaler nach Wahl implementieren. VMware definiert primäre Anwendungsfälle für Cloud-Workloads wie:

- Schutz (sowohl Disaster Recovery als auch Backup/Restore)
- Migrieren
- Erweitern

AWS/VMC

"NetApp Lösungen für AWS/VMC"

Azure/AVS

"NetApp Lösungen für Azure/AVS"

GCP/GCVE

"Erfahren Sie mehr über die NetApp Lösungen für die Google Cloud Platform (GCP)/GCVE"

Unterstütze Konfigurationen für NetApp Hybrid-Multi-Cloud mit VMware

Verstehen der Kombinationen für den Support von NetApp Storage in den wichtigsten Hyperscalern.

	Gast Verbunden	Ergänzende NFS-Datastore
AWS	CVO FSX-ONTAP"Details"	FSX ONTAP"Details"
Azure	CVO ANF"Details"	ANF"Details[2]"
GCP	CVO CVS"Details"	CVS"Details[3]"

HINWEIS: 1 - zur Zeit in erster Verfügbarkeit (IA) 2 - zur Zeit in der öffentlichen Vorschau 3 - zur Zeit in der privaten Vorschau

Konfiguration der Virtualisierungsumgebung beim Cloud-Provider

Im Folgenden werden Details zur Konfiguration der Virtualisierungsumgebung für jeden der unterstützten Hyperscaler erläutert.

AWS/VMC

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie VMware Cloud auf AWS SDDC einrichten und managen und es in Kombination mit den verfügbaren Optionen zur Verbindung von NetApp Storage nutzen.

> Der in-Guest Storage ist die einzige unterstützte Methode zur Verbindung von Cloud Volumes ONTAP mit AWS VMC.

Der Einrichtungsvorgang kann in die folgenden Schritte unterteilt werden:

- Implementieren und Konfigurieren von VMware Cloud für AWS
- Verbinden Sie VMware Cloud mit FSX ONTAP

Details anzeigen "Konfigurationsschritte für VMC".

Azure/AVS

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Azure VMware Lösung einrichten und managen und in Kombination mit den verfügbaren Optionen für die Verbindung von NetApp Storage verwenden.

> Der in-Guest-Speicher ist die einzige unterstützte Methode zur Verbindung von Cloud Volumes ONTAP mit Azure VMware-Lösung.

Der Einrichtungsvorgang kann in die folgenden Schritte unterteilt werden:

- Registrieren Sie den Ressourcenanbieter und erstellen Sie eine Private Cloud
- Stellen Sie eine Verbindung zu einem neuen oder vorhandenen virtuellen ExpressRoute Netzwerk-Gateway her
- Netzwerkverbindung validieren und auf Private Cloud zugreifen

Details anzeigen "Konfigurationsschritte für AVS".

GCP/GCVE

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie GCVE einrichten und managen und in Kombination mit den verfügbaren Optionen zum Verbinden von NetApp Storage verwenden.

> Der in-Guest-Speicher ist die einzige unterstützte Methode zum Verbinden von Cloud Volumes ONTAP und Cloud Volumes Services mit GCVE.

Der Einrichtungsvorgang kann in die folgenden Schritte unterteilt werden:

- Bereitstellen und Konfigurieren von GCVE
- Aktivieren Sie den privaten Zugriff auf GCVE

Details anzeigen "Konfigurationsschritte für GCVE".

Implementieren und Konfigurieren der Virtualisierungsumgebung auf AWS

Wie auch bei lokalen Systemen ist die Planung von VMware Cloud auf AWS von entscheidender Bedeutung für eine erfolgreiche produktionsbereite Umgebung zur

Erstellung von VMs und Migration.

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie VMware Cloud auf AWS SDDC einrichten und managen und es in Kombination mit den verfügbaren Optionen zur Verbindung von NetApp Storage nutzen.

> Im-Gast-Storage ist derzeit die einzige unterstützte Methode zur Verbindung von Cloud Volumes ONTAP (CVO) mit AWS VMC.

Der Einrichtungsvorgang kann in die folgenden Schritte unterteilt werden:

Implementieren und Konfigurieren von VMware Cloud for AWS

"VMware Cloud auf AWS" Für VMware-basierte Workloads im AWS Ecosystem bietet es ein Cloud-natives Arbeiten. Jedes softwaredefinierte VMware Datacenter (SDDC) wird in einer Amazon Virtual Private Cloud (VPC) ausgeführt und bietet einen vollständigen VMware Stack (einschließlich vCenter Server), softwaredefiniertes NSX-T Networking, softwaredefinierten vSAN Storage sowie einen oder mehrere ESXi Hosts, die Computing- und Storage-Ressourcen für Ihre Workloads bereitstellen.

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie VMware Cloud auf AWS einrichten und managen und in Kombination mit Amazon FSX für NetApp ONTAP und/oder Cloud Volumes ONTAP auf AWS mit in-Guest Storage verwenden.

> Im-Gast-Storage ist derzeit die einzige unterstützte Methode zur Verbindung von Cloud Volumes ONTAP (CVO) mit AWS VMC.

Der Einrichtungsprozess kann in drei Teile unterteilt werden:

Für ein AWS Konto registrieren

Für ein registrieren "Amazon Web Services Konto".

Sie brauchen ein AWS-Konto, um zu beginnen, vorausgesetzt, es gibt nicht bereits erstellt. Neu oder bereits vorhanden, Sie benötigen Administratorrechte im Konto für viele Schritte in diesem Verfahren. Siehe das "Verlinken" Weitere Informationen zu AWS Zugangsdaten.

Für einen My VMware Account registrieren

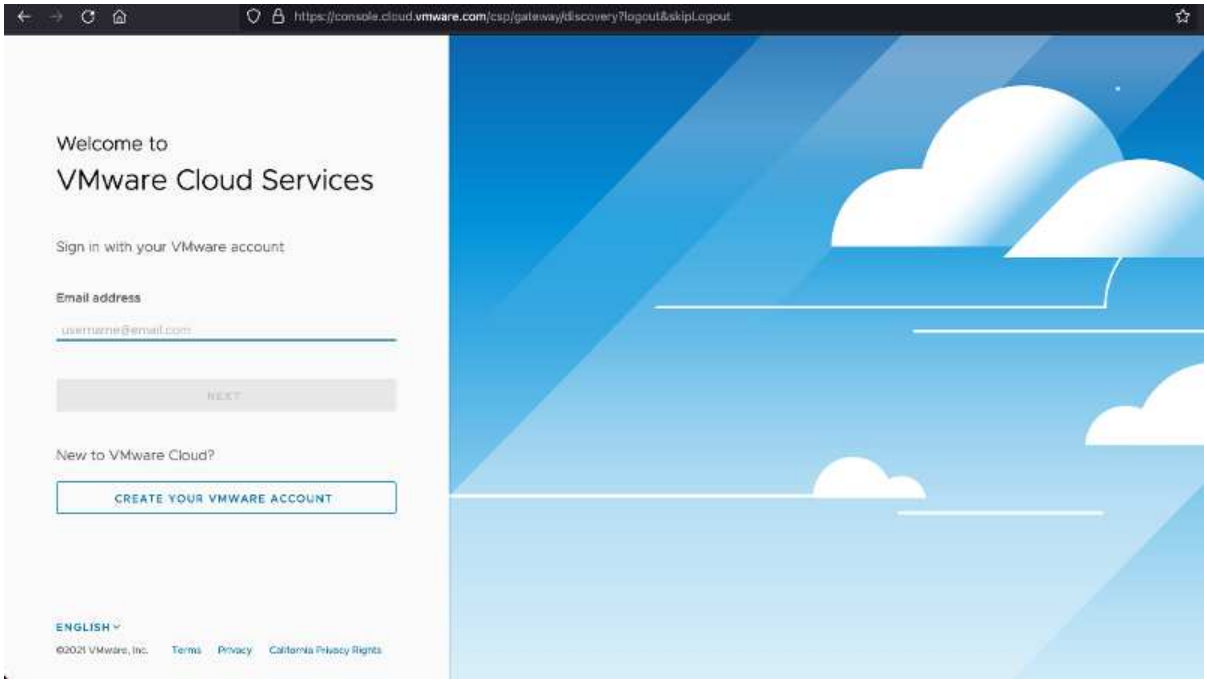
Für A registrieren "Meine VMware" Konto.

Für den Zugriff auf das Cloud-Portfolio von VMware (einschließlich VMware Cloud auf AWS) benötigen Sie ein VMware-Kundenkonto oder ein My VMware-Konto. Falls noch nicht geschehen, erstellen Sie ein VMware-Konto "Hier".

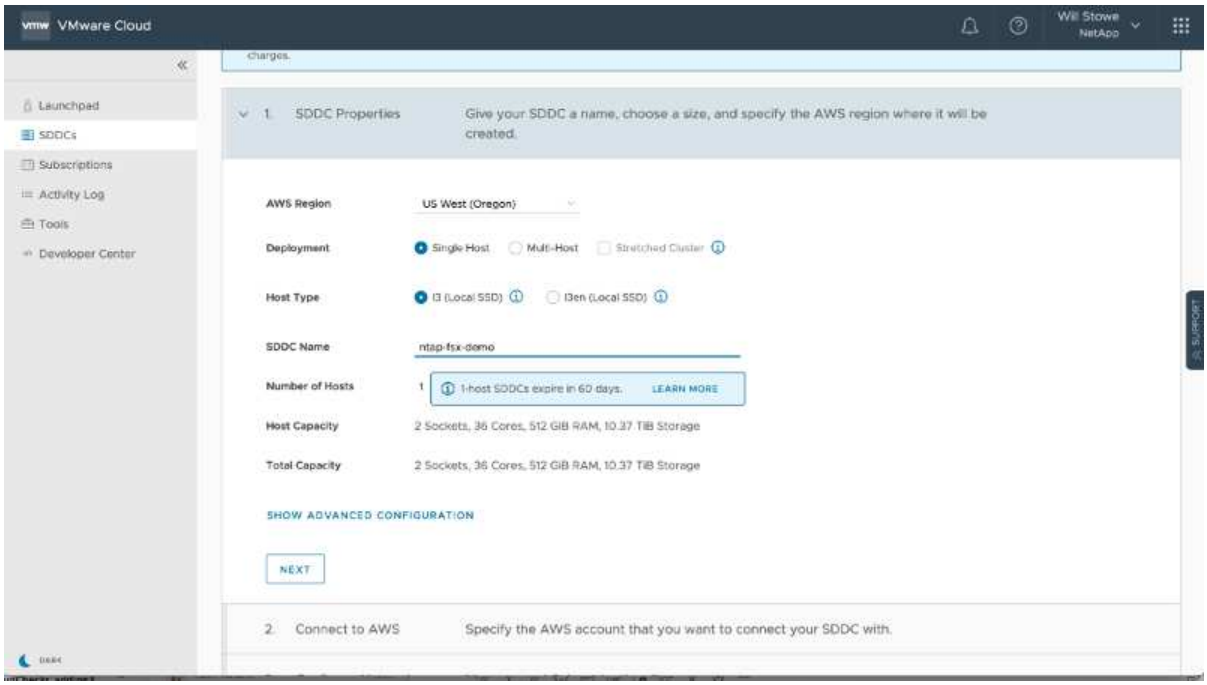
Bereitstellung von SDDC in VMware Cloud

Nach der Konfiguration des VMware Kontos und der ordnungsgemäßen Größenbestimmung ist die Implementierung eines softwaredefinierten Datacenters der nächste Schritt auf dem Weg zur Nutzung des VMware Cloud auf AWS Service. Wenn Sie ein SDDC erstellen möchten, wählen Sie eine AWS Region zum Hosten aus, geben Sie dem SDDC einen Namen und legen Sie fest, wie viele ESXi Hosts das SDDC enthalten soll. Wenn Sie noch kein AWS Konto haben, können Sie dennoch ein SDDC mit einer Starterkonfiguration erstellen, das einen einzelnen ESXi Host enthält.

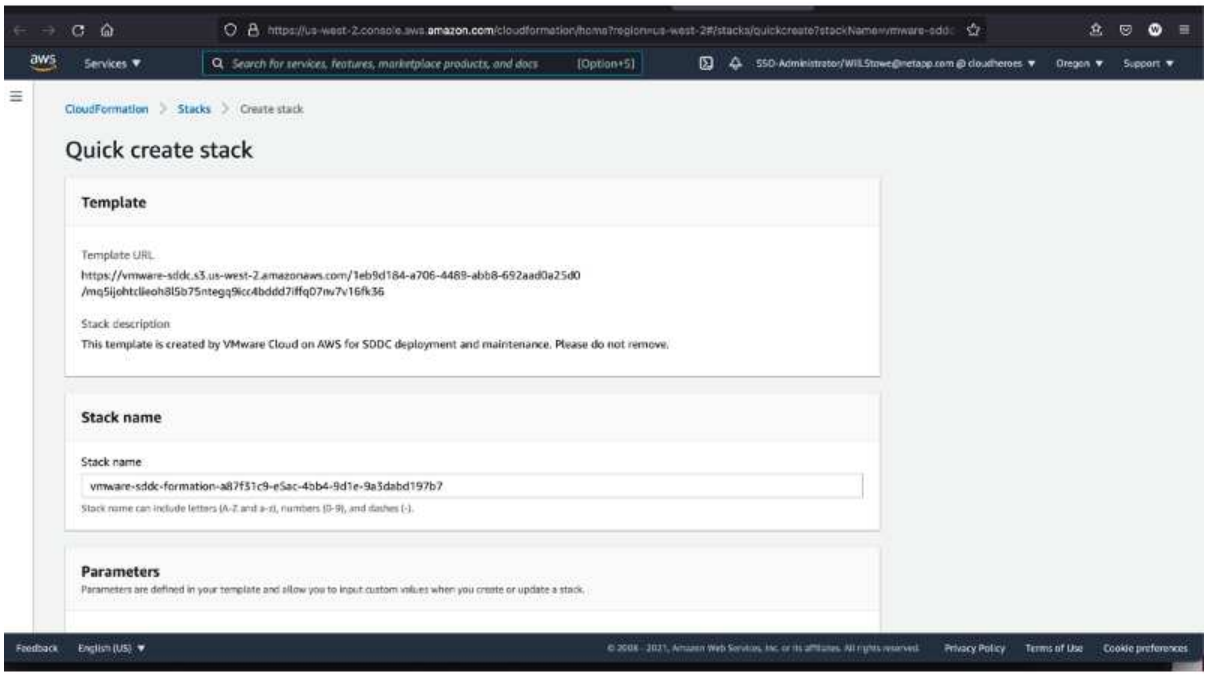
1. Melden Sie sich mit Ihren vorhandenen oder neu erstellten VMware Zugangsdaten bei der VMware Cloud Console an.

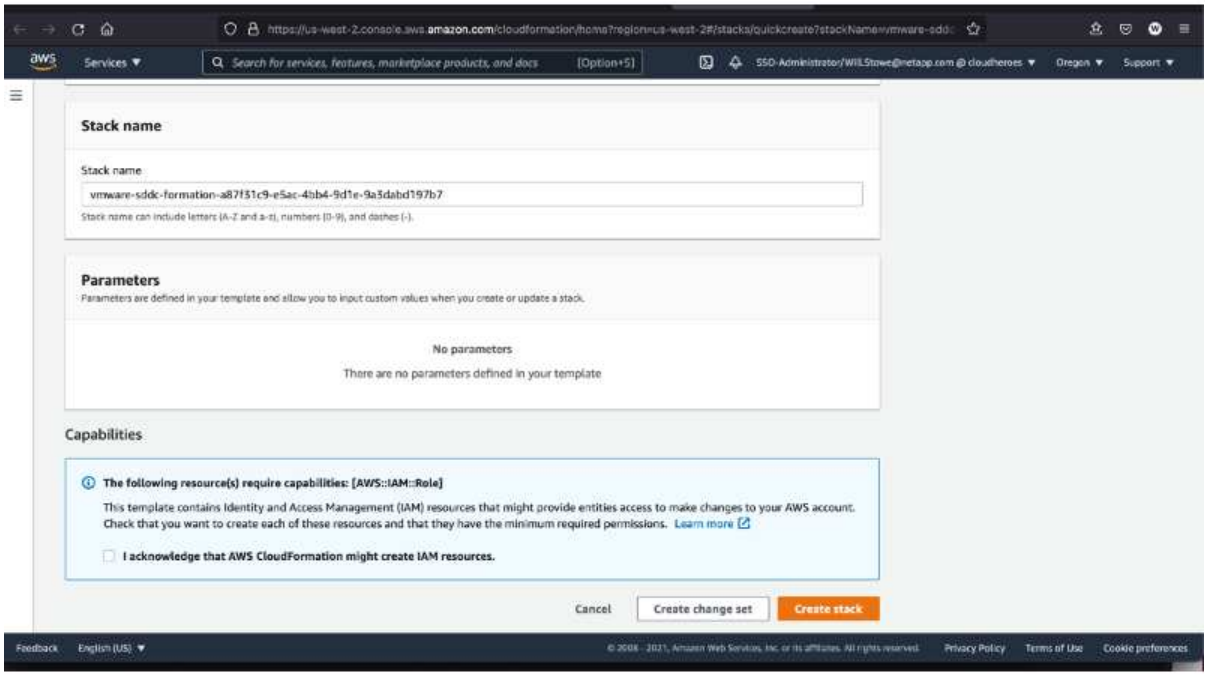


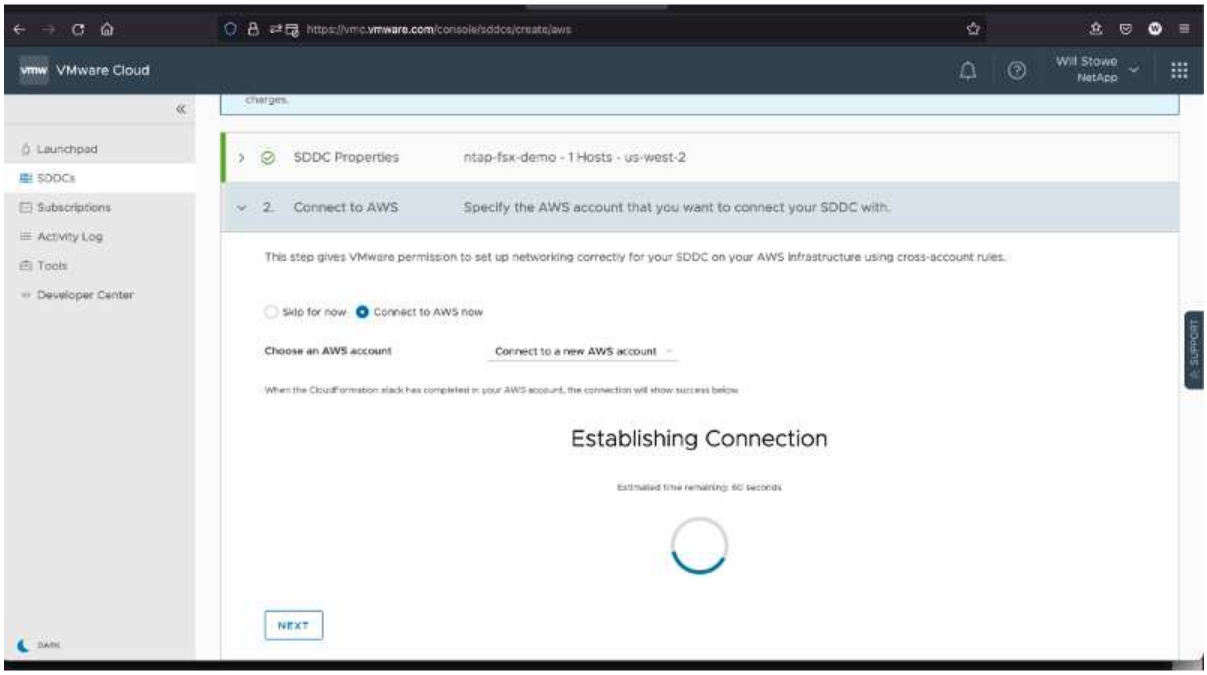
2. Konfigurieren Sie die AWS Region, die Implementierung und den Host-Typ sowie den SDDC-Namen:

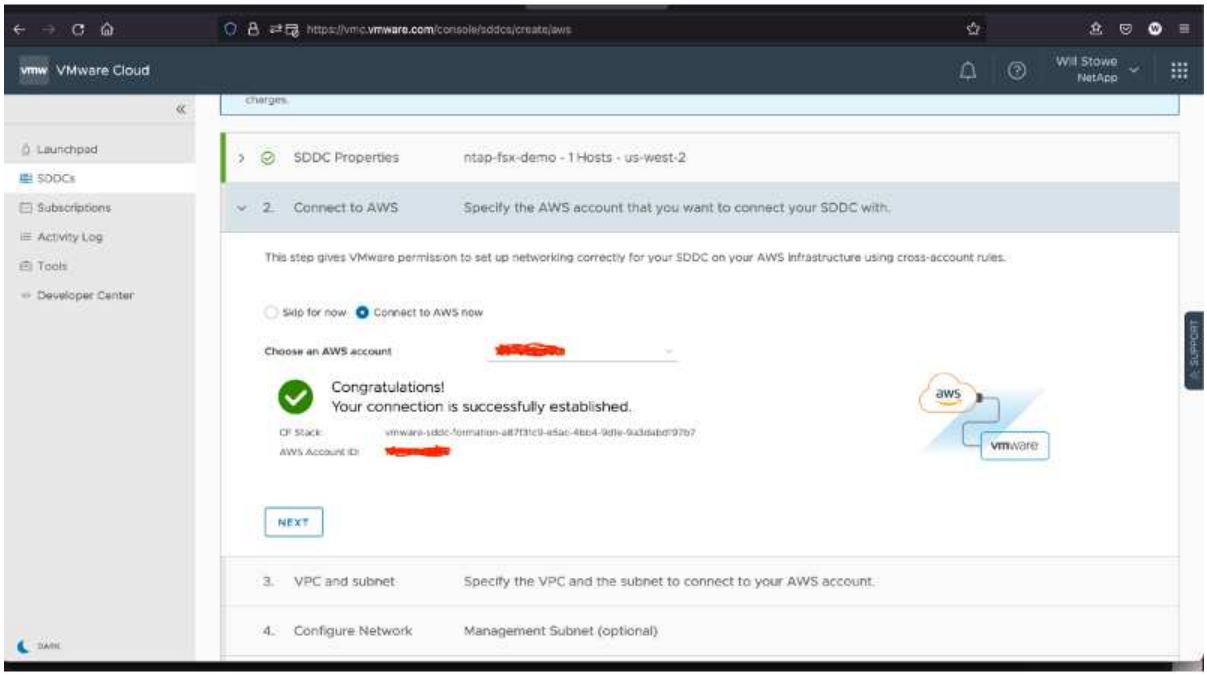


3. Stellen Sie eine Verbindung mit dem gewünschten AWS Konto her und führen Sie den AWS Cloud-Formationstack aus.



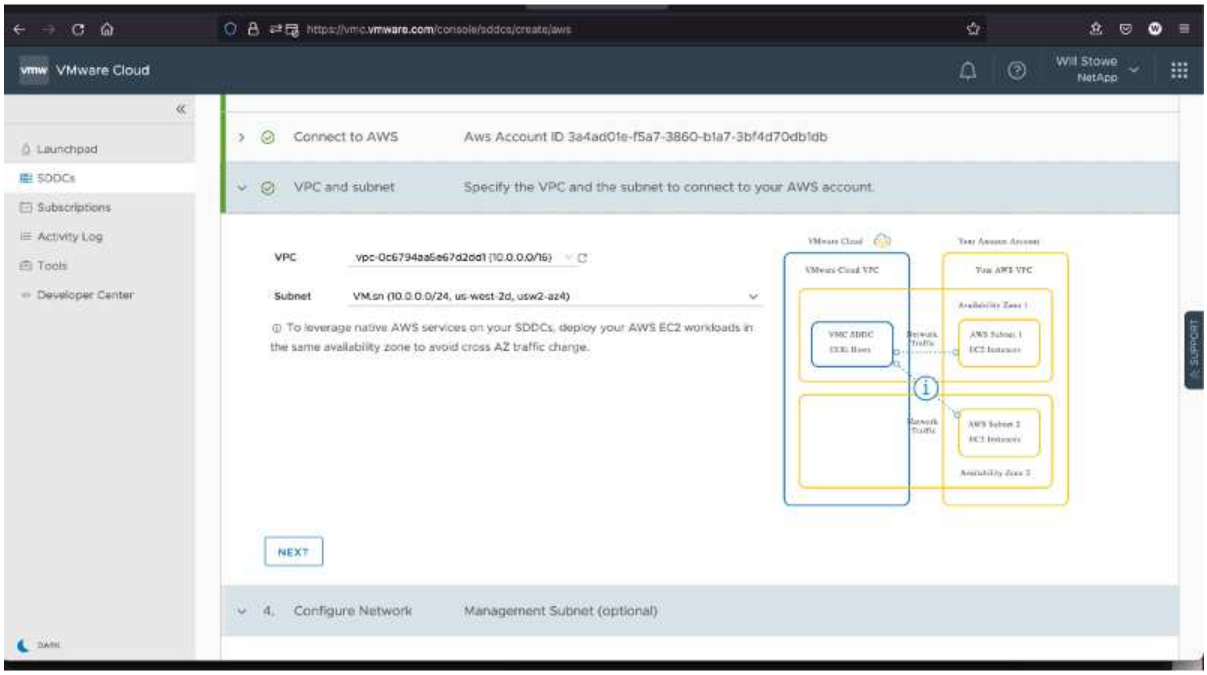

Stack name
Stack name
vmware-sddc-formation-a87f51c9-e5ac-4bb4-9d1e-9a3dabd197b7
Stack name can include letters (A-Z and a-z), numbers (0-9), and dashes (-).
Parameters
Parameters are defined in your template and allow you to input custom values when you create or update a stack.
No parameters
There are no parameters defined in your template
Capabilities
The following resource(s) require capabilities: [AWS::IAM::Role]
This template contains Identity and Access Management (IAM) resources that might provide entities access to make changes to your AWS account. Check that you want to create each of these resources and that they have the minimum required permissions. Learn more
I acknowledge that AWS CloudFormation might create IAM resources.
Cancel
Create change set
Create stack


VMware Cloud
Will Stowe
NetApp
Launchpad
SDDCs
Subscriptions
Activity Log
Tools
Developer Center
SDDC Properties
ntap-fsx-demo - 1 Hosts - us-west-2
2. Connect to AWS
Specify the AWS account that you want to connect your SDDC with.
This step gives VMware permission to set up networking correctly for your SDDC on your AWS infrastructure using cross-account rules.
Skip for now
Connect to AWS now
Choose an AWS account
Connect to a new AWS account
Establishing Connection
NEXT

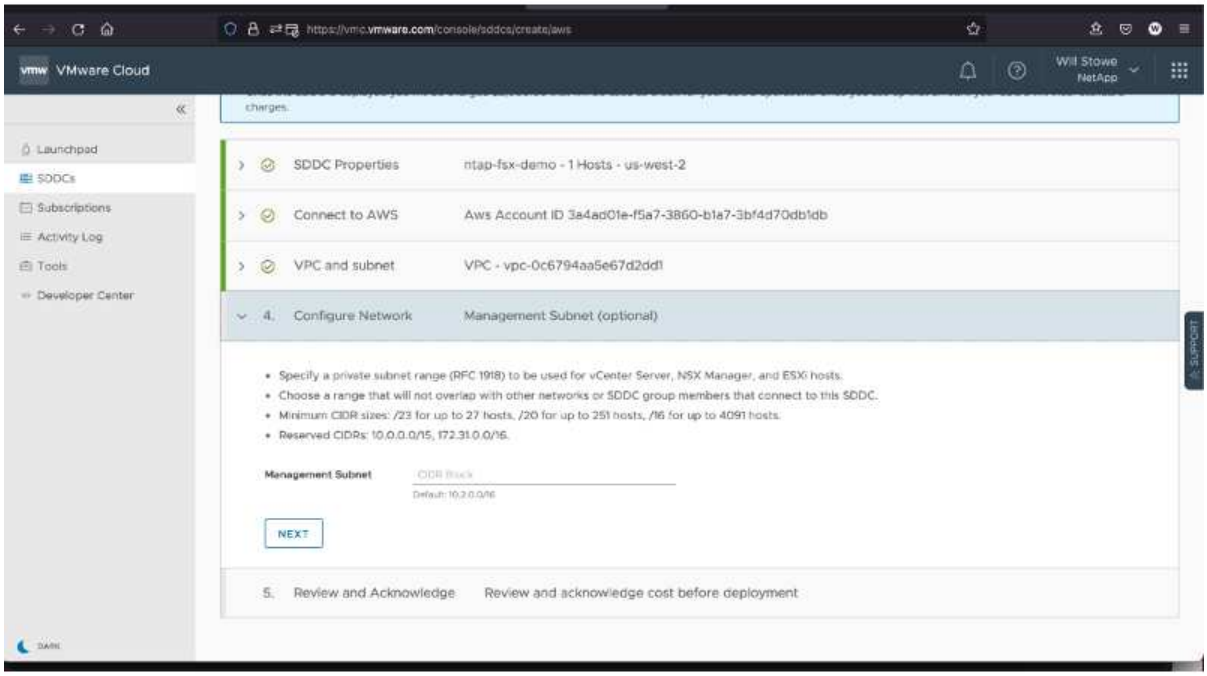


In dieser Validierung wird Single-Host-Konfiguration verwendet.

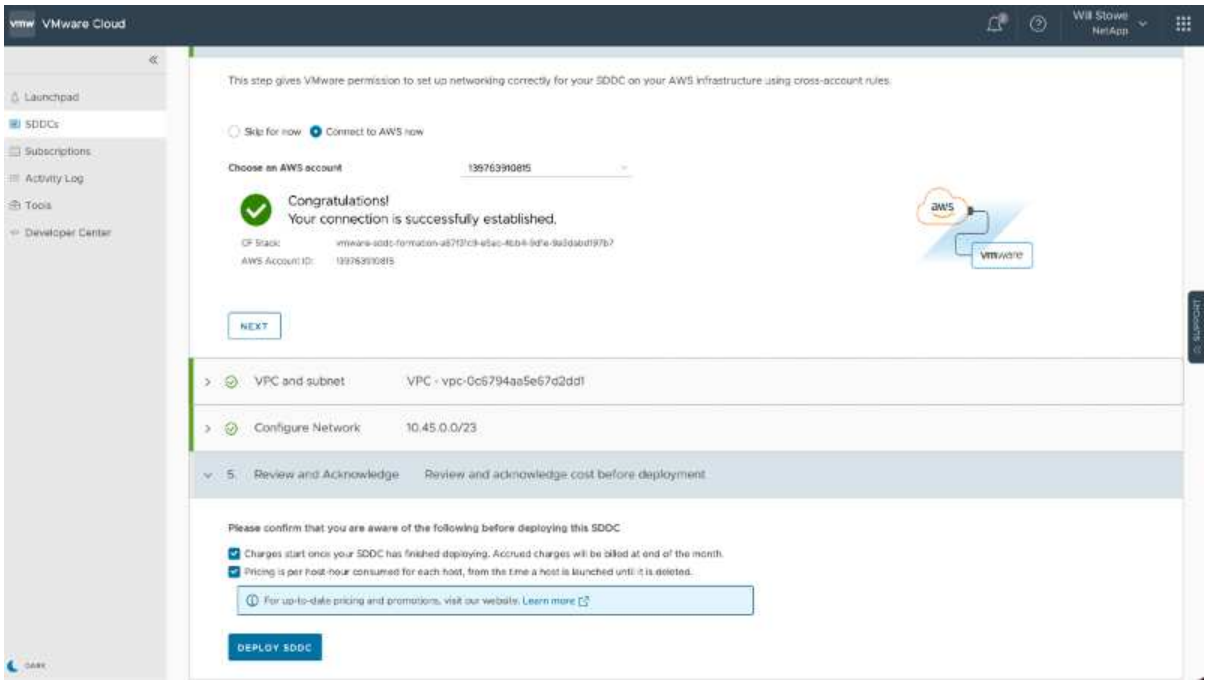
4. Wählen Sie die gewünschte AWS VPC aus, mit der die VMC-Umgebung verbunden werden soll.



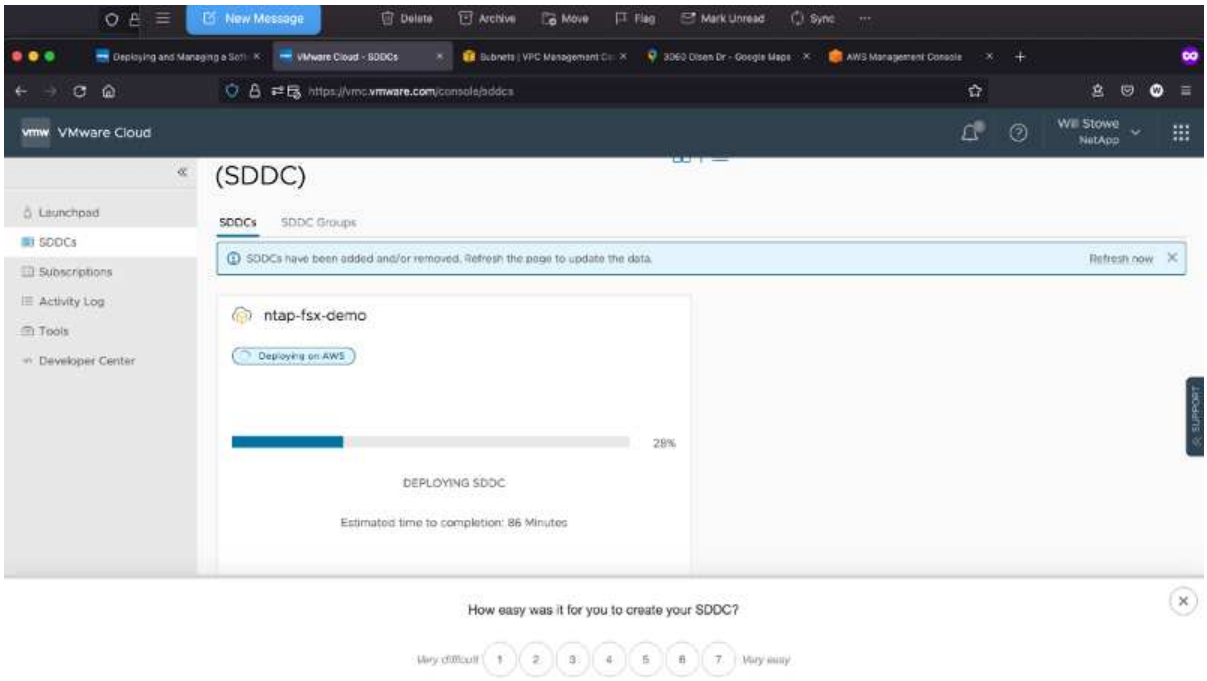
5. VMC-Managementsubnetz konfigurieren: Dieses Subnetz enthält von VMC gemanagte Services wie vCenter, NSX usw. Wählen Sie keinen überlappenden Adressraum mit anderen Netzwerken, die Verbindung zur SDDC-Umgebung benötigen. Folgen Sie abschließend den unten aufgeführten Empfehlungen für CIDR-Größe.



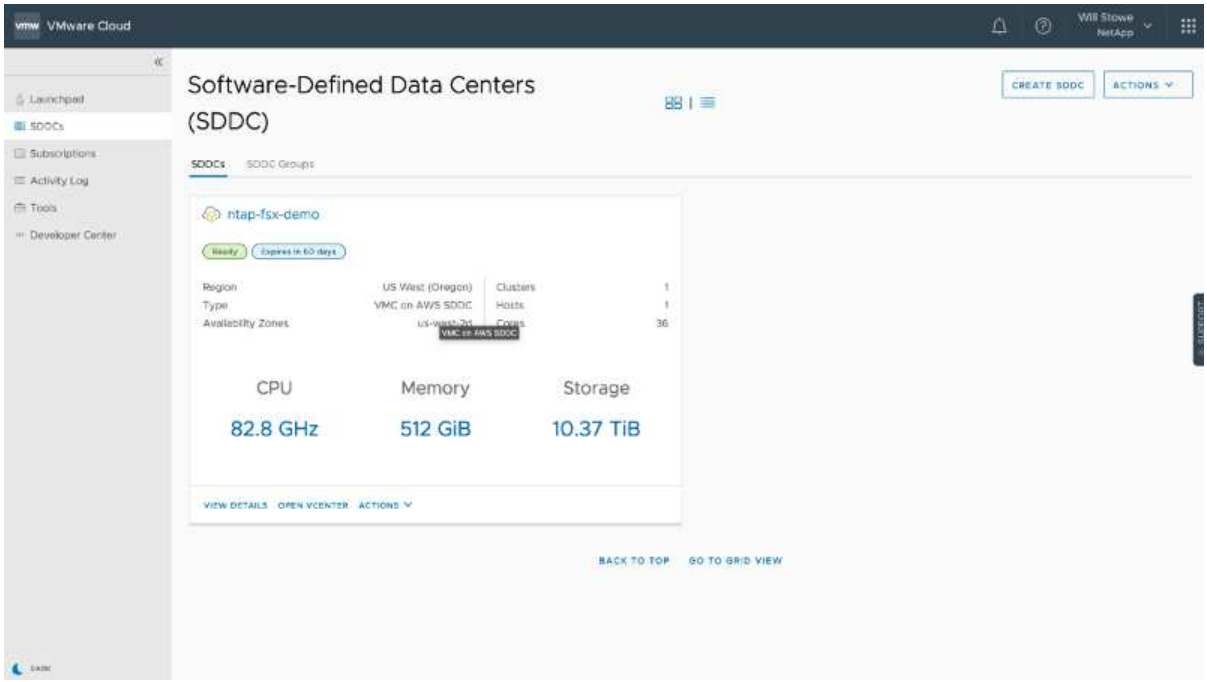
6. Prüfen und bestätigen Sie die SDDC-Konfiguration und klicken Sie dann auf Bereitstellen des SDDC.



Die Implementierung dauert normalerweise etwa zwei Stunden.



7. Nach Abschluss der Fertigstellung ist das SDDC einsatzbereit.

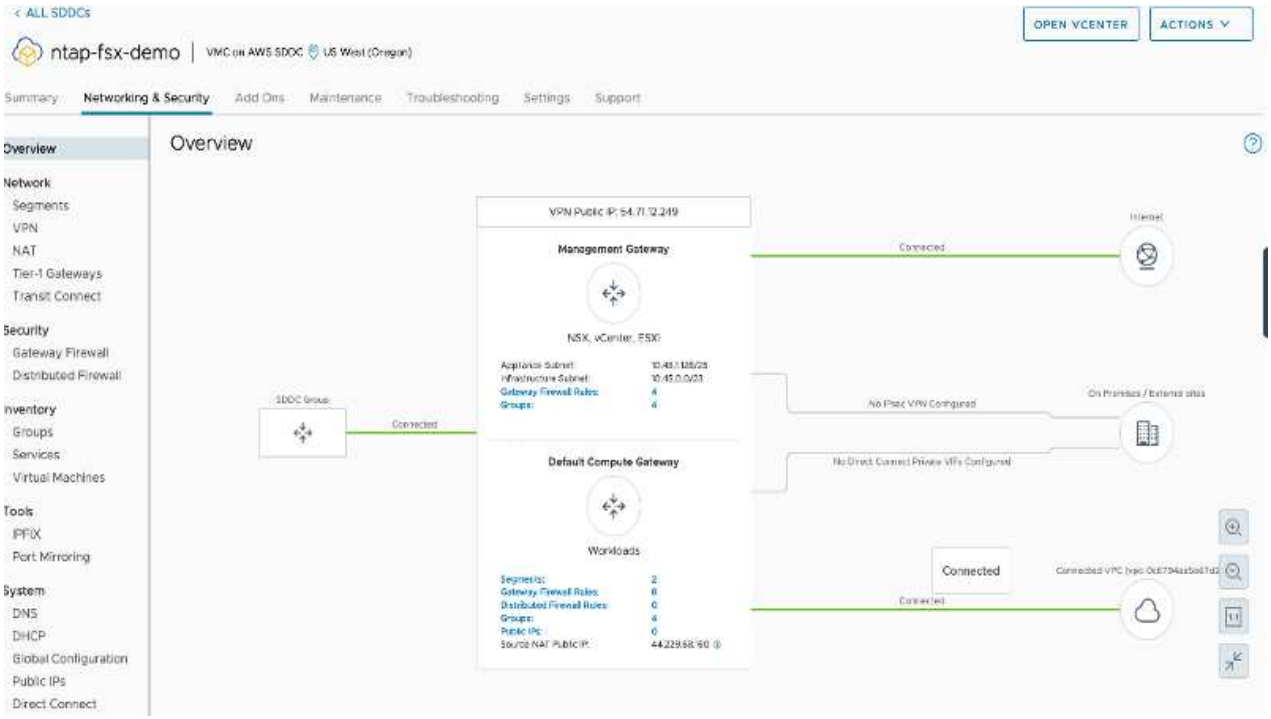


Einen Schritt-für-Schritt-Leitfaden zur SDDC-Implementierung finden Sie unter "Implementieren Sie ein SDDC über die VMC-Konsole".

Verbinden Sie VMware Cloud mit FSX ONTAP

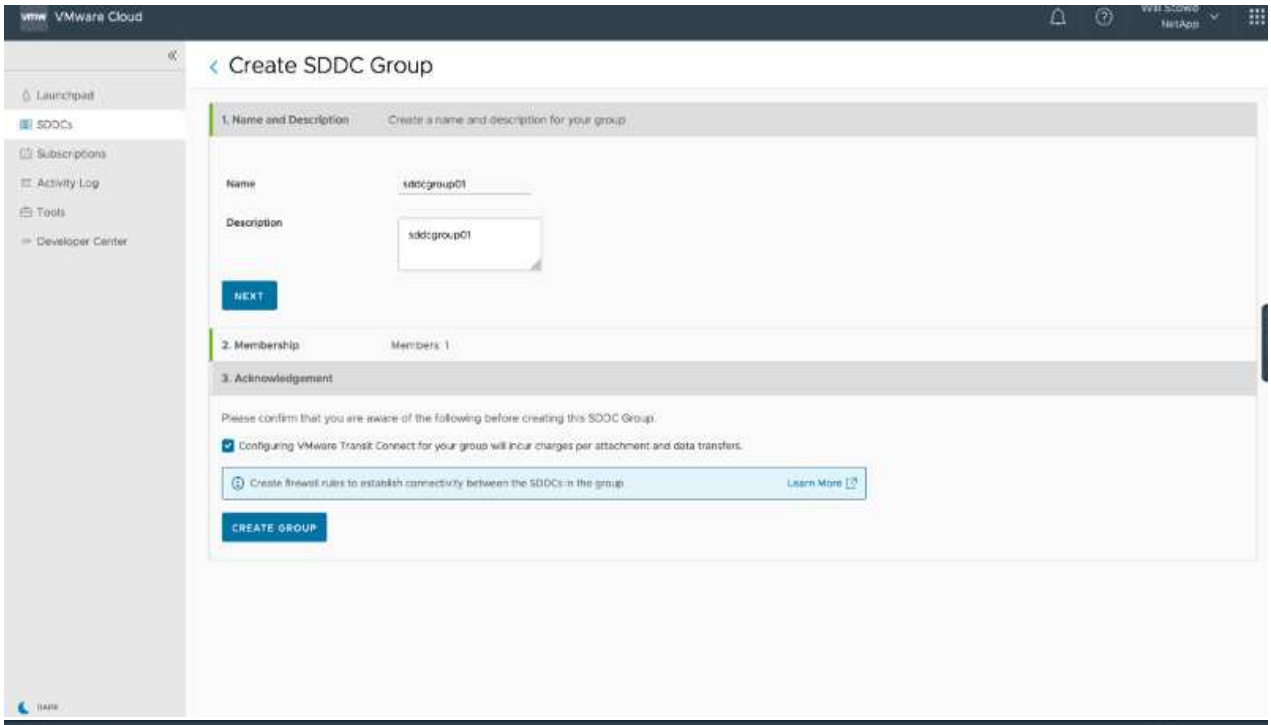
So verbinden Sie VMware Cloud mit FSX ONTAP:

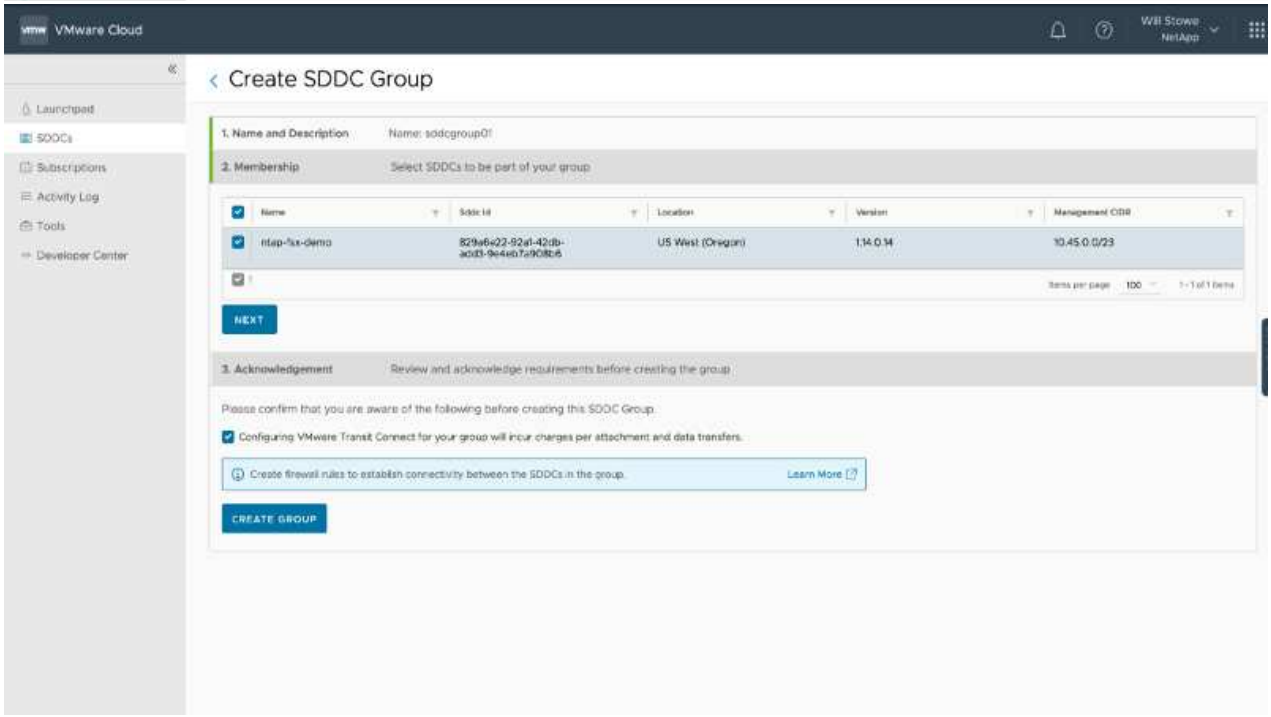
1. Wenn die VMware Cloud Implementierung abgeschlossen und mit AWS VPC verbunden ist, müssen Sie Amazon FSX für NetApp ONTAP in ein neues VPC anstatt in der mit der Integration verbundenen VPC implementieren (siehe Abbildung unten). FSX (NFS- und SMB-fließende IPs) ist nicht zugänglich, wenn sie in der verbundenen VPC implementiert werden. ISCSI-Endpunkte wie Cloud Volumes ONTAP funktionieren genauso gut wie die verbundene VPC.

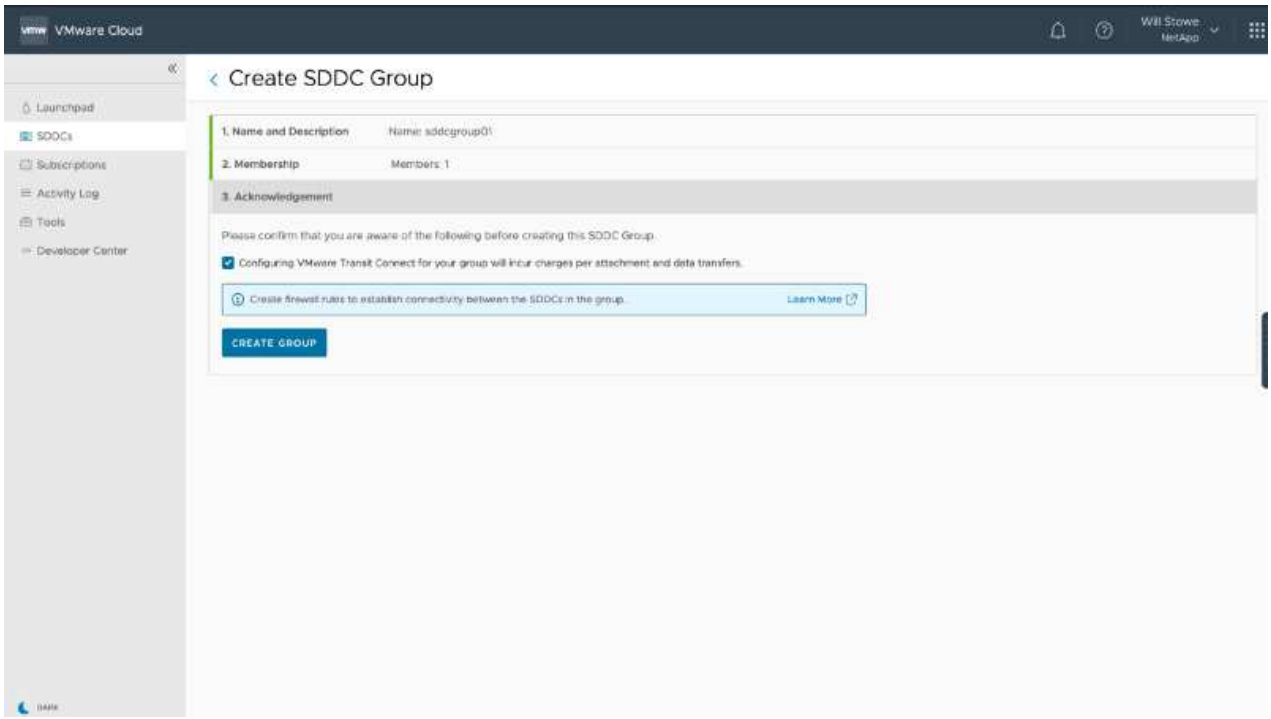


2. Eine zusätzliche VPC in derselben Region implementieren und dann Amazon FSX für NetApp ONTAP in die neue VPC implementieren.

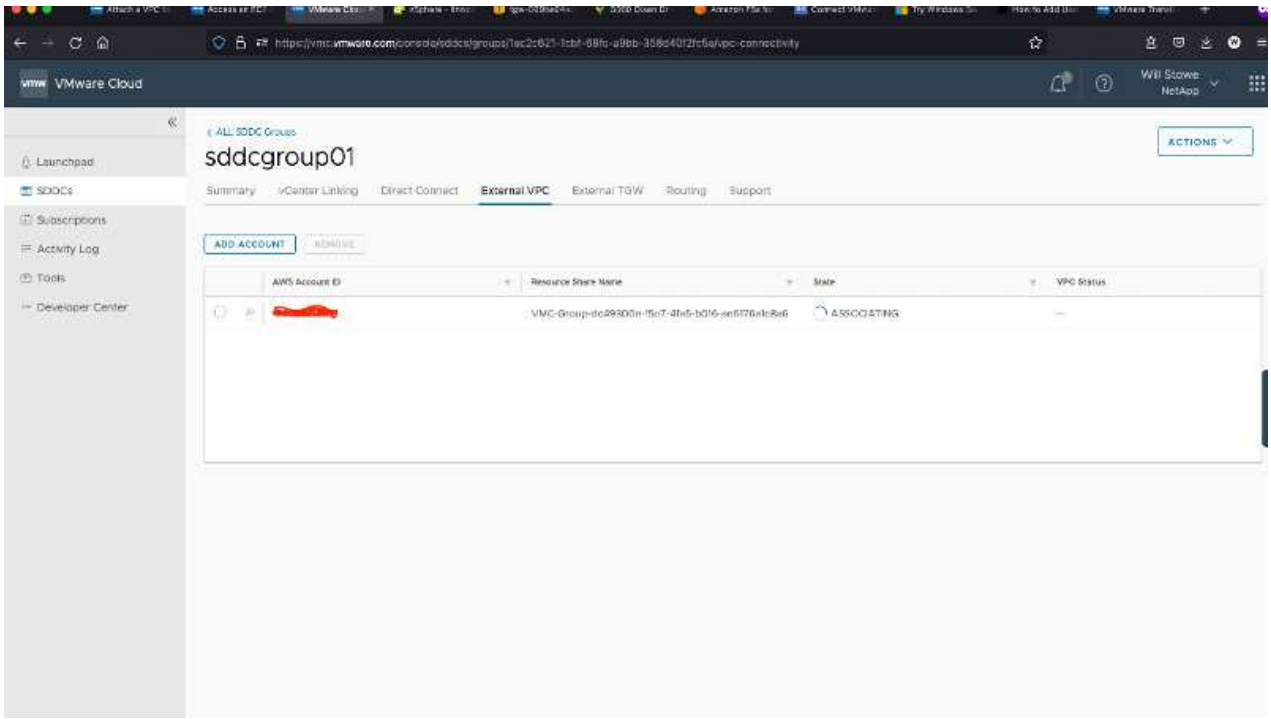
   Die Konfiguration einer SDDC-Gruppe in der VMware Cloud Konsole ermöglicht die erforderlichen Netzwerkkonfigurationsoptionen für die Verbindung zur neuen VPC, bei der FSX implementiert wird. Überprüfen Sie in Schritt 3, ob „VMware Transit Connect für Ihre Gruppe konfigurieren“ Gebühren pro Anlage und Datenübertragung anfällt und wählen Sie „Gruppe erstellen“. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.

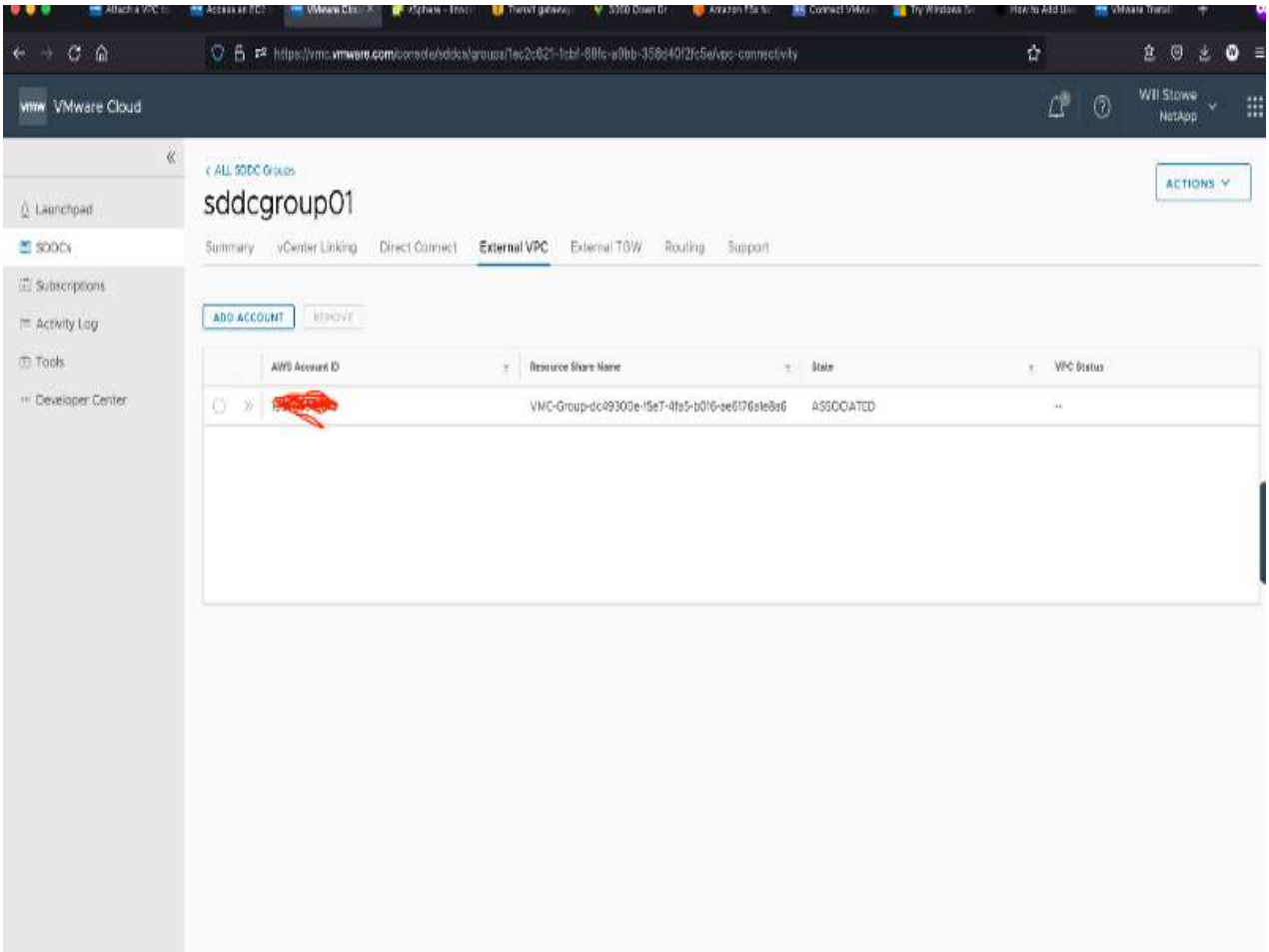

VMware Cloud
Will Stowe
NetApp
Launchpad
SDDCs
Subscriptions
Activity Log
Tools
Developer Center
Create SDDC Group
1. Name and Description
Create a name and description for your group
Name
sddcgroup01
Description
sddcgroup01
NEXT
2. Membership
Members: 1
3. Acknowledgement
Please confirm that you are aware of the following before creating this SDDC Group.
Configuring VMware Transit Connect for your group will incur charges per attachment and data transfers.
Create firewall rules to establish connectivity between the SDDCs in the group.
Learn More
CREATE GROUP


VMware Cloud
Will Stowe
NetApp
Launchpad
SDDCs
Subscriptions
Activity Log
Tools
Developer Center
Create SDDC Group
1. Name and Description
Name: sddcgroup01
2. Membership
Select SDDCs to be part of your group
Name
Sddc Id
Location
Version
Management CIDR
ntap-fsx-demo
829a6a22-92a1-42db-acd3-9e4eb7a908b6
US West (Oregon)
1.14.0.14
10.45.0.0/23
Items per page
100
1 - 1 of 1 items
NEXT
3. Acknowledgement
Review and acknowledge requirements before creating the group
Please confirm that you are aware of the following before creating this SDDC Group.
Configuring VMware Transit Connect for your group will incur charges per attachment and data transfers.
Create firewall rules to establish connectivity between the SDDCs in the group.
Learn More
CREATE GROUP

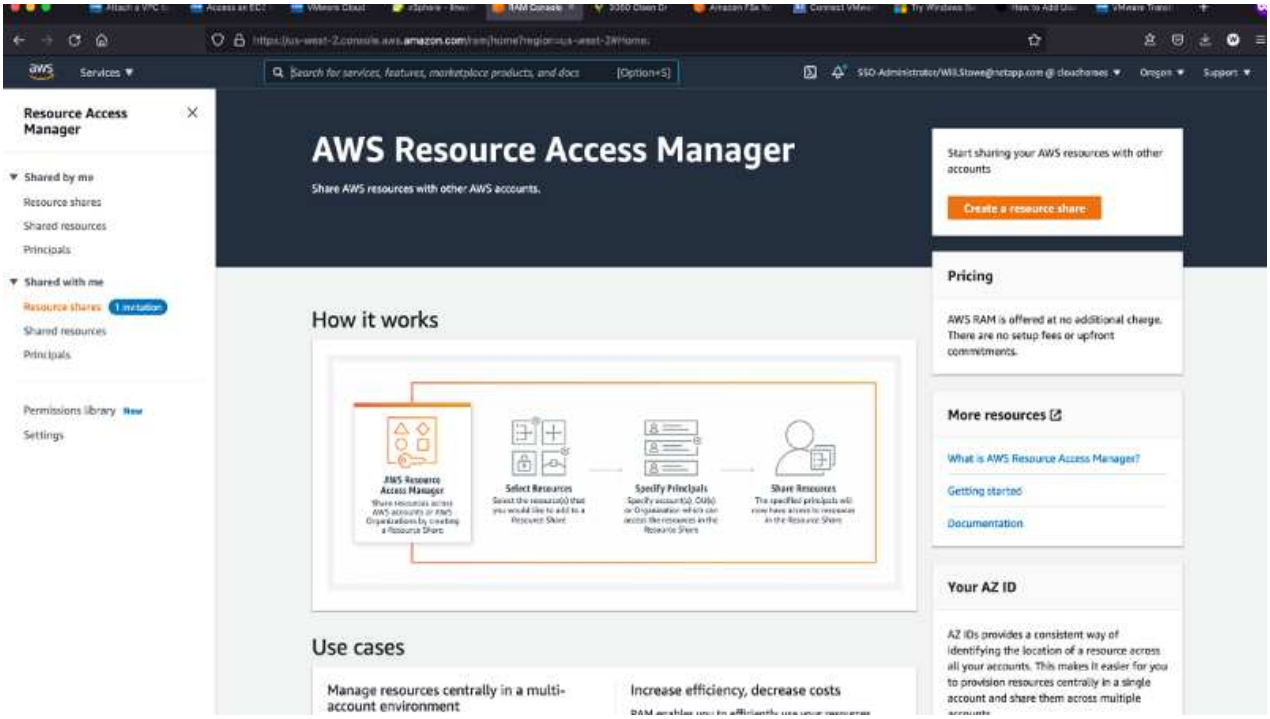


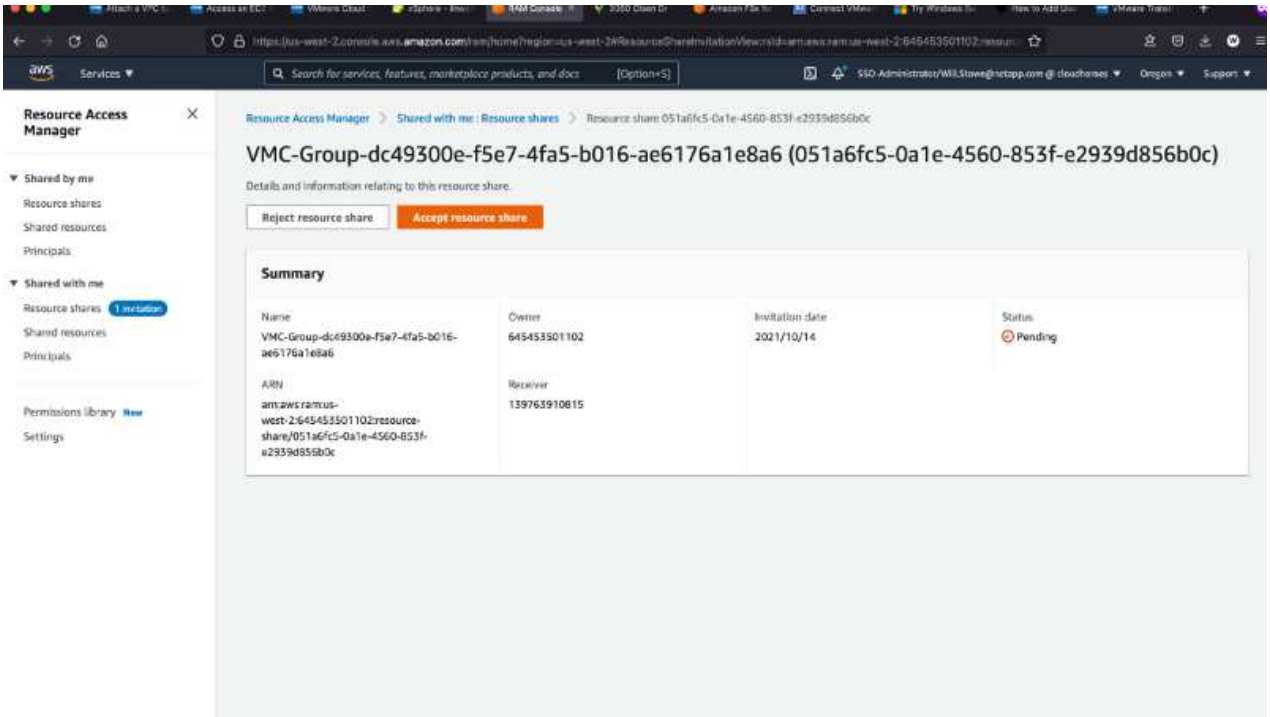
3. Binden Sie die neu erstellte VPC an die gerade erstellte SDDC-Gruppe. Wählen Sie die Registerkarte External VPC aus, und folgen Sie der "Anweisungen zum Anschließen eines externen VPC" Für die Gruppe. Dieser Vorgang kann 10 bis 15 Minuten in Anspruch nehmen.



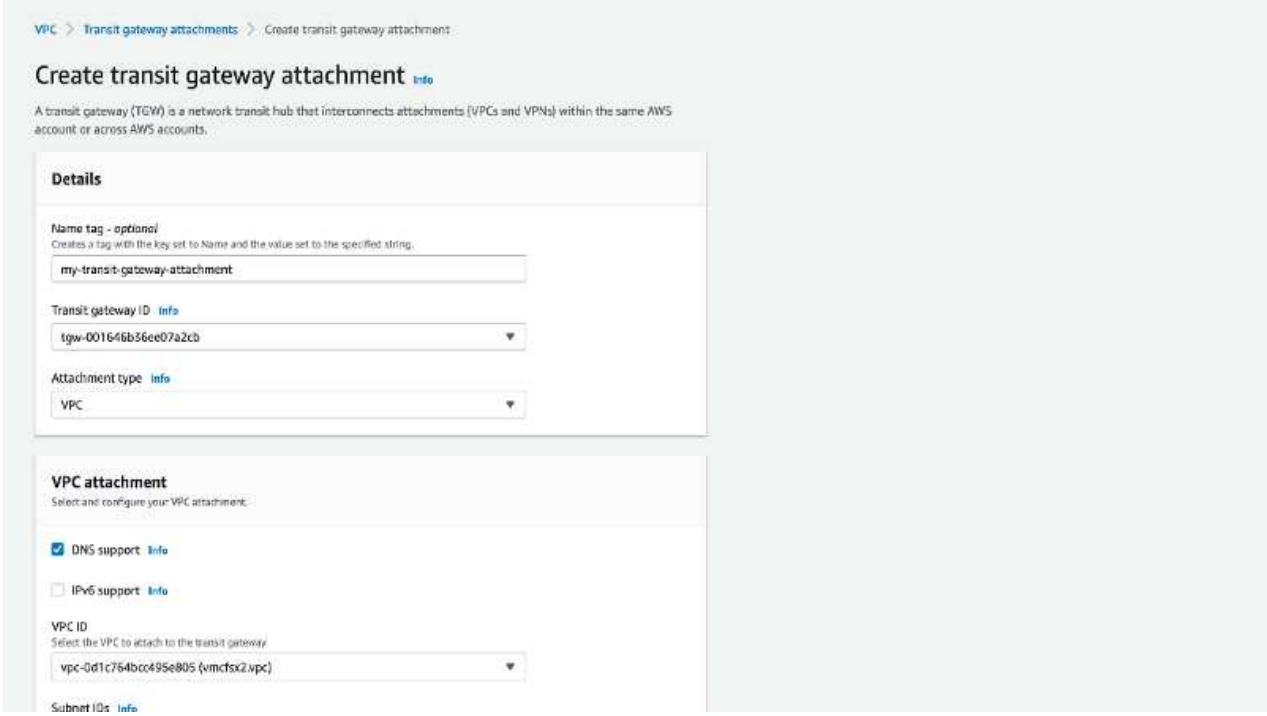


4. Im Rahmen des externen VPC-Prozesses werden Sie über die AWS-Konsole zu einer neuen, gemeinsam genutzten Ressource über den Resource Access Manager aufgefordert. Die gemeinsam genutzte Ressource ist die "AWS Transit Gateway" Management über VMware Transit Connect

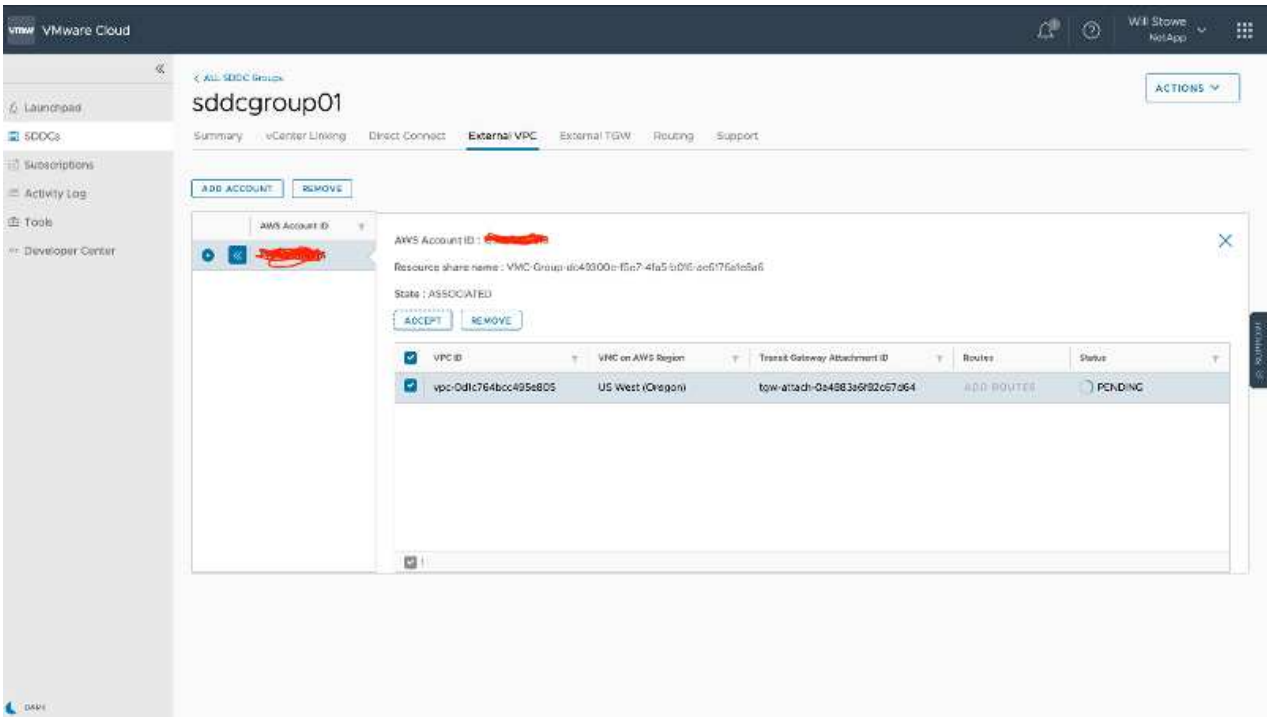




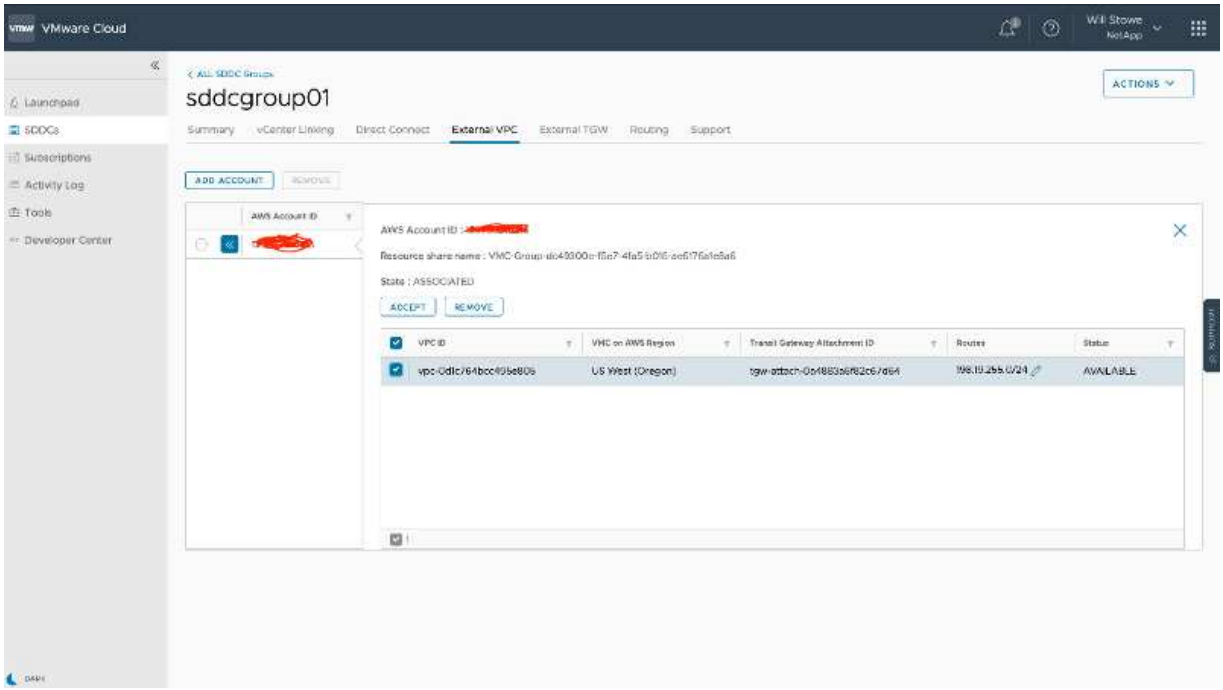
5. Erstellen Sie den Transit Gateway-Anhang.



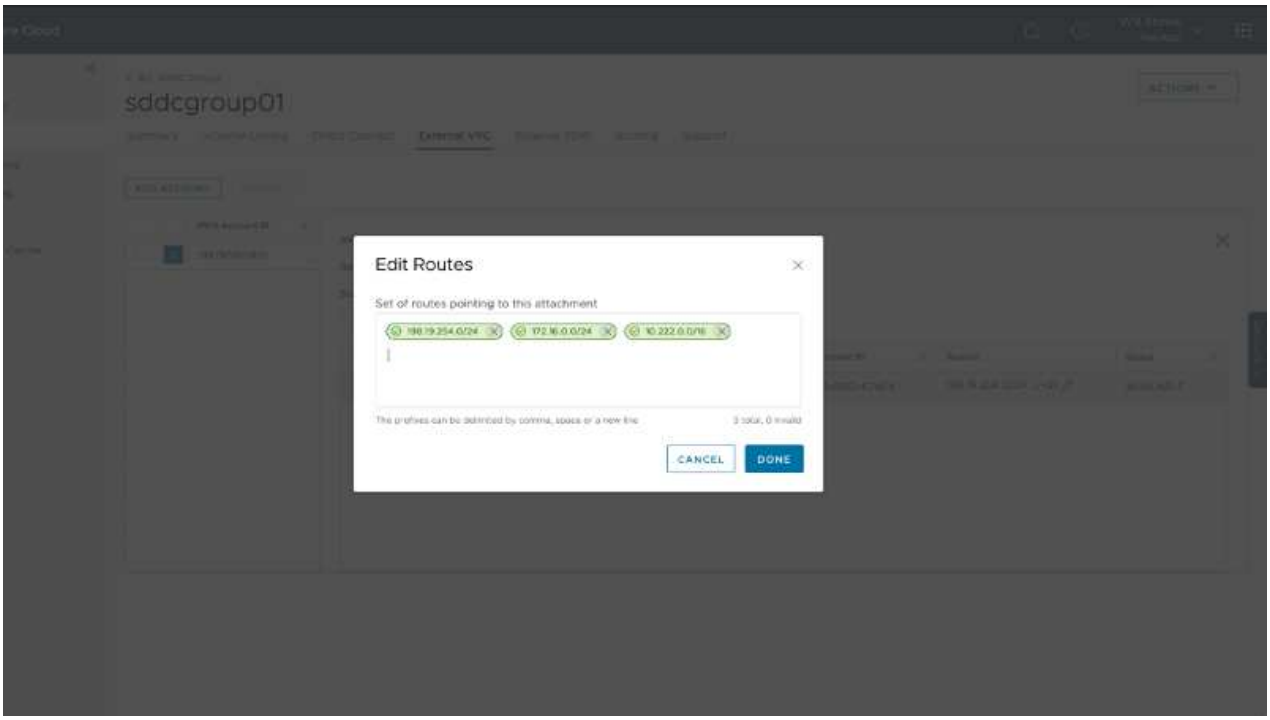
6. Nehmen Sie wieder an der VMC-Konsole die VPC-Anlage an. Dieser Vorgang dauert etwa 10 Minuten.



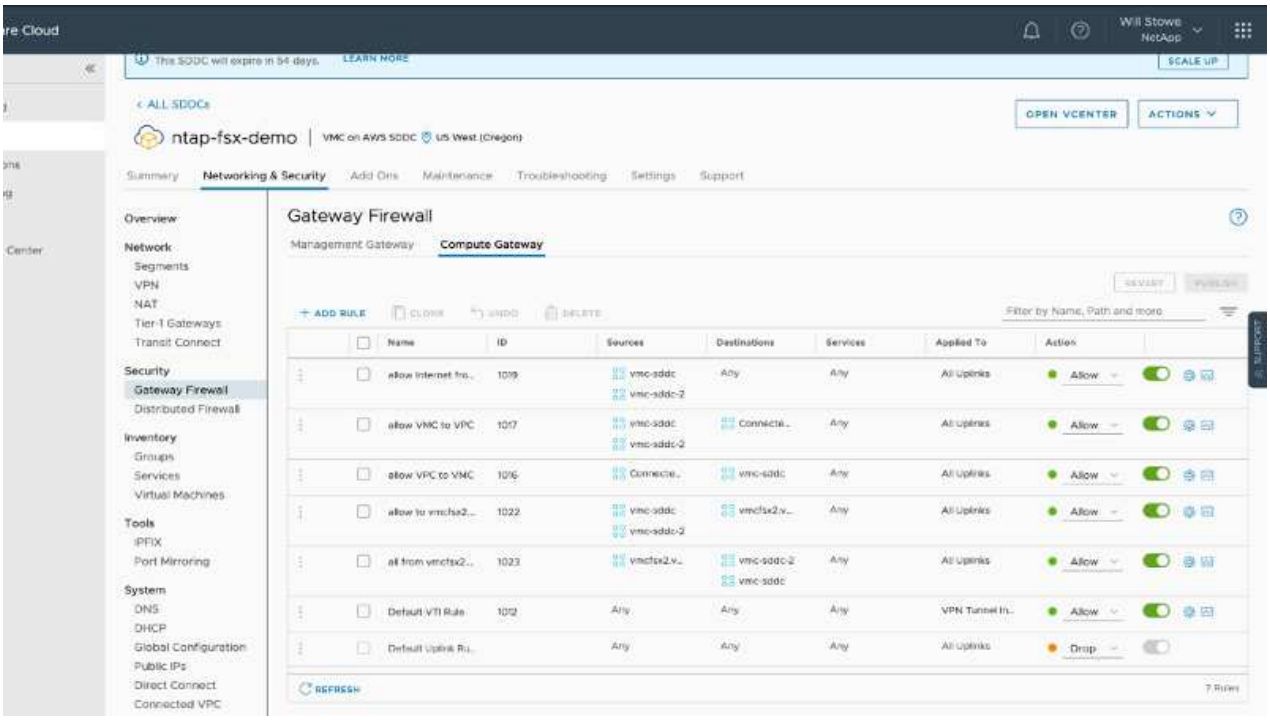
7. Klicken Sie auf der Registerkarte External VPC auf das Bearbeiten-Symbol in der Spalte Routen und fügen Sie die folgenden erforderlichen Routen hinzu:
   - Eine Route für den unverankerten IP-Bereich für Amazon FSX für NetApp ONTAP "Fließende IPs".
   - Eine Route für den unverankerten IP-Bereich für Cloud Volumes ONTAP (falls zutreffend).
   - Eine Route für den neu erstellten externen VPC-Adressraum.



8. Außerdem bidirektionalen Datenverkehr zulassen "Firewall-Regeln" Für den Zugriff auf FSX/CVO. Befolgen Sie diese "Detaillierte Schritte" Für die Firewall des Computing-Gateways für die SDDC-Workload-Konnektivität.



9. Nachdem die Firewall-Gruppen sowohl für das Management- als auch für das Computing-Gateway konfiguriert wurden, ist der Zugriff auf vCenter wie folgt möglich:



Als nächsten Schritt müssen Sie überprüfen, ob Amazon FSX ONTAP oder Cloud Volumes ONTAP je nach Ihren Anforderungen konfiguriert ist und dass die Volumes bereitgestellt werden, um Storage-Komponenten aus vSAN auszulagern, um die Implementierung zu optimieren.

Implementieren und Konfigurieren der Virtualisierungsumgebung auf Azure

Wie bei On-Premises-Systemen ist die Planung von Azure VMware Lösungen für eine erfolgreiche produktionsbereite Umgebung für das Erstellen von VMs und die Migration von großer Bedeutung.

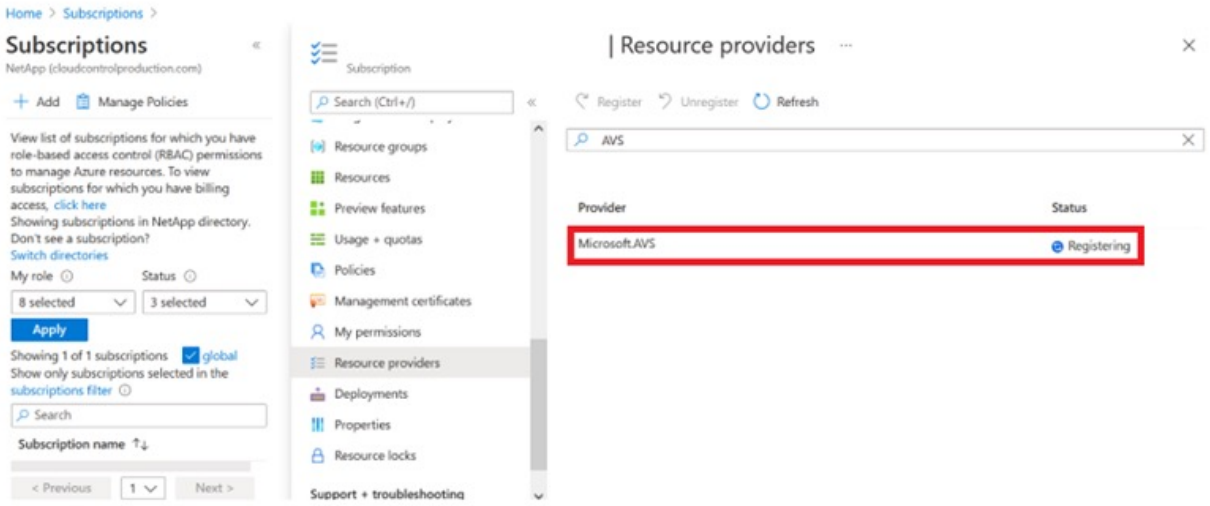
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Azure VMware Lösung einrichten und managen und in Kombination mit den verfügbaren Optionen für die Verbindung von NetApp Storage verwenden.

Der Einrichtungsvorgang kann in die folgenden Schritte unterteilt werden:

Registrieren Sie den Ressourcenanbieter und erstellen Sie eine Private Cloud

Für die Nutzung der Azure VMware Lösung müssen Sie zunächst den Ressourcenanbieter im angegebenen Abonnement registrieren:

1. Melden Sie sich im Azure Portal an.
2. Wählen Sie im Menü Azure-Portal die Option Alle Services aus.
3. Geben Sie im Dialogfeld „Alle Services“ das Abonnement ein, und wählen Sie anschließend Abonnements aus.
4. Wählen Sie das Abonnement aus der Abonnementliste aus, um es anzuzeigen.
5. Wählen Sie Ressourcenanbieter aus, und geben Sie Microsoft.AVS in die Suche ein.
6. Wenn der Ressourcenanbieter nicht registriert ist, wählen Sie Registrieren.

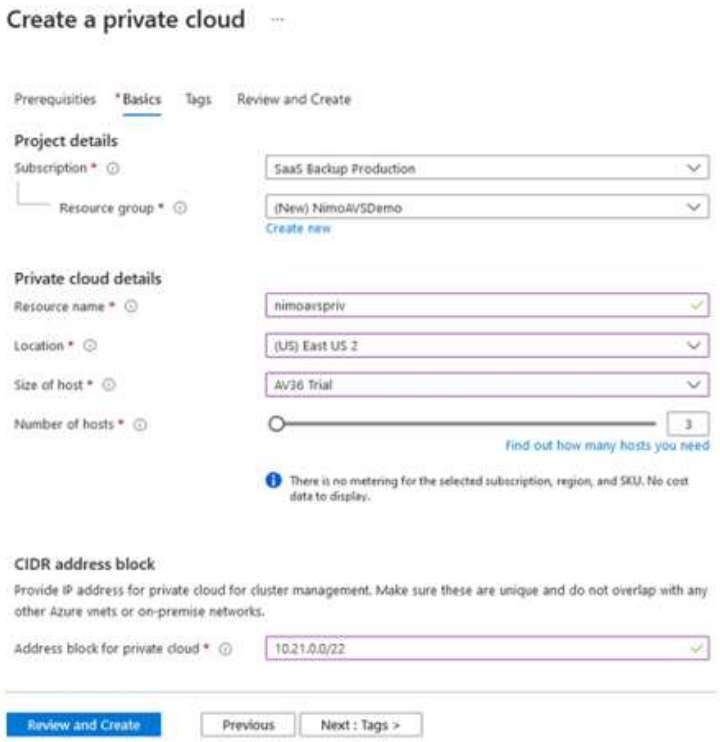


Provider	Status
Microsoft.OperationsManagement	Registered
Microsoft.Compute	Registered
Microsoft.ContainerService	Registered
Microsoft.ManagedIdentity	Registered
Microsoft.AVS	Registered
Microsoft.OperationalInsights	Registered
Microsoft.GuestConfiguration	Registered

7. Nachdem der Ressourcenanbieter registriert ist, erstellen Sie über das Azure-Portal eine Private Cloud für eine Azure VMware-Lösung.
8. Melden Sie sich im Azure Portal an.
9. Wählen Sie Neue Ressource erstellen.
10. Geben Sie im Textfeld „Search the Marketplace“ die Azure VMware Lösung ein und wählen Sie sie aus den Ergebnissen aus.
11. Wählen Sie auf der Seite Azure VMware Lösung die Option Erstellen.
12. Geben Sie auf der Registerkarte Grundlagen die Werte in die Felder ein, und wählen Sie Überprüfen + Erstellen.

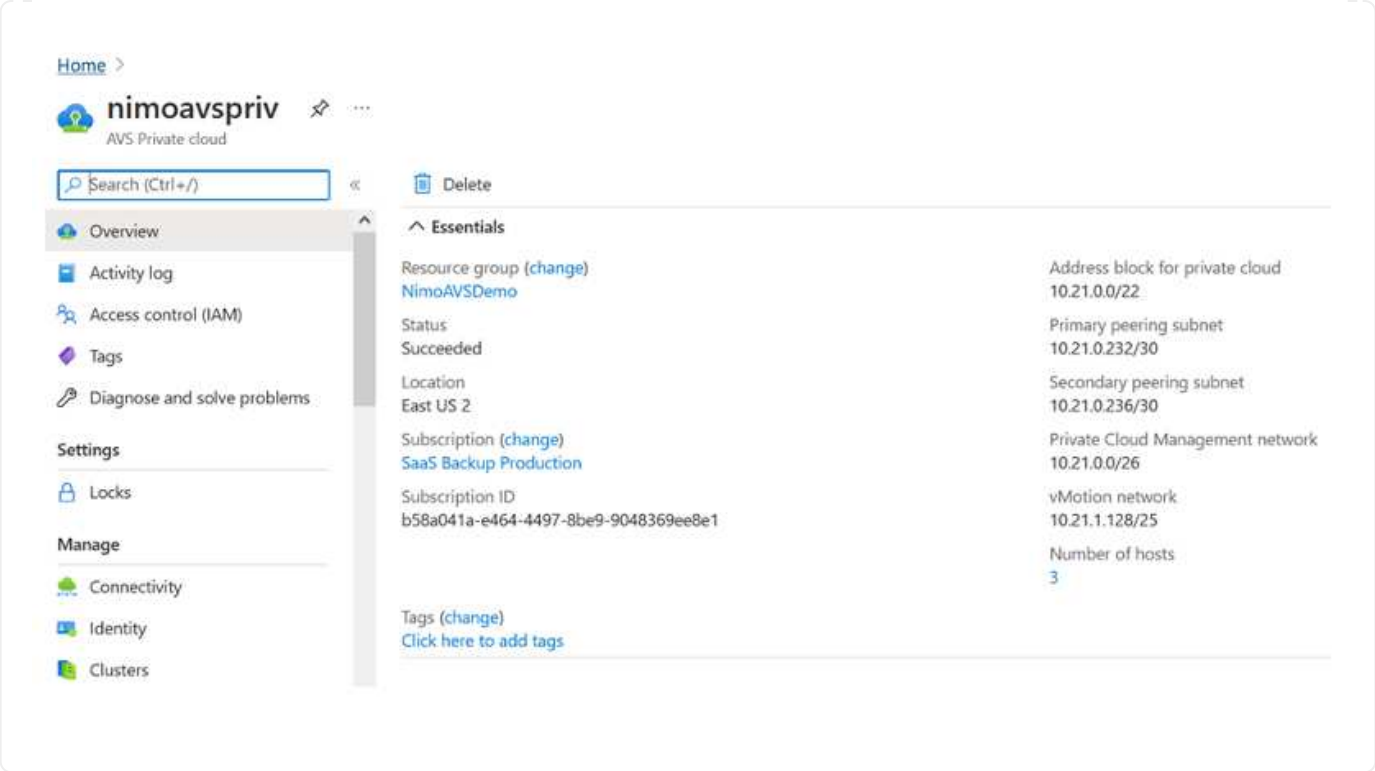
Hinweise:

- Für einen schnellen Start müssen Sie die erforderlichen Informationen während der Planungsphase erfassen.
- Wählen Sie eine vorhandene Ressourcengruppe aus oder erstellen Sie eine neue Ressourcengruppe für die private Cloud. Eine Ressourcengruppe ist ein logischer Container, in dem die Azure Ressourcen implementiert und gemanagt werden.
- Stellen Sie sicher, dass die CIDR-Adresse einzigartig ist und nicht mit anderen virtuellen Azure Netzwerken oder On-Premises-Netzwerken überlappt. Das CIDR stellt das private Cloud-Managementnetzwerk dar und wird für Cluster-Managementservices wie vCenter Server und NSX-T Manager verwendet. NetApp empfiehlt die Verwendung eines Adressspeichers unter /22. In diesem Beispiel wird 10.21.0.0/22 verwendet.



Die Bereitstellung dauert ungefähr 4 bis 5 Stunden. Nach Abschluss des Prozesses muss überprüft werden, ob die Implementierung erfolgreich war. Greifen Sie über das Azure-Portal auf die Private Cloud zu. Nach Abschluss der Bereitstellung wird ein Status von erfolgreich angezeigt.

Eine Private Cloud für eine Azure VMware Lösung erfordert ein virtuelles Azure Netzwerk. Da die Azure VMware Lösung vCenter vor Ort nicht unterstützt, sind für die Integration in eine vorhandene lokale Umgebung zusätzliche Schritte erforderlich. Zudem ist die Einrichtung einer ExpressRoute-Verbindung und eines virtuellen Netzwerk-Gateways erforderlich. Während Sie warten, bis die Cluster-Bereitstellung abgeschlossen ist, erstellen Sie ein neues virtuelles Netzwerk oder verwenden Sie ein vorhandenes für die Verbindung mit Azure VMware Lösung.


Home >
nimoavspriv
AVS Private cloud
Search (Ctrl+/)
Overview
Activity log
Access control (IAM)
Tags
Diagnose and solve problems
Settings
Locks
Manage
Connectivity
Identity
Clusters
Delete
Essentials
Resource group (change)
NimoAVSDemo
Status
Succeeded
Location
East US 2
Subscription (change)
SaaS Backup Production
Subscription ID
b58a041a-e464-4497-8be9-9048369ee8e1
Tags (change)
Click here to add tags
Address block for private cloud
10.21.0.0/22
Primary peering subnet
10.21.0.232/30
Secondary peering subnet
10.21.0.236/30
Private Cloud Management network
10.21.0.0/26
vMotion network
10.21.1.128/25
Number of hosts
3

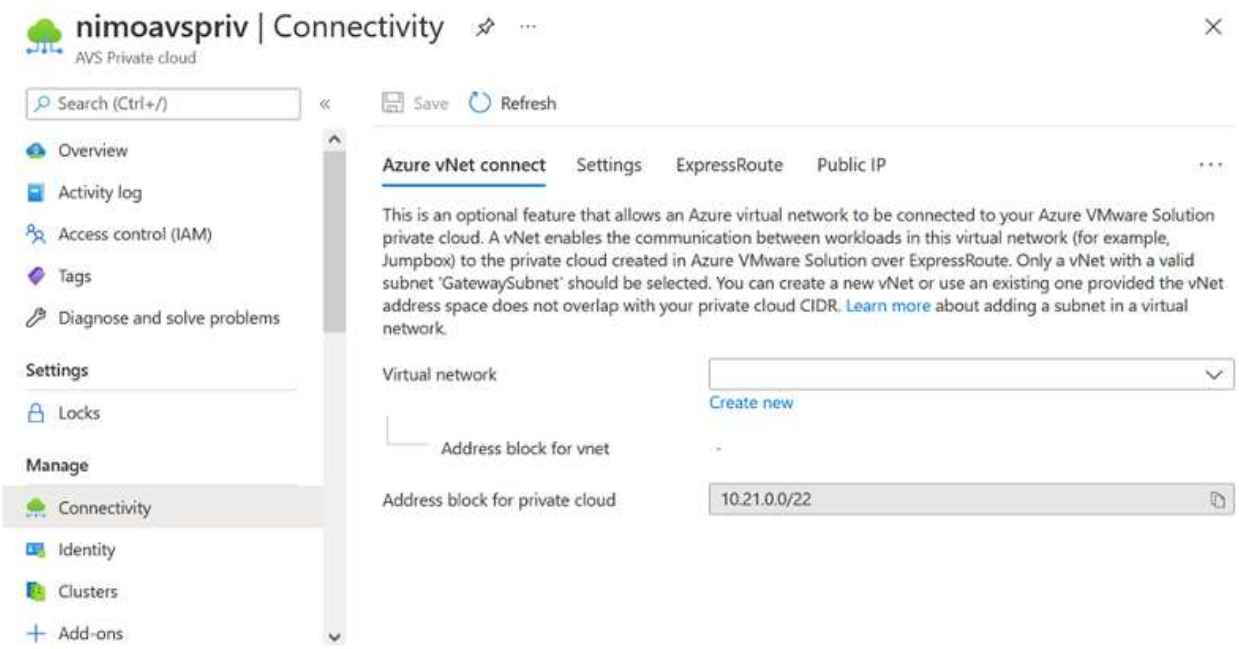
Stellen Sie eine Verbindung zu einem neuen oder vorhandenen virtuellen ExpressRoute Netzwerk-Gateway her

Um ein neues Azure Virtual Network (vnet) zu erstellen, wählen Sie die Registerkarte Azure vnet Connect aus. Alternativ können Sie aus dem Azure-Portal eine manuell erstellen mit dem Assistenten zum Erstellen von virtuellen Netzwerken:

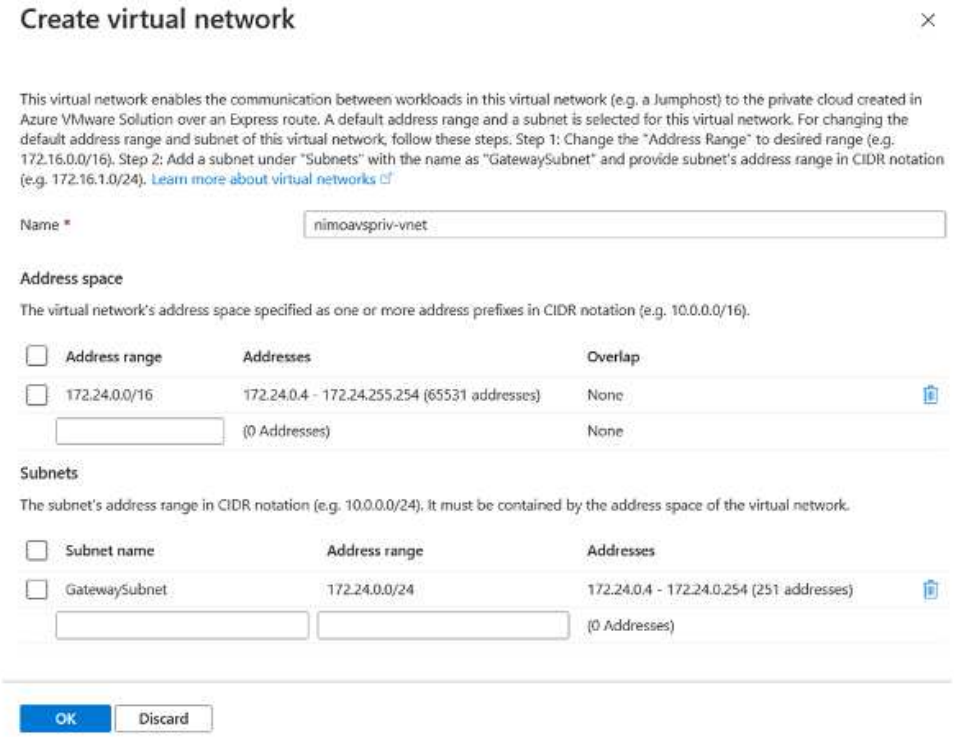
1. Gehen Sie zur Azure VMware Solution Private Cloud und greifen Sie unter Manage auf Konnektivität zu.
2. Wählen Sie Azure vnet Connect aus.
3. Um ein neues vnet zu erstellen, wählen Sie die Option Neue erstellen.

   Mit dieser Funktion kann ein vnet mit der Azure VMware-Lösung Private Cloud verbunden werden. Vnet ermöglicht die Kommunikation zwischen Workloads in diesem virtuellen Netzwerk, indem die erforderlichen Komponenten automatisch erstellt werden (z. B. Sprungbox, Shared Services wie Azure NetApp Files und Cloud Volume ONTAP) in der in Azure VMware Lösung erstellten Private Cloud über ExpressRoute.

   Hinweis: der vnet-Adressraum sollte sich nicht mit der privaten Cloud CIDR überschneiden.



4. Geben Sie die Informationen für die neue vnet ein, oder aktualisieren Sie sie, und wählen Sie OK.

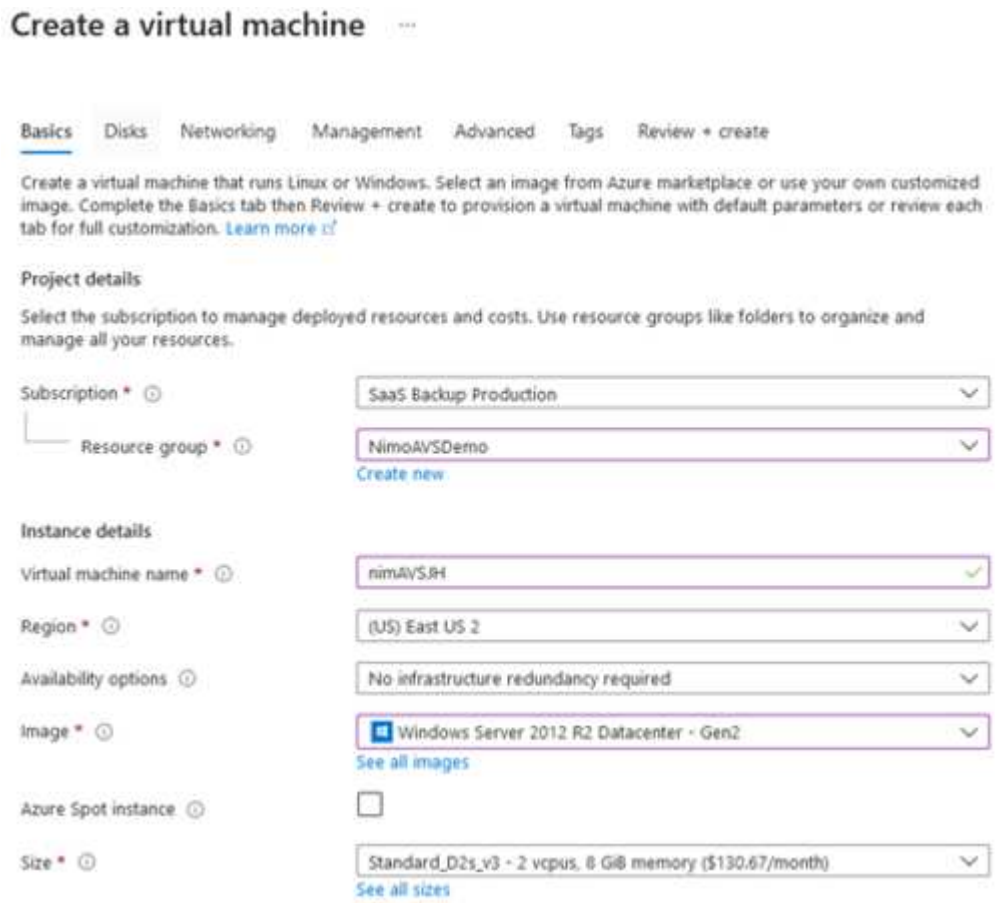


Das vnet mit dem angegebenen Adressbereich und Gateway Subnetz wird in der designierten Abonnement- und Ressourcengruppe erstellt.

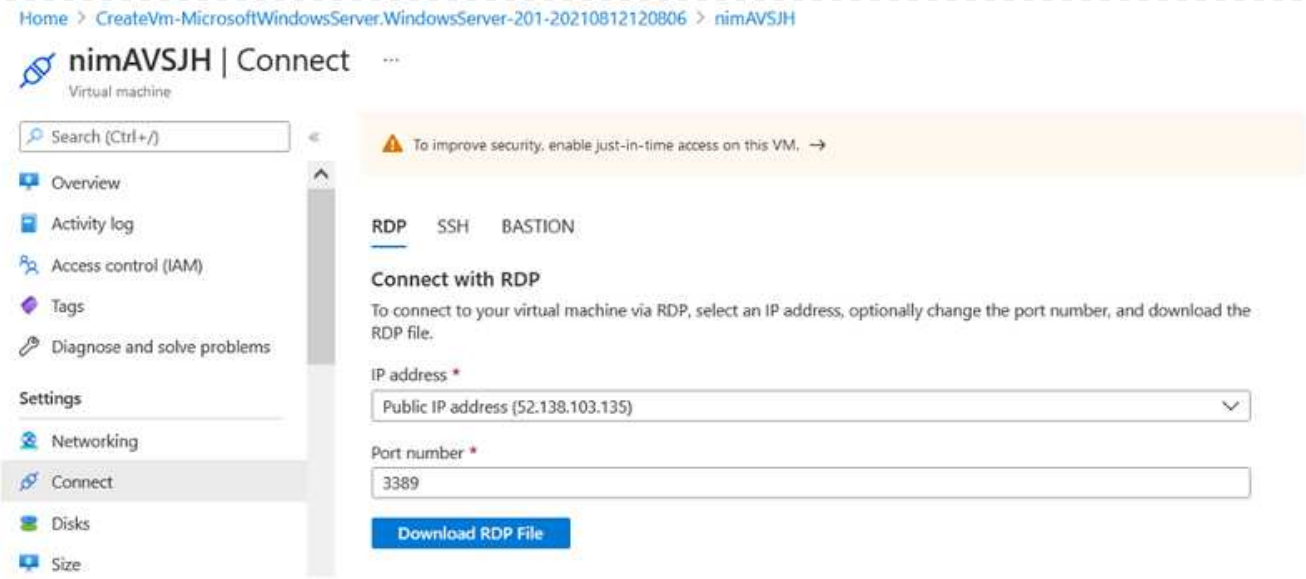
> Wenn Sie ein vnet manuell erstellen, erstellen Sie ein virtuelles Netzwerk-Gateway mit der entsprechenden SKU und ExpressRoute als Gateway-Typ. Nach Abschluss der Implementierung verbinden Sie die ExpressRoute Verbindung mit dem virtuellen Netzwerk-Gateway mit der Private Cloud der Azure VMware Lösung über den Autorisierungsschlüssel. Weitere Informationen finden Sie unter "Konfigurieren Sie das Networking für Ihre VMware Private Cloud in Azure".

Netzwerkverbindung und Zugriff auf Azure VMware Solution Private Cloud validieren

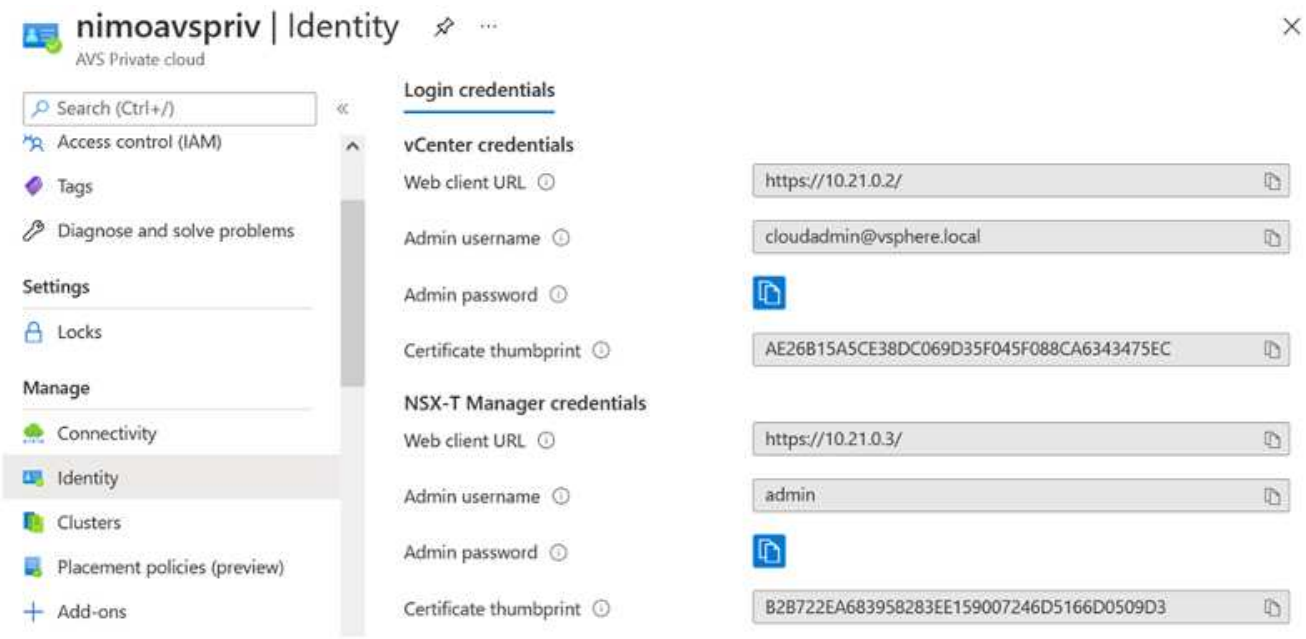
Mit der Azure VMware Lösung können Sie eine Private Cloud nicht über VMware vCenter vor Ort managen. Stattdessen ist zum Herstellen der Verbindung mit der vCenter Instanz der Azure VMware Lösung ein Sprunglink auf den Host erforderlich. Erstellen Sie einen Sprunghost in der angegebenen Ressourcengruppe und melden Sie sich bei Azure VMware Solution vCenter an. Dieser Jump-Host sollte eine Windows VM in demselben virtuellen Netzwerk sein, das für die Konnektivität erstellt wurde und sowohl vCenter als auch den NSX Manager nutzen sollte.



Nachdem die virtuelle Maschine bereitgestellt wurde, verwenden Sie die Option Verbinden, um auf RDP zuzugreifen.

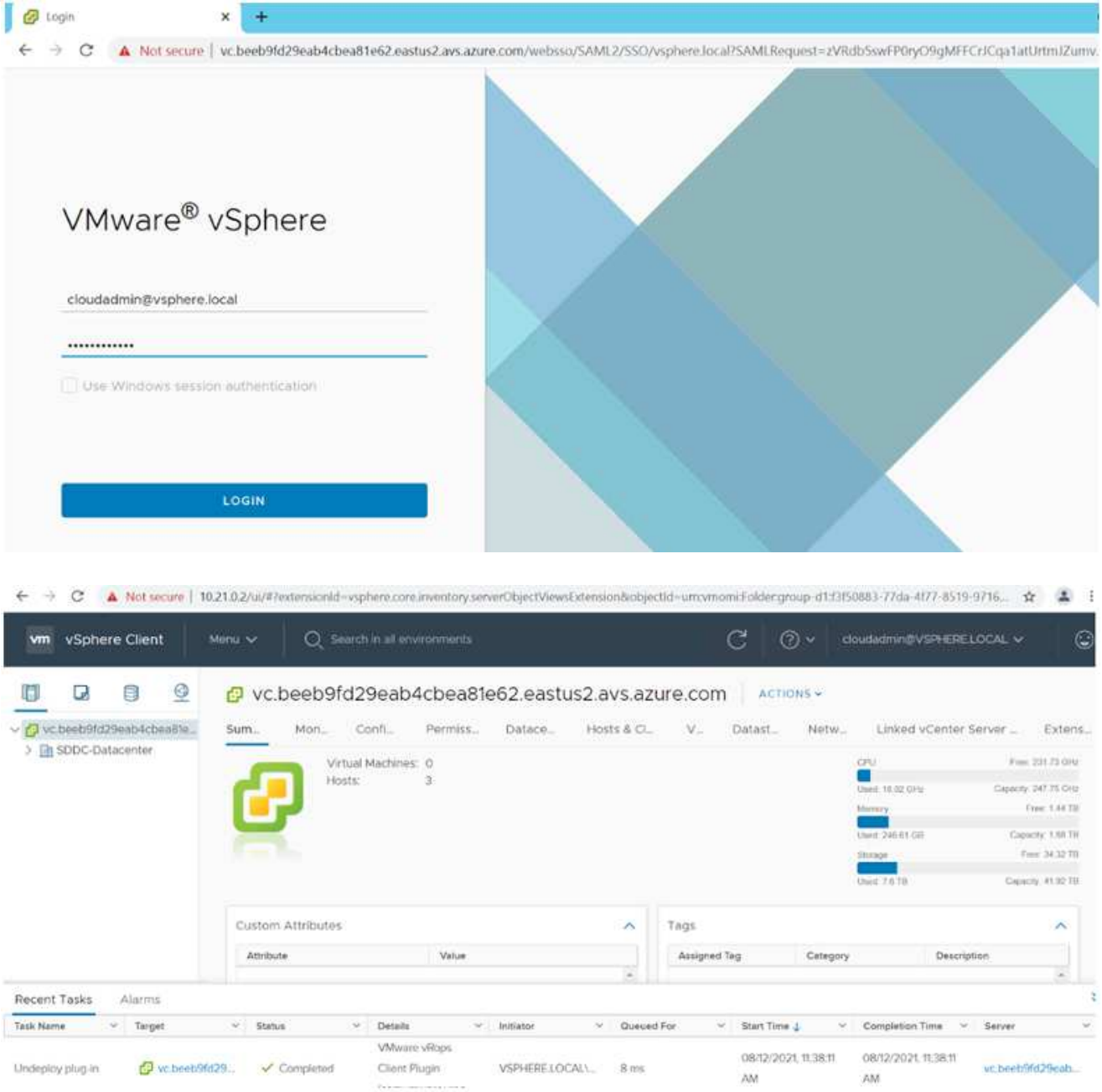


Melden Sie sich von dieser neu erstellten Jump-Host-virtuellen Maschine mit dem Cloud-Admin-Benutzer in vCenter an. Rufen Sie zum Zugreifen auf die Anmeldedaten im Azure-Portal auf und navigieren Sie zu „Identity“ (Identitäts-Management (über die Option „Manage“ in der Private Cloud). Die URLs und Benutzeranmeldeinformationen für die private Cloud vCenter und NSX-T Manager können hier kopiert werden.



Öffnen Sie in der virtuellen Windows-Maschine einen Browser, und navigieren Sie zur vCenter Web-Client-URL (https://10.21.0.2/) Und verwenden Sie den Admin-Benutzernamen als **cloudadmin@vsphere.local** und fügen Sie das kopierte Passwort ein. Auf ähnliche Weise kann auch NSX-T-Manager über die Web-Client-URL zugegriffen werden (https://10.21.0.3/) Und verwenden Sie den Admin-Benutzernamen und fügen Sie das kopierte Passwort ein, um neue Segmente zu erstellen oder die vorhandenen Tier-Gateways zu ändern.

> Die Web-Client-URLs sind für jede bereitgestellte SDDC unterschiedlich.



Die Azure VMware Lösung SDDC ist jetzt implementiert und konfiguriert. Nutzung von ExpressRoute Global REACH zur Verbindung der lokalen Umgebung mit der Private Cloud der Azure VMware Lösung Weitere Informationen finden Sie unter "Erstellen Sie Peer-on-Premises-Umgebungen mit der Azure VMware Lösung".

Implementieren und Konfigurieren der Virtualisierungsumgebung auf der Google Cloud Platform (GCP)

Wie bei vor Ort ist die Planung der Google Cloud VMware Engine (GCVE) entscheidend für eine erfolgreiche produktionsbereite Umgebung für das Erstellen von VMs und die Migration.

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie GCVE einrichten und managen und in Kombination mit den verfügbaren Optionen zum Verbinden von NetApp Storage verwenden.

Der in-Guest-Speicher ist die einzige unterstützte Methode zum Verbinden von Cloud Volumes ONTAP und Cloud Volumes Services mit GCVE.

Der Einrichtungsvorgang kann in die folgenden Schritte unterteilt werden:

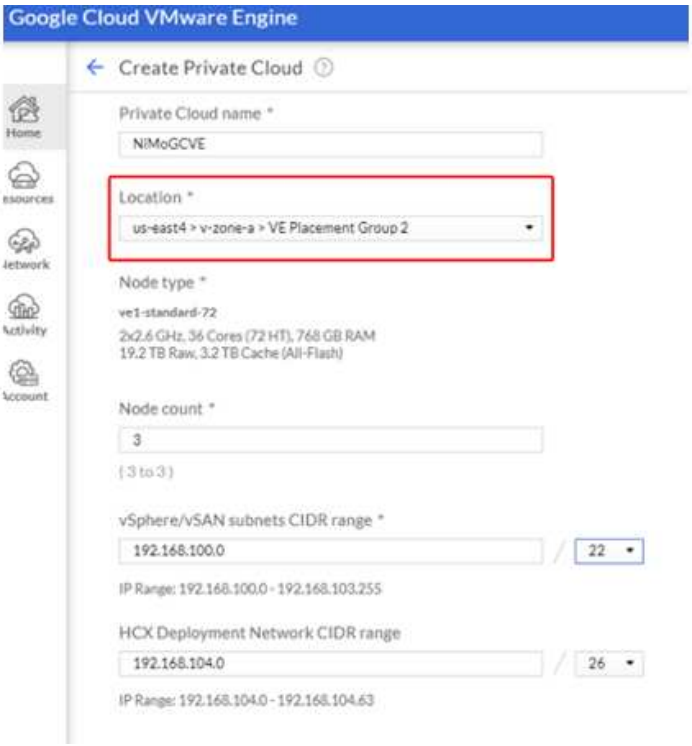
GCVE bereitstellen und konfigurieren

Um eine GCVE-Umgebung auf GCP zu konfigurieren, melden Sie sich bei der GCP-Konsole an und greifen Sie auf das VMware Engine-Portal zu.

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neue private Cloud“ und geben Sie die gewünschte Konfiguration für die GCVE Private Cloud ein. Achten Sie beim „Standort“ darauf, die Private Cloud in derselben Region/Zone, in der CVS/CVO implementiert wird, zu implementieren, um die beste Performance und die niedrigste Latenz zu gewährleisten.

Voraussetzungen:

- Einrichtung der IAM-Rolle des VMware Engine Service Admin
- "VMware Engine-API-Zugriff und Node-Kontingent aktivieren"
- Stellen Sie sicher, dass der CIDR-Bereich nicht mit Ihren lokalen oder Cloud-Subnetzen überlappt. Der CIDR-Bereich muss /27 oder höher sein.



Hinweis: Die Erstellung einer privaten Cloud kann zwischen 30 Minuten und 2 Stunden dauern.

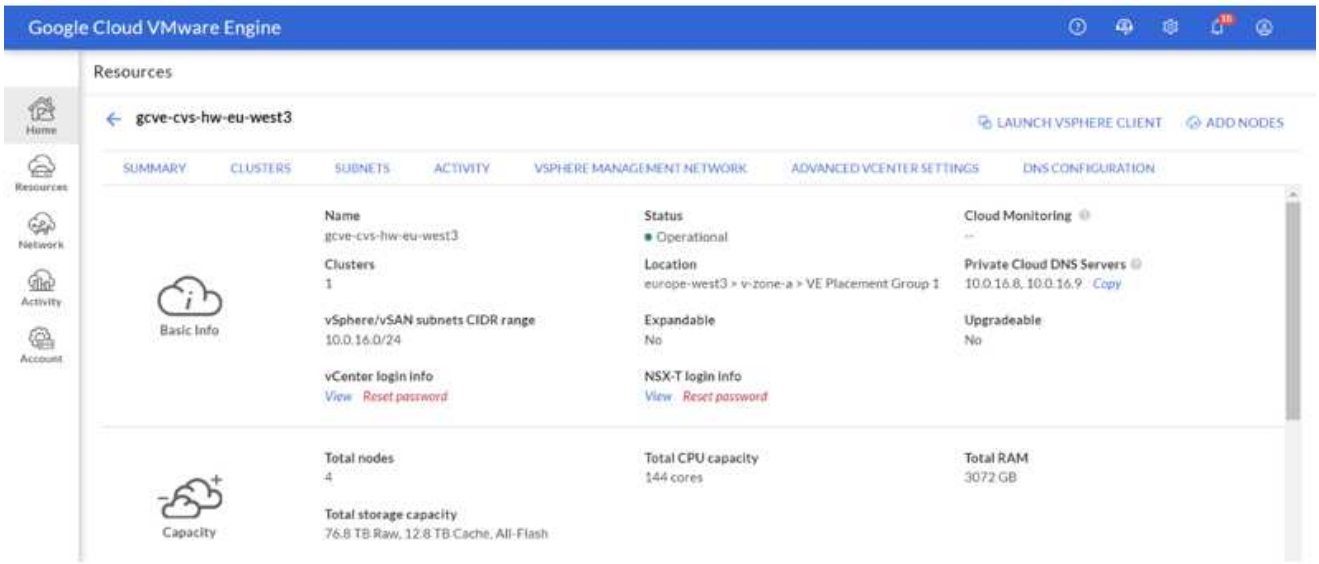
Aktivieren Sie den privaten Zugriff auf GCVE

Konfigurieren Sie nach der Bereitstellung der Private Cloud den privaten Zugriff auf die Private Cloud für eine Verbindung mit hohem Durchsatz und niedriger Latenz.

Dadurch wird sichergestellt, dass das VPC-Netzwerk, auf dem Cloud Volumes ONTAP-Instanzen ausgeführt werden, mit der GCVE Private Cloud kommunizieren kann. Folgen Sie dazu dem "GCP-Dokumentation". Richten Sie für den Cloud Volume Service eine Verbindung zwischen VMware Engine und Cloud Volumes Service ein, indem Sie einmalig zwischen den Mandanten-Host-Projekten Peering durchführen. Gehen Sie wie folgt vor, um ausführliche Schritte zu erhalten "Verlinken".

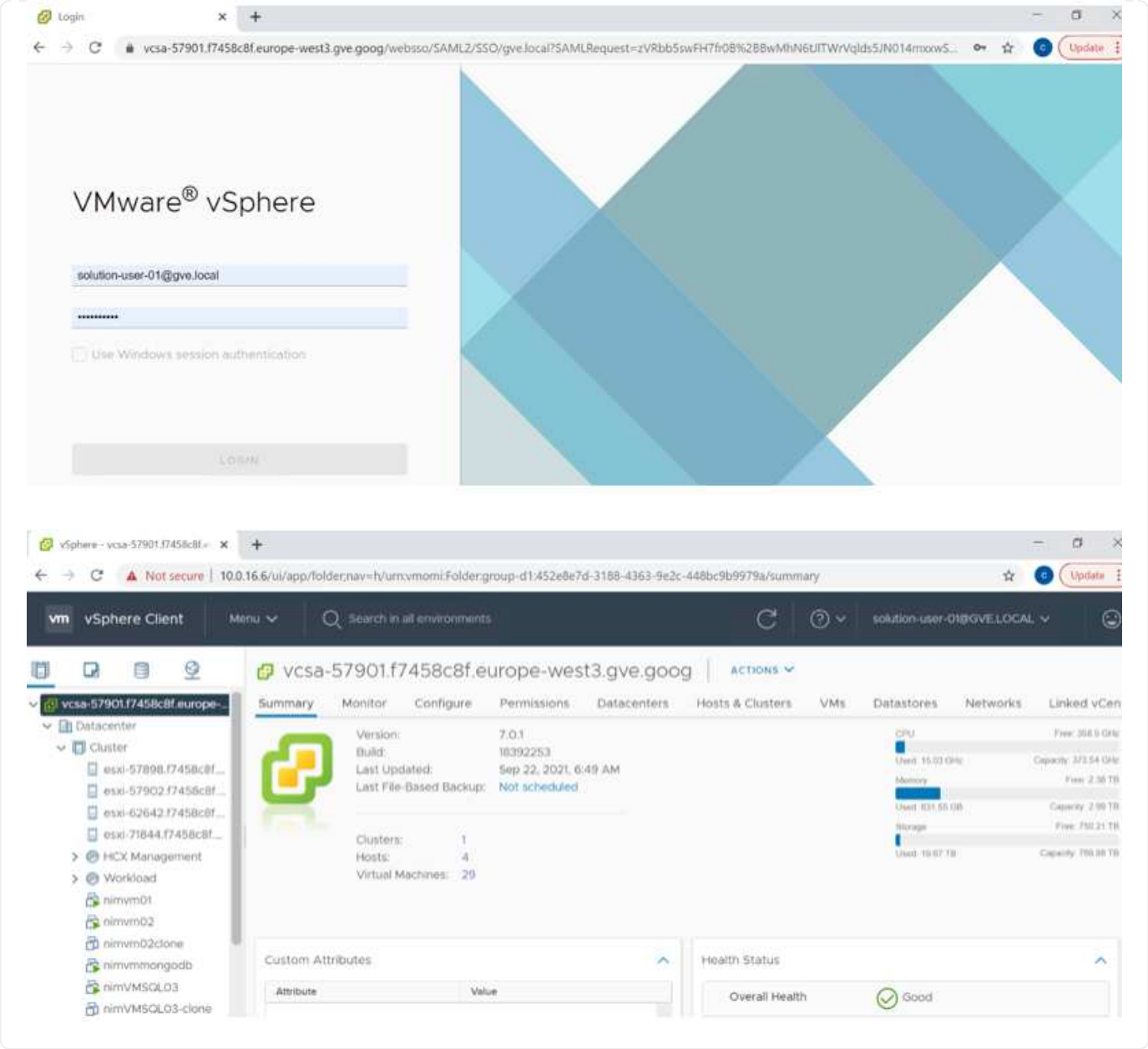
Tenant P	Service	Region	Routing Mode	Peered Project ID	Peered VPC	VPC Peering Sta...	Region Status
ke841388caa56b...	VPC Network	europe-west3	Global	cv-performance-te...	cloud-volumes-vpc	Active	Connected
jbd729510b3ebbf...	NetApp CVS	europe-west3	Global	y2b6c17202af6dc...	netapp-tenant-vpc	Active	Connected

Melden Sie sich mit dem CloudOwner@gve.local-Benutzer bei vcenter an. Rufen Sie das VMware Engine Portal auf, rufen Sie zu Ressourcen auf und wählen Sie die entsprechende Private Cloud aus. Klicken Sie im Abschnitt grundlegende Informationen auf den Link Anzeigen, um die vCenter-Anmeldedaten (vCenter Server, HCX Manager) oder NSX-T-Anmeldeinformationen (NSX Manager) anzuzeigen.



Öffnen Sie in einer virtuellen Windows-Maschine einen Browser, und navigieren Sie zur vCenter Web-Client-URL (https://10.0.16.6/) Verwenden Sie dann den Admin-Benutzernamen als CloudOwner@gve.local, und fügen Sie das kopierte Passwort ein. Auf ähnliche Weise kann auch NSX-T-Manager über die Web-Client-URL zugegriffen werden (https://10.0.16.11/) Und verwenden Sie den Admin-Benutzernamen und fügen Sie das kopierte Passwort ein, um neue Segmente zu erstellen oder die vorhandenen Tier-Gateways zu ändern.

Wenn Sie ein lokales Netzwerk zur Private Cloud der VMware Engine verbinden möchten, nutzen Sie Cloud-VPN oder Cloud Interconnect, um entsprechende Konnektivität zu erhalten und stellen sicher, dass die erforderlichen Ports geöffnet sind. Gehen Sie wie folgt vor, um ausführliche Schritte zu erhalten "Verlinken".



NetApp Storage-Optionen für Public-Cloud-Provider

Entdecken Sie die Optionen für NetApp als Storage in den drei wichtigsten Hyperscalern.

AWS/VMC

AWS unterstützt NetApp Storage in den folgenden Konfigurationen:

- FSX ONTAP als Storage mit Gastverbunden
- Cloud Volumes ONTAP (CVO) als Storage mit Gastzugriff
- FSX ONTAP als zusätzlichen NFS-Datastore

Details anzeigen "Storage-Optionen für VMC für Gastverbindung". Details anzeigen "Zusätzliche NFS-Datastore-Optionen für VMC".

Azure/AVS

Azure unterstützt NetApp Storage in den folgenden Konfigurationen:

- Azure NetApp Files (ANF) als Storage mit Gastverbunden
- Cloud Volumes ONTAP (CVO) als Storage mit Gastzugriff
- Azure NetApp Files (ANF) als zusätzlicher NFS-Datastore[1]

Details anzeigen "Gastanbindung Speicheroptionen für AVS". Details anzeigen "Zusätzliche NFS-Datastore-Optionen für AVS".

> 1 - ANF als zusätzlicher NFS-Datastore für AVS befindet sich derzeit in der öffentlichen Vorschau. Lesen Sie mehr darüber "Hier".

GCP/GCVE

Google Cloud unterstützt NetApp Storage in den folgenden Konfigurationen:

- Cloud Volumes ONTAP (CVO) als Storage mit Gastzugriff
- Cloud Volumes Service (CVS) als Storage mit Gastverbunden
- Cloud Volumes Service (CVS) als zusätzlicher NFS-Datastore[1]

Details anzeigen "Speicheroptionen für die Gastverbindung für GCVE".

Weitere Informationen "Cloud Volumes Service (CVS) als zusätzlicher NFS-Datastore[1]".

> 1 - Zurzeit in der privaten Vorschau

TR-4938: Mounten Sie Amazon FSX für ONTAP als NFS-Datenspeicher mit VMware Cloud auf AWS

Niyaz Mohamed, NetApp

Einführung

Alle erfolgreichen Unternehmen befinden sich auf dem Weg der Transformation und Modernisierung. Im Rahmen dieses Prozesses setzen Unternehmen in der Regel ihre vorhandenen VMware-Investitionen ein, um von den Cloud-Vorteilen zu profitieren und die Migration, den Burst, die Erweiterung und die Bereitstellung von Disaster Recovery für Prozesse so nahtlos wie möglich zu untersuchen. Kunden, die in die Cloud migrieren, müssen die Anwendungsfälle für Flexibilität und Burst, den Ausstieg aus dem Datacenter, die Datacenter-

Konsolidierung, End-of-Life-Szenarien, Fusionen, Firmenübernahmen usw.

Obwohl VMware Cloud auf AWS die bevorzugte Option für die Mehrheit der Kunden ist, da es Kunden einzigartige Hybrid-Funktionen bietet, haben begrenzte native Storage-Optionen die Nützlichkeit für Unternehmen mit Storage-lastigen Workloads eingeschränkt. Da Storage direkt an Hosts gebunden ist, besteht die einzige Möglichkeit zur Skalierung des Storage darin, weitere Hosts hinzuzufügen. Dadurch lassen sich die Kosten bei Storage-intensiven Workloads um 35 bis 40 % oder mehr senken. Diese Workloads benötigen zusätzlichen Storage und eine abgegrenzte Performance – keine zusätzliche Leistung, sondern die Kosten für zusätzliche Hosts. Hier ist der "Neueste Integration" Der FSX für ONTAP eignet sich mit VMware Cloud auf AWS für Storage- und Performance-intensive Workloads.

Betrachten wir einmal das folgende Szenario: Ein Kunde benötigt acht Hosts für mehr Performance (vCPU/Vmem), hat aber auch einen erheblichen Storage-Bedarf. Basierend auf ihrem Assessment benötigen sie 16 Hosts, um die Storage-Anforderungen zu erfüllen. Dies erhöht die Gesamtbetriebskosten, da diese zusätzliche Leistung anschaffen müssen, wenn überhaupt mehr Storage benötigt wird. Dies gilt für alle Anwendungsfälle, einschließlich Migration, Disaster Recovery, Bursting, Entwicklung/Test, Und so weiter.

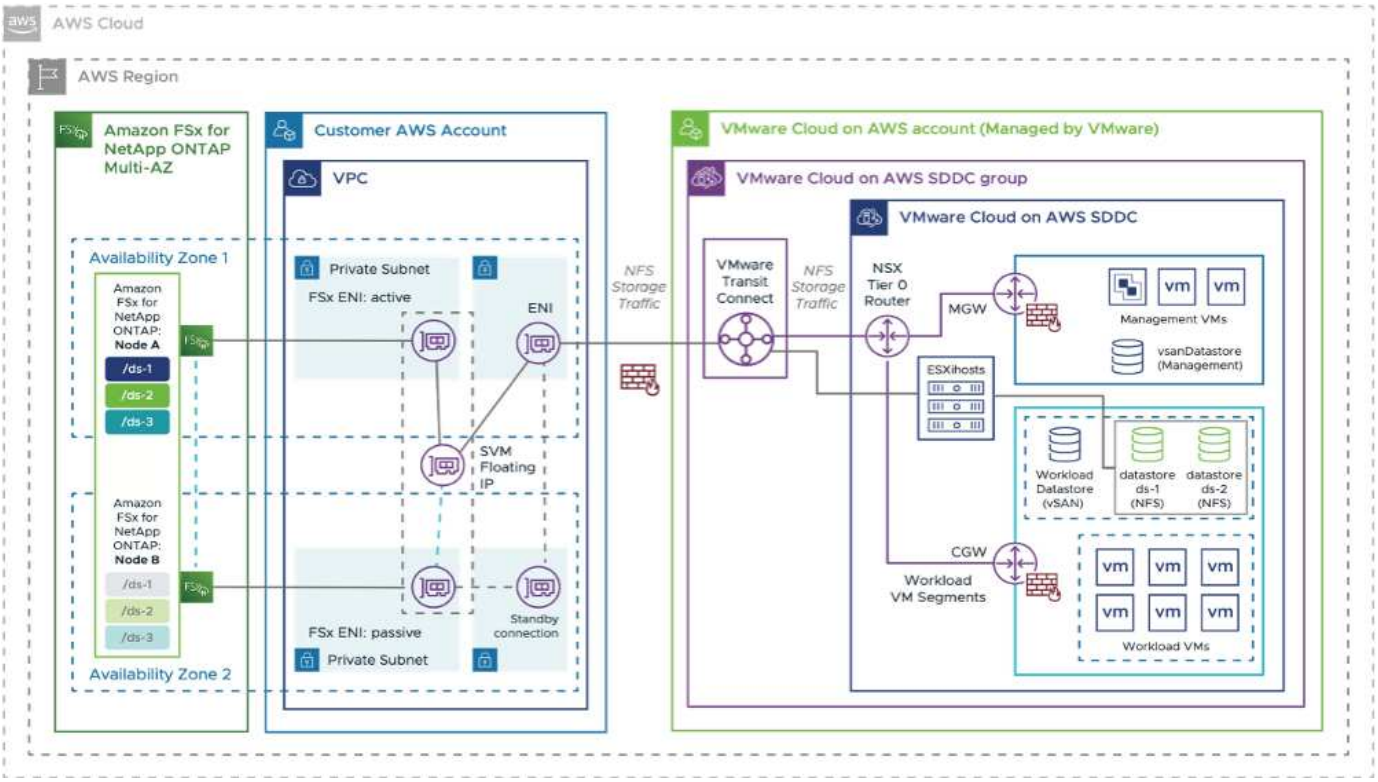
In diesem Dokument werden die Schritte aufgeführt, die erforderlich sind, um FSX für ONTAP als NFS-Datenspeicher für VMware Cloud auf AWS bereitzustellen und anzuhängen.

> Diese Lösung ist auch bei VMware verfügbar. Besuchen Sie das "VMware Cloud Tech Zone" Finden Sie weitere Informationen.

Konnektivitätsoptionen

In diesem Abschnitt wird die grundlegende Konnektivitätsarchitektur beschrieben sowie die nötigen Schritte zur Implementierung der Lösung zur Erweiterung des Storage in einem SDDC-Cluster ohne zusätzliche Hosts beschrieben.

Amazon FSX für NetApp ONTAP ist ein vollständig gemanagter Service, der zuverlässigen, skalierbaren, hochperformanten und funktionsreichen File Storage auf dem beliebten NetApp ONTAP Filesystem bietet. Amazon FSX für NetApp ONTAP (Multi-AZ) verwendet eine fließende IP-Adresse, die bei einem Ausfall auf Verfügbarkeitszone Failover-Funktion für NAS-Datenverkehr ermöglicht. Diese IP-Adresse befindet sich außerhalb des VPC-CIDR-Adressraumanschlusses und kann daher nicht über ENI an das SDDC weitergeleitet werden. Daher sollte VMware Transit Connect zur Verbindung mit der fließenden IP-Adresse der NAS-Schnittstelle verwendet werden.



Die grundlegenden Implementierungsschritte sind wie folgt:

1. Amazon FSX für ONTAP in einem neuen benannten VPC erstellen.
2. Erstellen einer SDDC-Gruppe
3. VMware Transit Connect und einen TGW-Anhang erstellen.
4. Konfigurieren von Routing (AWS VPC und SDDC) und Sicherheitsgruppen.
5. Verbinden Sie ein NFS-Volume als Datastore mit dem SDDC-Cluster.

Bevor Sie FSX für ONTAP als NFS-Datastore bereitstellen und anhängen, müssen Sie zuerst eine VMware auf Cloud SDDC-Umgebung einrichten oder ein vorhandenes SDDC-System mit Upgrade auf v1.20 oder höher installieren. Weitere Informationen finden Sie im "Erste Schritte mit VMware Cloud on AWS".

FSX für ONTAP wird derzeit nicht mit Stretch-Clustern unterstützt.

Schlussfolgerung

Dieses Dokument behandelt die Schritte, die zur Konfiguration von Amazon FSX für ONTAP mit VMware Cloud on AWS erforderlich sind. Amazon FSX für ONTAP bietet hervorragende Optionen zum Implementieren und Managen von Applikations-Workloads und Fileservices sowie zur Senkung der TCO, da die Datenanforderungen nahtlos auf die Applikationsebene reduziert werden. Wie auch immer der Anwendungsfall funktioniert: Wählen Sie VMware Cloud auf AWS zusammen mit Amazon FSX for ONTAP, um schnell von den Vorteilen der Cloud zu profitieren, konsistente Infrastruktur und Abläufe von On-Premises-Systemen zu AWS, bidirektionale Portabilität von Workloads und Kapazität und Performance der Enterprise-Klasse zu realisieren. Es handelt sich dabei um denselben bekannten Prozess und dieselben Verfahren für die Verbindung von Speicher. Denken Sie daran, dass nur die Position der geänderten Daten zusammen mit neuen Namen bekannt ist. Die Tools und Prozesse bleiben dieselben, und Amazon FSX für ONTAP trägt zur Optimierung der generellen Implementierung bei.

Wenn Sie mehr über diesen Prozess erfahren möchten, folgen Sie bitte dem detaillierten Video zum

Rundgang.

[] | *Mount Amazon FSx for ONTAP Volumes on VMC SDDC*

NetApp Guest Connected Storage-Optionen für AWS

AWS unterstützt NetApp Storage mit Anbindung an Gäste über den nativen FSX-Service (FSX ONTAP) oder über Cloud Volumes ONTAP (CVO).

FSX ONTAP

Amazon FSX für NetApp ONTAP ist ein vollständig gemanagter Service, der zuverlässigen, skalierbaren, hochperformanten und funktionsreichen File Storage auf der Basis des beliebten ONTAP Filesystems von NetApp bietet. FSX für ONTAP kombiniert die bekannten Funktionen, Performance, Funktionen und API-Vorgänge von NetApp Filesystemen mit der Agilität, Skalierbarkeit und Einfachheit eines vollständig gemanagten AWS Service.

FSX für ONTAP bietet funktionsreichen, schnellen und flexiblen Shared-File-Storage, der weit über Linux-, Windows- und macOS-Computing-Instanzen zugänglich ist, die in AWS oder vor Ort ausgeführt werden. FSX für ONTAP bietet hochperformanten SSD-Storage (Solid State Drive) mit Latenzzeiten von unter einer Millisekunde. Mit FSX für ONTAP können Sie SSD-Performance-Level für Ihre Workloads erzielen und gleichzeitig die Kosten für SSD-Storage mit nur einem Bruchteil Ihrer Daten bezahlen.

Das Datenmanagement mit FSX für ONTAP gestaltet sich einfacher, da Sie Ihre Dateien mit nur einem Mausklick erstellen, klonen und replizieren können. Außerdem führt FSX für ONTAP automatisch ein Tiering Ihrer Daten auf kostengünstigeren, elastischen Storage durch. Dadurch reduzieren Sie die Bereitstellung oder das Management von Kapazität.

FSX für ONTAP bietet außerdem hochverfügbaren und langlebigen Storage mit vollständig gemanagten Backups und unterstützt Disaster Recovery über mehrere Regionen hinweg. FSX für ONTAP unterstützt gängige Sicherheits- und Antivirenanwendungen für die Datensicherung und erleichtert so den Schutz und die Sicherung Ihrer Daten.

FSX ONTAP als Storage mit Gastverbunden

Konfiguration von Amazon FSX für NetApp ONTAP mit VMware Cloud auf AWS

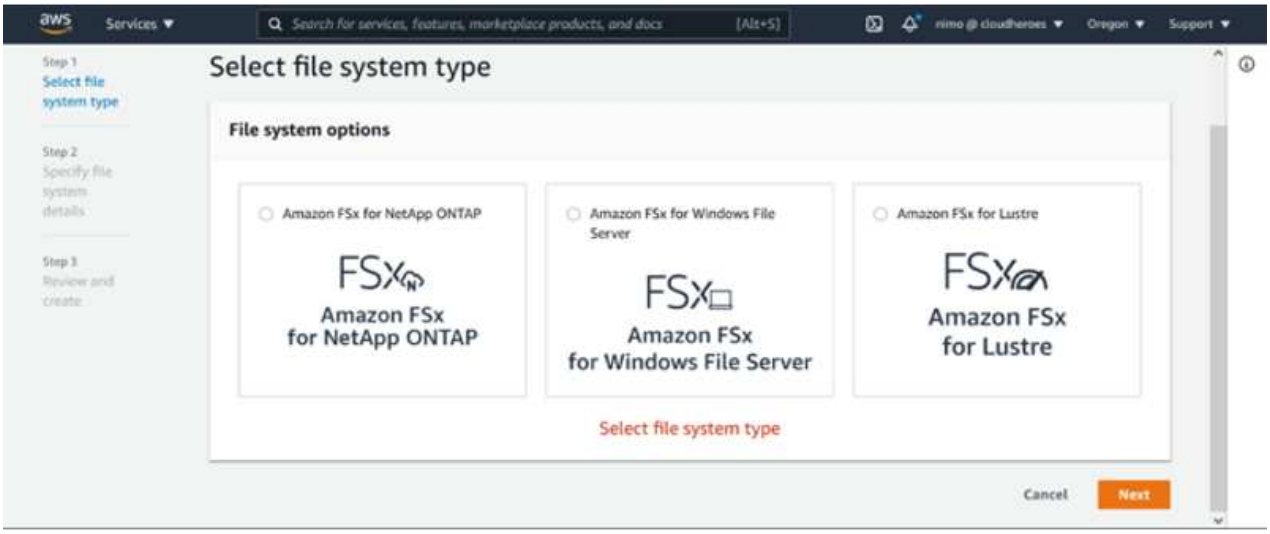
Amazon FSX für NetApp ONTAP Dateifreigaben und LUNs können von VMs gemountet werden, die in der VMware SDDC Umgebung bei VMware Cloud bei AWS erstellt wurden. Die Volumes können auch auf dem Linux-Client eingebunden und mithilfe des NFS- oder SMB-Protokolls auf dem Windows-Client abgebildet werden. LUNs sind unter Linux- oder Windows-Clients als Block-Geräte verfügbar, wenn sie über iSCSI eingebunden werden. Amazon FSX für das NetApp ONTAP Filesystem lässt sich mit den folgenden Schritten schnell einrichten.

> Amazon FSX für NetApp ONTAP und VMware Cloud auf AWS müssen sich in derselben Verfügbarkeitszone befinden, um eine bessere Performance zu erzielen und Datenübertragungsgebühren zwischen Verfügbarkeitszonen zu vermeiden.

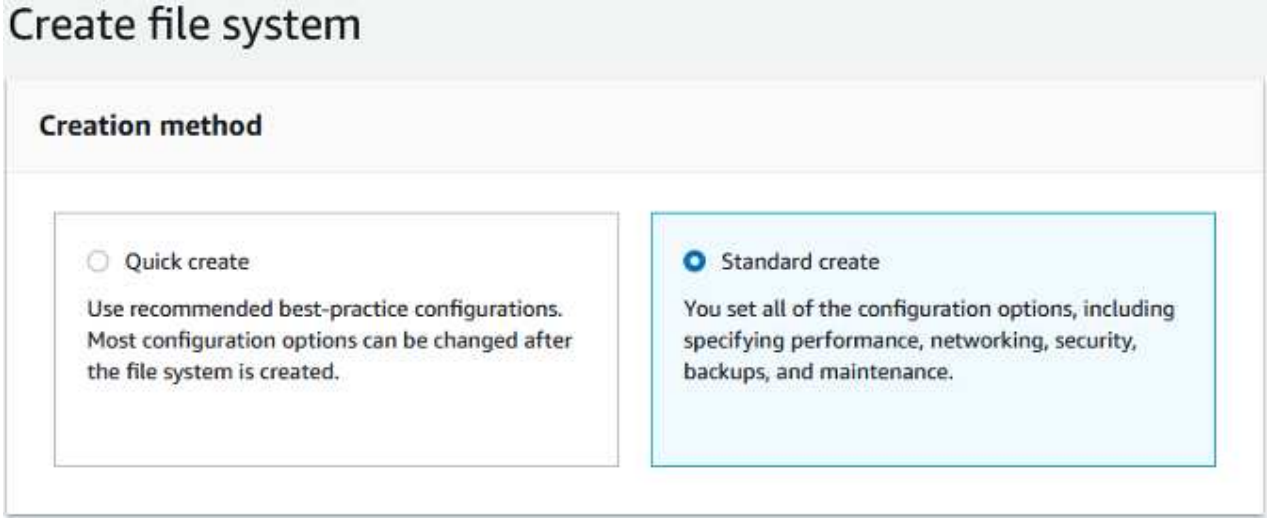
Amazon FSX für ONTAP Volumes erstellen und mounten

So erstellen und mounten Sie Amazon FSX für NetApp ONTAP Filesystem:

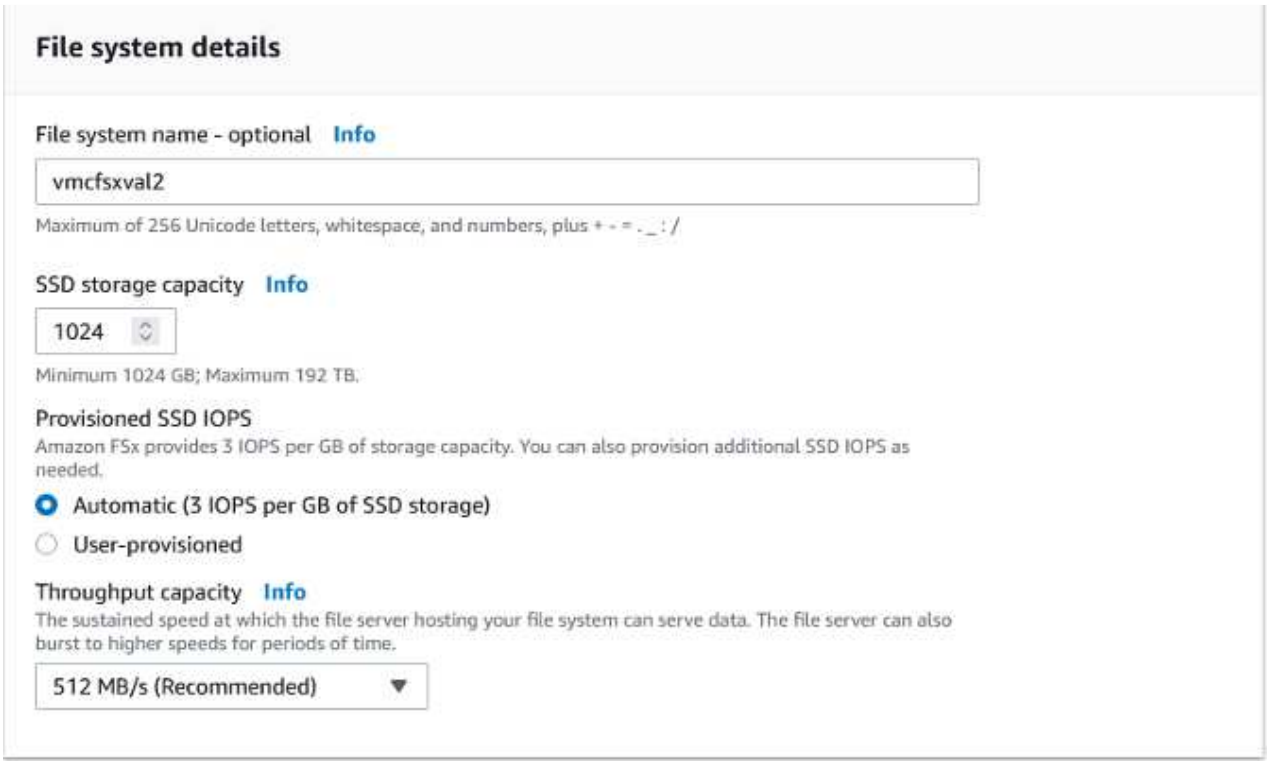
1. Öffnen Sie das "Amazon FSX-Konsole" Und wählen Sie Create File System, um den Assistenten zur Erstellung von Dateisystemen zu starten.
2. Wählen Sie auf der Seite Select File System Type „Amazon FSX for NetApp ONTAP“ und anschließend „Weiter“. Die Seite Dateisystem erstellen wird angezeigt.



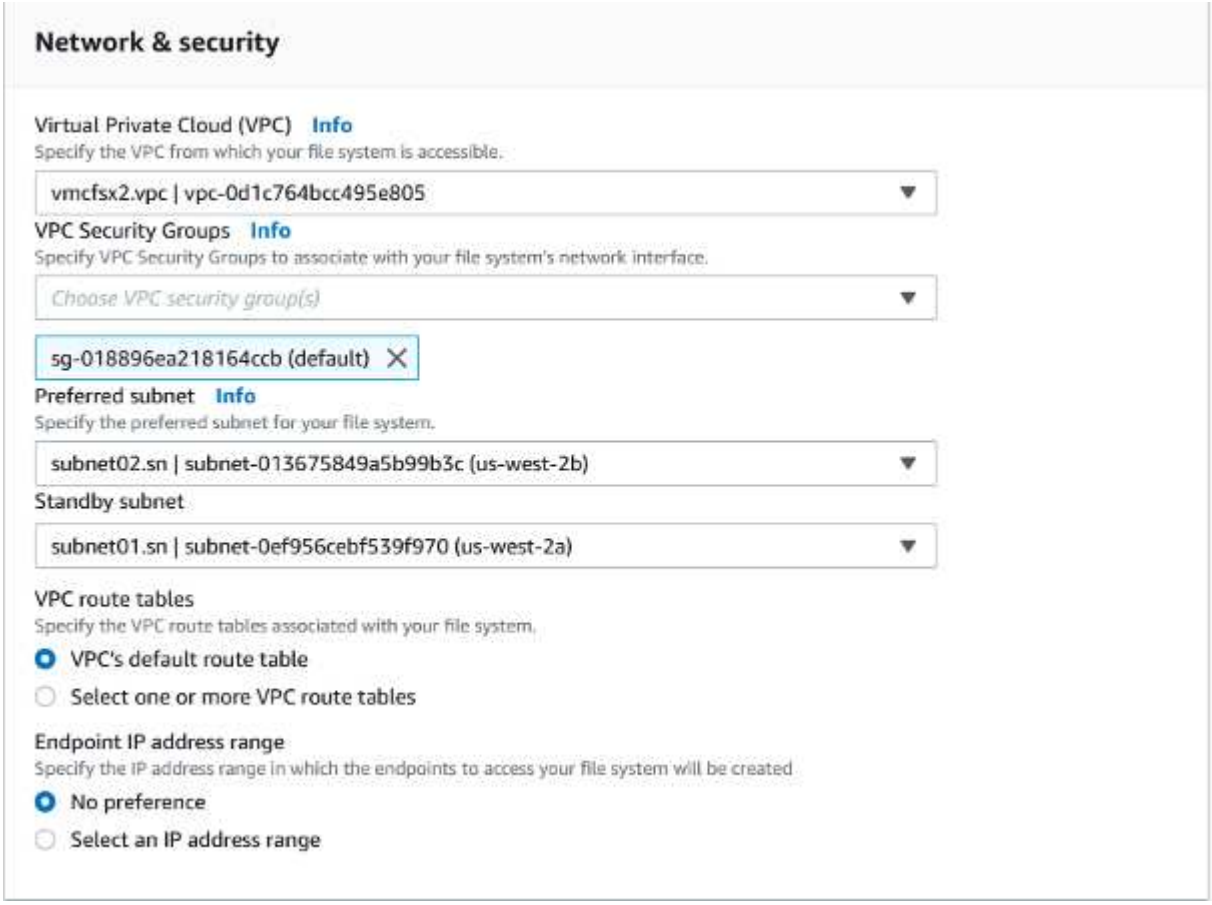
3. Wählen Sie im Abschnitt Networking für Virtual Private Cloud (VPC) die geeignete VPC und die bevorzugten Subnetze zusammen mit der Routing-Tabelle aus. In diesem Fall wird vmcfsx2.vpc aus dem Dropdown-Menü ausgewählt.



4. Wählen Sie für die Erstellungsmethode die Option Standarderstellung. Sie können auch schnell erstellen wählen, aber dieses Dokument verwendet die Option Standard create.

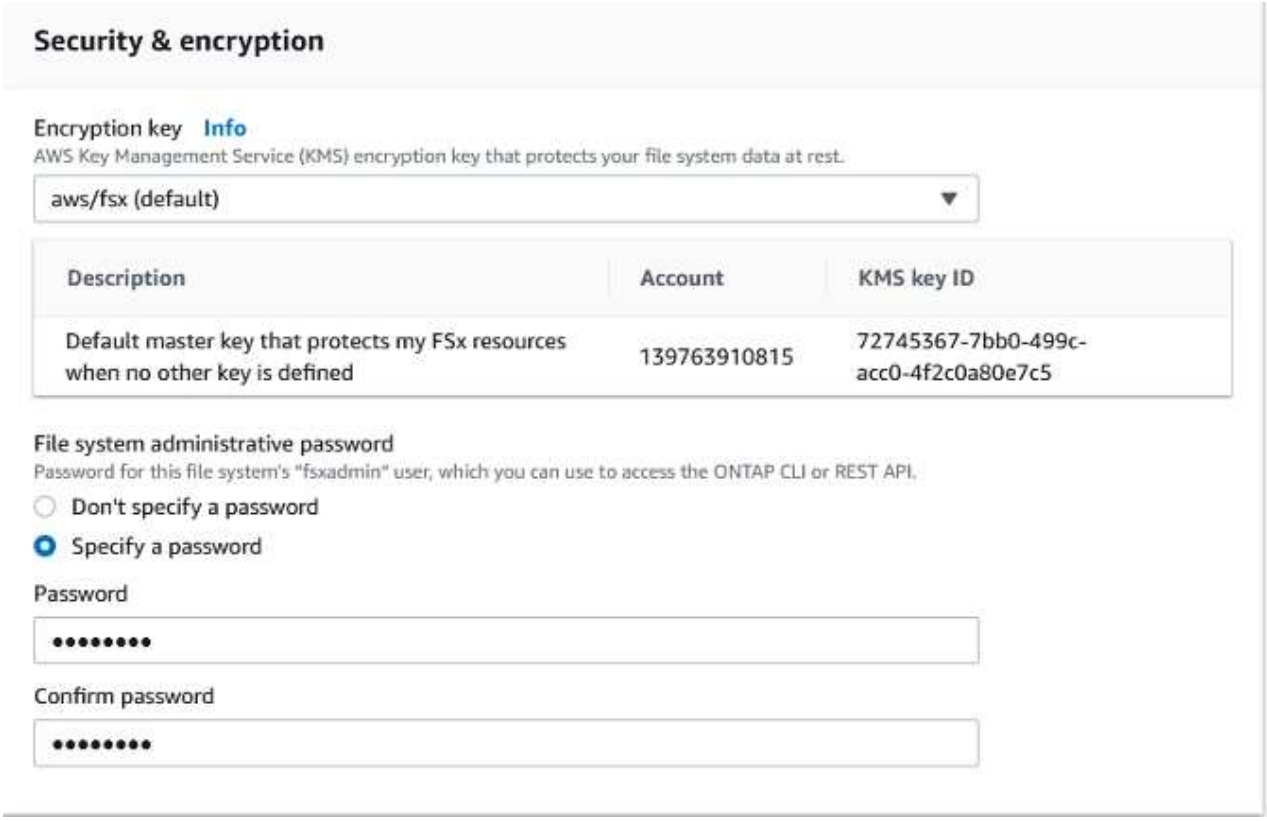


5. Wählen Sie im Abschnitt Networking für Virtual Private Cloud (VPC) die geeignete VPC und die bevorzugten Subnetze zusammen mit der Routing-Tabelle aus. In diesem Fall wird vmcfsx2.vpc aus dem Dropdown-Menü ausgewählt.

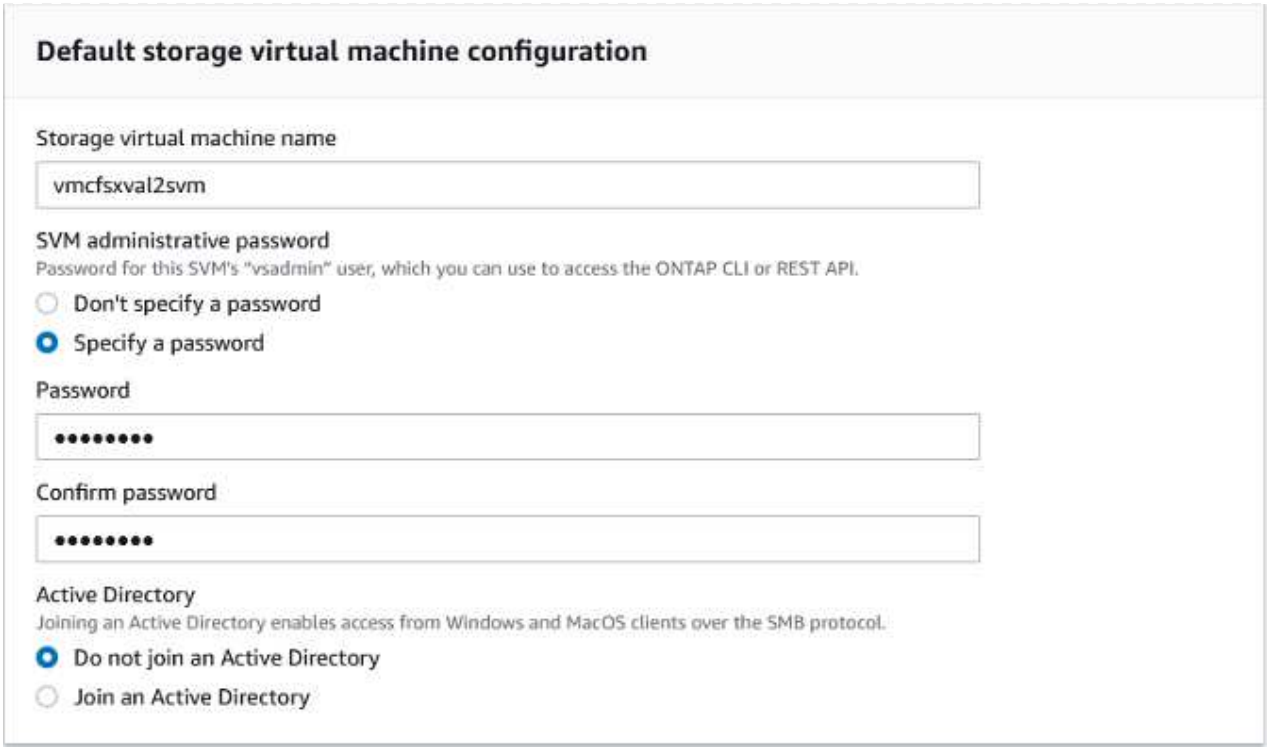


Wählen Sie im Abschnitt Networking für Virtual Private Cloud (VPC) die geeignete VPC und die bevorzugten Subnetze zusammen mit der Routing-Tabelle aus. In diesem Fall wird vmcfsx2.vpc aus dem Dropdown-Menü ausgewählt.

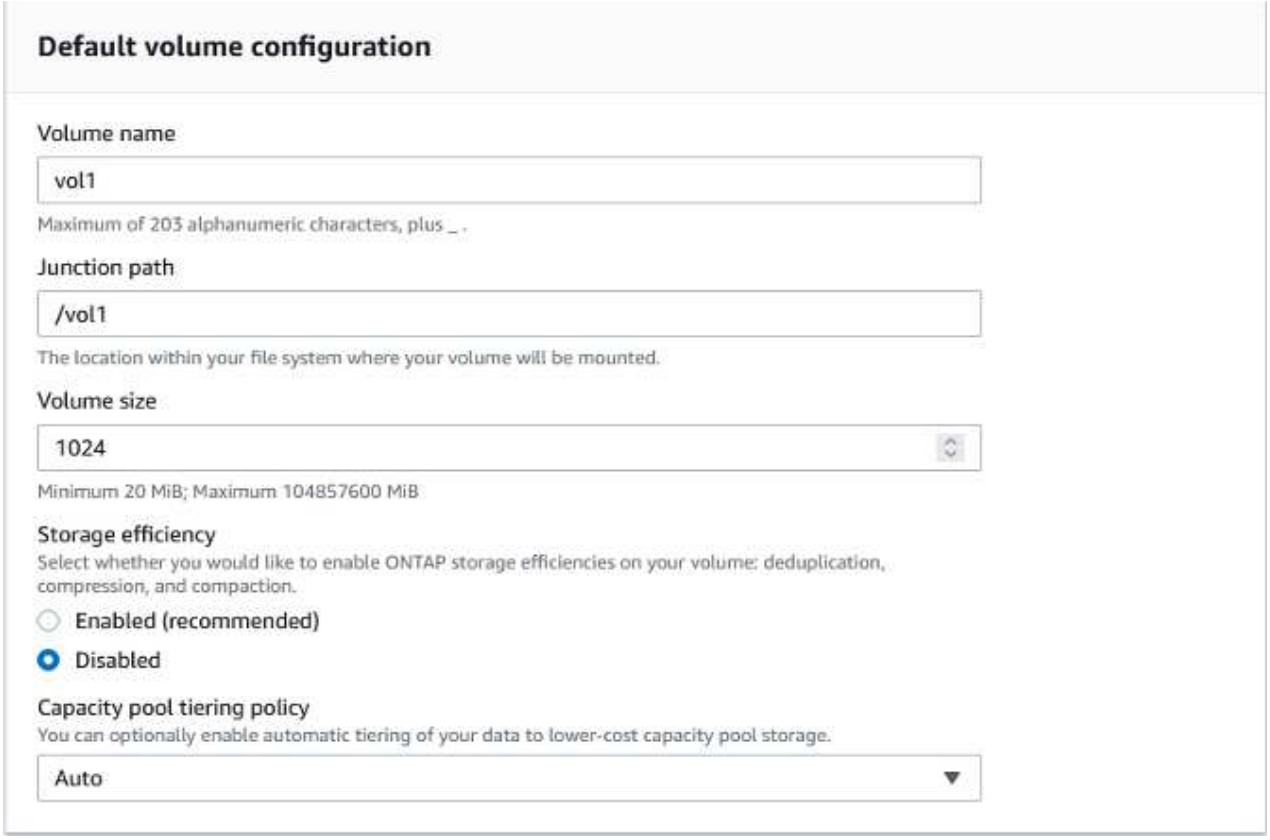
6. Wählen Sie im Abschnitt Sicherheit und Verschlüsselung für den Verschlüsselungsschlüssel den AWS KMS-Schlüssel (Key Management Service) aus, der die Daten des Filesystems im Ruhezustand schützt. Geben Sie für das Administratorkennwort des Dateisystems ein sicheres Kennwort für den Benutzer fsxadmin ein.



7. Geben Sie in der Virtual Machine das Passwort an, das mit vsadmin für die Administration von ONTAP mit REST-APIs oder der CLI verwendet werden soll. Wenn kein Passwort angegeben wird, kann ein fsxadmin-Benutzer für die Verwaltung der SVM verwendet werden. Stellen Sie im Abschnitt „Active Directory“ sicher, dass Sie Active Directory zur SVM zur Bereitstellung von SMB-Freigaben verbinden. Geben Sie im Abschnitt Konfiguration von Standardspeichern Virtual Machines einen Namen für den Storage ein. In dieser Validierung werden SMB-Freigaben über eine selbst gemanagte Active Directory-Domäne bereitgestellt.

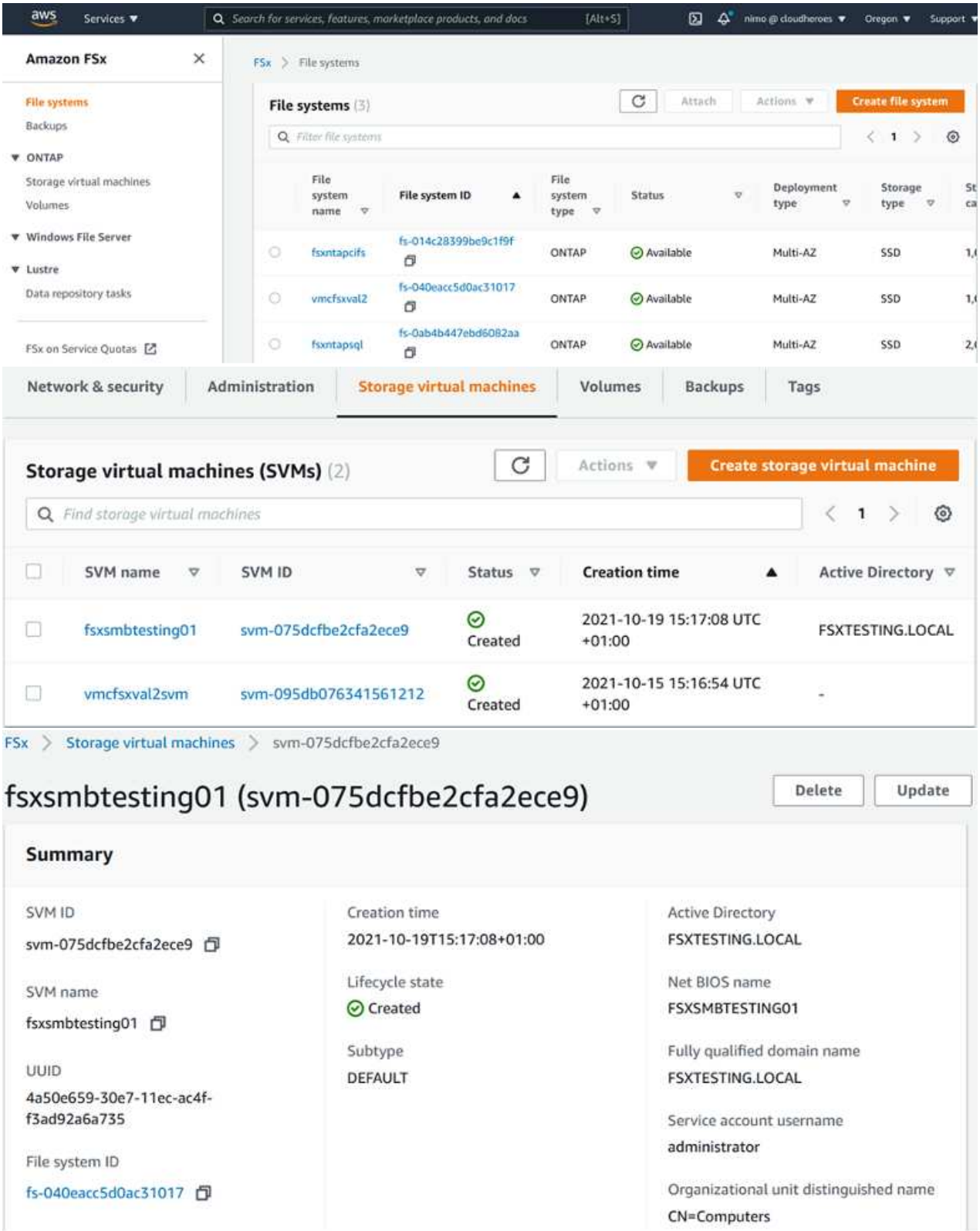


8. Geben Sie im Abschnitt Standard-Volume-Konfiguration den Namen und die Größe des Volumes an. Dies ist ein NFS-Volume. Wählen Sie aus, um die ONTAP Storage-Effizienzfunktionen (Komprimierung, Deduplizierung und Data-Compaction) zu aktivieren oder zu deaktivieren.



9. Überprüfen Sie die Konfiguration des Dateisystems, die auf der Seite Dateisystem erstellen angezeigt wird.

10. Klicken Sie Auf Dateisystem Erstellen.

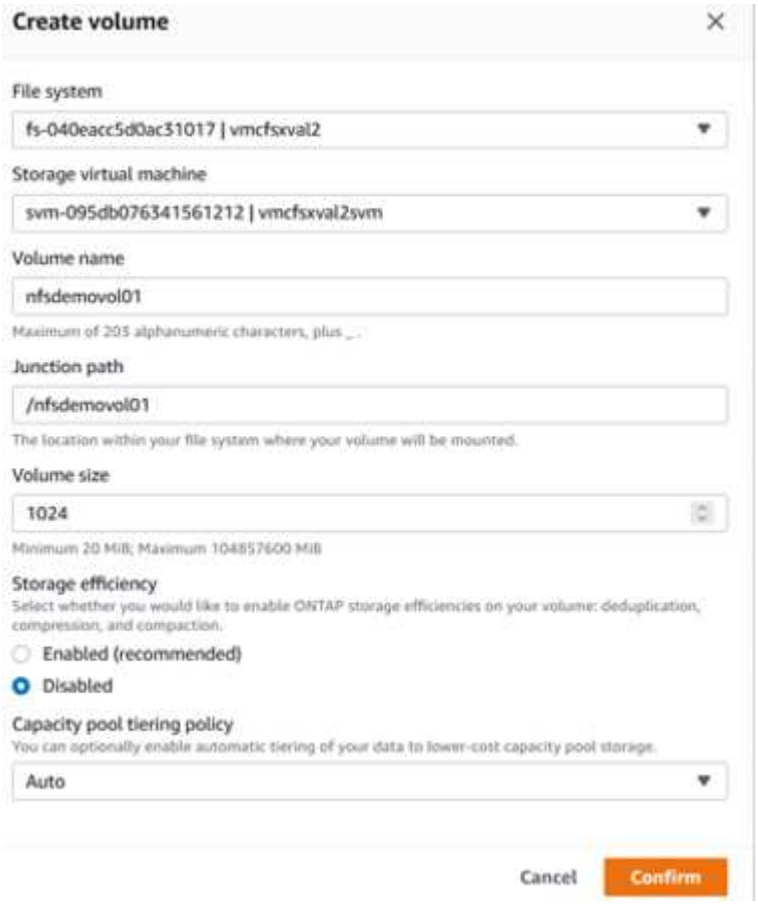


Weitere Informationen finden Sie unter "Erste Schritte mit Amazon FSX für NetApp ONTAP".

Nachdem das Filesystem wie oben erstellt wurde, erstellen Sie das Volume mit der erforderlichen Größe und dem erforderlichen Protokoll.

1. Öffnen Sie das "Amazon FSX-Konsole".
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Dateisysteme und anschließend das ONTAP-Dateisystem aus, für das Sie ein Volume erstellen möchten.
3. Wählen Sie die Registerkarte Volumes aus.
4. Wählen Sie die Registerkarte Volume erstellen.
5. Das Dialogfeld Volume erstellen wird angezeigt.

Zu Demonstrationszwecken wird ein NFS-Volume in diesem Abschnitt erstellt, das leicht auf VMs eingebunden werden kann, die auf VMware Cloud auf AWS laufen. Nfsdemovol01 wird wie unten dargestellt erstellt:



Mounten Sie FSX ONTAP Volume auf dem Linux Client

So mounten Sie das im vorherigen Schritt erstellte FSX ONTAP-Volumen. Führen Sie von den Linux VMs innerhalb von VMC auf dem AWS SDDC folgende Schritte aus:

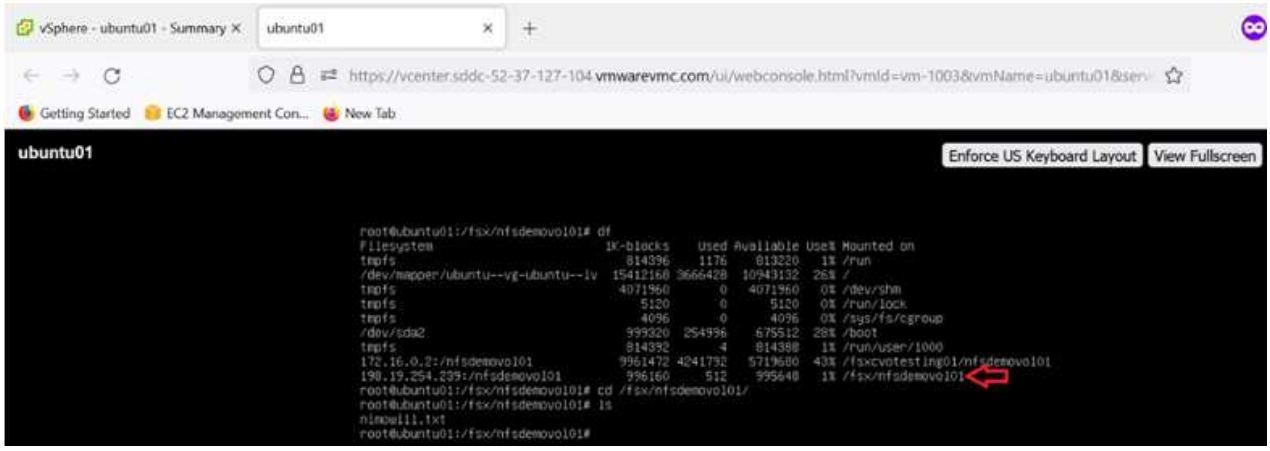
1. Stellen Sie eine Verbindung mit der angegebenen Linux-Instanz her.
2. Öffnen Sie ein Terminal auf der Instanz mithilfe von Secure Shell (SSH), und melden Sie sich mit den entsprechenden Anmeldedaten an.
3. Erstellen Sie mit dem folgenden Befehl ein Verzeichnis für den Mount-Punkt des Volumes:

```
 $ sudo mkdir /fsx/nfsdemovol01
. Mounten Sie das Amazon FSX für NetApp ONTAP NFS Volume in das
Verzeichnis, das im vorherigen Schritt erstellt wurde.
```

```
sudo mount -t nfs nfsvers=4.1,198.19.254.239:/nfsdemovol01
/fsx/nfsdemovol01
```

```
root@ubuntu01:/fsx/nfsdemovol01# mount -t nfs 198.19.254.239:/nfsdemovol01 /fsx/nfsdemovol01
```

4. Führen Sie einmal ausgeführt den df-Befehl aus, um den Mount zu überprüfen.



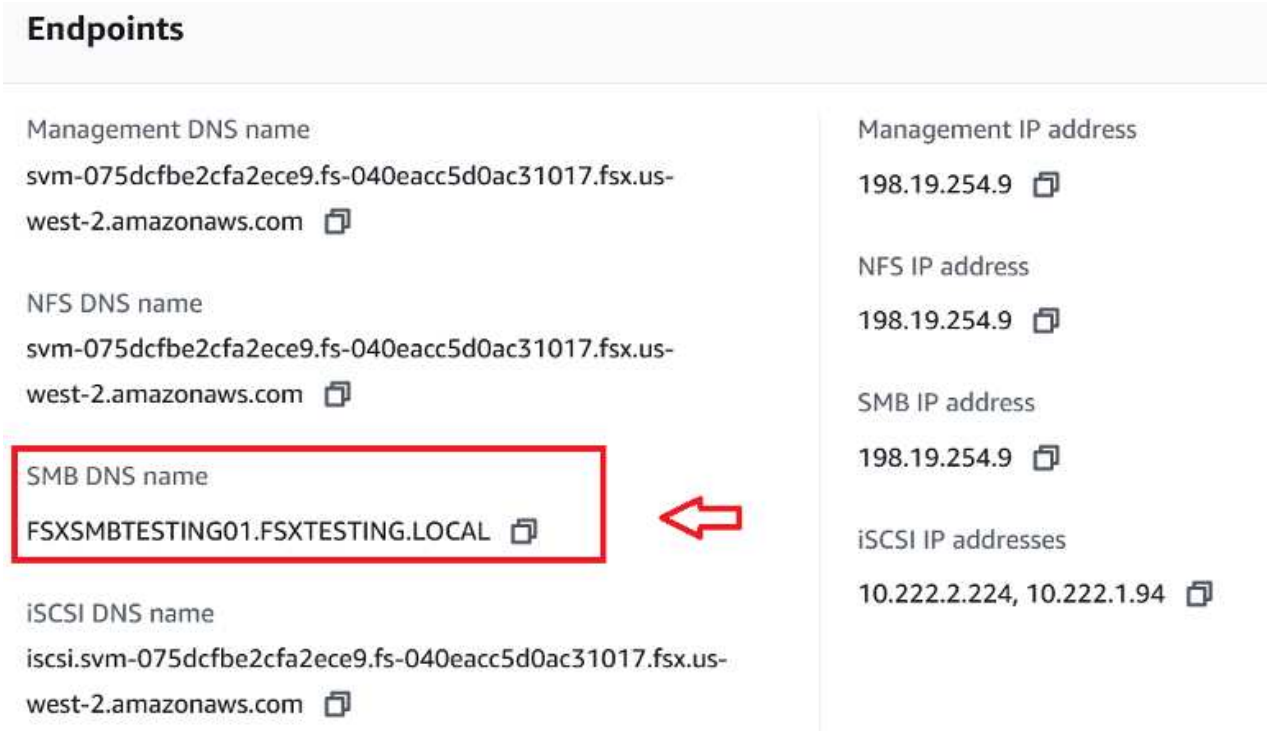
► https://docs.netapp.com/de-de/netapp-solutions/media/vmc_linux_vm_nfs.mp4 *(video)*

Hängen Sie FSX ONTAP Volumes an Microsoft Windows Clients an

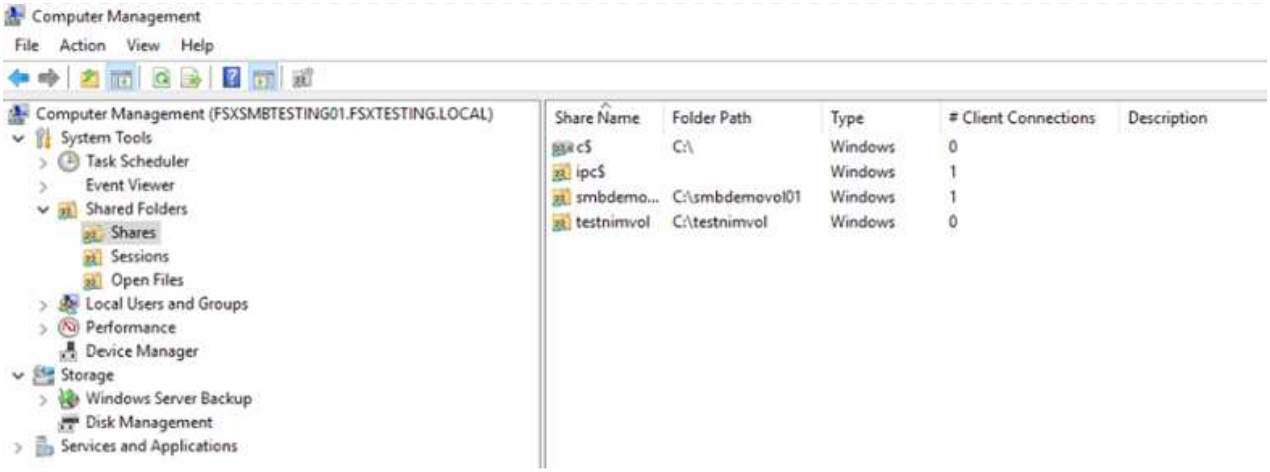
Um Dateifreigaben auf einem Amazon FSX-Dateisystem zu verwalten und zuzuordnen, muss die GUI für freigegebene Ordner verwendet werden.

1. Öffnen Sie das Startmenü, und führen Sie fsmgmt.msc mit Ausführen als Administrator aus. Dadurch wird das GUI-Tool für freigegebene Ordner geöffnet.
2. Klicken Sie auf Aktion > Alle Aufgaben, und wählen Sie mit einem anderen Computer verbinden.
3. Geben Sie für einen anderen Computer den DNS-Namen für die SVM (Storage Virtual Machine) ein. In diesem Beispiel wird beispielsweise FSXSMBTESTING01.FSXTESTING.LOCAL verwendet.

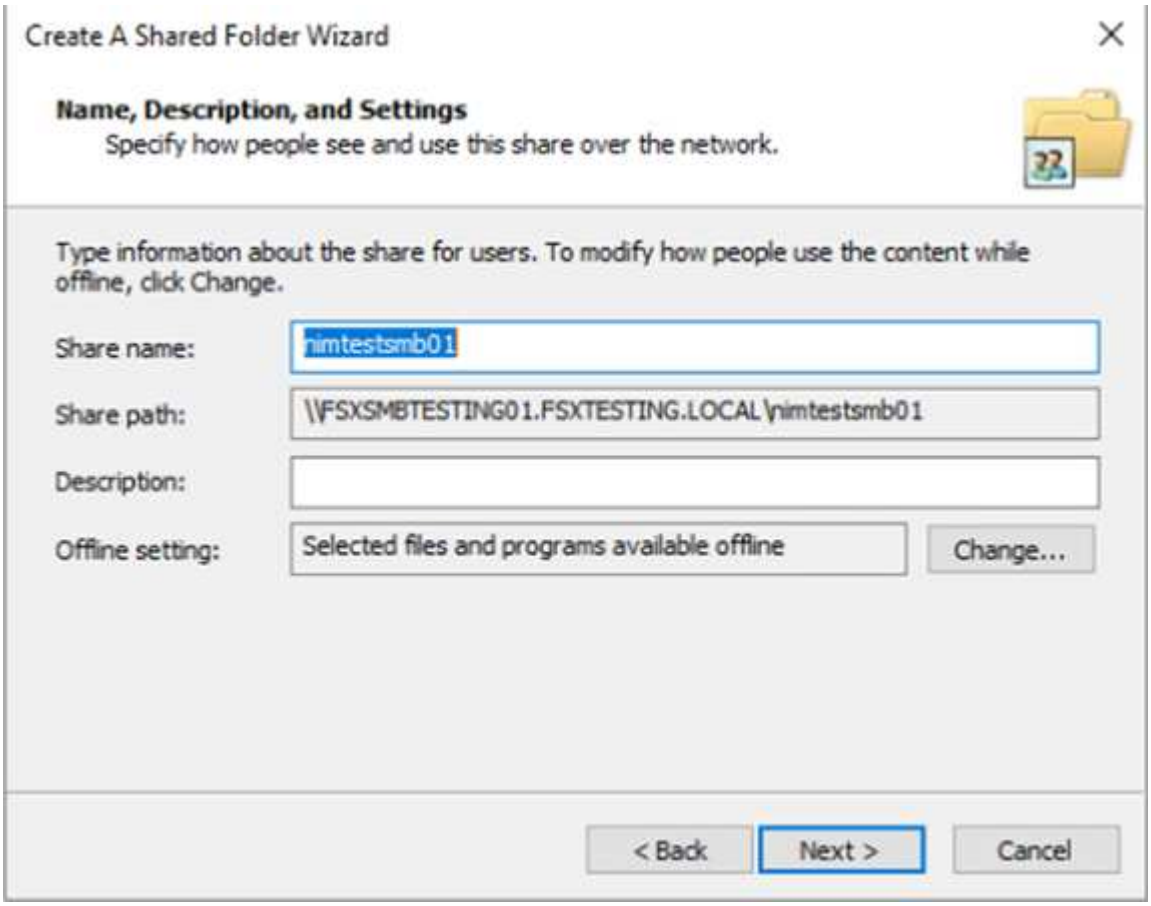
> TP finden Sie den DNS-Namen der SVM in der Amazon FSX-Konsole. Wählen Sie Storage Virtual Machines, wählen Sie SVM aus, und blättern Sie dann zu Endpoints, um den SMB-DNS-Namen zu finden. Klicken Sie auf OK. Das Amazon FSX-Dateisystem wird in der Liste der freigegebenen Ordner angezeigt.



4. Wählen Sie im Tool freigegebene Ordner die Option Freigaben im linken Fensterbereich aus, um die aktiven Freigaben für das Amazon FSX-Dateisystem anzuzeigen.

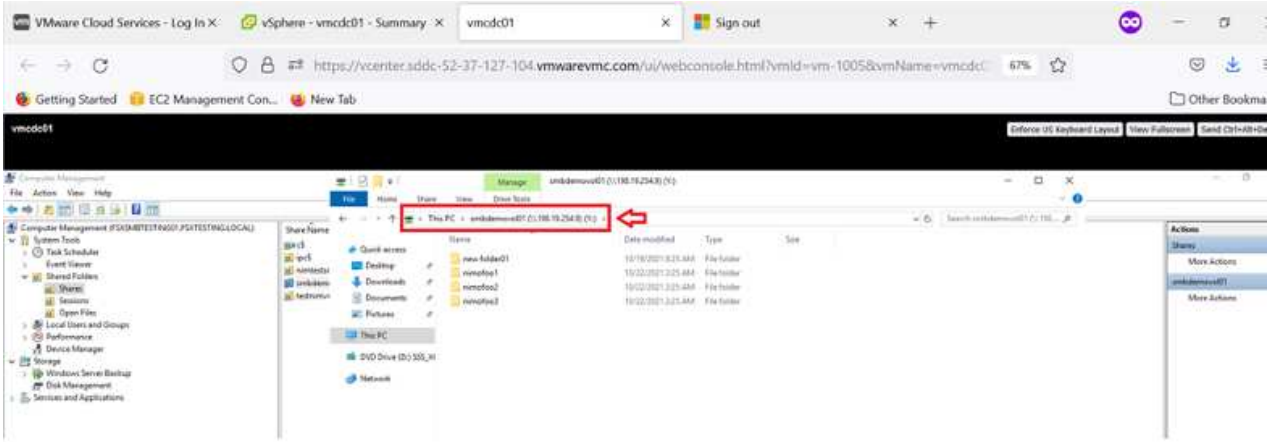


5. Wählen Sie nun eine neue Freigabe aus, und schließen Sie den Assistenten zum Erstellen eines freigegebenen Ordners ab.



Weitere Informationen zum Erstellen und Managen von SMB-Freigaben auf einem Amazon FSX-Dateisystem finden Sie unter "Erstellen von SMB-Freigaben".

6. Nach erfolgter Konnektivität kann die SMB-Freigabe angehängt und für Applikationsdaten verwendet werden. Um dies zu erreichen, kopieren Sie den Freigabepfad und verwenden Sie die Option Netzwerklaufwerk zuordnen, um das Volume auf der VM zu mounten, die auf VMware Cloud auf dem AWS SDDC ausgeführt wird.



Verbinden Sie FSX für NetApp ONTAP LUNs mit einem Host über iSCSI

► https://docs.netapp.com/de-de/netapp-solutions/media/vmc_windows_vm_iscsi.mp4 *(video)*

ISCSI-Datenverkehr für FSX durchläuft das VMware Transit Connect/AWS Transit Gateway über die im vorherigen Abschnitt angegebenen Routen. Folgen Sie der Dokumentation, um eine LUN in Amazon FSX für NetApp ONTAP zu konfigurieren "Hier".

Stellen Sie auf Linux Clients sicher, dass der iSCSI-Daemon ausgeführt wird. Nachdem die LUNs bereitgestellt wurden, lesen Sie die detaillierte Anleitung zur iSCSI-Konfiguration mit Ubuntu (als Beispiel). "Hier".

In diesem Dokument wird die Verbindung der iSCSI-LUN mit einem Windows-Host dargestellt:

Bereitstellen eines LUNs in FSX für NetApp ONTAP:

1. Greifen Sie über den Management-Port des FSX für das Dateisystem ONTAP auf die NetApp ONTAP CLI zu.
2. Erstellen Sie die LUNs mit der erforderlichen Größe, wie durch die Ausgabe der Dimensionierung angegeben.

   ```
   FsxId040eacc5d0ac31017::> lun create -vserver vmcfsxval2svm -volume
   nimfsxscsivol -lun nimofsxlun01 -size 5gb -ostype windows -space
   -reserve enabled
   ```

   In diesem Beispiel haben wir eine LUN der Größe 5g (5368709120) erstellt.

3. Erstellen Sie die erforderlichen Initiatorgruppen, um zu steuern, welche Hosts auf bestimmte LUNs zugreifen können.

   ```
   FsxId040eacc5d0ac31017::> igroup create -vserver vmcfsxval2svm
   -igroup winIG -protocol iscsi -ostype windows -initiator iqn.1991-
   05.com.microsoft:vmcdc01.fsxtesting.local

   FsxId040eacc5d0ac31017::> igroup show

   Vserver   Igroup       Protocol OS Type  Initiators

   --------- ------------ -------- --------
   ------------------------------------

   vmcfsxval2svm

             ubuntu01     iscsi    linux    iqn.2021-
   10.com.ubuntu:01:initiator01

   vmcfsxval2svm

             winIG        iscsi    windows  iqn.1991-
   05.com.microsoft:vmcdc01.fsxtesting.local
   ```

   Es wurden zwei Einträge angezeigt.

4. Ordnen Sie die LUNs Initiatorgruppen mit dem folgenden Befehl zu:

```
FsxId040eacc5d0ac31017::> lun map -vserver vmcfsxval2svm -path
/vol/nimfsxscsivol/nimofsxlun01 -igroup winIG

FsxId040eacc5d0ac31017::> lun show

Vserver   Path                            State   Mapped   Type
Size

--------- ------------------------------- ------- -------- --------
--------

vmcfsxval2svm

          /vol/blocktest01/lun01          online  mapped   linux
5GB

vmcfsxval2svm

          /vol/nimfsxscsivol/nimofsxlun01 online  mapped   windows
5GB
```

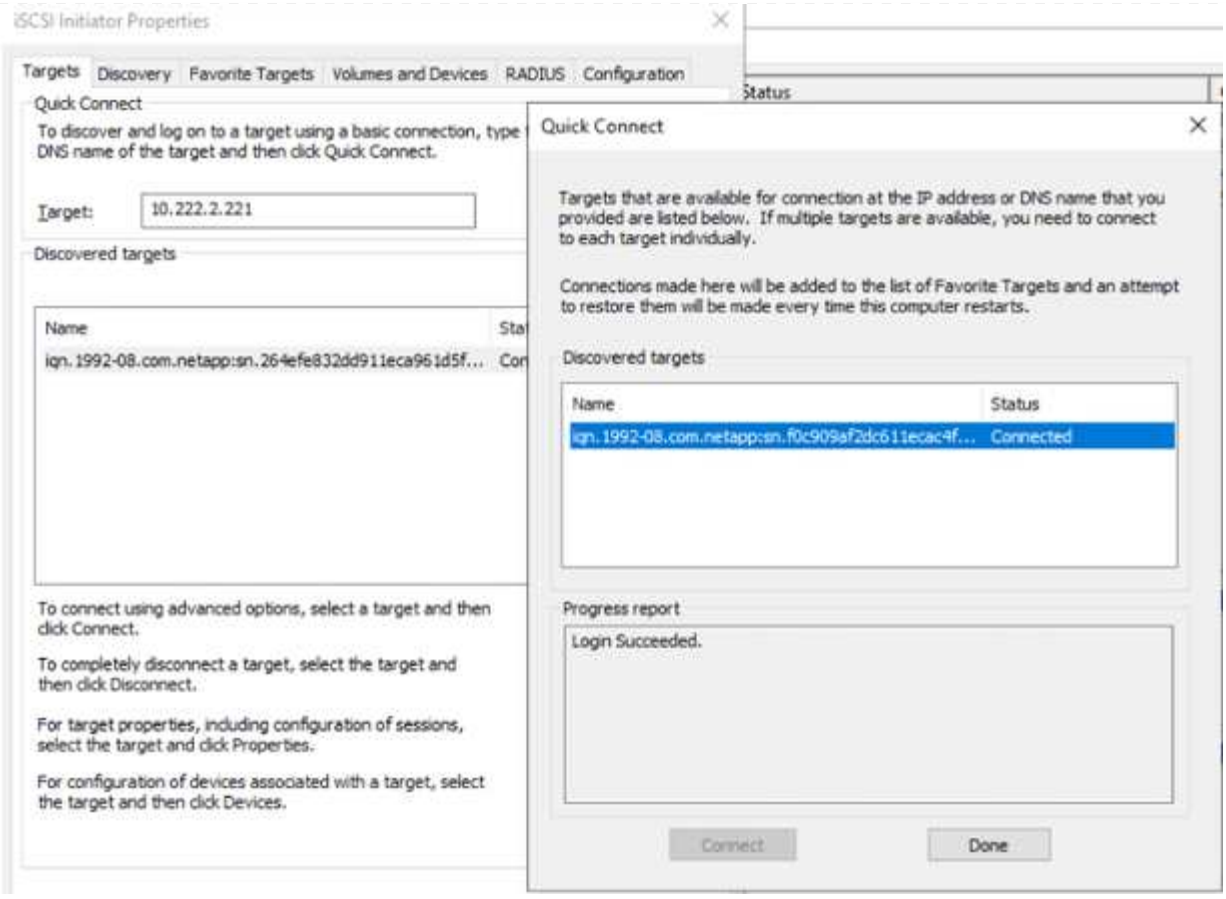
Es wurden zwei Einträge angezeigt.

5. Verbinden Sie die neu bereitgestellte LUN mit einer Windows VM:

   Um den neuen LUN-Server auf einem Windows-Host in der VMware Cloud auf dem AWS SDDC zu verbinden, gehen Sie wie folgt vor:

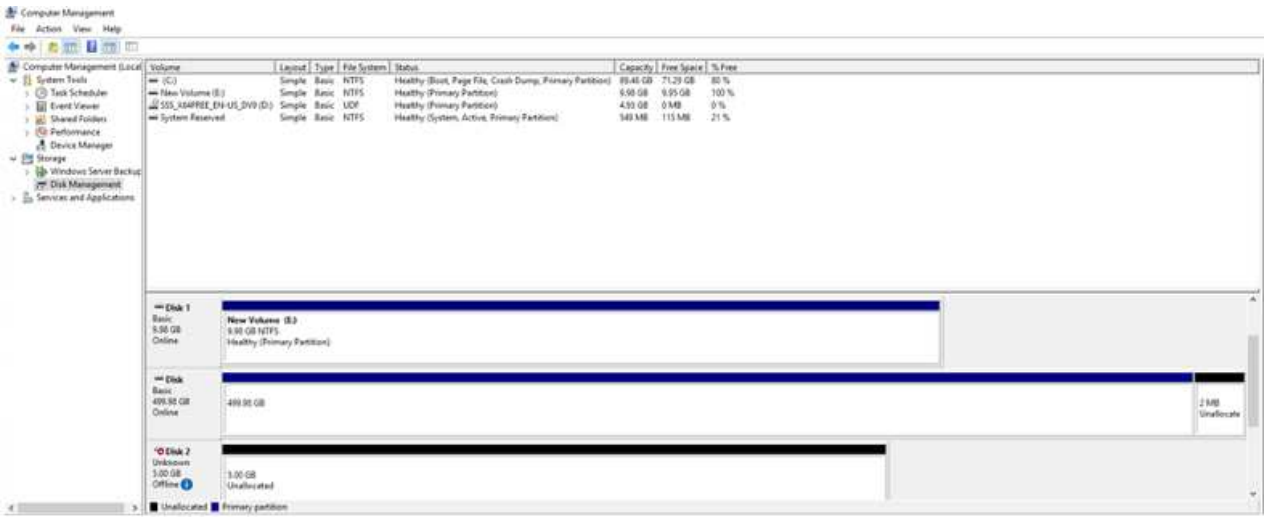
   a. RDP auf die Windows VM gehostet auf der VMware Cloud auf AWS SDDC.
   b. Navigieren Sie zu Server Manager > Dashboard > Tools > iSCSI Initiator, um das Dialogfeld iSCSI Initiator Properties zu öffnen.
   c. Klicken Sie auf der Registerkarte Ermittlung auf Portal erkennen oder Portal hinzufügen, und geben Sie dann die IP-Adresse des iSCSI-Zielports ein.
   d. Wählen Sie auf der Registerkarte Ziele das erkannte Ziel aus und klicken Sie dann auf Anmelden oder Verbinden.
   e. Wählen Sie Multipath aktivieren, und wählen Sie dann „Diese Verbindung automatisch wiederherstellen, wenn der Computer startet“ oder „Diese Verbindung zur Liste der bevorzugten Ziele hinzufügen“. Klicken Sie Auf Erweitert.

   > Der Windows-Host muss über eine iSCSI-Verbindung zu jedem Knoten im Cluster verfügen. Das native DSM wählt die besten Pfade aus.



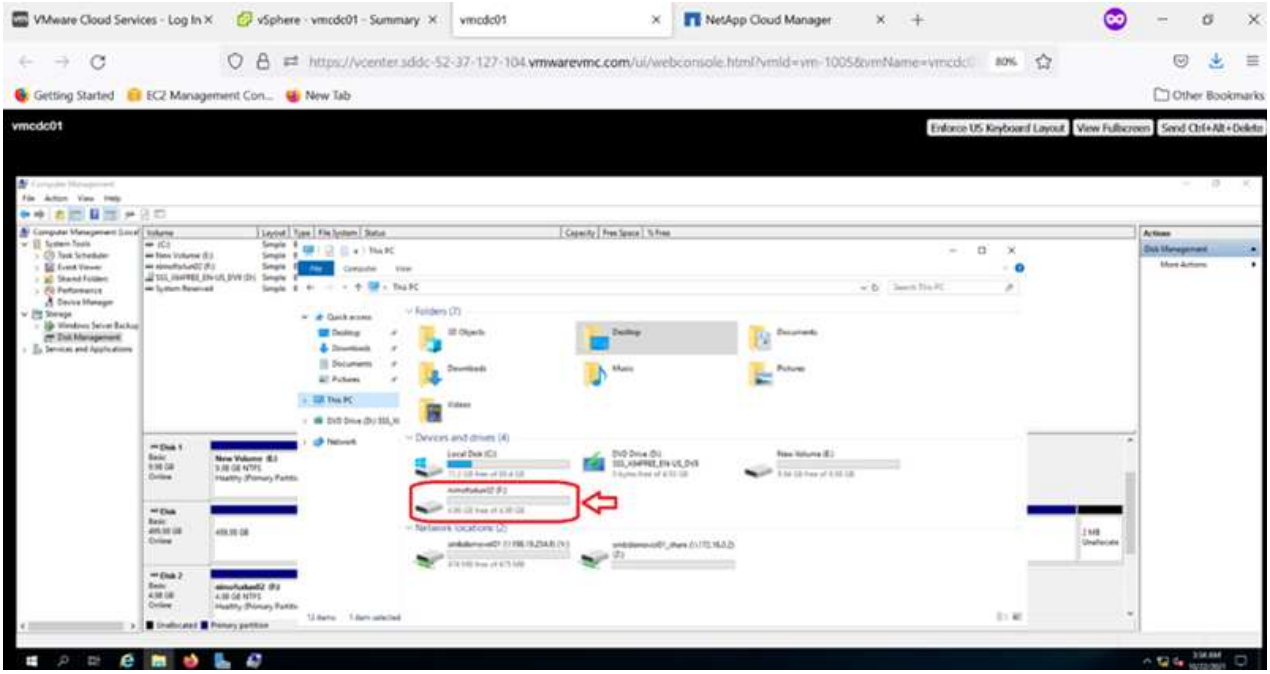
Die LUNs auf der Storage Virtual Machine (SVM) werden dem Windows Host als Festplatten angezeigt. Neue hinzugefügte Festplatten werden vom Host nicht automatisch erkannt. Lösen Sie einen manuellen Rescan aus, um die Festplatten zu ermitteln, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Öffnen Sie das Dienstprogramm Windows Computer Management: Start > Verwaltung > Computerverwaltung.
2. Erweitern Sie den Knoten Speicher in der Navigationsstruktur.
3. Klicken Sie Auf Datenträgerverwaltung.
4. Klicken Sie Auf Aktion > Datenträger Erneut Scannen.



Wenn der Windows-Host zum ersten Mal auf eine neue LUN zugreift, hat sie keine Partition oder kein Dateisystem. Initialisieren Sie die LUN und formatieren Sie optional die LUN mit einem Dateisystem, indem Sie die folgenden Schritte durchführen:

1. Starten Sie Windows Disk Management.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die LUN, und wählen Sie dann den erforderlichen Festplatten- oder Partitionstyp aus.
3. Befolgen Sie die Anweisungen im Assistenten. In diesem Beispiel ist Laufwerk F: Angehängt.



Cloud Volumes ONTAP (CVO)

Cloud Volumes ONTAP oder CVO ist die branchenführende Cloud-Datenmanagement-Lösung auf Basis der Storage-Software ONTAP von NetApp. Sie ist nativ auf Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure und Google Cloud Platform (GCP) verfügbar.

Es handelt sich um eine softwaredefinierte Version von ONTAP, die Cloud-nativen Storage nutzt, sodass Sie dieselbe Storage-Software in der Cloud und vor Ort nutzen können. Dadurch müssen SIE Ihre IT-Mitarbeiter nicht mehr in komplett neue Methoden zum Datenmanagement Schulen.

Mit CVO können Kunden Daten nahtlos vom Edge- zum Datacenter, zur Cloud und zurück verschieben und so Ihre Hybrid Cloud zusammen – all das wird über eine zentrale Managementkonsole, NetApp Cloud Manager, gemanagt.

CVO ist von Grund auf für beste Performance und erweiterte Datenmanagementfunktionen konzipiert, um auch die anspruchsvollsten Applikationen in der Cloud zu unterstützen

Cloud Volumes ONTAP (CVO) als Storage mit Gastzugriff

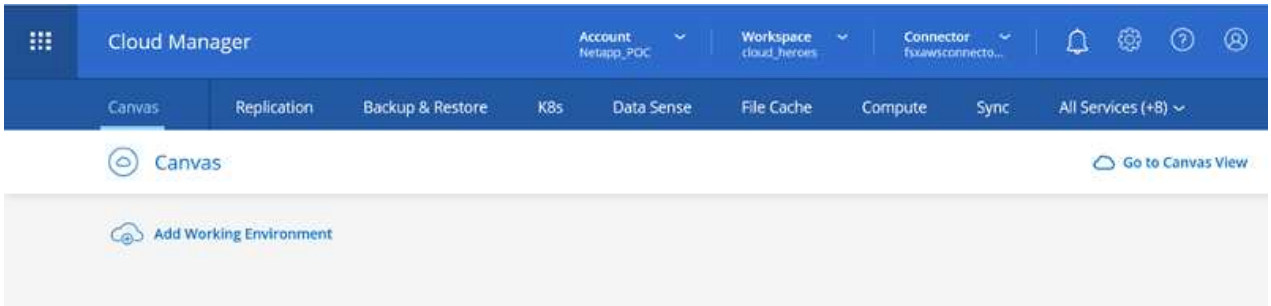
Neue Cloud Volumes ONTAP-Instanz in AWS implementieren (selbst übernehmen)

Cloud Volumes ONTAP-Freigaben und LUNs können von VMs gemountet werden, die in der VMware Cloud on AWS SDDC Umgebung erstellt wurden. Die Volumes können auch auf nativen AWS VM Linux Windows Clients eingebunden werden, und AUF LUNS kann bei Verwendung über iSCSI als Blockgeräte zugegriffen werden, da Cloud Volumes ONTAP iSCSI-, SMB- und NFS-Protokolle unterstützt. Cloud Volumes ONTAP Volumes lassen sich in wenigen einfachen Schritten einrichten.

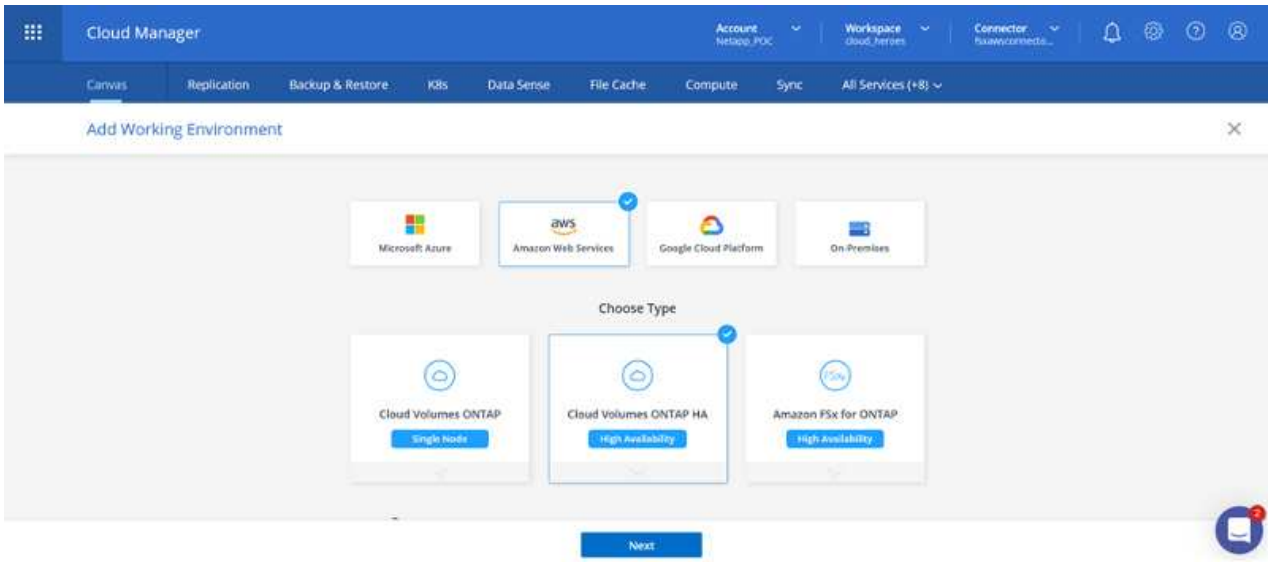
Um Volumes aus einer lokalen Umgebung für Disaster Recovery- oder Migrationszwecke in die Cloud zu replizieren, stellen Sie die Netzwerkverbindung zu AWS her, entweder über ein Site-to-Site-VPN oder DirectConnect. Die Replizierung von Daten zwischen On-Premises-Systemen und Cloud Volumes ONTAP ist im Rahmen dieses Dokuments nicht enthalten. Informationen zur Replizierung von Daten zwischen On-Premises- und Cloud Volumes ONTAP-Systemen finden Sie unter "Datenreplikation zwischen Systemen einrichten".

> Verwenden Sie die "Cloud Volumes ONTAP-Dimensionierungstool" Und die präzise Größe der Cloud Volumes ONTAP-Instanzen. Überwachung der lokalen Performance als Eingänge im Cloud Volumes ONTAP Sizer

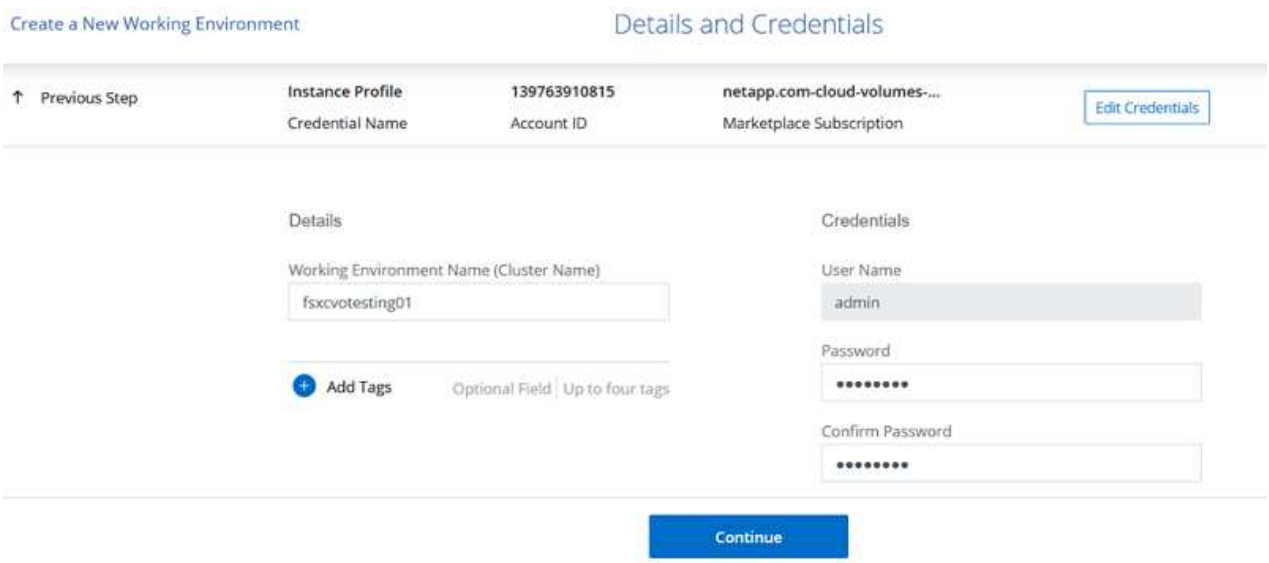
1. Melden Sie sich bei NetApp Cloud Central an. Der Bildschirm Fabric View wird angezeigt. Wählen Sie die Registerkarte Cloud Volumes ONTAP aus und wechseln Sie zu Cloud Manager. Nach der Anmeldung wird der Bildschirm Arbeitsfläche angezeigt.



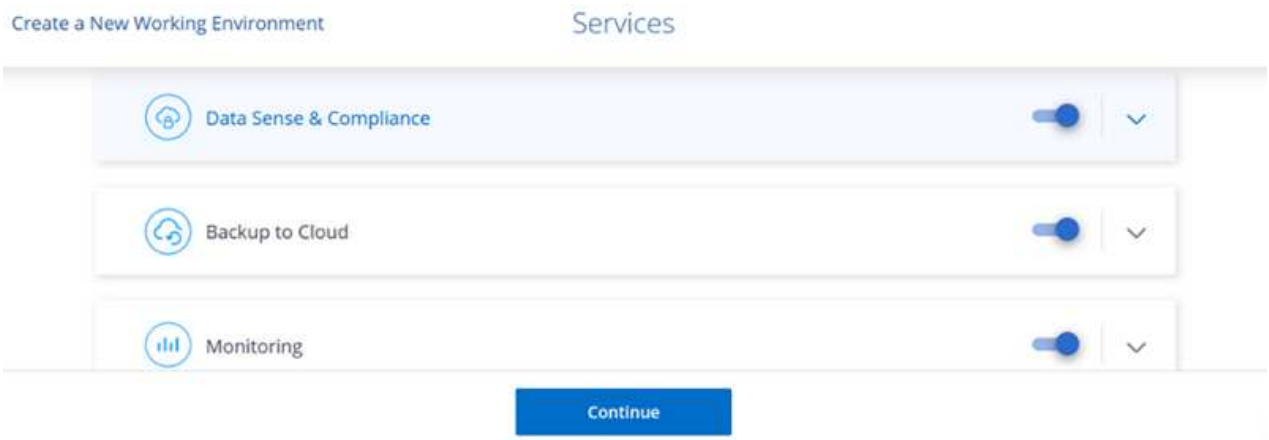
2. Klicken Sie auf der Cloud Manager-Startseite auf „Add a Working Environment“, und wählen Sie AWS als Cloud und den Typ der Systemkonfiguration aus.



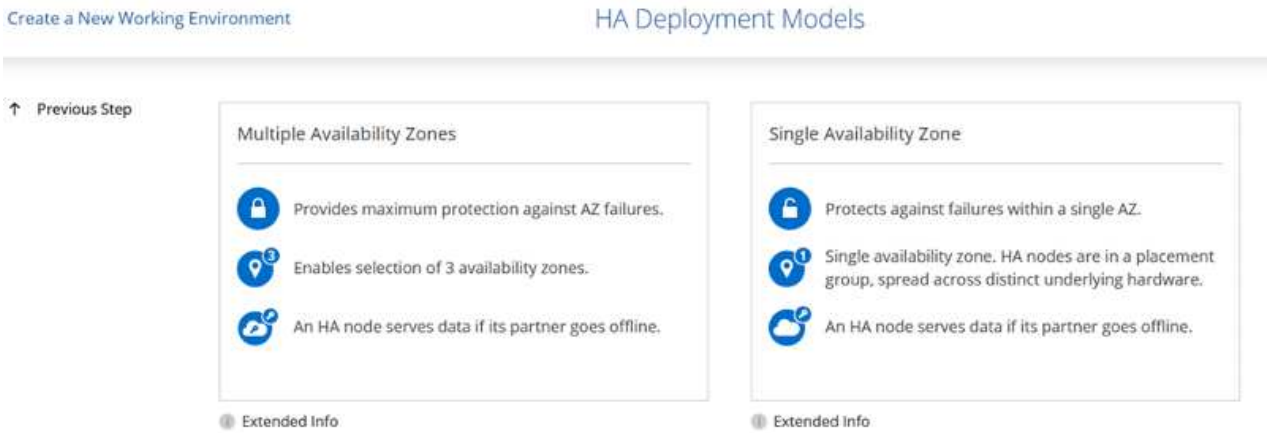
3. Geben Sie die Details zur zu erstellenden Umgebung an, einschließlich Name der Umgebung und Anmeldedaten des Administrators. Klicken Sie auf Weiter .



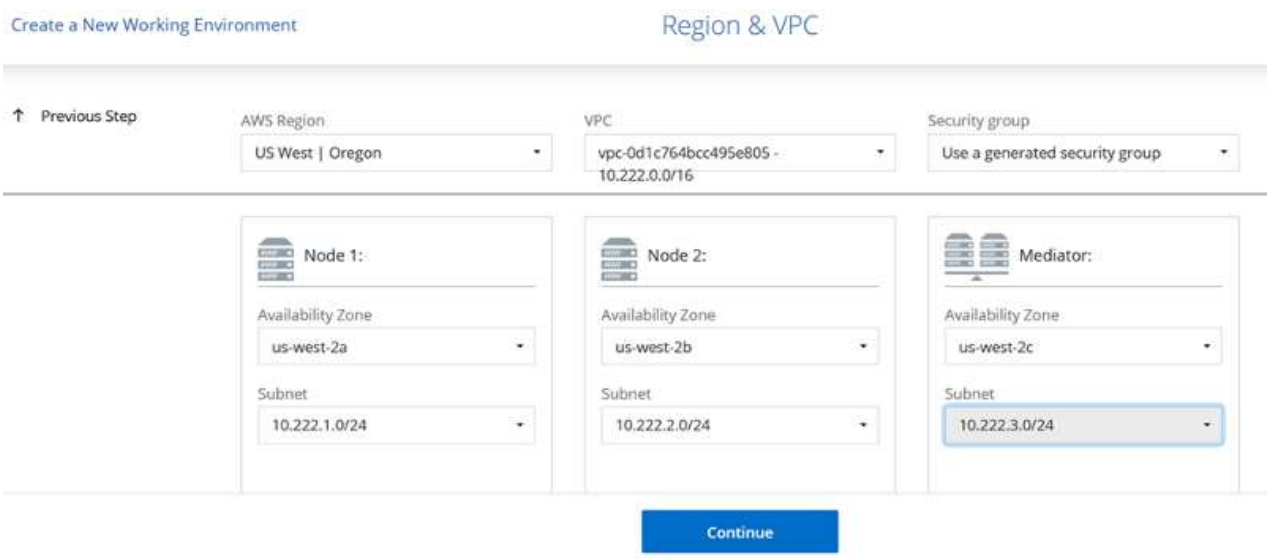
4. Wählen Sie die Add-on-Services für die Implementierung von Cloud Volumes ONTAP aus, einschließlich Cloud Data Sense, Cloud Backup und Cloud Insights. Klicken Sie auf Weiter .



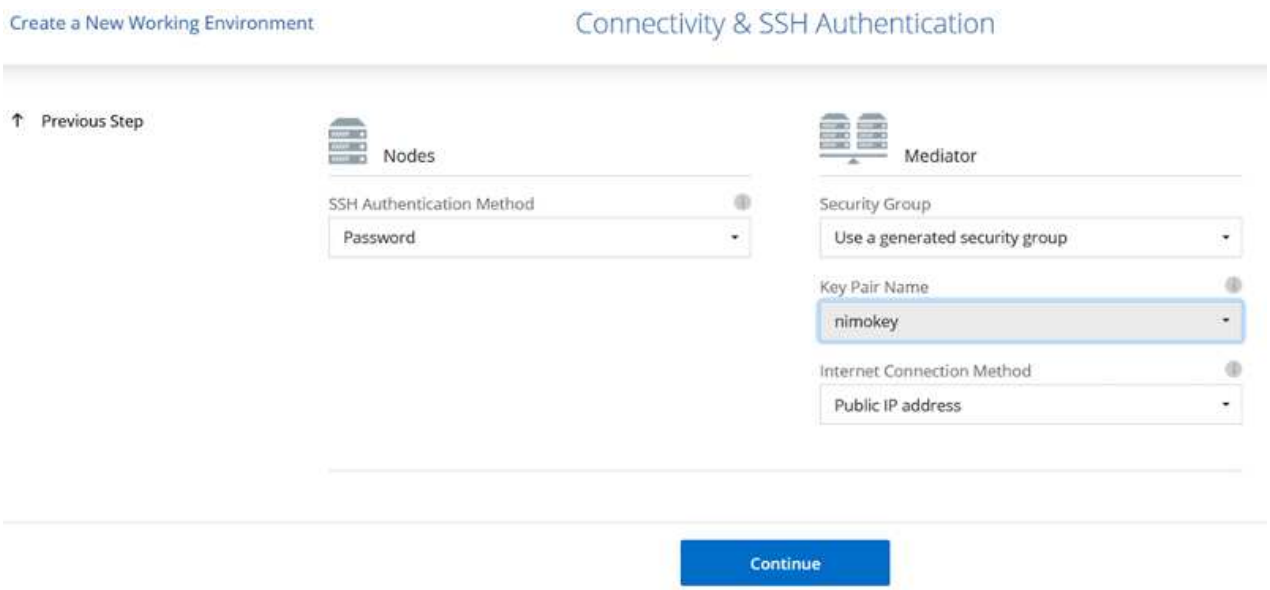
5. Wählen Sie auf der Seite HA-Bereitstellungsmodelle die Konfiguration mehrerer Verfügbarkeitszonen aus.



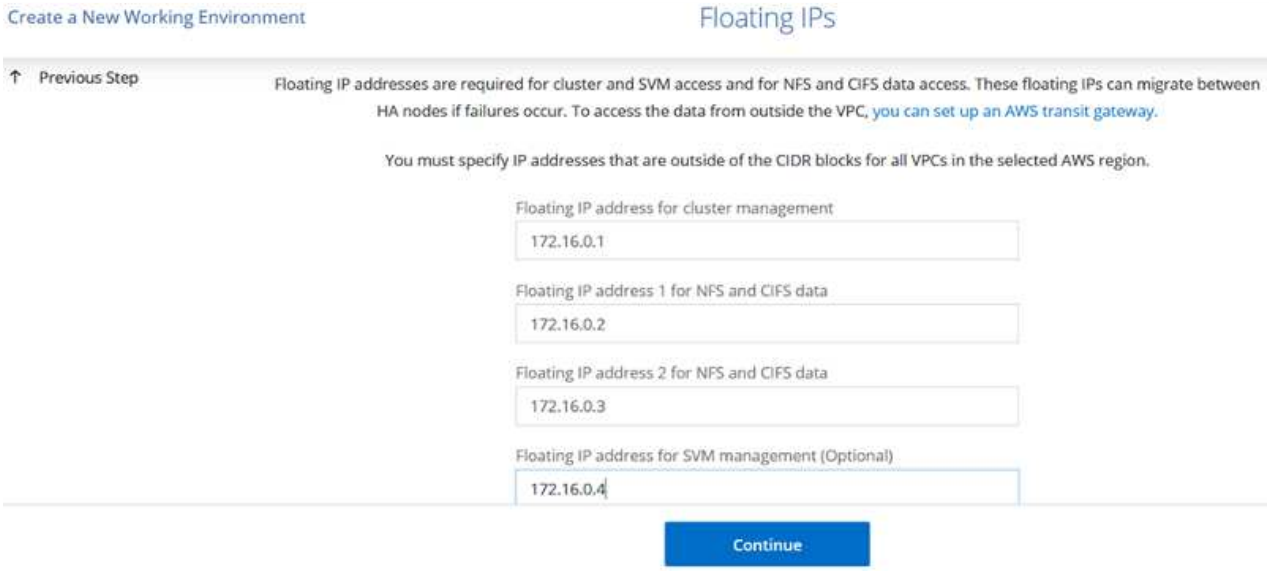
6. Geben Sie auf der Seite Region & VPC die Netzwerkinformationen ein, und klicken Sie dann auf Weiter.



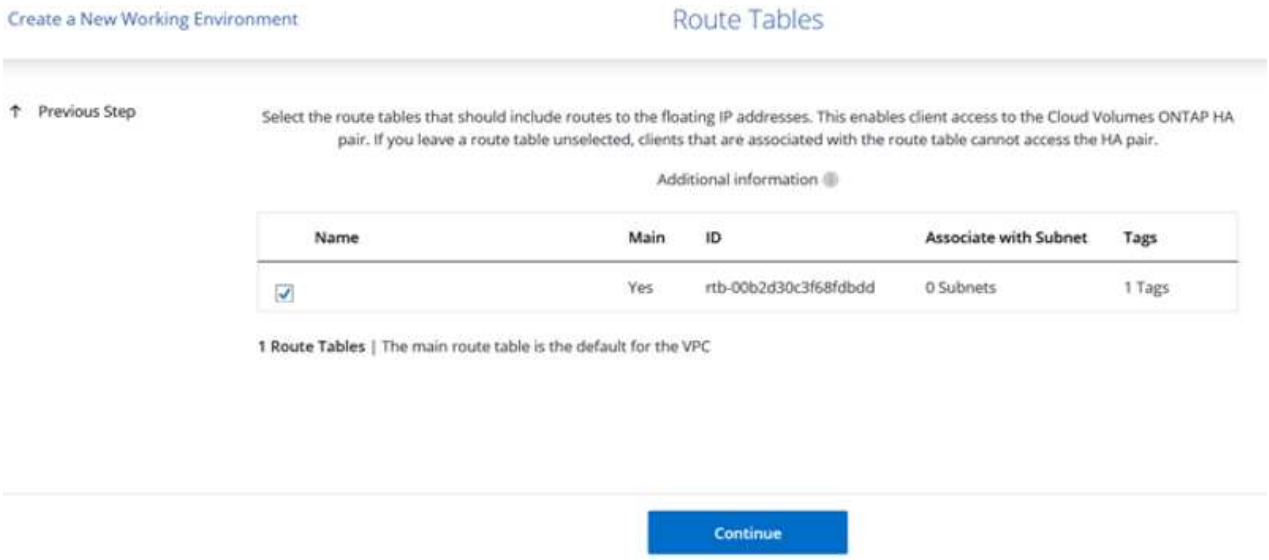
7. Wählen Sie auf der Seite Konnektivität und SSH-Authentifizierung Verbindungsmethoden für das HA-Paar und den Mediator aus.



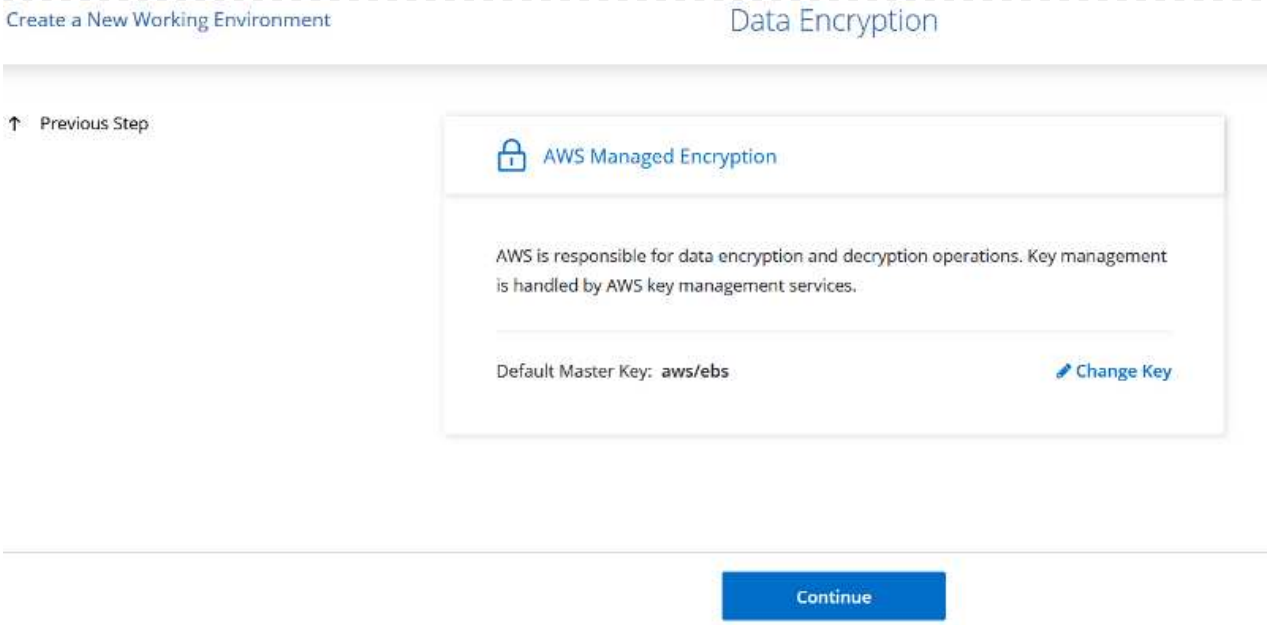
8. Geben Sie die unverankerten IP-Adressen an, und klicken Sie dann auf Weiter.



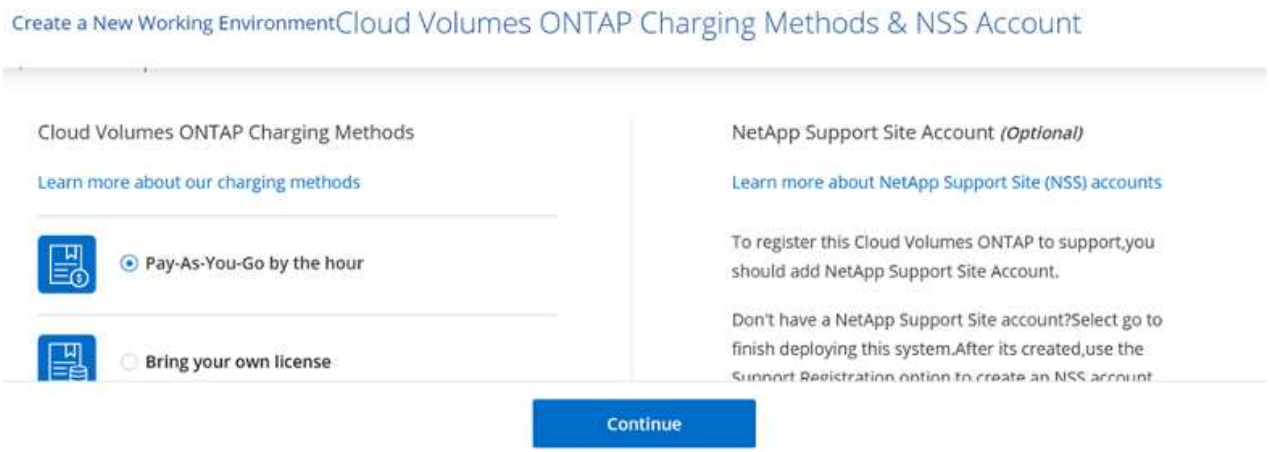
9. Wählen Sie die entsprechenden Routingtabellen aus, um Routen zu den unverankerten IP-Adressen einzuschließen, und klicken Sie dann auf Weiter.



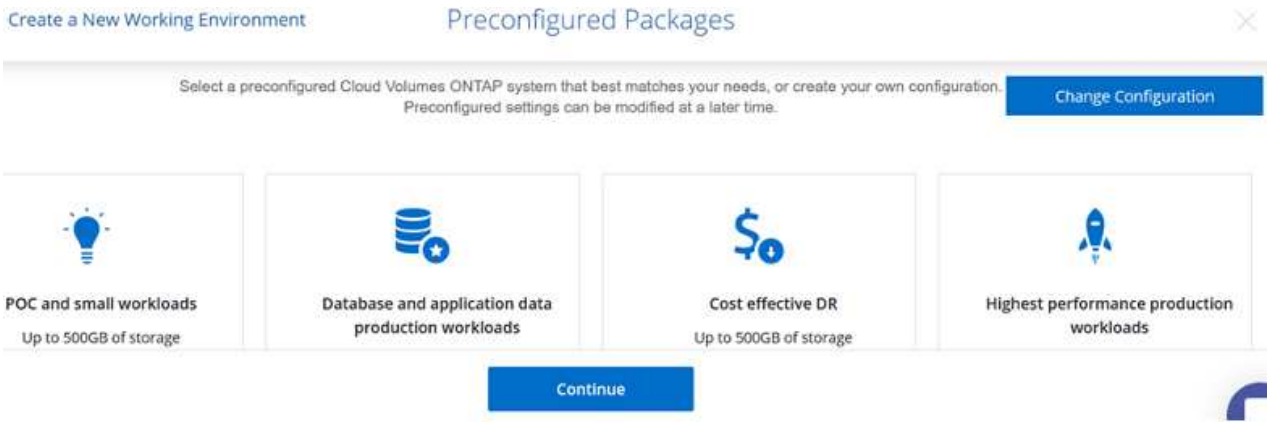
10. Wählen Sie auf der Seite Datenverschlüsselung die von AWS gemanagte Verschlüsselung aus.



11. Wählen Sie die Lizenzoption: Pay-as-you-Go oder BYOL für die Nutzung einer vorhandenen Lizenz. In diesem Beispiel wird die Pay-as-you-Go-Option verwendet.

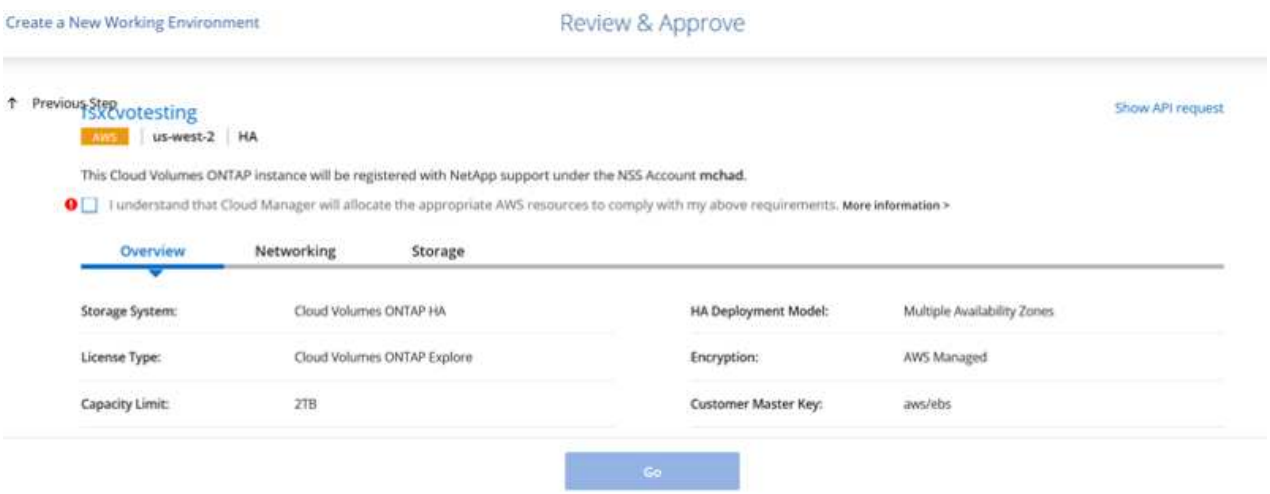


12. Wählen Sie zwischen mehreren vorkonfigurierten Paketen, die auf Grundlage des Workload-Typs verfügbar sind, die auf den VMs ausgeführt werden, die auf der VMware Cloud auf dem AWS SDDC ausgeführt werden.

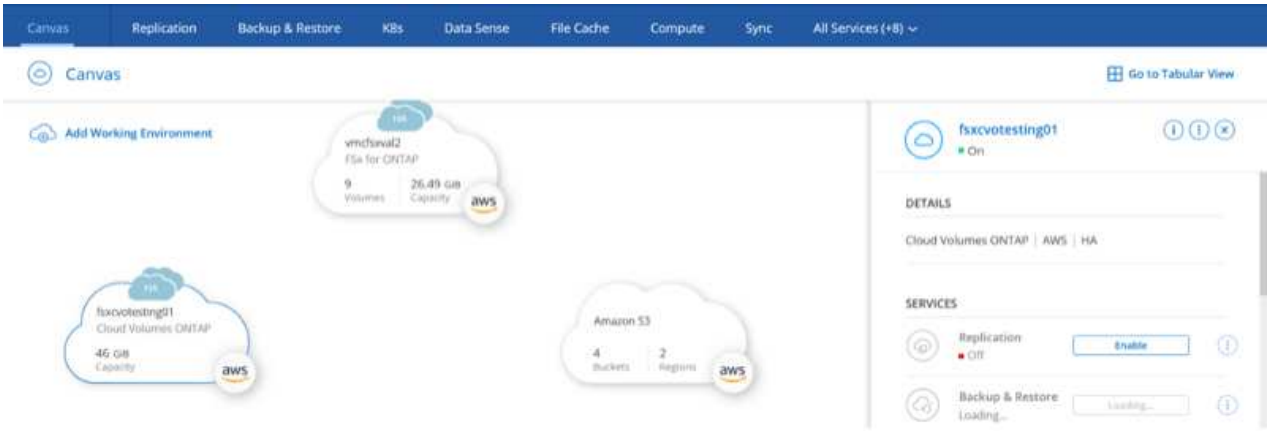


13. Prüfen und bestätigen Sie die Auswahl auf der Seite Prüfen & Genehmigen.zum Erstellen der Cloud

Volumes ONTAP-Instanz klicken Sie auf Los.

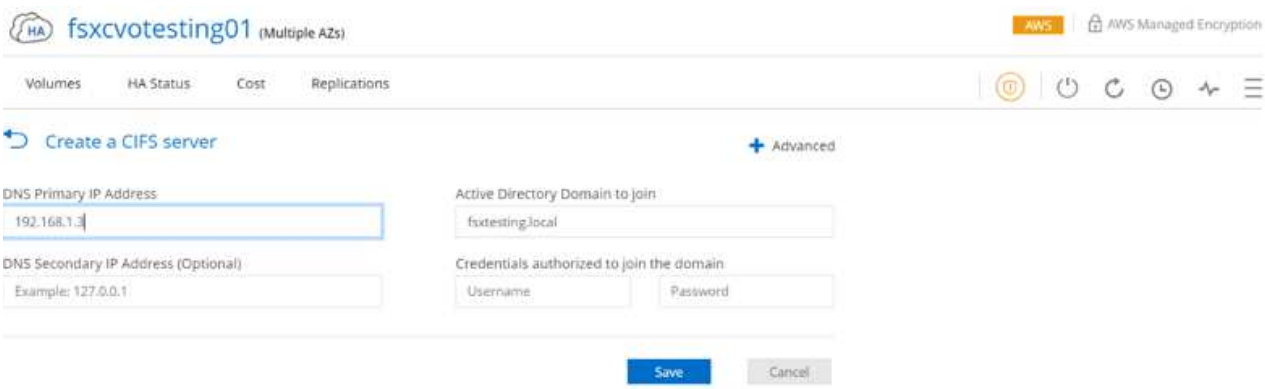


14. Nach der Bereitstellung von Cloud Volumes ONTAP wird es in den Arbeitsumgebungen auf der Seite Arbeitsfläche aufgelistet.

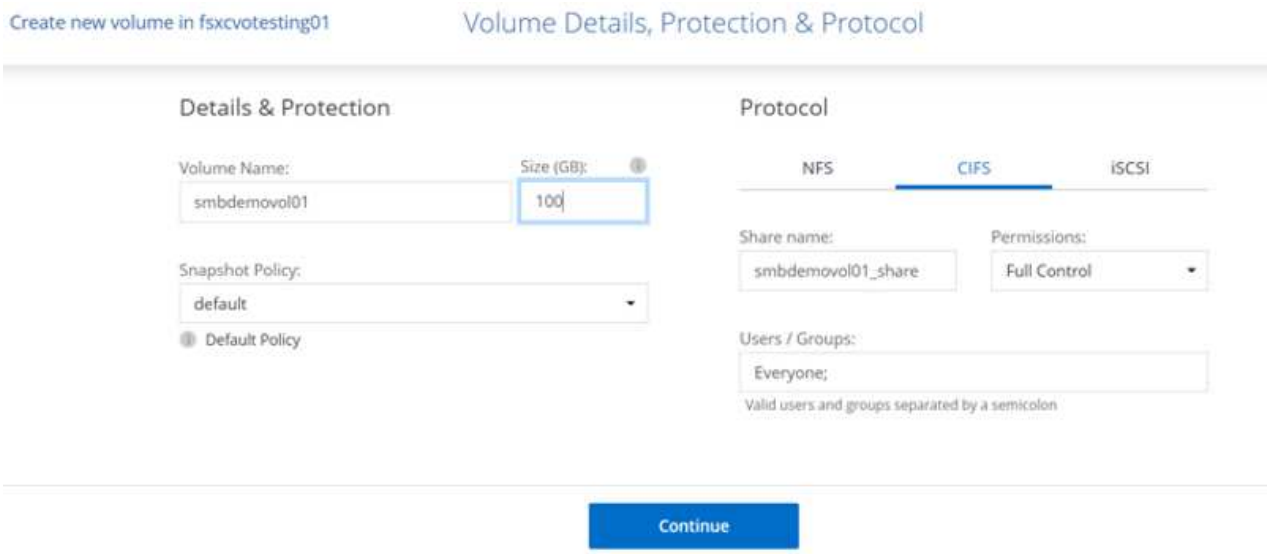


Zusätzliche Konfigurationen für SMB Volumes

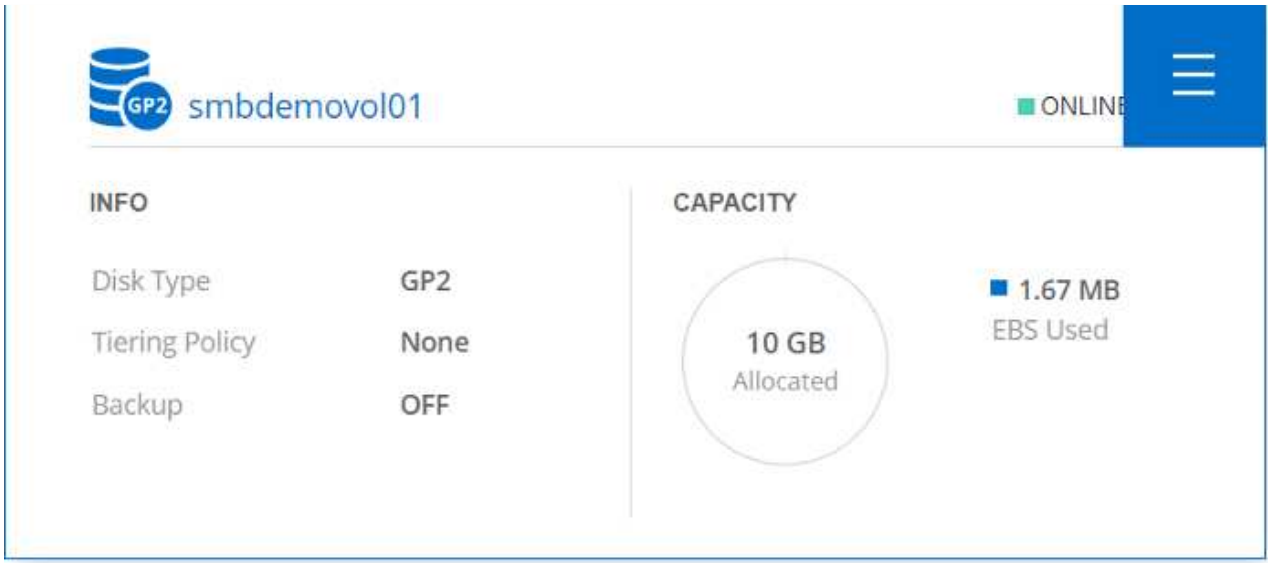
1. Stellen Sie nach der Arbeitsumgebung sicher, dass der CIFS-Server mit den entsprechenden DNS- und Active Directory-Konfigurationsparametern konfiguriert ist. Dieser Schritt ist erforderlich, bevor Sie das SMB-Volume erstellen können.



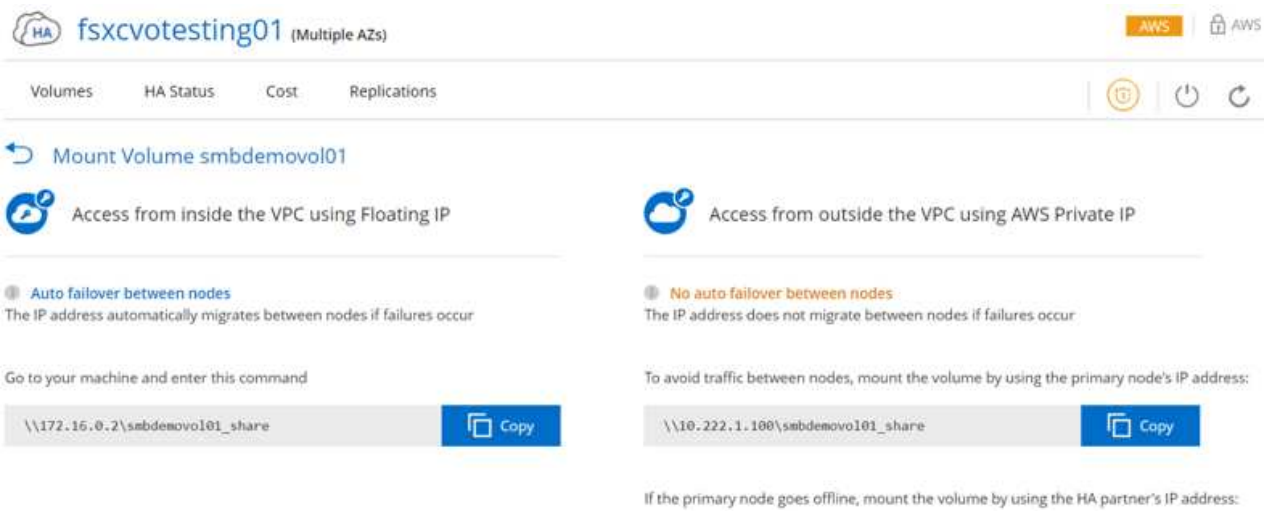
2. Wählen Sie die CVO-Instanz aus, um das Volume zu erstellen, und klicken Sie auf die Option Volume erstellen. Wählen Sie die entsprechende Größe und Cloud Manager wählt das Aggregat aus, das Sie enthalten, oder verwenden Sie den erweiterten Zuweisungsmechanismus auf einem bestimmten Aggregat. Für diese Demo wird SMB als Protokoll ausgewählt.

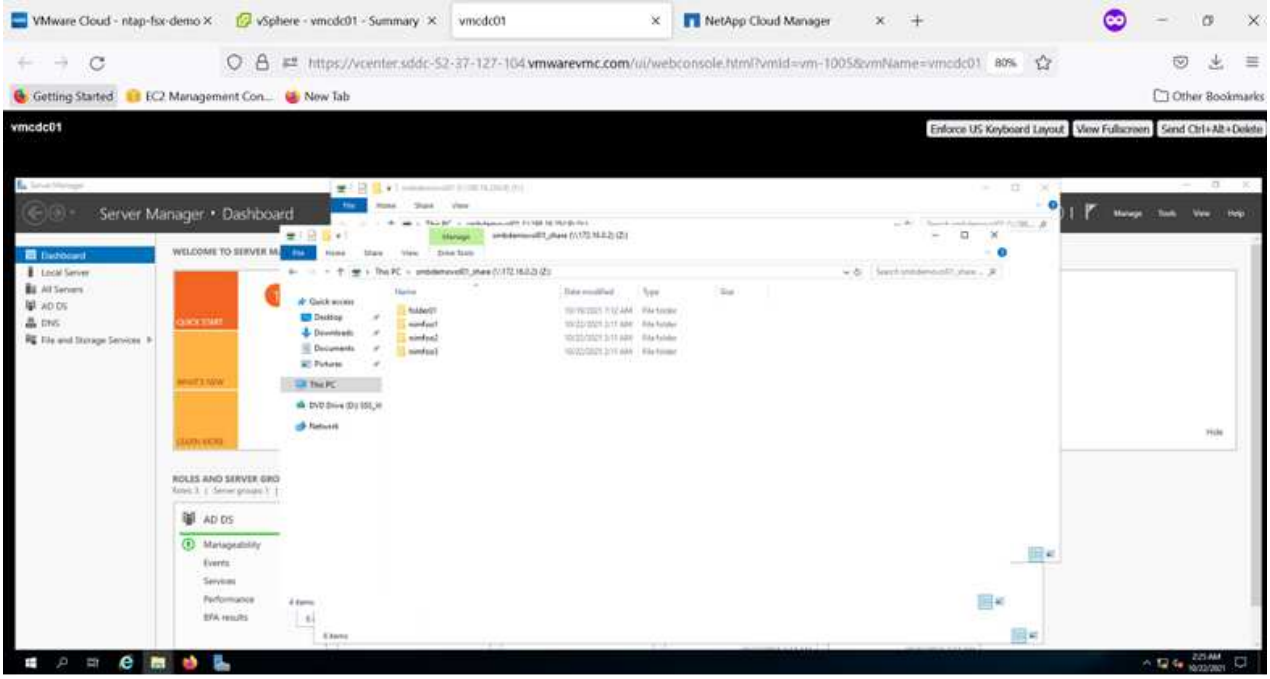


3. Nachdem das Volume bereitgestellt wurde, ist es unter dem Fensterbereich Volumes verfügbar. Da eine CIFS-Freigabe bereitgestellt wird, sollten Sie Ihren Benutzern oder Gruppen Berechtigungen für die Dateien und Ordner gewähren und überprüfen, ob diese Benutzer auf die Freigabe zugreifen und eine Datei erstellen können.



4. Nachdem das Volume erstellt wurde, verwenden Sie den Mount-Befehl, um eine Verbindung zu dem Share von der VM herzustellen, die auf der VMware Cloud in AWS SDDC Hosts ausgeführt wird.
5. Kopieren Sie den folgenden Pfad und verwenden Sie die Option Netzwerklaufwerk zuordnen, um das Volume auf der VM zu mounten, die auf der VMware Cloud in AWS SDDC ausgeführt wird.

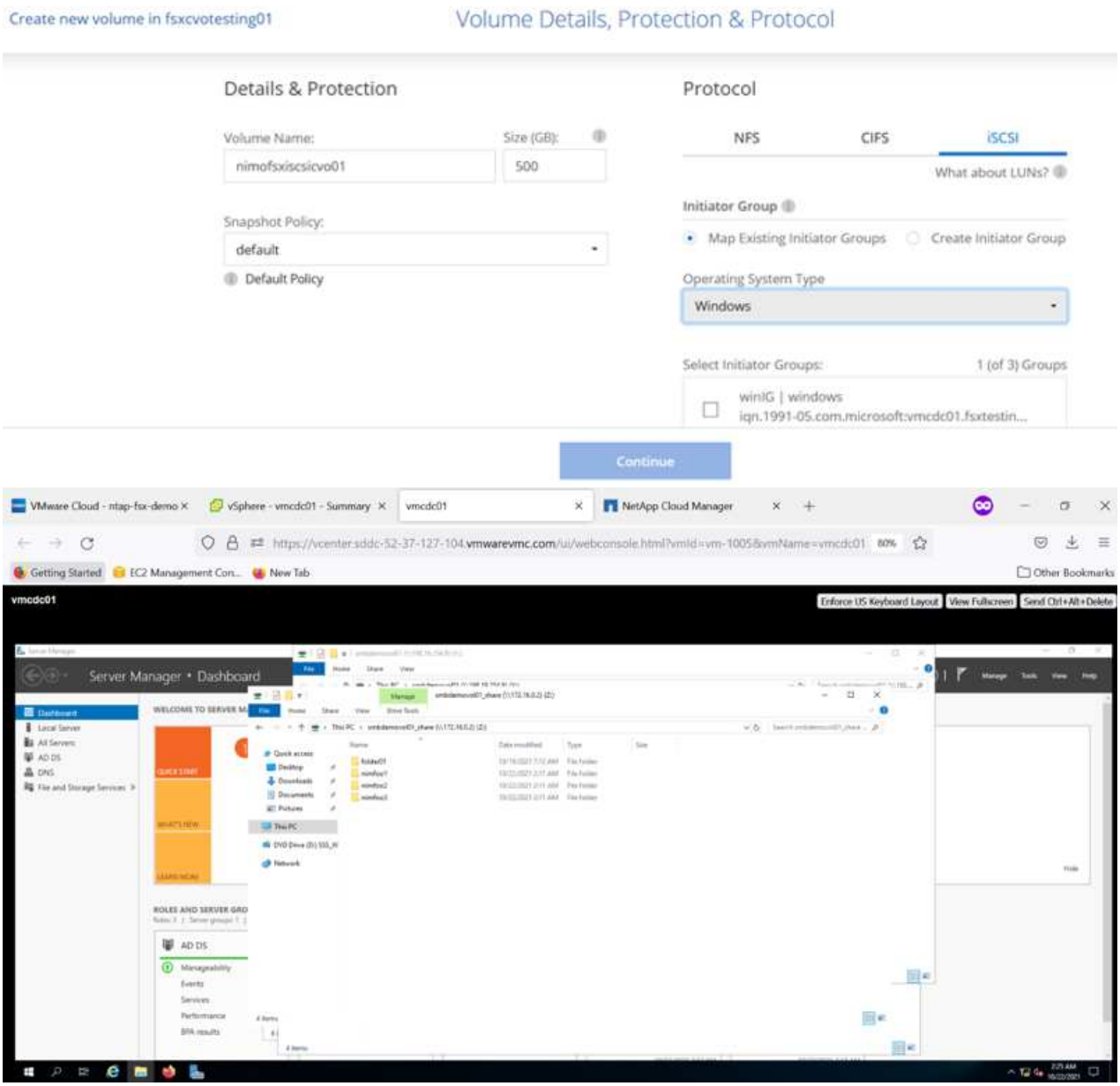



VMware Cloud - ntap-fsx-demo
vSphere - vmcdc01 - Summary
vmcdc01
NetApp Cloud Manager
https://vcenter.sddc-52-37-127-104.vmwarevmc.com/ui/webconsole.html?vmId=vm-1005&vmName=vmcdc01
Getting Started
EC2 Management Con...
New Tab
Other Bookmarks
vmcdc01
Enforce US Keyboard Layout
View Fullscreen
Send Ctrl+Alt+Delete
Server Manager • Dashboard
Dashboard
Local Server
All Servers
AD DS
DNS
File and Storage Services
AD DS
Manageability
Events
Services
Performance
BPA results

Verbinden Sie die LUN mit einem Host

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Cloud Volumes ONTAP-LUN mit einem Host zu verbinden:

1. Doppelklicken Sie auf der Seite „Cloud Manager“ auf die Arbeitsumgebung von Cloud Volumes ONTAP, um Volumes zu erstellen und zu verwalten.
2. Klicken Sie auf Volume hinzufügen > Neues Volume, wählen Sie iSCSI aus und klicken Sie auf Initiatorgruppe erstellen. Klicken Sie auf Weiter .



3. Wählen Sie nach der Bereitstellung des Volumes das Volume aus, und klicken Sie dann auf Ziel-IQN. Um den iSCSI-qualifizierten Namen (IQN) zu kopieren, klicken Sie auf Kopieren. Richten Sie eine iSCSI-Verbindung vom Host zur LUN ein.

Um dies für den Host zu erreichen, der sich auf VMware Cloud auf AWS SDDC befindet, gehen Sie wie folgt vor:

1. RDP auf die VM, die auf VMware Cloud auf AWS gehostet wird.

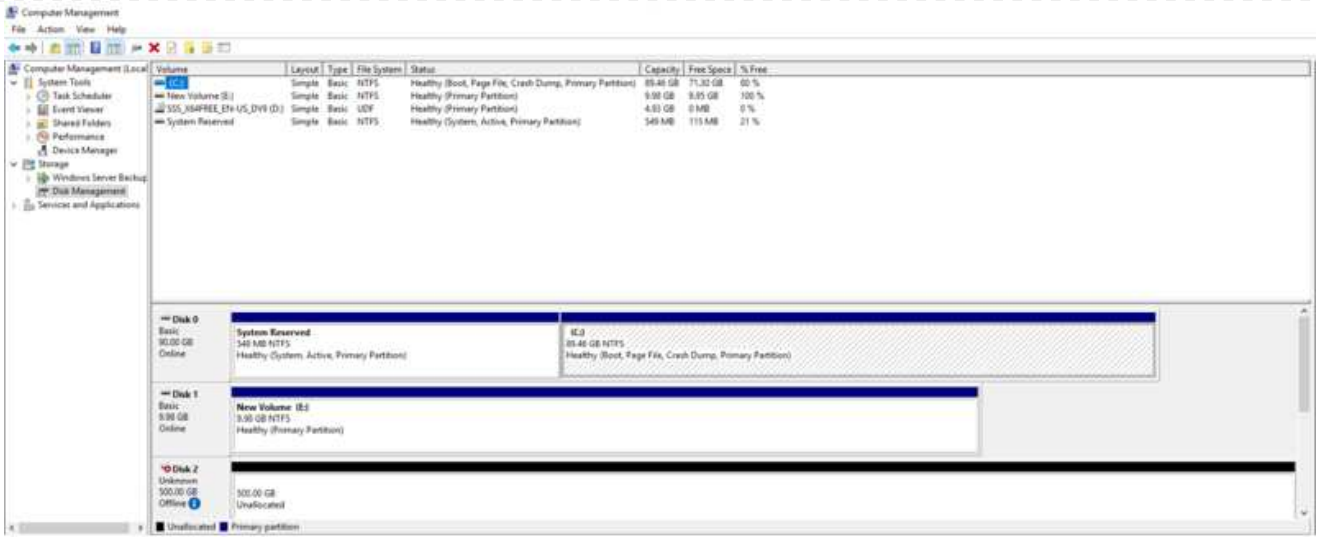
2. Öffnen Sie das Dialogfeld iSCSI-Initiator-Eigenschaften: Server Manager > Dashboard > Tools > iSCSI-Initiator.
3. Klicken Sie auf der Registerkarte Ermittlung auf Portal erkennen oder Portal hinzufügen, und geben Sie dann die IP-Adresse des iSCSI-Zielports ein.
4. Wählen Sie auf der Registerkarte Ziele das erkannte Ziel aus und klicken Sie dann auf Anmelden oder Verbinden.
5. Wählen Sie Multipath aktivieren, und wählen Sie dann automatisch Diese Verbindung wiederherstellen, wenn der Computer startet oder Diese Verbindung zur Liste der bevorzugten Ziele hinzufügen. Klicken Sie Auf Erweitert.

> Der Windows-Host muss über eine iSCSI-Verbindung zu jedem Knoten im Cluster verfügen. Das native DSM wählt die besten Pfade aus.

+

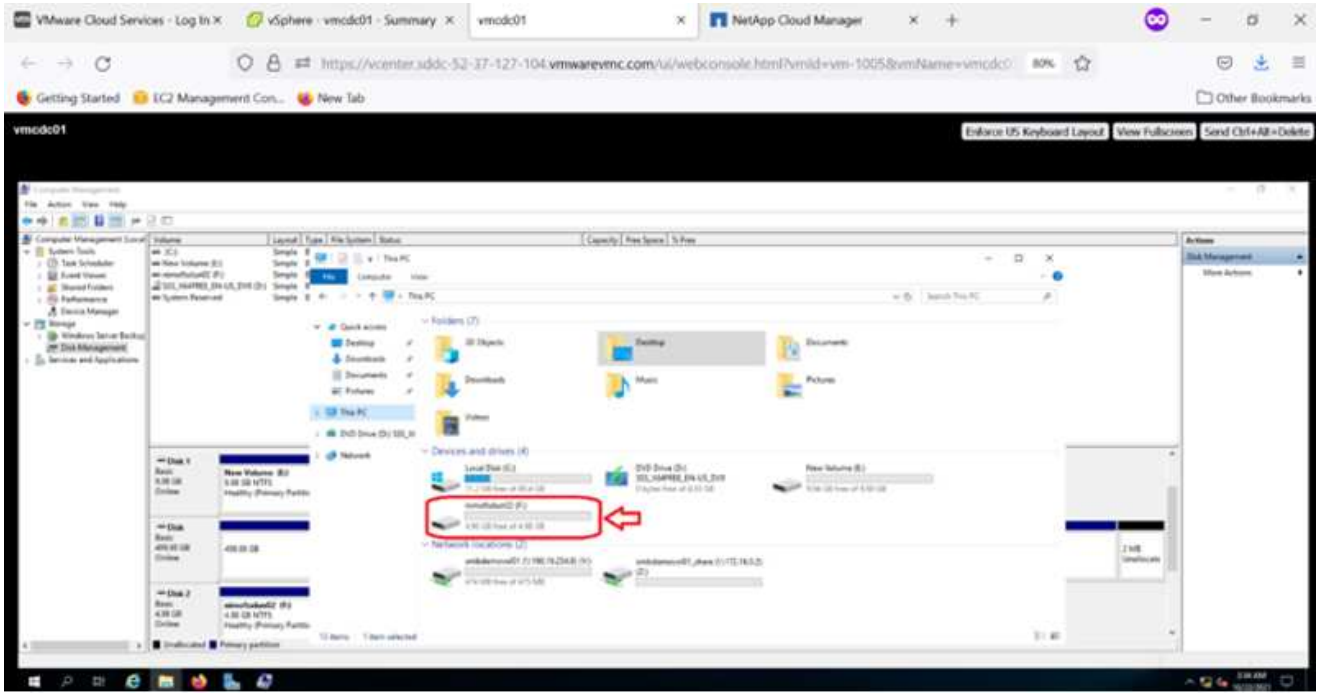
LUNs aus der SVM werden dem Windows-Host als Festplatten angezeigt. Neue hinzugefügte Festplatten werden vom Host nicht automatisch erkannt. Lösen Sie einen manuellen Rescan aus, um die Festplatten zu ermitteln, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Öffnen Sie das Dienstprogramm Windows Computer Management: Start > Verwaltung > Computerverwaltung.
2. Erweitern Sie den Knoten Speicher in der Navigationsstruktur.
3. Klicken Sie Auf Datenträgerverwaltung.
4. Klicken Sie Auf Aktion > Datenträger Erneut Scannen.



Wenn der Windows-Host zum ersten Mal auf eine neue LUN zugreift, hat sie keine Partition oder kein Dateisystem. Initialisieren Sie die LUN; und optional formatieren Sie die LUN mit einem Dateisystem, indem Sie die folgenden Schritte durchführen:

1. Starten Sie Windows Disk Management.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die LUN, und wählen Sie dann den erforderlichen Festplatten- oder Partitionstyp aus.
3. Befolgen Sie die Anweisungen im Assistenten. In diesem Beispiel ist Laufwerk F: Angehängt.



Stellen Sie auf den Linux-Clients sicher, dass der iSCSI-Daemon ausgeführt wird. Nachdem die LUNs bereitgestellt wurden, lesen Sie die detaillierte Anleitung zur iSCSI-Konfiguration für Ihre Linux-Distribution. Beispielsweise kann Ubuntu iSCSI-Konfiguration gefunden werden "Hier". Führen Sie zur Überprüfung lsblk cmd aus der Shell aus.

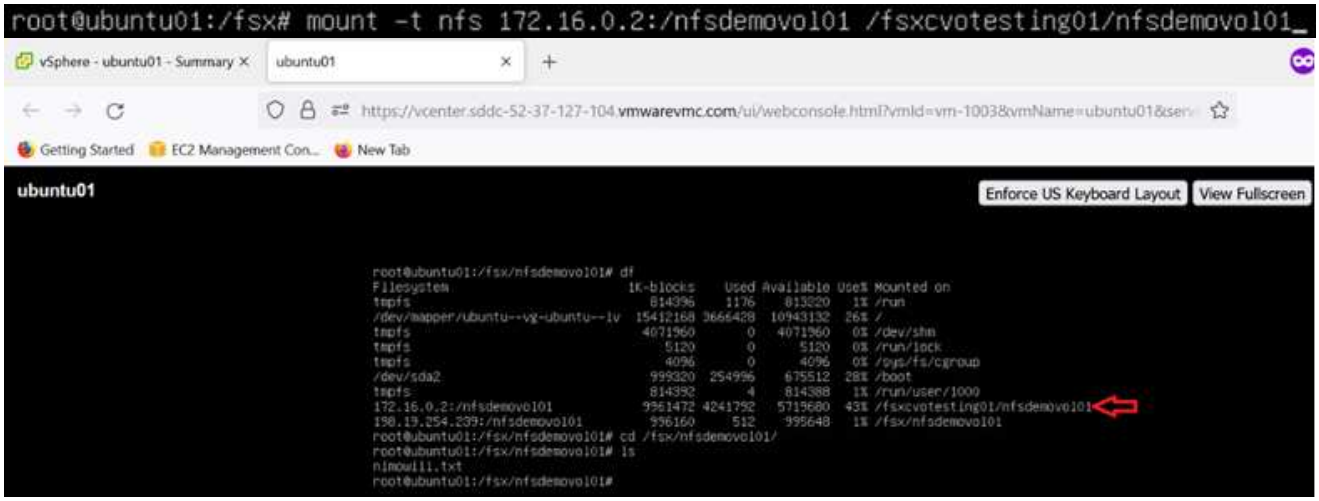
Mounten Sie das Cloud Volumes ONTAP NFS Volume auf dem Linux Client

So mounten Sie das Cloud Volumes ONTAP (DIY) Dateisystem von VMs innerhalb VMC auf AWS SDDC aus:

1. Stellen Sie eine Verbindung mit der angegebenen Linux-Instanz her.
2. Öffnen Sie ein Terminal auf der Instanz mithilfe von Secure Shell (SSH), und melden Sie sich mit den entsprechenden Anmeldedaten an.
3. Erstellen Sie mit dem folgenden Befehl ein Verzeichnis für den Mount-Punkt des Volumes.

```
 $ sudo mkdir /fsxcvotesting01/nfsdemovol01
. Mounten Sie das Amazon FSX für NetApp ONTAP NFS Volume in das
Verzeichnis, das im vorherigen Schritt erstellt wurde.
```

```
sudo mount -t nfs nfsvers=4.1,172.16.0.2:/nfsdemovol01
/fsxcvotesting01/nfsdemovol01
```



Überblick über ANF Datastore Solutions

Alle erfolgreichen Unternehmen befinden sich auf dem Weg der Transformation und Modernisierung. In diesem Prozess verwenden Unternehmen in der Regel ihre vorhandenen VMware-Investitionen, während sie gleichzeitig die Vorteile der Cloud nutzen und untersuchen, wie sich Migrations-, Burst-, Extend- und Disaster Recovery-Prozesse so nahtlos wie möglich gestalten lassen. Kunden, die zur Cloud migrieren, müssen die Aspekte Flexibilität und Burst, Datacenter-Ausstieg, Datacenter-Konsolidierung, End-of-Life-Szenarien, Fusionen, Übernahmen usw. bewerten. Der von den einzelnen Unternehmen angenommene Ansatz kann je nach Geschäftsprioritäten variieren. Bei der Auswahl der Cloud-basierten Prozesse ist die Auswahl eines kostengünstigen Modells mit angemessener Performance und minimaler Behinderung ein

entscheidendes Ziel. Dabei ist es besonders wichtig, dass Sie die richtige Plattform auswählen, sowie die Storage- und Workflow-Orchestrierung, um das Potenzial der Cloud-Implementierung und -Flexibilität auszuschöpfen.

Anwendungsfälle

Obwohl die Azure VMware Lösung Kunden einzigartige Hybrid-Funktionen bietet, haben begrenzte native Storage-Optionen jedoch ihre Nützlichkeit in Unternehmen mit speicherlastigen Workloads eingeschränkt. Da Storage direkt an Hosts gebunden ist, besteht die einzige Möglichkeit zur Skalierung des Storage darin, weitere Hosts hinzuzufügen. Dadurch lassen sich die Kosten bei Storage-intensiven Workloads um 35 bis 40 % oder mehr senken. Diese Workloads erfordern zusätzlichen Storage und keine zusätzliche Leistung, sondern die Kosten für zusätzliche Hosts.

Betrachten wir einmal das folgende Szenario: Ein Kunde benötigt sechs Hosts für mehr Performance (vCPU/Vmem), hat aber auch einen erheblichen Storage-Bedarf. Basierend auf ihrem Assessment benötigen sie 12 Hosts, um die Storage-Anforderungen zu erfüllen. Dies erhöht die Gesamtbetriebskosten, da diese zusätzliche Leistung anschaffen müssen, wenn überhaupt mehr Storage benötigt wird. Dies gilt für alle Anwendungsfälle, einschließlich Migration, Disaster Recovery, Bursting, Entwicklung/Test, Und so weiter.

Ein weiterer häufiger Anwendungsfall für Azure VMware Lösung ist Disaster Recovery (DR). Die meisten Unternehmen verfügen nicht über eine zukunftssichere DR-Strategie. Oder sie tun sich schwer damit, einen Geist nur für DR zu rechtfertigen. Administratoren prüfen möglicherweise in Verbindung mit einem Pilot-Light-Cluster oder On-Demand-Cluster DR-Optionen, die für keinerlei Stellfläche benötigen. Anschließend konnte der Storage ohne zusätzliche Hosts skaliert werden, was potenziell eine attraktive Option wäre.

Zusammengefasst können die Anwendungsfälle auf zwei Arten klassifiziert werden:

- Skalierung der Storage-Kapazität mithilfe von ANF Datastores
- Nutzung von ANF-Datastores als Disaster-Recovery-Ziel für einen kostenoptimierten Recovery-Workflow von lokalen oder Azure-Regionen zwischen den softwaredefinierten Datacentern (SDDC).dieser Leitfaden bietet Einblicke in die Verwendung von Azure NetApp Files für die Bereitstellung von optimiertem Storage für Datastores (derzeit in öffentlicher Vorschau). Neben erstklassigen Datensicherungs- und DR-Funktionen in einer Azure VMware Lösung können Sie Storage-Kapazität von vSAN Storage verlagern.

> Die Azure NetApp Files-Datastore-Funktion ist derzeit in öffentlicher Vorschau verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von NetApp oder Microsoft Solution Architects in Ihrer Region.

VMware Cloud Optionen in Azure

Azure VMware Lösung

Die Azure VMware Lösung (AVS) ist ein Hybrid-Cloud-Service, der VMware Datacenters in einer Public Cloud von Microsoft Azure vollständig nutzt. AVS ist eine Lösung eines Erstanbieters, die vollständig von Microsoft verwaltet und unterstützt wird und von VMware überprüft wurde, die eine Azure-Infrastruktur nutzt. Kunden entscheiden sich daher für VMware ESXi für Computing-Virtualisierung, vSAN für hyperkonvergenten Storage und NSX für Netzwerk und Sicherheit. Sie profitieren gleichzeitig von der globalen Präsenz von Microsoft Azure, den erstklassigen Datacenter-Einrichtungen und der Nähe zum umfassenden Ecosystem aus nativen Azure Services und Lösungen. Eine Kombination aus Azure VMware Solution SDDC und Azure NetApp Files bietet die beste Performance bei minimaler Netzwerklatenz.

Unabhängig vom verwendeten Cloud-Einsatz umfasst der anfängliche Cluster bei der Implementierung eines VMware SDDC die folgenden Komponenten:

- VMware ESXi Hosts für die Computing-Virtualisierung mit einer vCenter Server Appliance zum Management
- VMware vSAN hyperkonvergenter Storage mit den physischen Storage-Ressourcen des jeweiligen ESXi Hosts.
- VMware NSX für virtuelles Networking und Sicherheit mit einem NSX Manager Cluster für Management.

Schlussfolgerung

Egal, ob Sie auf eine All-Cloud oder eine Hybrid Cloud abzielen – Azure NetApp Files bietet exzellente Optionen zur Implementierung und zum Management von Applikations-Workloads zusammen mit Fileservices und senkt gleichzeitig die TCO, da die Datenanforderungen nahtlos auf die Applikationsebene integriert werden. Wie auch immer der Anwendungsfall ist: Wählen Sie die Azure VMware Lösung zusammen mit Azure NetApp Files, um Cloud-Vorteile schnell zu realisieren, eine konsistente Infrastruktur und Abläufe vor Ort und in mehreren Clouds, bidirektionale Workload-Portabilität und Kapazität und Performance der Enterprise-Klasse. Es handelt sich dabei um denselben bekannten Prozess und dieselben Verfahren, mit denen der Speicher verbunden wird. Denken Sie daran: Es ist nur die Position der geänderten Daten, die Tools und Prozesse bleiben dieselben, und Azure NetApp Files hilft bei der Optimierung der generellen Implementierung.

Erkenntnisse Aus

Zu den wichtigsten Punkten dieses Dokuments gehören:

- Sie können Azure NetApp Files nun als Datastore auf dem AVS SDDC verwenden.
- Kürzere Reaktionszeiten von Applikationen und höhere Verfügbarkeit für den Zugriff auf Workload-Daten nach Bedarf
- Mit einfachen und sofortigen Funktionen zur Anpassung vereinfachen Sie die allgemeine Komplexität des vSAN-Storage.
- Garantierte Performance für geschäftskritische Workloads durch dynamische Umformungsfunktionen
- Wenn Azure VMware Solution Cloud Ziel ist, ist Azure NetApp Files die richtige Storage-Lösung für eine optimierte Implementierung.

Wo Sie weitere Informationen finden

Weitere Informationen zu den in diesem Dokument beschriebenen Daten finden Sie unter den folgenden Links:

- Dokumentation der Azure VMware Lösung

  "https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-vmware/"

- Azure NetApp Files-Dokumentation

  "https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-netapp-files/"

- Azure NetApp Files-Datenspeicher an Hosts der Azure VMware Lösung anhängen (Vorschau)

  https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-vmware/attach-azure-netapp-files-to-azure-vmware-solution-hosts?tabs=azure-portal/

NetApp Guest Connected Storage Optionen für Azure

Azure unterstützt NetApp Storage mit Anbindung an den Gast-Storage über den nativen

Azure NetApp Files-Service (ANF) oder über Cloud Volumes ONTAP (CVO).

Azure NetApp Dateien (ANF)

Azure NetApp Files ermöglicht Datenmanagement und Storage der Enterprise-Klasse in Azure, damit Sie Ihre Workloads und Applikationen komfortabel managen. Migrieren Sie Ihre Workloads in die Cloud und führen Sie sie ohne Performance-Einbußen aus.

Azure NetApp Files beseitigt Hindernisse, damit Sie alle dateibasierten Applikationen in die Cloud verschieben können. Zum ersten Mal müssen Sie Ihre Applikationen nicht umstrukturieren und Sie erhalten persistenten Storage für Ihre Applikationen ohne Komplexität.

Da der Service über das Microsoft Azure-Portal bereitgestellt wird, erhalten Benutzer einen vollständig gemanagten verwalteten Service als Teil ihres Microsoft Enterprise Agreements. Der von Microsoft gemanagte erstklassige Support nimmt Ihnen alle Sorgen. Durch diese einfache Lösung fügen Sie Multiprotokoll-Workloads mit Leichtigkeit schnell hinzu. Dateibasierte Applikationen für Windows und auch für Linux – sogar Applikationen für Legacy-Umgebungen – lassen sich erstellen und implementieren.

Azure NetApp Files (ANF) als Storage mit Gastverbunden

Konfiguration von Azure NetApp Files mit Azure VMware Lösung (AVS)

Azure NetApp Files Shares können von VMs gemountet werden, die in der SDDC Umgebung der Azure VMware Lösung erstellt wurden. Die Volumes können auch auf dem Linux-Client eingebunden und auf dem Windows-Client zugeordnet werden, da Azure NetApp Files SMB- und NFS-Protokolle unterstützt. Azure NetApp Files Volumes lassen sich in fünf einfachen Schritten einrichten.

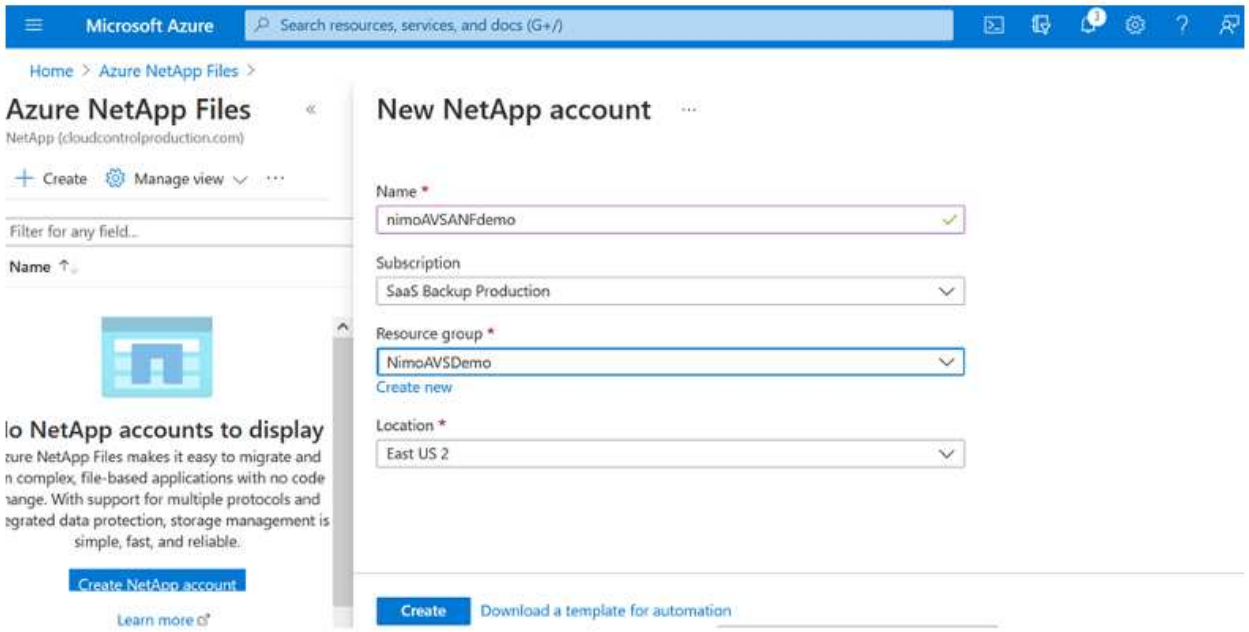
Azure NetApp Files und Azure VMware müssen sich in derselben Azure Region befinden.

Azure NetApp Files Volumes erstellen und mounten

Führen Sie folgende Schritte aus, um Azure NetApp Files Volumes zu erstellen und zu mounten:

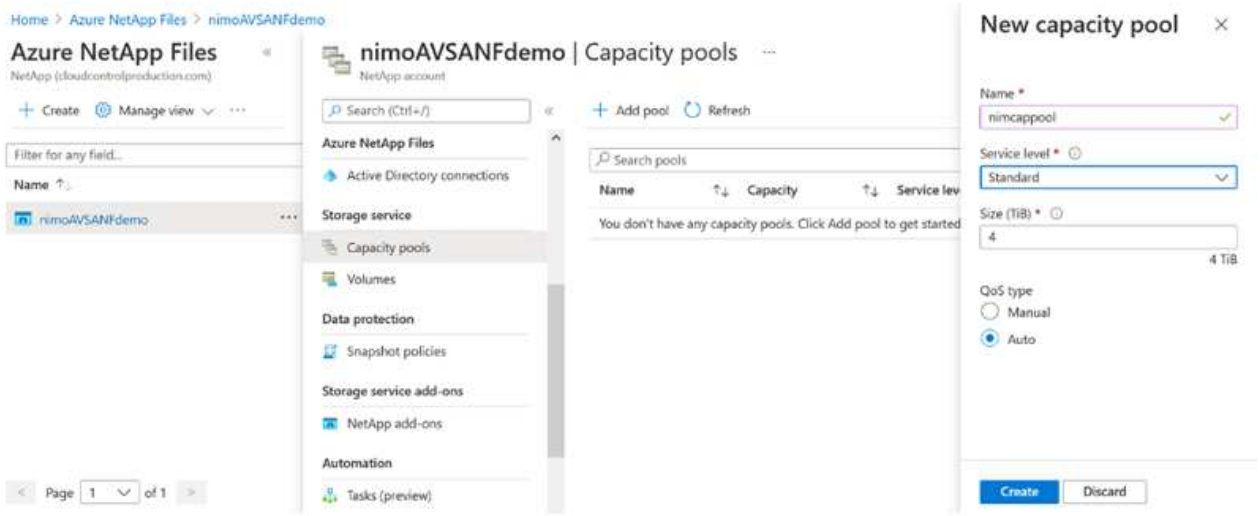
1. Melden Sie sich im Azure Portal an und greifen Sie auf Azure NetApp Files zu. Überprüfen Sie den Zugriff auf den Azure NetApp Files-Dienst und registrieren Sie den Azure NetApp Files-Ressourcenanbieter mit dem Befehl *az Provider Register --Namespace Microsoft.NetApp –wait*. Nach Abschluss der Registrierung erstellen Sie einen NetApp Account.

   Ausführliche Schritte finden Sie unter "Azure NetApp Files-Freigaben". Auf dieser Seite finden Sie einen Schritt-für-Schritt-Prozess.

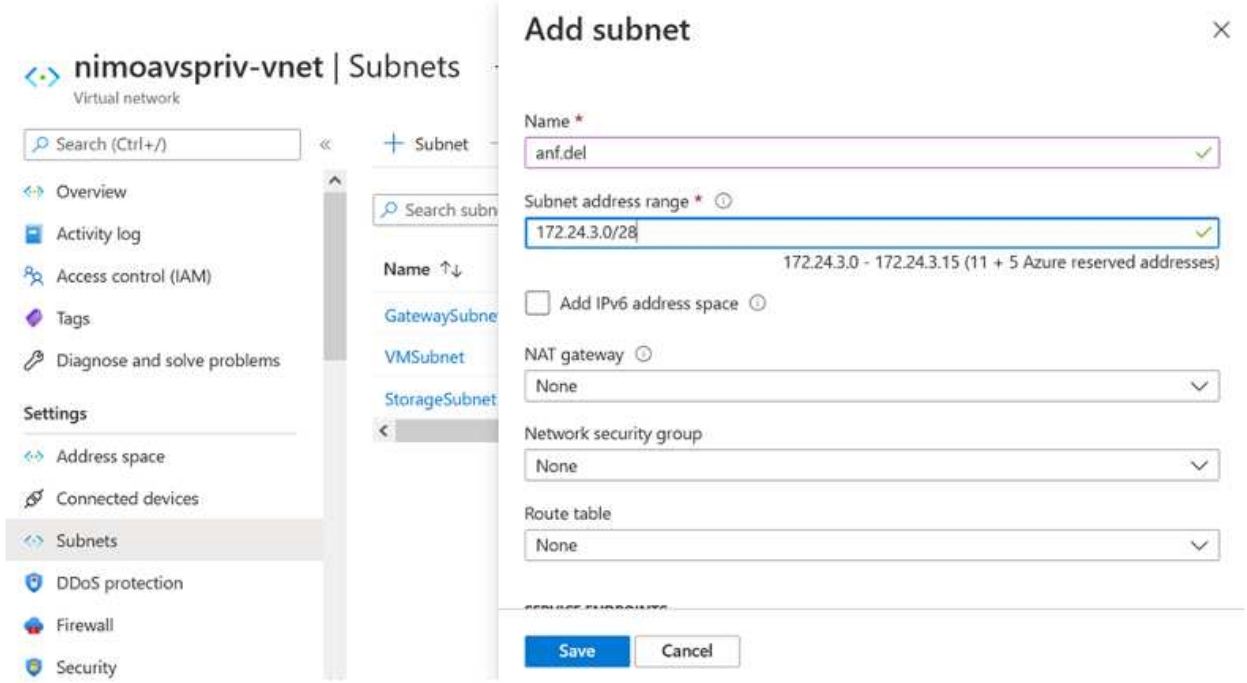


2. Nach der Erstellung des NetApp Accounts werden die Kapazitäts-Pools mit dem erforderlichen Service Level und der erforderlichen Größe eingerichtet.

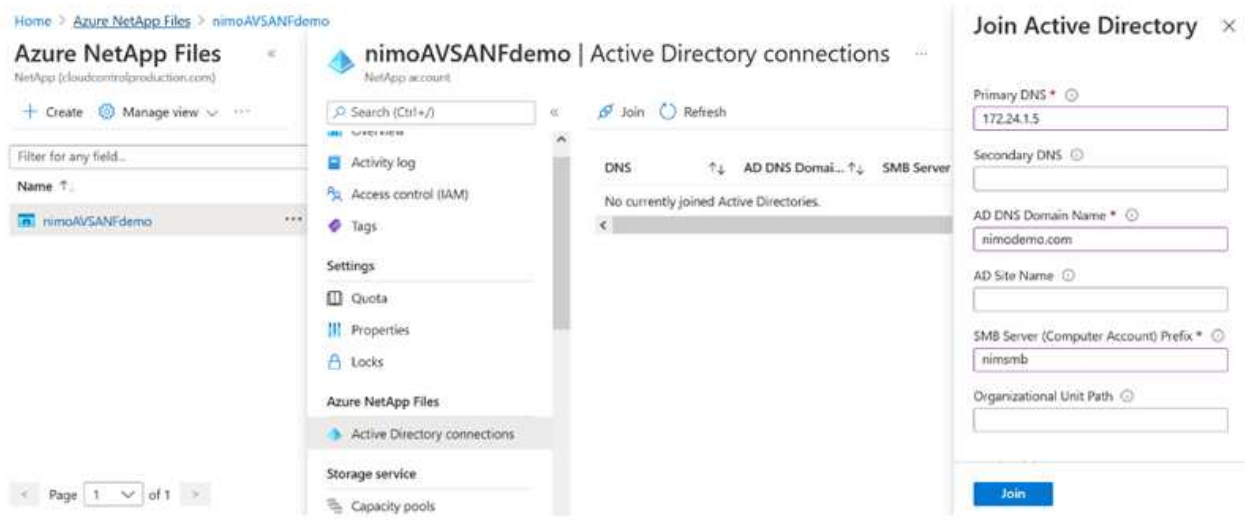
   Weitere Informationen finden Sie unter "Richten Sie einen Kapazitäts-Pool ein".



3. Konfigurieren Sie das delegierte Subnetz für Azure NetApp Files, und geben Sie dieses Subnetz an, während Sie die Volumes erstellen. Detaillierte Schritte zum Erstellen eines delegierten Subnetzes finden Sie unter "Delegieren eines Subnetzes an Azure NetApp Files".

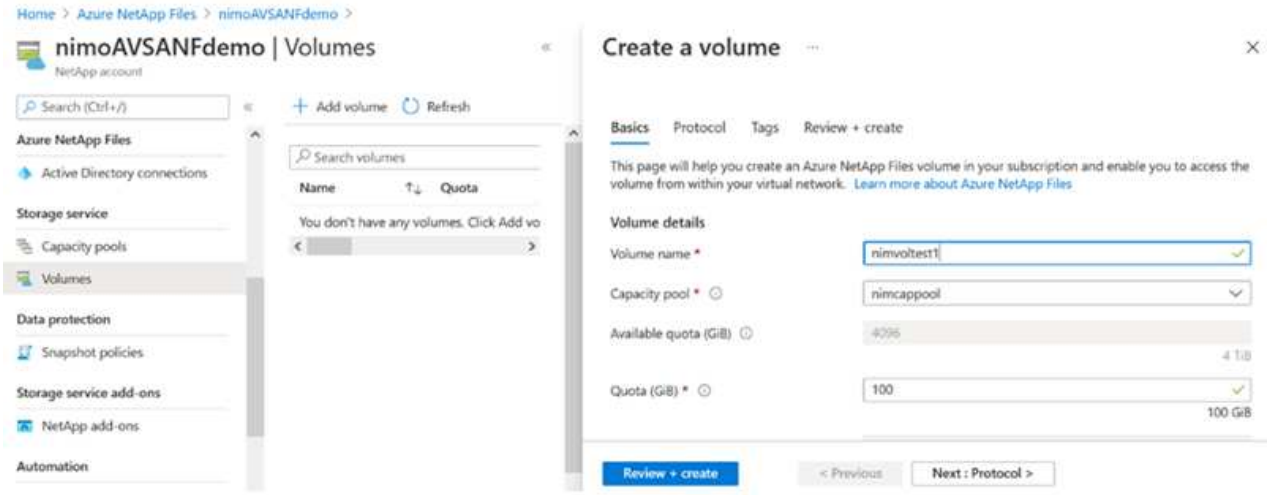


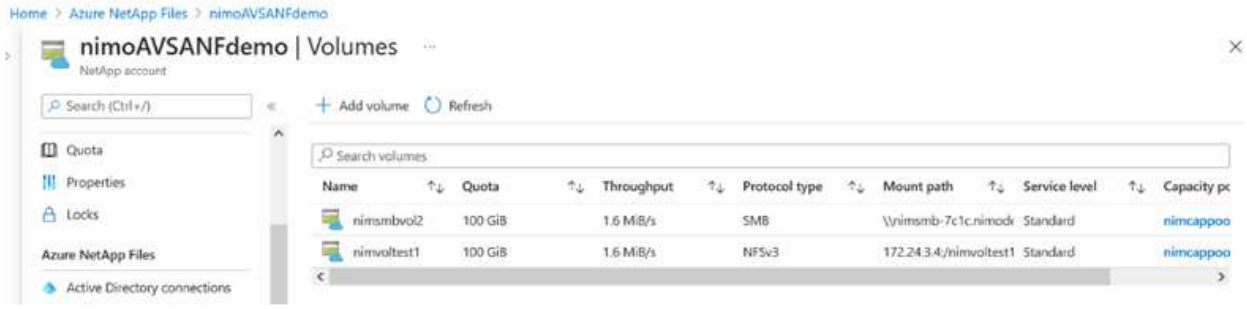
4. Fügen Sie ein SMB-Volume mithilfe des Volumes Blade unter dem Capacity Pools Blade hinzu. Stellen Sie sicher, dass der Active Directory-Konnektor konfiguriert ist, bevor Sie das SMB-Volume erstellen.



5. Klicken Sie auf Überprüfen + Erstellen, um das SMB-Volume zu erstellen.

   Wenn es sich bei der Applikation um SQL Server handelt, aktivieren Sie die kontinuierliche Verfügbarkeit von SMB.

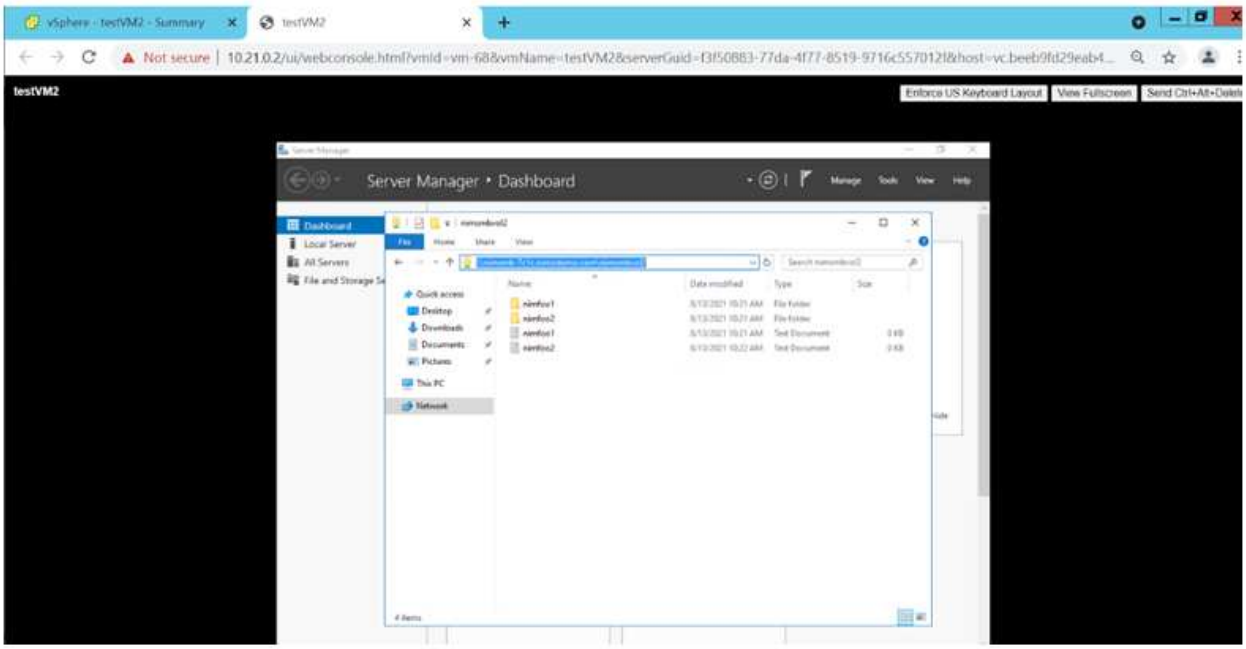


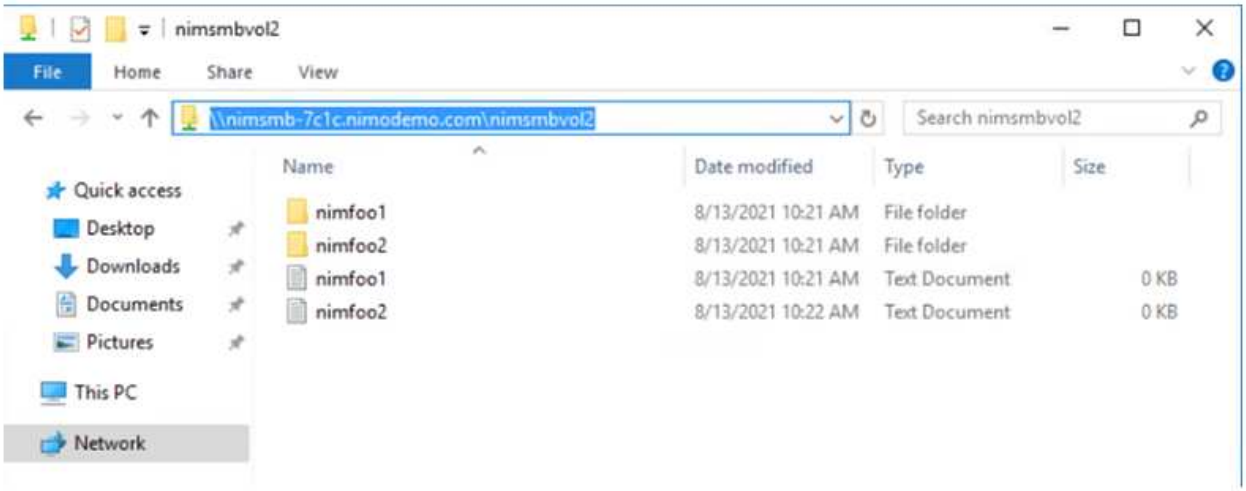


Weitere Informationen zur Azure NetApp Files Volume-Performance nach Größe oder Kontingent finden Sie unter "Überlegungen zur Performance von Azure NetApp Files".

6. Nach erfolgter Konnektivität kann das Volume gemountet und für Applikationsdaten verwendet werden.

   Dazu klicken Sie im Azure Portal auf das Volumes-Blade und wählen Sie dann das zu montierenden Volume aus und greifen Sie auf die Mount-Anweisungen zu. Kopieren Sie den Pfad und verwenden Sie die Option Map Network Drive, um das Volume auf der VM zu mounten, die auf der Azure VMware Solution SDDC ausgeführt wird.





7. Um NFS Volumes auf Linux VMs einzubinden, die auf dem Azure VMware Solution SDDC laufen, verwenden Sie denselben Prozess. Erfüllen Sie die Workload-Anforderungen mit Volume-Neustrukturierung oder dynamischen Service-Level-Funktionen.

```
nimoadmin@nimoadmin-virtual-machine:~$ sudo mount -t nfs -o rw,hard,tcp 172.24.
3.4:/nimodemonfsv1 /home/nimoadmin/nimodemo11
nimoadmin@nimoadmin-virtual-machine:~$ df
Filesystem                  1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
udev                          8168112       0   8168112   0% /dev
tmpfs                         1639548    1488   1638060   1% /run
/dev/sda5                    50824704 7902752  40310496  17% /
tmpfs                         8197728       0   8197728   0% /dev/shm
tmpfs                            5120       0      5120   0% /run/lock
tmpfs                         8197728       0   8197728   0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0                      56832   56832         0 100% /snap/core18/2128
/dev/loop2                      66688   66688         0 100% /snap/gtk-common-the
mes/1515
/dev/loop1                     224256  224256         0 100% /snap/gnome-3-34-180
4/72
/dev/loop3                      52224   52224         0 100% /snap/snap-store/547
/dev/loop4                      33152   33152         0 100% /snap/snapd/12704
/dev/sda1                      523248       4    523244   1% /boot/efi
tmpfs                         1639544      52   1639492   1% /run/user/1000
/dev/sr0                        54738   54738         0 100% /media/nimoadmin/VMw
are Tools
172.24.3.4:/nimodemonfsv1 104857600       0 104857600   0% /home/nimoadmin/nimo
demo11
nimoadmin@nimoadmin-virtual-machine:~$
```

Weitere Informationen finden Sie unter "Profitieren Sie von einer dynamischen Änderung des Service-Levels eines Volumes".

Cloud Volumes ONTAP (CVO)

Cloud Volumes ONTAP oder CVO ist die branchenführende Cloud-Datenmanagement-Lösung auf Basis der Storage-Software ONTAP von NetApp. Sie ist nativ auf Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure und Google Cloud Platform (GCP) verfügbar.

Es handelt sich um eine softwaredefinierte Version von ONTAP, die Cloud-nativen Storage nutzt, sodass Sie dieselbe Storage-Software in der Cloud und vor Ort nutzen können. Dadurch müssen SIE Ihre IT-Mitarbeiter nicht mehr in komplett neue Methoden zum Datenmanagement Schulen.

Mit CVO können Kunden Daten nahtlos vom Edge- zum Datacenter, zur Cloud und zurück verschieben und so Ihre Hybrid Cloud zusammen – all das wird über eine zentrale Managementkonsole, NetApp Cloud Manager, gemanagt.

CVO ist von Grund auf für beste Performance und erweiterte Datenmanagementfunktionen konzipiert, um auch die anspruchsvollsten Applikationen in der Cloud zu unterstützen

Cloud Volumes ONTAP (CVO) als Storage mit Gastzugriff

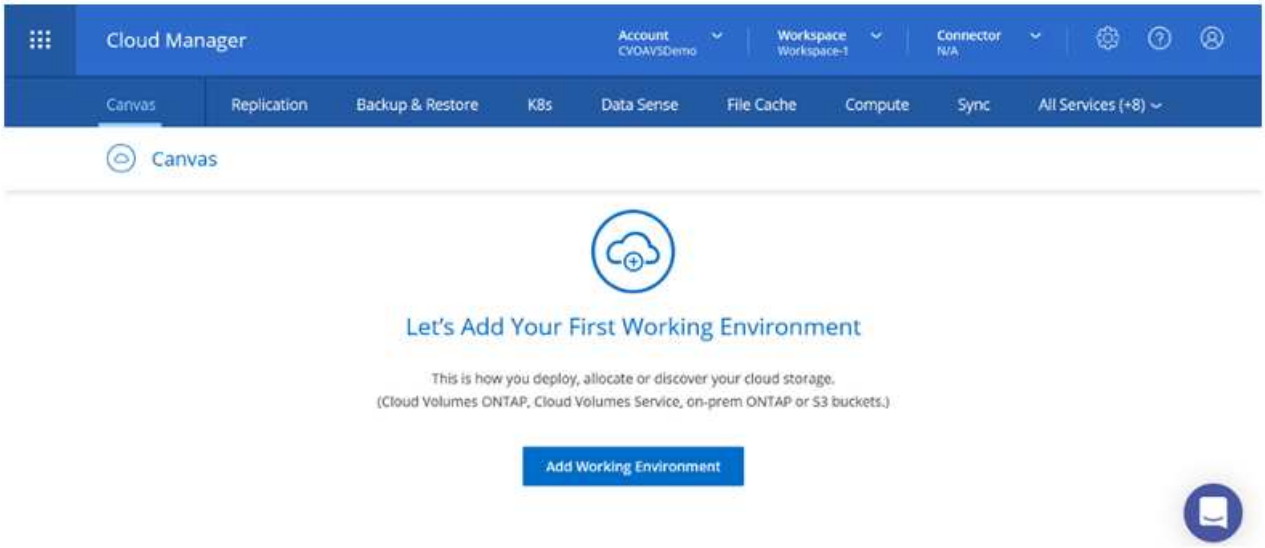
Implementieren Sie neue Cloud Volumes ONTAP in Azure

Cloud Volumes ONTAP-Freigaben und LUNs können von VMs gemountet werden, die in der SDDC Umgebung der Azure VMware Lösung erstellt wurden. Die Volumes können auch auf dem Linux-Client und auf dem Windows-Client eingebunden werden, da Cloud Volumes ONTAP iSCSI-, SMB- und NFS-Protokolle unterstützt. Cloud Volumes ONTAP Volumes lassen sich in wenigen einfachen Schritten einrichten.

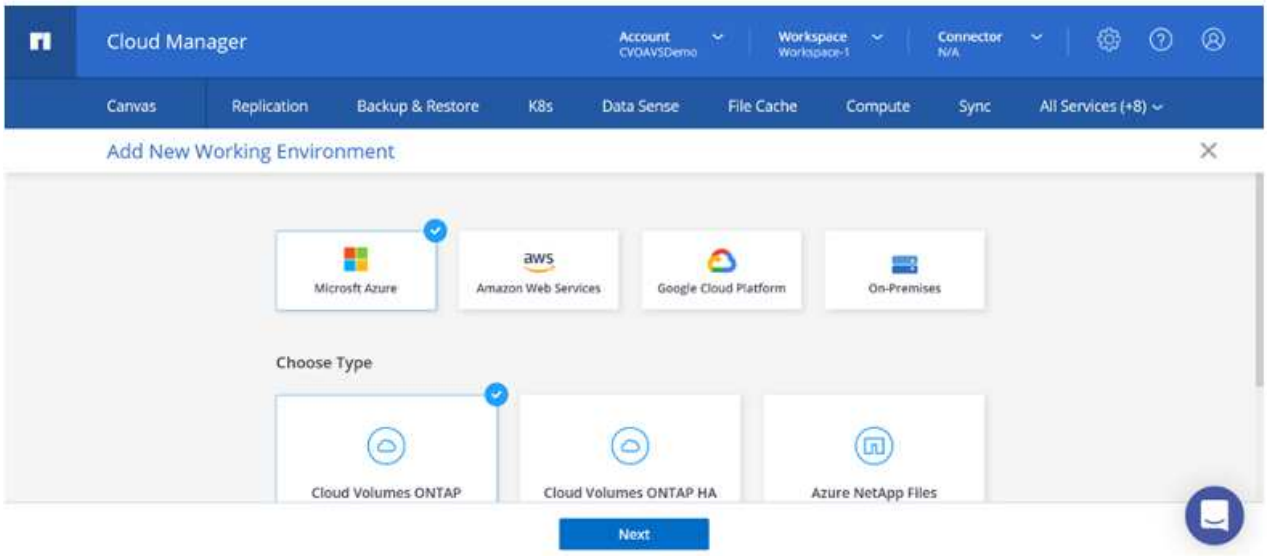
Um Volumes aus einer On-Premises-Umgebung zu Disaster-Recovery- oder Migrationszwecken in die Cloud zu replizieren, sollten Sie entweder über ein Site-to-Site-VPN oder ExpressRoute eine Netzwerkverbindung zu Azure herstellen. Die Replizierung von Daten zwischen On-Premises-Systemen und Cloud Volumes ONTAP ist im Rahmen dieses Dokuments nicht enthalten. Informationen zur Replizierung von Daten zwischen On-Premises- und Cloud Volumes ONTAP-Systemen finden Sie unter "Datenreplikation zwischen Systemen einrichten".

> Nutzung "Cloud Volumes ONTAP-Dimensionierungstool" Und die präzise Größe der Cloud Volumes ONTAP-Instanzen. Monitoring der On-Premises-Performance als Eingaben im Cloud Volumes ONTAP Sizer.

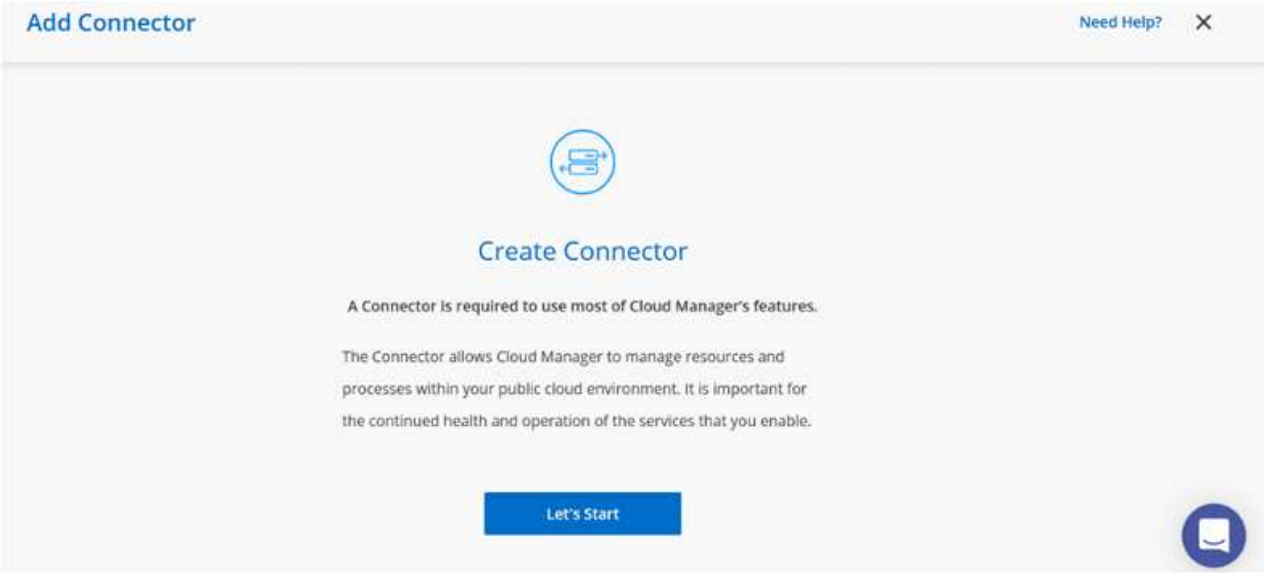
1. Bei NetApp Cloud Central anmelden – der Bildschirm Fabric View wird angezeigt. Wählen Sie die Registerkarte Cloud Volumes ONTAP aus und wechseln Sie zu Cloud Manager. Nach der Anmeldung wird der Bildschirm Arbeitsfläche angezeigt.



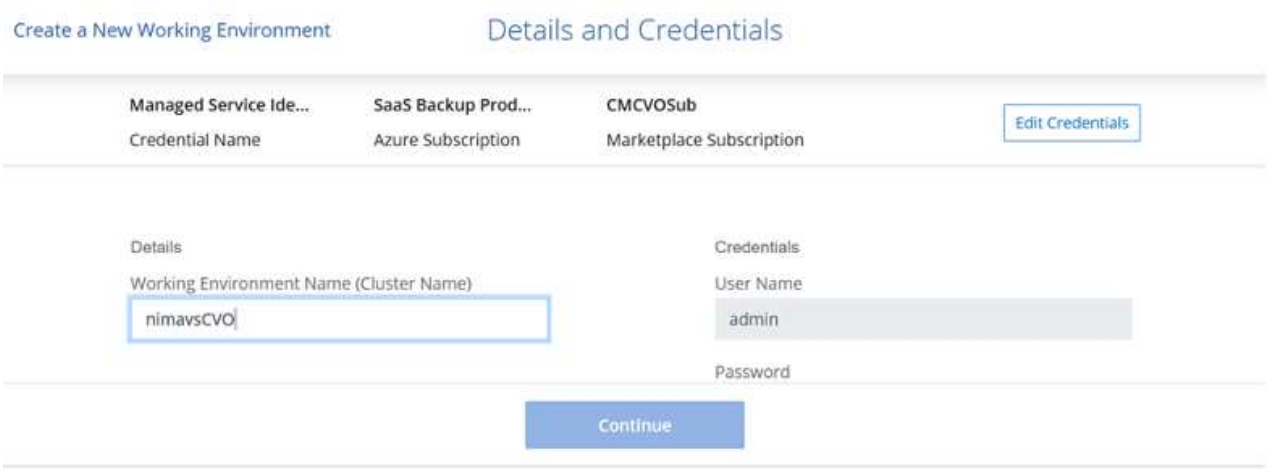
2. Klicken Sie auf der Cloud Manager-Startseite auf „Arbeitsumgebung hinzufügen“ und wählen Sie dann Microsoft Azure als Cloud und den Typ der Systemkonfiguration aus.



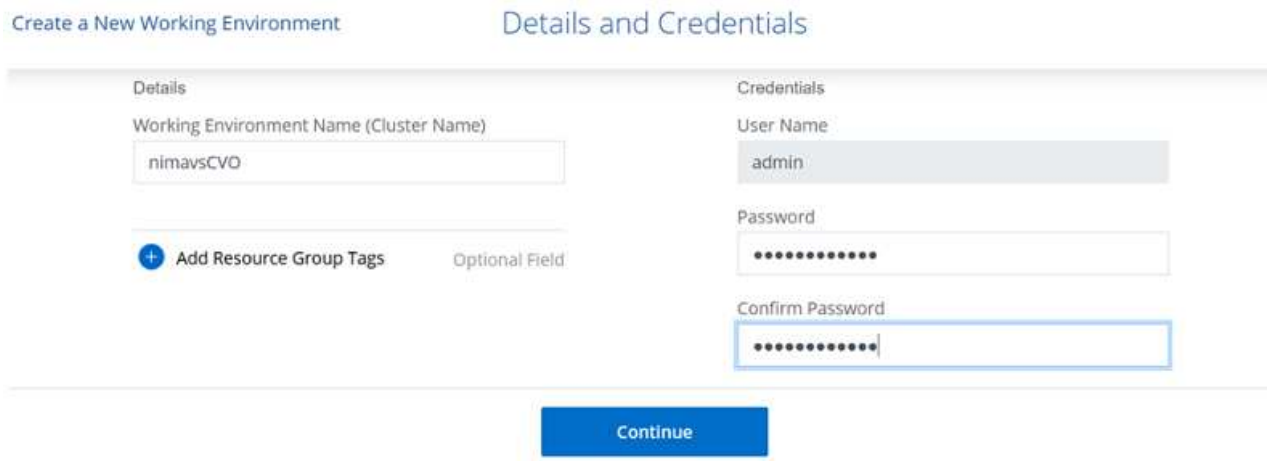
3. Beim Erstellen der ersten Cloud Volumes ONTAP-Arbeitsumgebung werden Sie von Cloud Manager aufgefordert, einen Connector bereitzustellen.



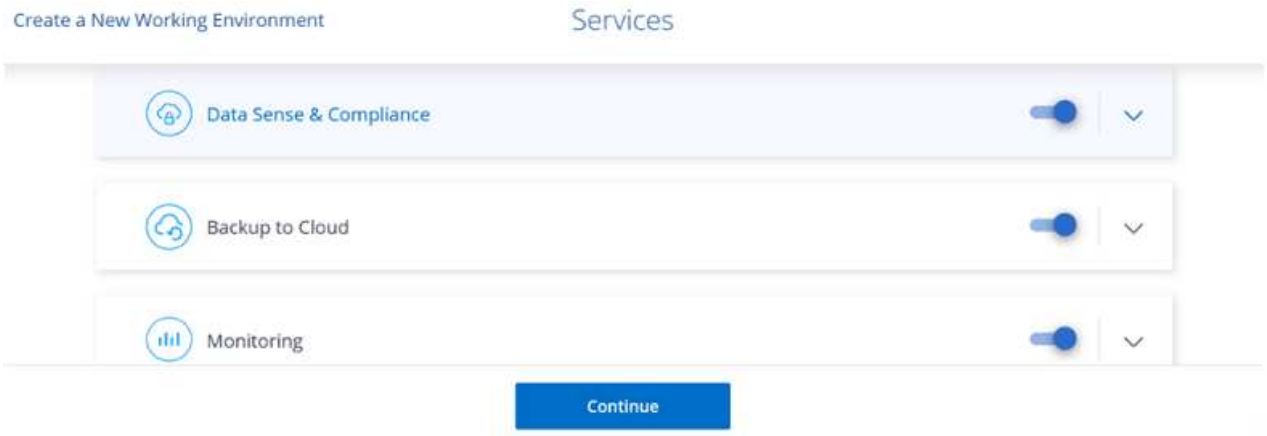
4. Aktualisieren Sie nach der Erstellung des Connectors die Felder Details und Anmeldeinformationen.



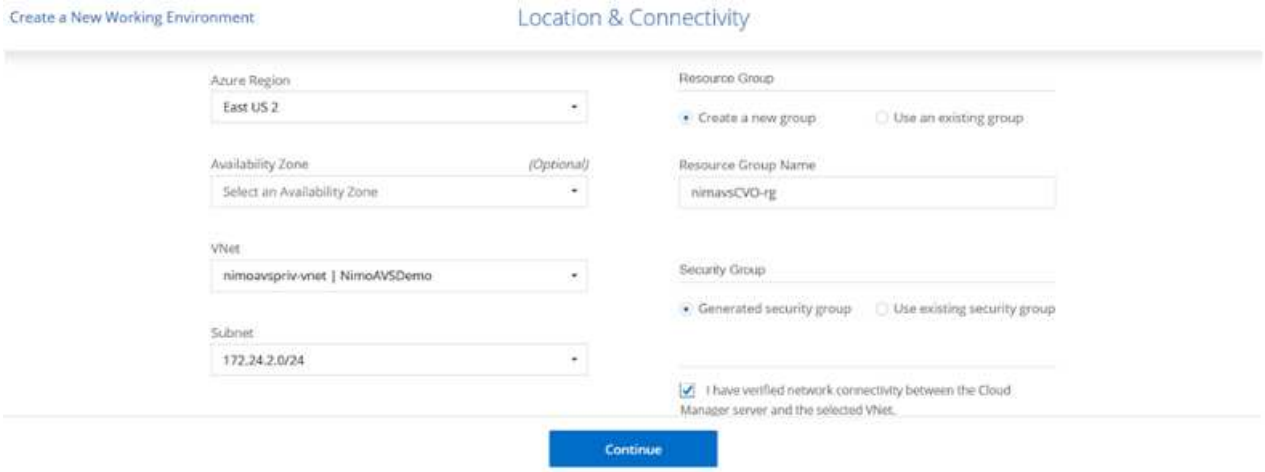
5. Geben Sie die Details zur zu erstellenden Umgebung an, einschließlich Name der Umgebung und Anmeldedaten des Administrators. Fügen Sie als optionaler Parameter Ressourcengruppen-Tags für die Azure-Umgebung hinzu. Klicken Sie nach dem Abschluss auf Weiter.



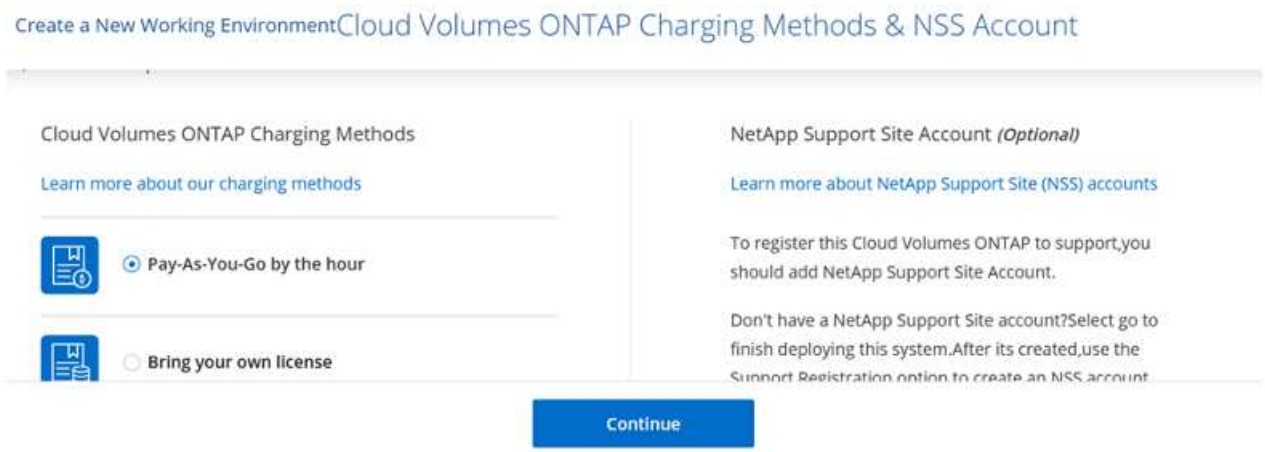
6. Wählen Sie die Add-on-Services für die Implementierung von Cloud Volumes ONTAP aus, einschließlich Cloud Data Sense, Cloud Backup und Cloud Insights. Wählen Sie die Dienste aus, und klicken Sie dann auf Weiter.



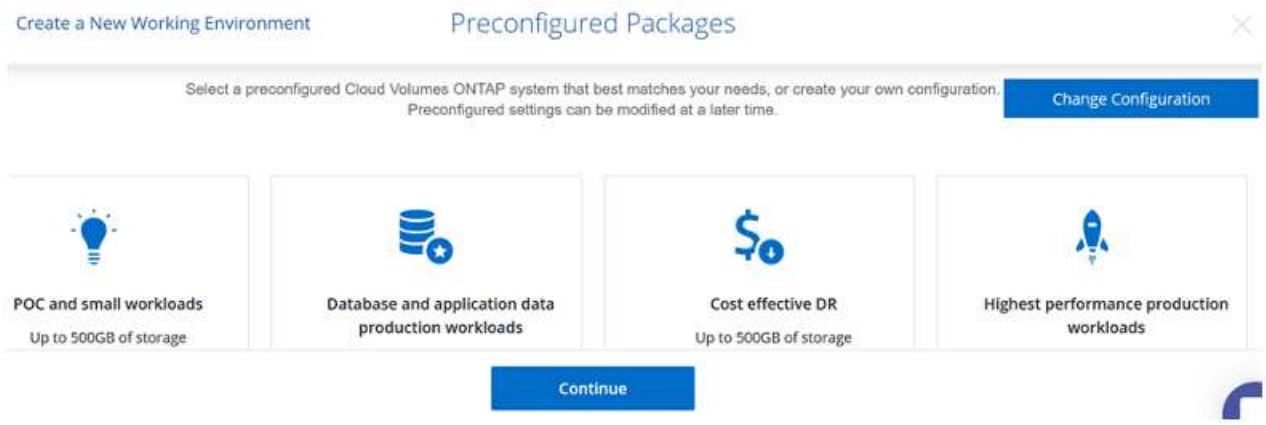
7. Konfigurieren Sie den Azure-Speicherort und die Konnektivität. Wählen Sie die Azure Region, Ressourcengruppe, vnet und Subnetz aus, die verwendet werden sollen.



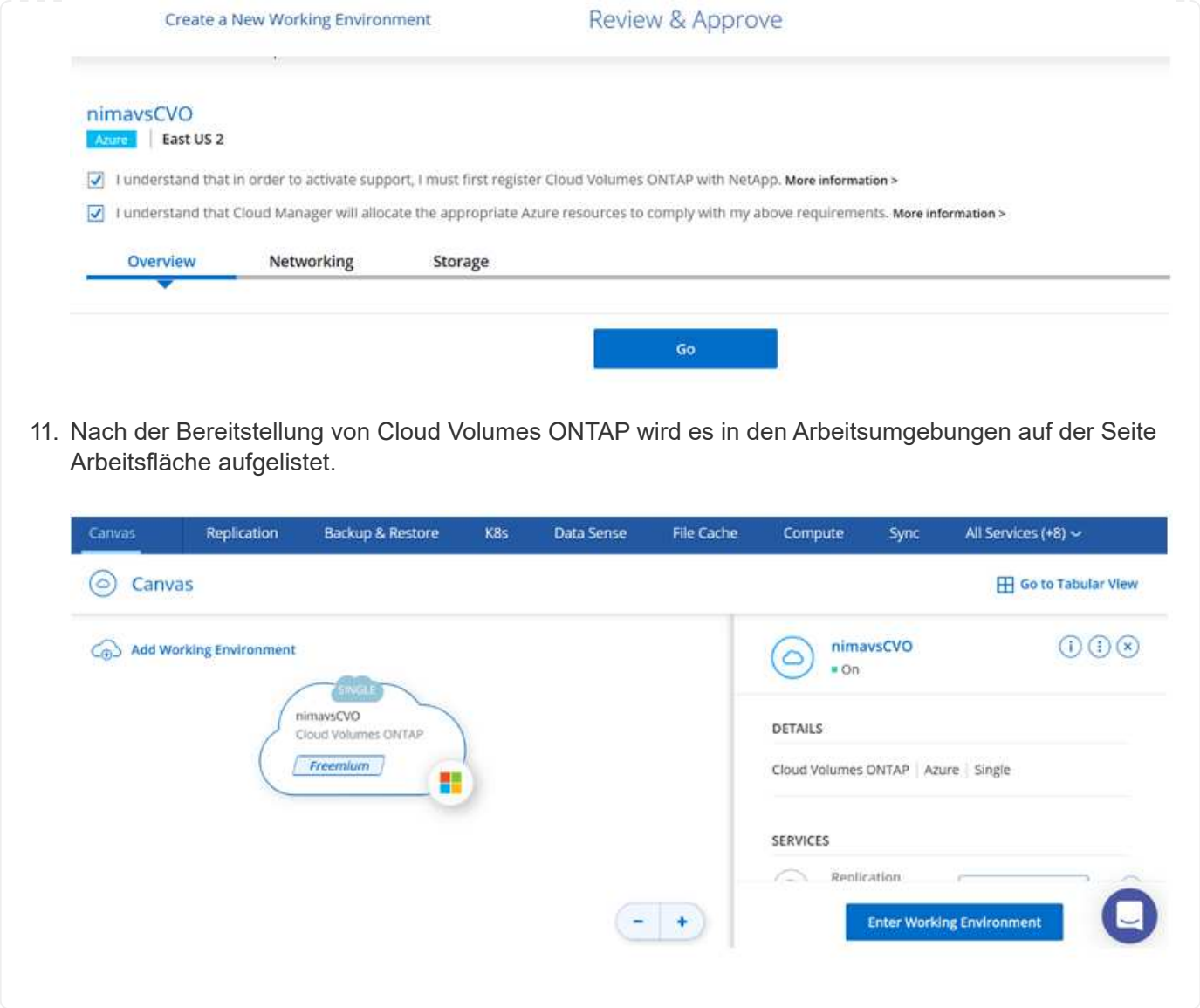
8. Wählen Sie die Lizenzoption: Pay-as-you-Go oder BYOL für die Nutzung vorhandener Lizenz. In diesem Beispiel wird die Pay-as-you-Go-Option verwendet.



9. Wählen Sie zwischen mehreren vorkonfigurierten Paketen, die für die verschiedenen Workload-Typen verfügbar sind.



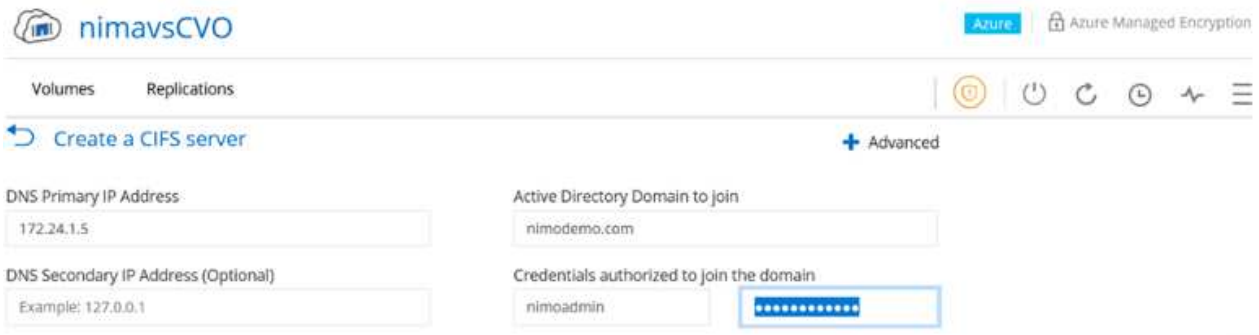
10. Akzeptieren Sie die beiden Vereinbarungen über die Aktivierung von Support und Zuweisung von Azure Ressourcen.zum Erstellen der Cloud Volumes ONTAP Instanz klicken Sie auf Go.



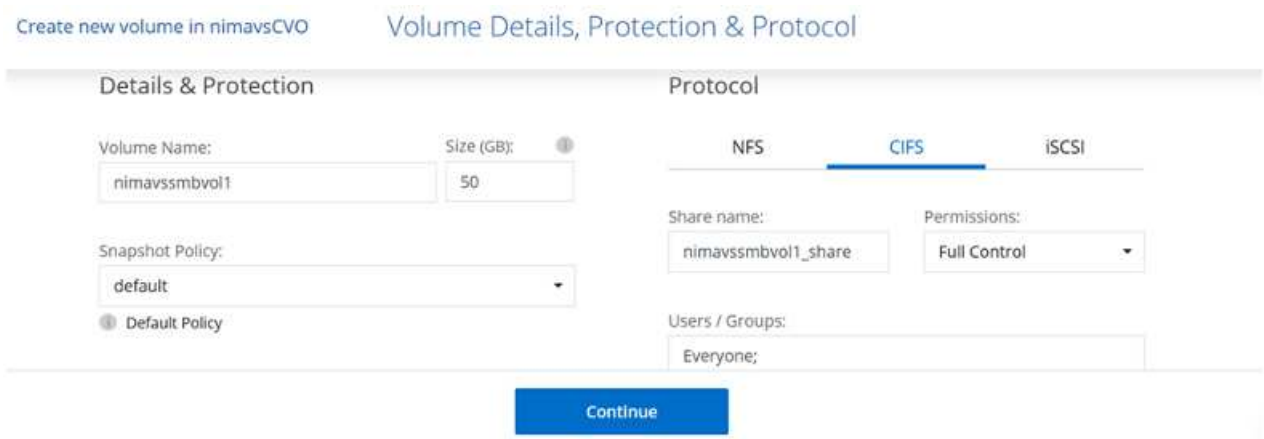
11. Nach der Bereitstellung von Cloud Volumes ONTAP wird es in den Arbeitsumgebungen auf der Seite Arbeitsfläche aufgelistet.

Zusätzliche Konfigurationen für SMB Volumes

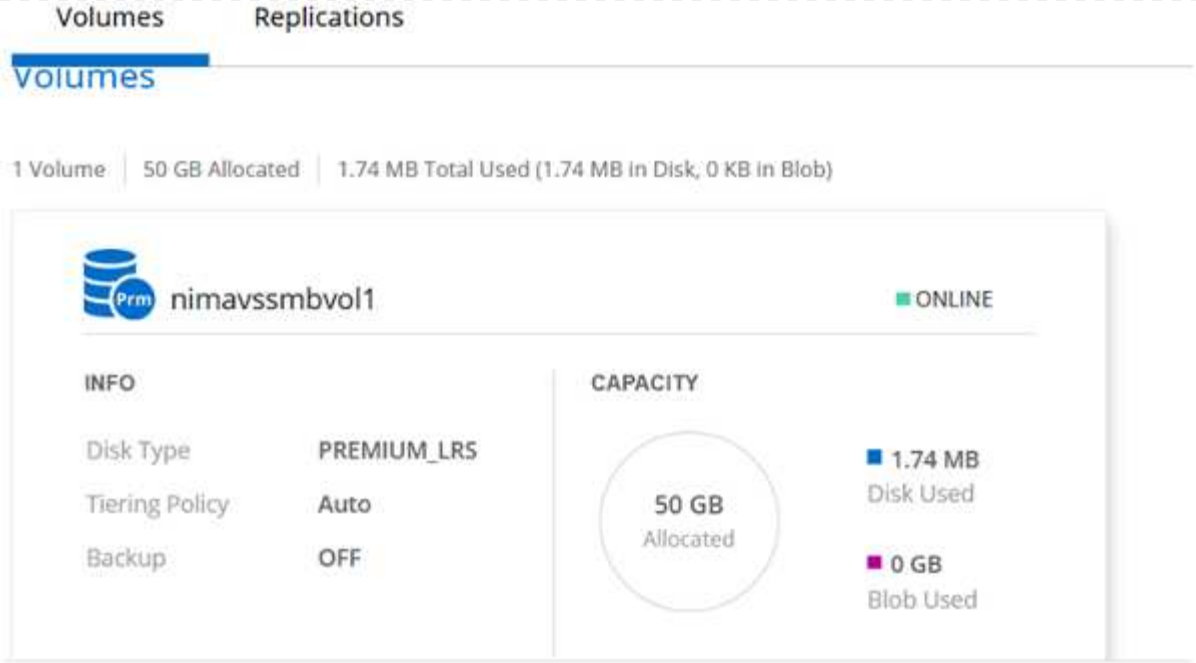
1. Stellen Sie nach der Arbeitsumgebung sicher, dass der CIFS-Server mit den entsprechenden DNS- und Active Directory-Konfigurationsparametern konfiguriert ist. Dieser Schritt ist erforderlich, bevor Sie das SMB-Volume erstellen können.



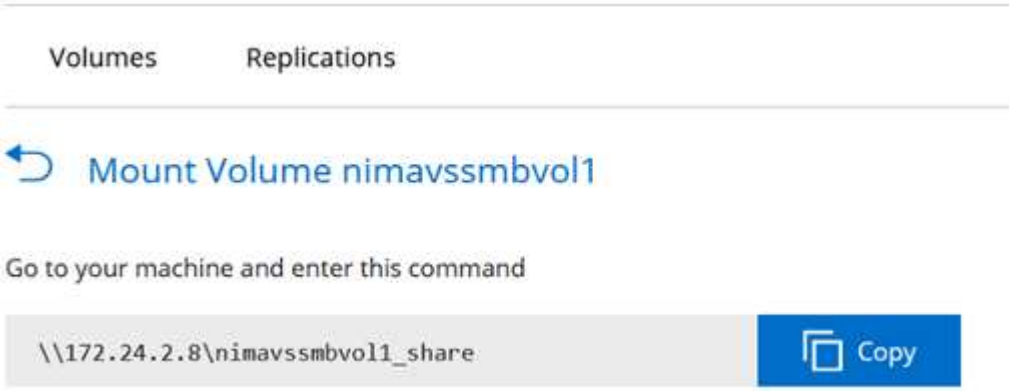
2. Das Erstellen des SMB Volume ist einfach. Wählen Sie die CVO-Instanz aus, um das Volume zu erstellen, und klicken Sie auf die Option Volume erstellen. Wählen Sie die entsprechende Größe und Cloud Manager wählt das Aggregat aus, das Sie enthalten, oder verwenden Sie den erweiterten Zuweisungsmechanismus auf einem bestimmten Aggregat. Für diese Demo wird SMB als Protokoll ausgewählt.

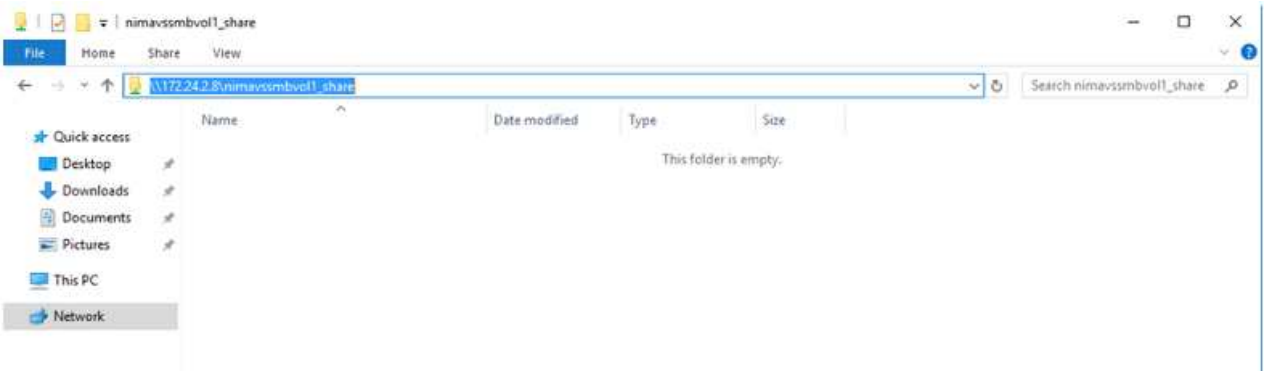


3. Nachdem das Volume bereitgestellt wurde, wird es unter dem Fensterbereich Volumes verfügbar sein. Da eine CIFS-Freigabe bereitgestellt wird, geben Sie Ihren Benutzern oder Gruppen Berechtigungen für die Dateien und Ordner und überprüfen Sie, ob diese Benutzer auf die Freigabe zugreifen und eine Datei erstellen können. Dieser Schritt ist nicht erforderlich, wenn das Volume aus einer lokalen Umgebung repliziert wird, da die Datei- und Ordnerberechtigungen im Rahmen der SnapMirror Replizierung beibehalten werden.



4. Nachdem das Volume erstellt wurde, verwenden Sie den Mount-Befehl, um eine Verbindung mit dem Share von der VM herzustellen, die auf den Azure VMware SDDC-Lösungen ausgeführt wird.
5. Kopieren Sie den folgenden Pfad und verwenden Sie die Option Netzwerklaufwerk zuordnen, um das Volume auf der VM zu mounten, die auf dem Azure VMware SDDC ausgeführt wird.

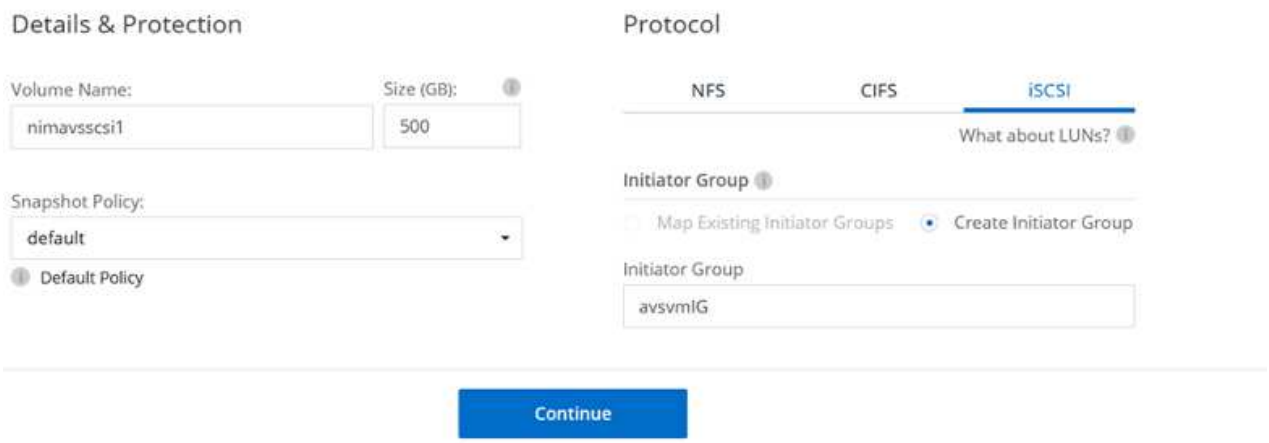




Verbinden Sie die LUN mit einem Host

Gehen Sie wie folgt vor, um die LUN mit einem Host zu verbinden:

1. Doppelklicken Sie auf der Seite Arbeitsfläche von Cloud Volumes ONTAP auf die Arbeitsumgebung, um Volumes zu erstellen und zu verwalten.
2. Klicken Sie auf Volume hinzufügen > Neues Volume, und wählen Sie iSCSI aus, und klicken Sie auf Initiatorgruppe erstellen. Klicken Sie auf Weiter .



3. Wählen Sie nach der Bereitstellung des Volumes das Volume aus, und klicken Sie dann auf Ziel-IQN. Um den iSCSI-qualifizierten Namen (IQN) zu kopieren, klicken Sie auf Kopieren. Richten Sie eine iSCSI-Verbindung vom Host zur LUN ein.

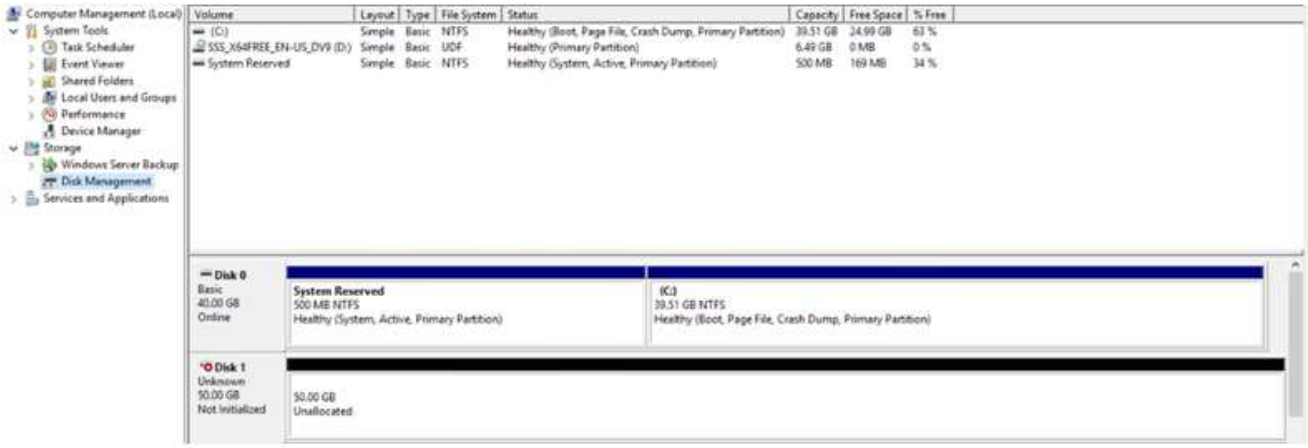
   Um dasselbe für den Host, der auf dem Azure VMware Solution SDDC liegt, zu erreichen:

   a. RDP auf die VM gehostet auf Azure VMware Solution SDDC.
   b. Öffnen Sie das Dialogfeld iSCSI-Initiator-Eigenschaften: Server Manager > Dashboard > Tools > iSCSI-Initiator.
   c. Klicken Sie auf der Registerkarte Ermittlung auf Portal erkennen oder Portal hinzufügen, und geben Sie dann die IP-Adresse des iSCSI-Zielports ein.
   d. Wählen Sie auf der Registerkarte Ziele das erkannte Ziel aus und klicken Sie dann auf Anmelden oder Verbinden.
   e. Wählen Sie Multipath aktivieren, und wählen Sie dann automatisch Diese Verbindung wiederherstellen, wenn der Computer startet oder diese Verbindung zur Liste der bevorzugten Ziele hinzufügen. Klicken Sie Auf Erweitert.

      Hinweis: der Windows-Host muss eine iSCSI-Verbindung zu jedem Knoten im Cluster haben. Das native DSM wählt die besten Pfade aus.

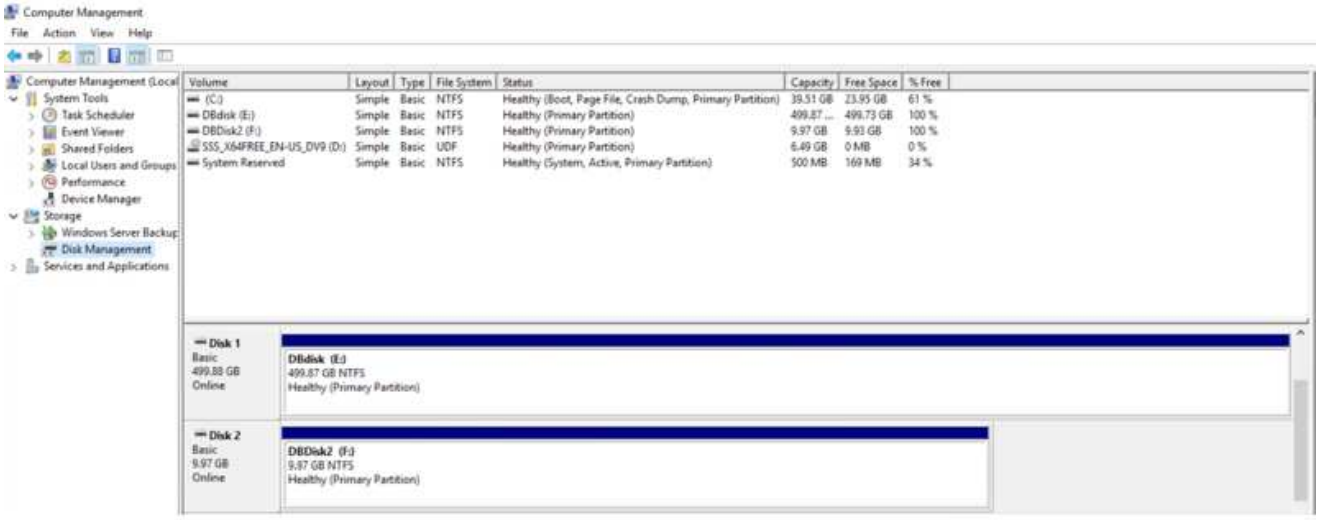
LUNs auf Storage Virtual Machine (SVM) werden dem Windows Host als Festplatten angezeigt. Neue hinzugefügte Festplatten werden vom Host nicht automatisch erkannt. Lösen Sie einen manuellen Rescan aus, um die Festplatten zu ermitteln, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

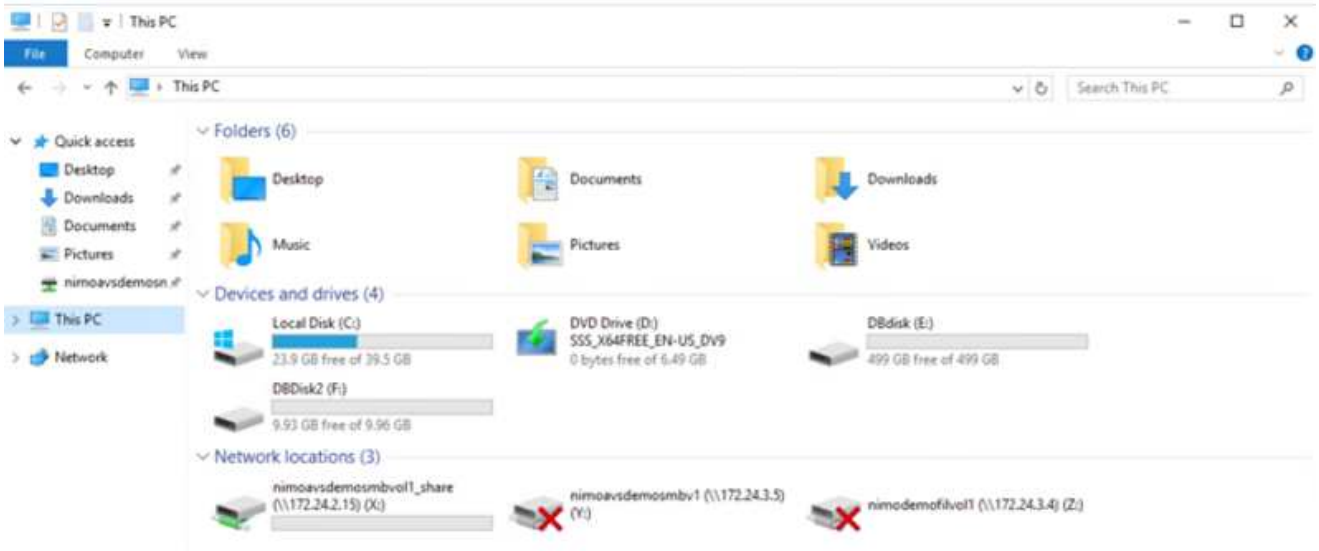
1. Öffnen Sie das Dienstprogramm Windows Computer Management: Start > Verwaltung > Computerverwaltung.
2. Erweitern Sie den Knoten Speicher in der Navigationsstruktur.
3. Klicken Sie Auf Datenträgerverwaltung.
4. Klicken Sie Auf Aktion > Datenträger Erneut Scannen.



Wenn der Windows-Host zum ersten Mal auf eine neue LUN zugreift, hat sie keine Partition oder kein Dateisystem. Initialisieren Sie die LUN; und optional formatieren Sie die LUN mit einem Dateisystem, indem Sie die folgenden Schritte durchführen:

1. Starten Sie Windows Disk Management.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die LUN, und wählen Sie dann den erforderlichen Festplatten- oder Partitionstyp aus.
3. Befolgen Sie die Anweisungen im Assistenten. In diesem Beispiel ist Laufwerk E: Angehängt





NetApp Storage-Optionen für GCP

Die GCP unterstützt NetApp Storage mit Anbindung an den Gast-Storage über Cloud Volumes ONTAP (CVO) oder Cloud Volumes Service (CVS).

Cloud Volumes ONTAP (CVO)

Cloud Volumes ONTAP oder CVO ist die branchenführende Cloud-Datenmanagement-Lösung auf Basis der Storage-Software ONTAP von NetApp. Sie ist nativ auf Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure und Google Cloud Platform (GCP) verfügbar.

Es handelt sich um eine softwaredefinierte Version von ONTAP, die Cloud-nativen Storage nutzt, sodass Sie dieselbe Storage-Software in der Cloud und vor Ort nutzen können. Dadurch müssen SIE Ihre IT-Mitarbeiter

nicht mehr in komplett neue Methoden zum Datenmanagement Schulen.

Mit CVO können Kunden Daten nahtlos vom Edge- zum Datacenter, zur Cloud und zurück verschieben und so Ihre Hybrid Cloud zusammen – all das wird über eine zentrale Managementkonsole, NetApp Cloud Manager, gemanagt.

CVO ist von Grund auf für beste Performance und erweiterte Datenmanagementfunktionen konzipiert, um auch die anspruchsvollsten Applikationen in der Cloud zu unterstützen

Cloud Volumes ONTAP (CVO) als Storage mit Gastzugriff

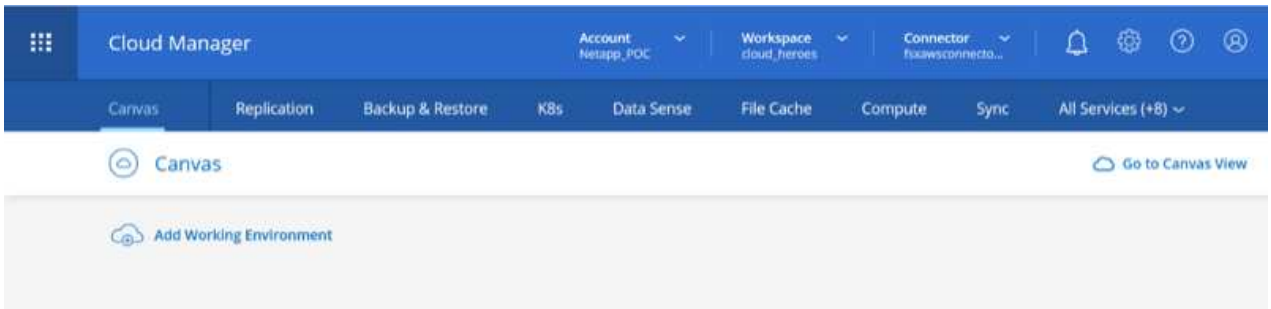
Implementierung von Cloud Volumes ONTAP in der Google Cloud (Do IT Yourself)

Cloud Volumes ONTAP-Freigaben und LUNs können von VMs gemountet werden, die in der GCVE Private Cloud-Umgebung erstellt wurden. Die Volumes können auch auf dem Linux-Client und auf dem Windows-Client eingebunden werden, wobei auf LUNS unter Linux- oder Windows-Clients als Blockgeräte zugegriffen werden kann, wenn sie über iSCSI gemountet werden, da Cloud Volumes ONTAP iSCSI-, SMB- und NFS-Protokolle unterstützt. Cloud Volumes ONTAP Volumes lassen sich in wenigen einfachen Schritten einrichten.

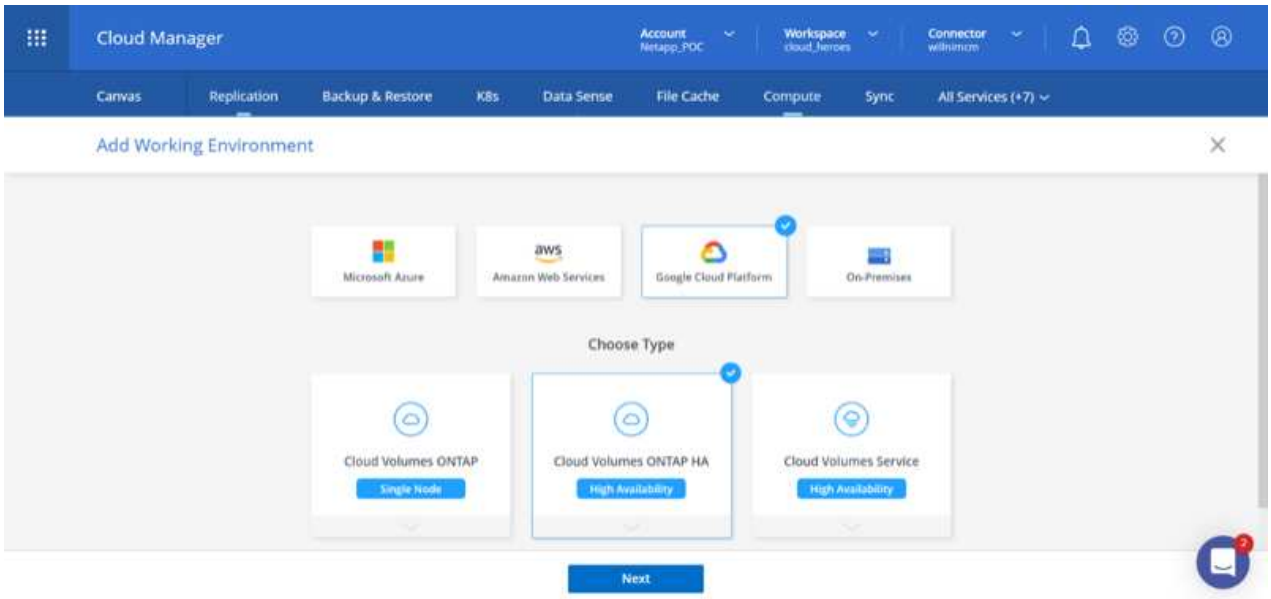
Wenn Sie Volumes aus einer lokalen Umgebung für Disaster Recovery- oder Migrationszwecke in die Cloud replizieren möchten, richten Sie Netzwerkkonnektivität mit Google Cloud ein, entweder über ein Site-to-Site VPN oder ein Cloud Interconnect. Die Replizierung von Daten zwischen On-Premises-Systemen und Cloud Volumes ONTAP ist im Rahmen dieses Dokuments nicht enthalten. Informationen zur Replizierung von Daten zwischen On-Premises- und Cloud Volumes ONTAP-Systemen finden Sie unter xref:./ehc/gcp/"Datenreplikation zwischen Systemen einrichten".

> Nutzung "Cloud Volumes ONTAP-Dimensionierungstool" Und die präzise Größe der Cloud Volumes ONTAP-Instanzen. Monitoring der On-Premises-Performance als Eingaben im Cloud Volumes ONTAP Sizer.

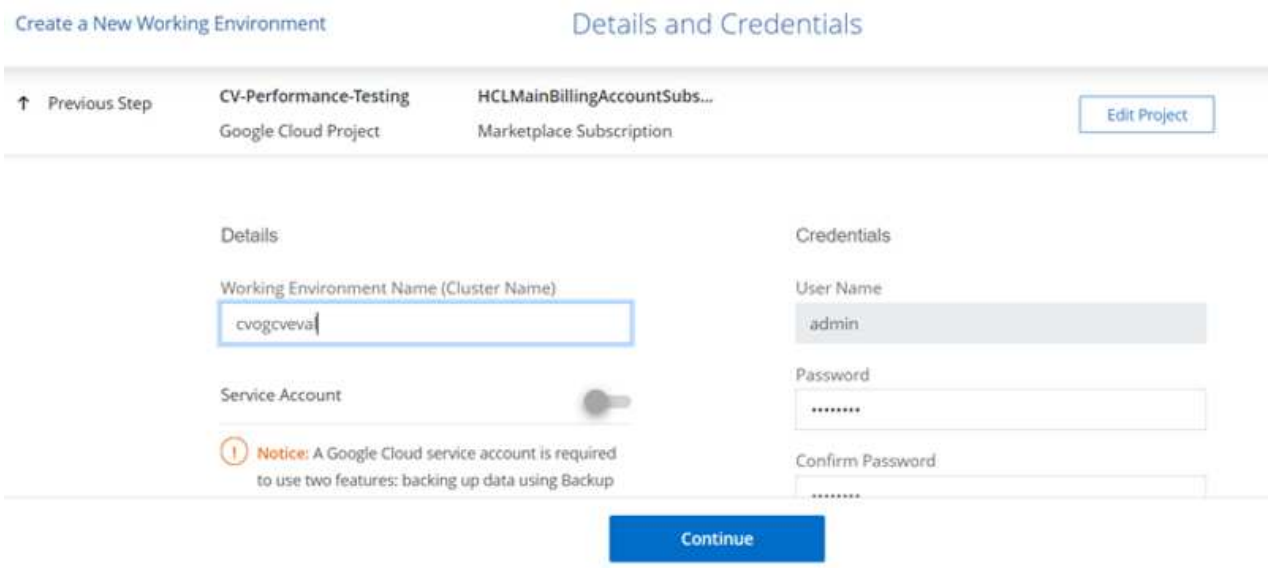
1. Bei NetApp Cloud Central anmelden – der Bildschirm Fabric View wird angezeigt. Wählen Sie die Registerkarte Cloud Volumes ONTAP aus und wechseln Sie zu Cloud Manager. Nach der Anmeldung wird der Bildschirm Arbeitsfläche angezeigt.



2. Klicken Sie auf der Registerkarte „Canvas“ auf „Arbeitsumgebung hinzufügen“ und wählen Sie dann Google Cloud Platform als Cloud und den Typ der Systemkonfiguration aus. Klicken Sie anschließend auf Weiter.

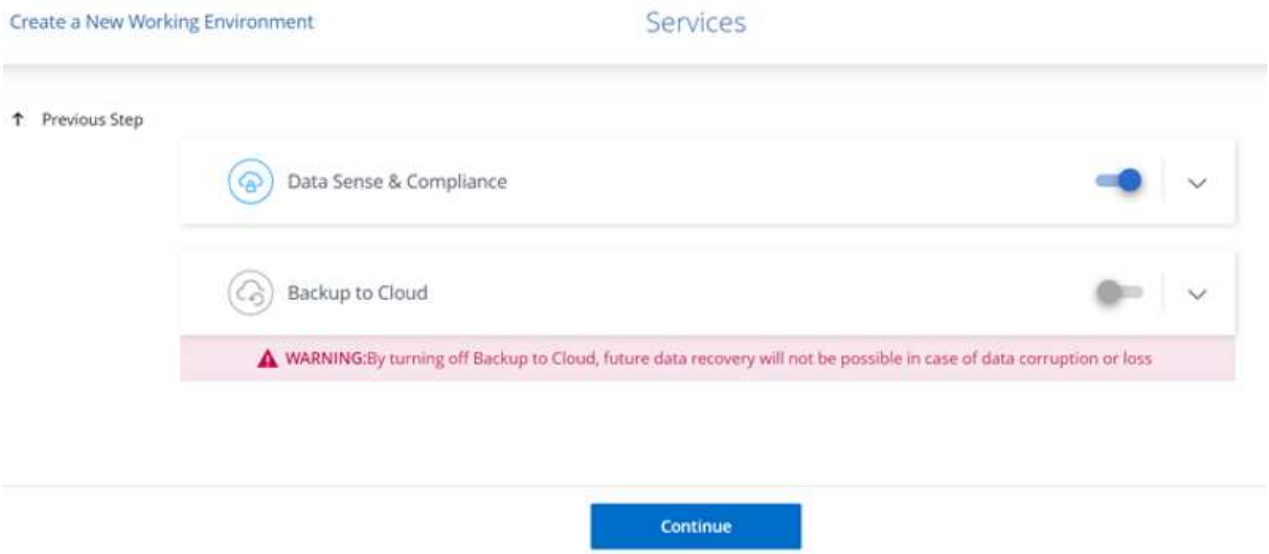


3. Geben Sie die Details zur zu erstellenden Umgebung an, einschließlich Name der Umgebung und Anmeldedaten des Administrators. Klicken Sie nach dem Abschluss auf Weiter.

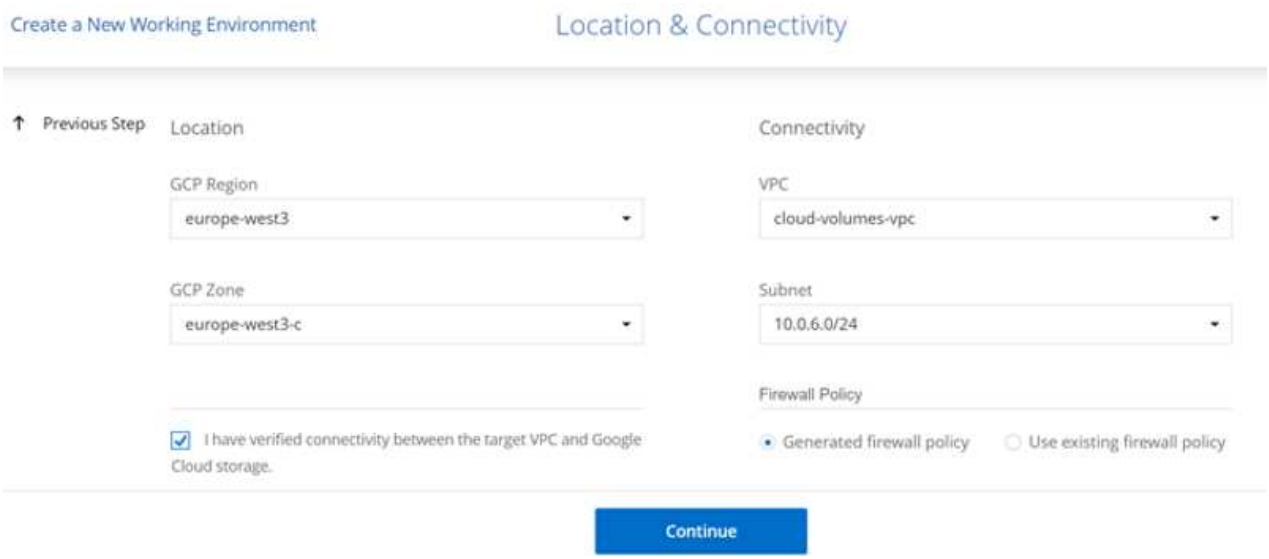


4. Wählen Sie die Add-on-Services für die Cloud Volumes ONTAP-Bereitstellung aus, einschließlich Data Sense & Compliance oder Backup in der Cloud. Klicken Sie anschließend auf Weiter.

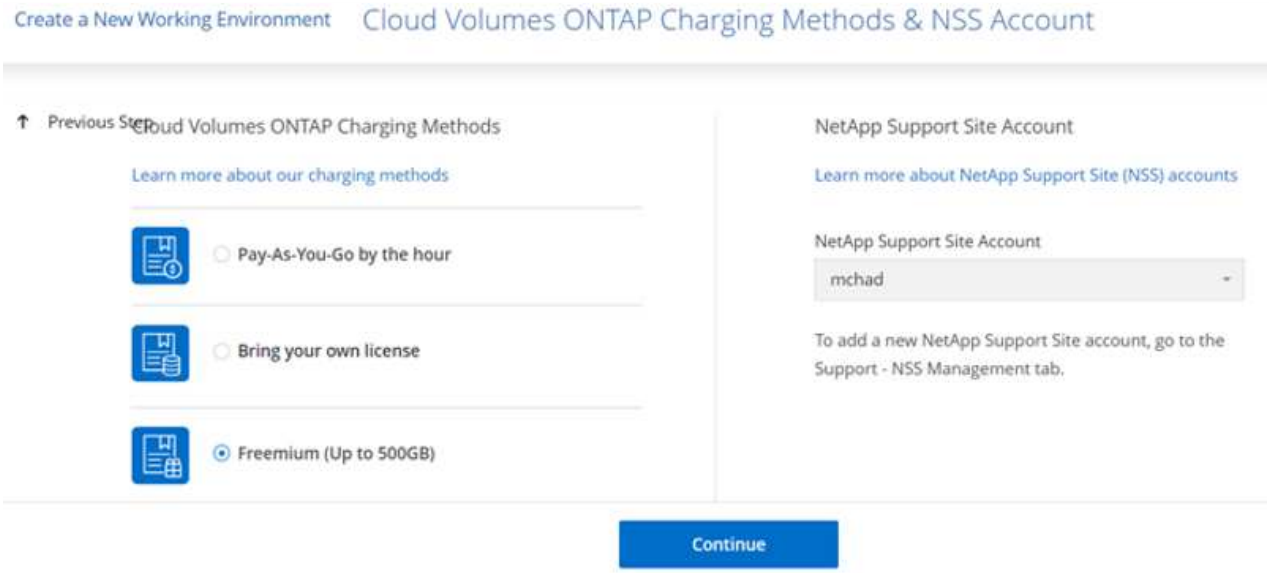
   HINWEIS: Beim Deaktivieren von Add-On-Diensten wird eine Pop-up-Meldung zur Überprüfung angezeigt. Add-on-Services können nach der CVO-Implementierung hinzugefügt/entfernt werden. Ziehen Sie in Erwägung, diese Services von Anfang an zu deaktivieren, wenn sie nicht benötigt werden, um Kosten zu vermeiden.



5. Wählen Sie einen Speicherort aus, wählen Sie eine Firewallrichtlinie aus und aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Netzwerkverbindung zu Google Cloud Storage zu bestätigen.

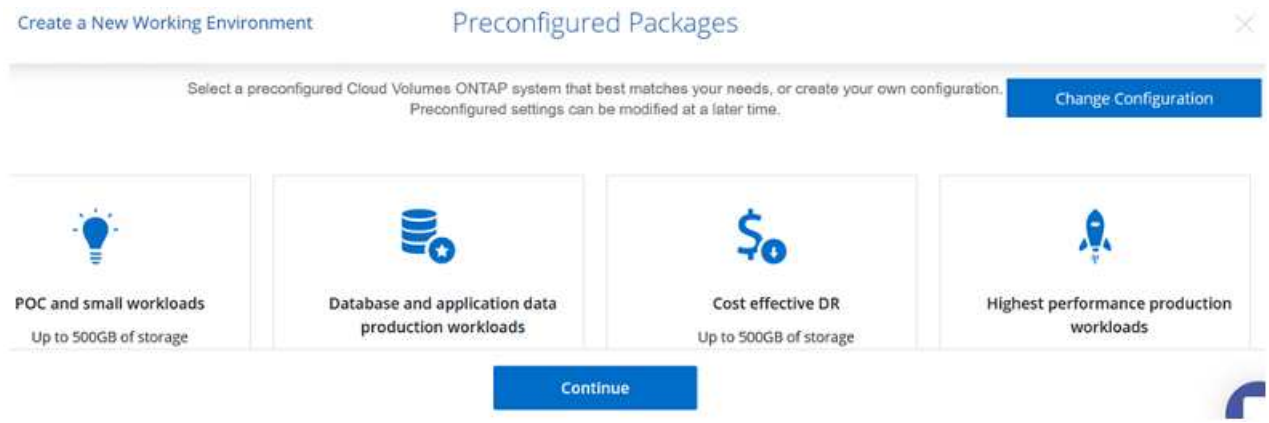


6. Wählen Sie die Lizenzoption: Pay-as-you-Go oder BYOL für die Nutzung vorhandener Lizenz. In diesem Beispiel wird die Freimium-Option verwendet. Klicken Sie anschließend auf Weiter.

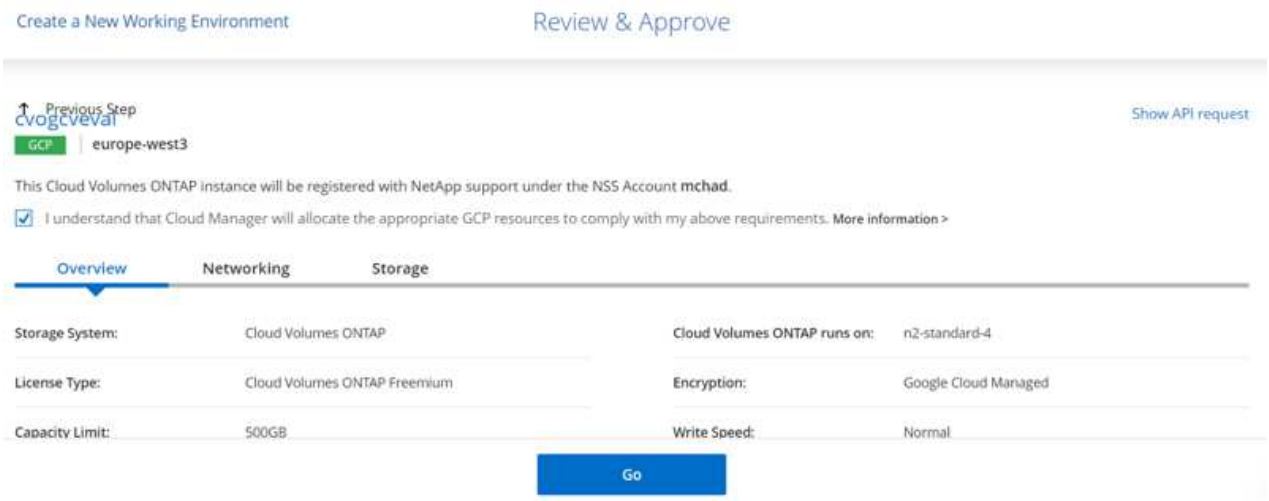


7. Wählen Sie zwischen mehreren vorkonfigurierten Paketen, die auf Grundlage des Workload-Typs verfügbar sind, die auf den VMs implementiert werden, die auf der VMware Cloud auf dem AWS SDDC ausgeführt werden.

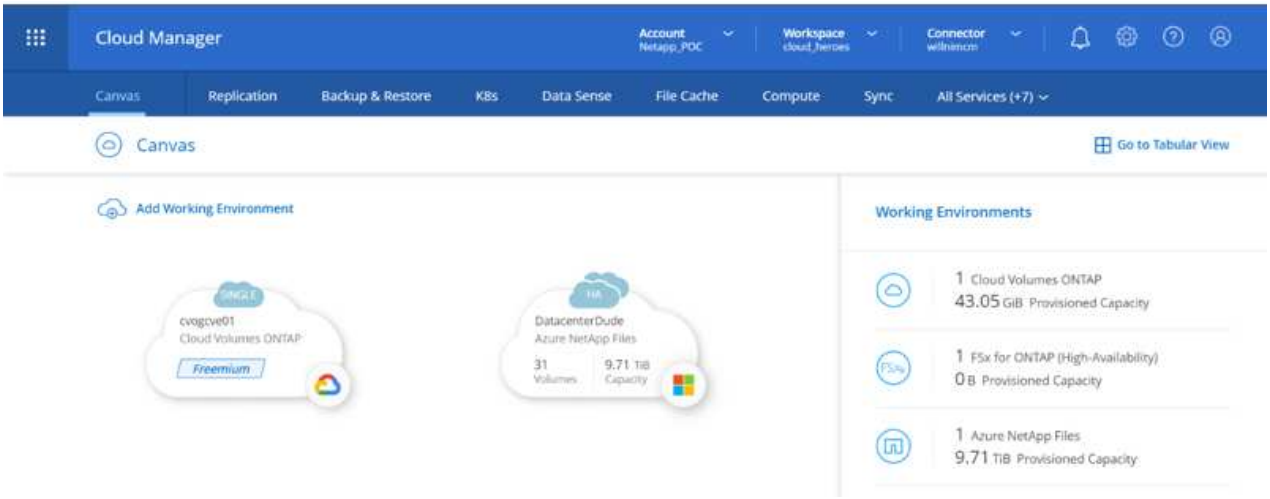
   HINWEIS: Ziehen Sie Ihre Maus über die Kacheln, um Details zu erhalten, oder passen Sie die CVO-Komponenten und die ONTAP-Version an, indem Sie auf Konfiguration ändern klicken.



8. Prüfen und bestätigen Sie die Auswahl auf der Seite Prüfen & Genehmigen.zum Erstellen der Cloud Volumes ONTAP-Instanz klicken Sie auf Los.



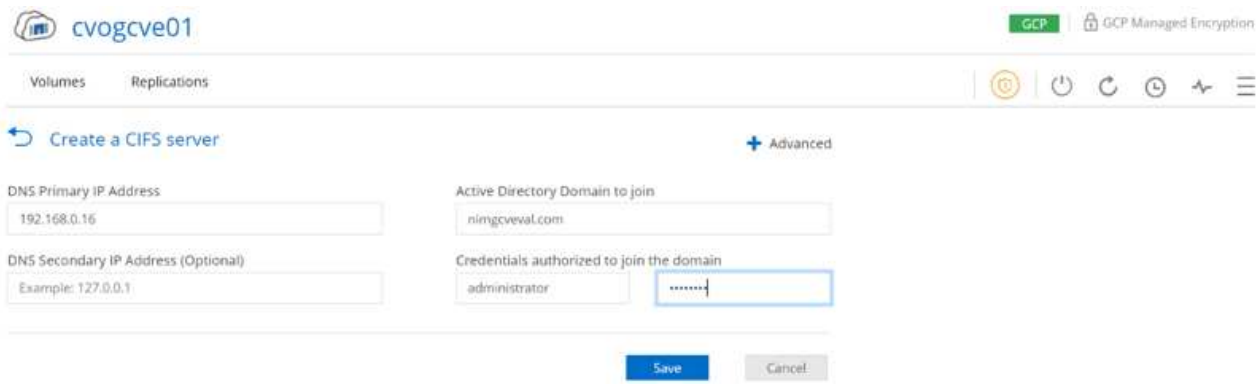
9. Nach der Bereitstellung von Cloud Volumes ONTAP wird es in den Arbeitsumgebungen auf der Seite Arbeitsfläche aufgelistet.



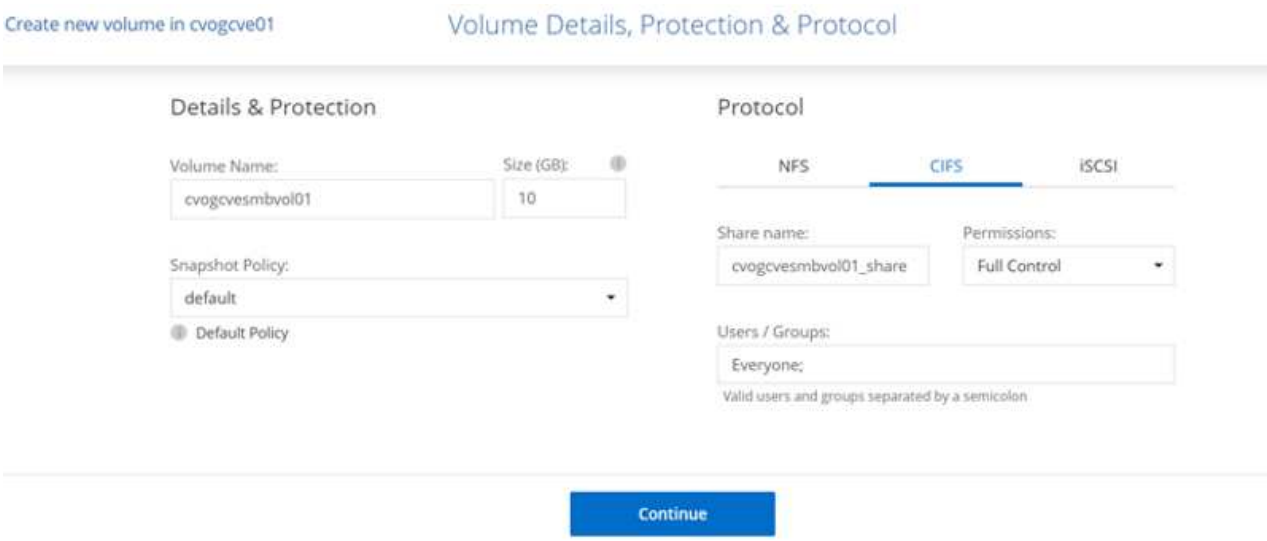
Zusätzliche Konfigurationen für SMB Volumes

1. Stellen Sie nach der Arbeitsumgebung sicher, dass der CIFS-Server mit den entsprechenden DNS- und Active Directory-Konfigurationsparametern konfiguriert ist. Dieser Schritt ist erforderlich, bevor Sie das SMB-Volume erstellen können.

   HINWEIS: Klicken Sie auf das Menü-Symbol (º), wählen Sie Erweitert, um weitere Optionen anzuzeigen, und wählen Sie CIFS-Setup.



2. Das Erstellen des SMB Volume ist einfach. Doppelklicken Sie auf Canvas auf die Cloud Volumes ONTAP-Arbeitsumgebung, um Volumes zu erstellen und zu verwalten, und klicken Sie auf die Option „Volume erstellen“. Wählen Sie die entsprechende Größe und Cloud Manager wählt das Aggregat aus, das Sie enthalten, oder verwenden Sie den erweiterten Zuweisungsmechanismus auf einem bestimmten Aggregat. Für diese Demo wird CIFS/SMB als Protokoll ausgewählt.

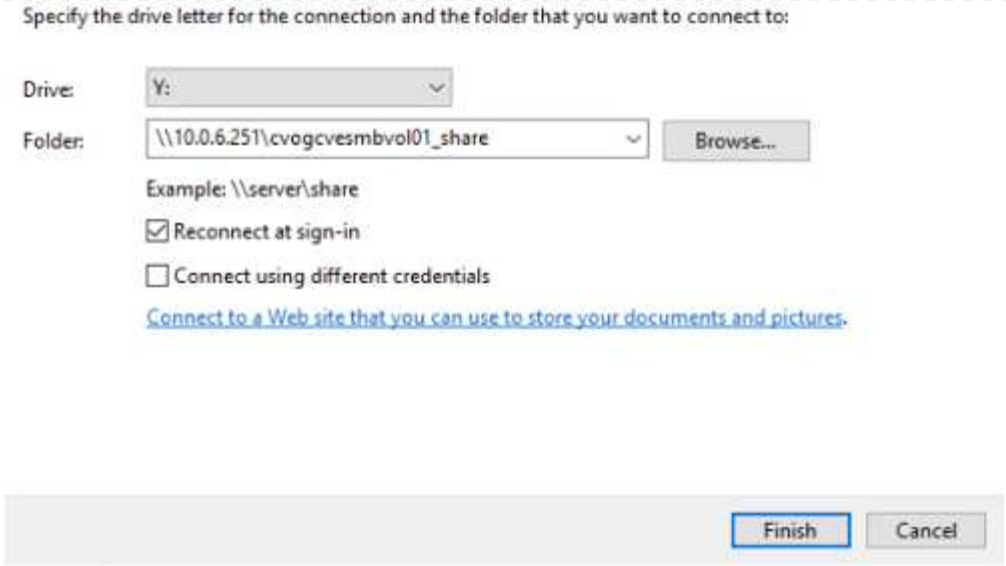


3. Nachdem das Volume bereitgestellt wurde, wird es unter dem Fensterbereich Volumes verfügbar sein. Da eine CIFS-Freigabe bereitgestellt wird, geben Sie Ihren Benutzern oder Gruppen Berechtigungen für die Dateien und Ordner und überprüfen Sie, ob diese Benutzer auf die Freigabe zugreifen und eine Datei erstellen können. Dieser Schritt ist nicht erforderlich, wenn das Volume aus einer lokalen Umgebung repliziert wird, da die Datei- und Ordnerberechtigungen im Rahmen der SnapMirror Replizierung beibehalten werden.

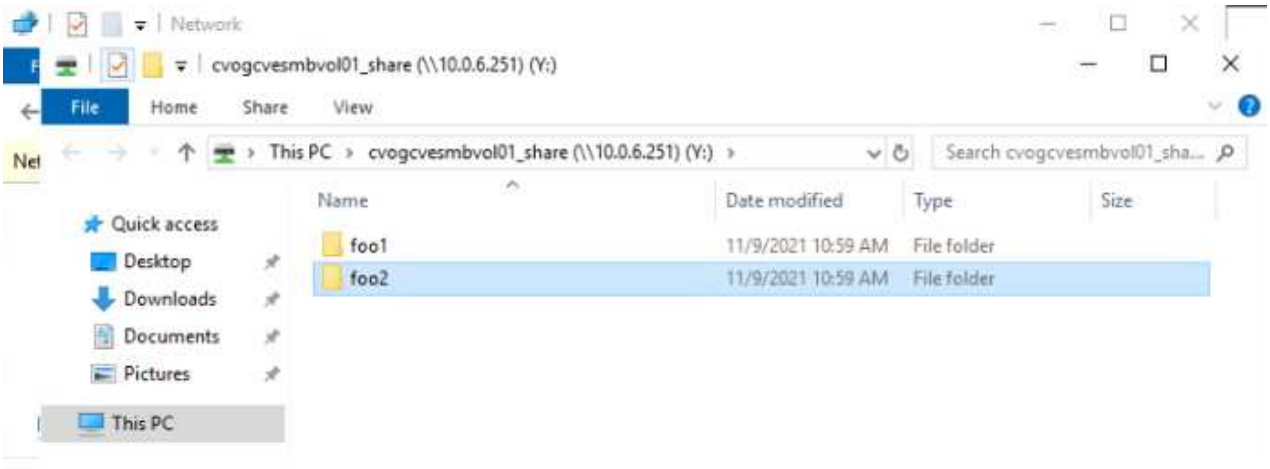
   TIPP: Klicken Sie auf das Menü Volume (º), um seine Optionen anzuzeigen.

4. Nach der Erstellung des Volumes zeigen Sie mit dem Befehl Mount die Anweisungen zur Volume-Verbindung an und stellen dann eine Verbindung mit der Freigabe von den VMs auf der Google Cloud VMware Engine her.

5. Kopieren Sie den folgenden Pfad und verwenden Sie die Option Netzlaufwerk zuordnen, um das Volume auf der VM zu mounten, die auf der Google Cloud VMware Engine ausgeführt wird.



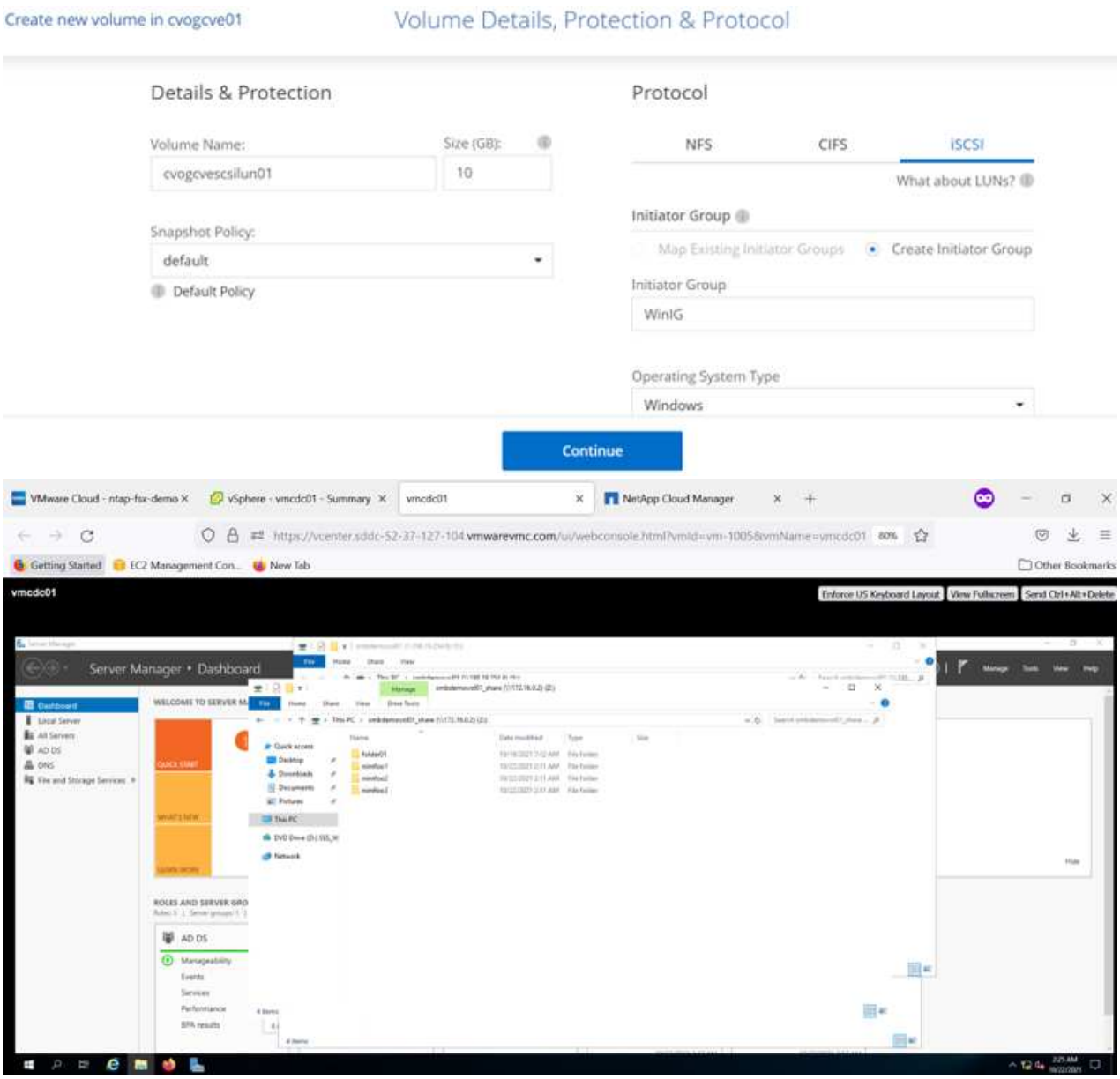
Nach dem Mapping kann man leicht darauf zugreifen, und die NTFS-Berechtigungen können entsprechend eingestellt werden.



Verbinden Sie die LUN auf Cloud Volumes ONTAP mit einem Host

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Cloud Volumes ONTAP-LUN mit einem Host zu verbinden:

1. Doppelklicken Sie auf der Seite Arbeitsfläche von Cloud Volumes ONTAP auf die Arbeitsumgebung, um Volumes zu erstellen und zu verwalten.
2. Klicken Sie auf Volume hinzufügen > Neues Volume, und wählen Sie iSCSI aus, und klicken Sie auf Initiatorgruppe erstellen. Klicken Sie auf Weiter .



3. Nachdem das Volume bereitgestellt wurde, wählen Sie das Menü Volume (º) aus, und klicken Sie dann auf Ziel-IQN. Um den iSCSI-qualifizierten Namen (IQN) zu kopieren, klicken Sie auf Kopieren. Richten Sie eine iSCSI-Verbindung vom Host zur LUN ein.

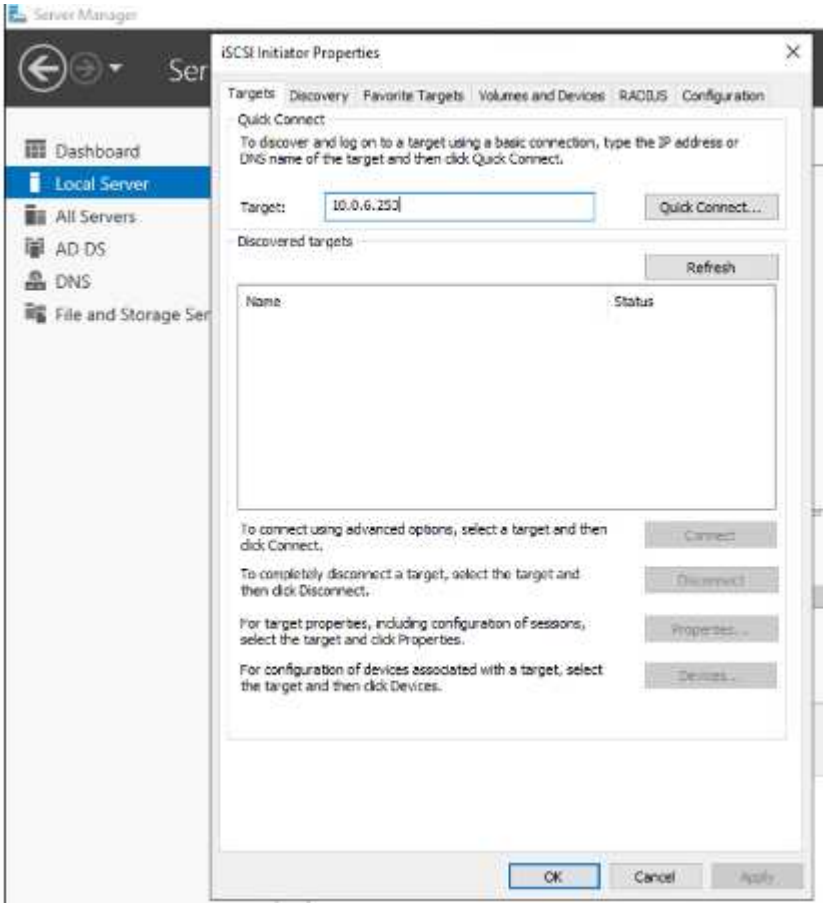
Für den Host, der sich auf der Google Cloud VMware Engine befindet, gilt dasselbe:

1. RDP auf die VM gehostet auf Google Cloud VMware Engine.
2. Öffnen Sie das Dialogfeld iSCSI-Initiator-Eigenschaften: Server Manager > Dashboard > Tools >

iSCSI-Initiator.

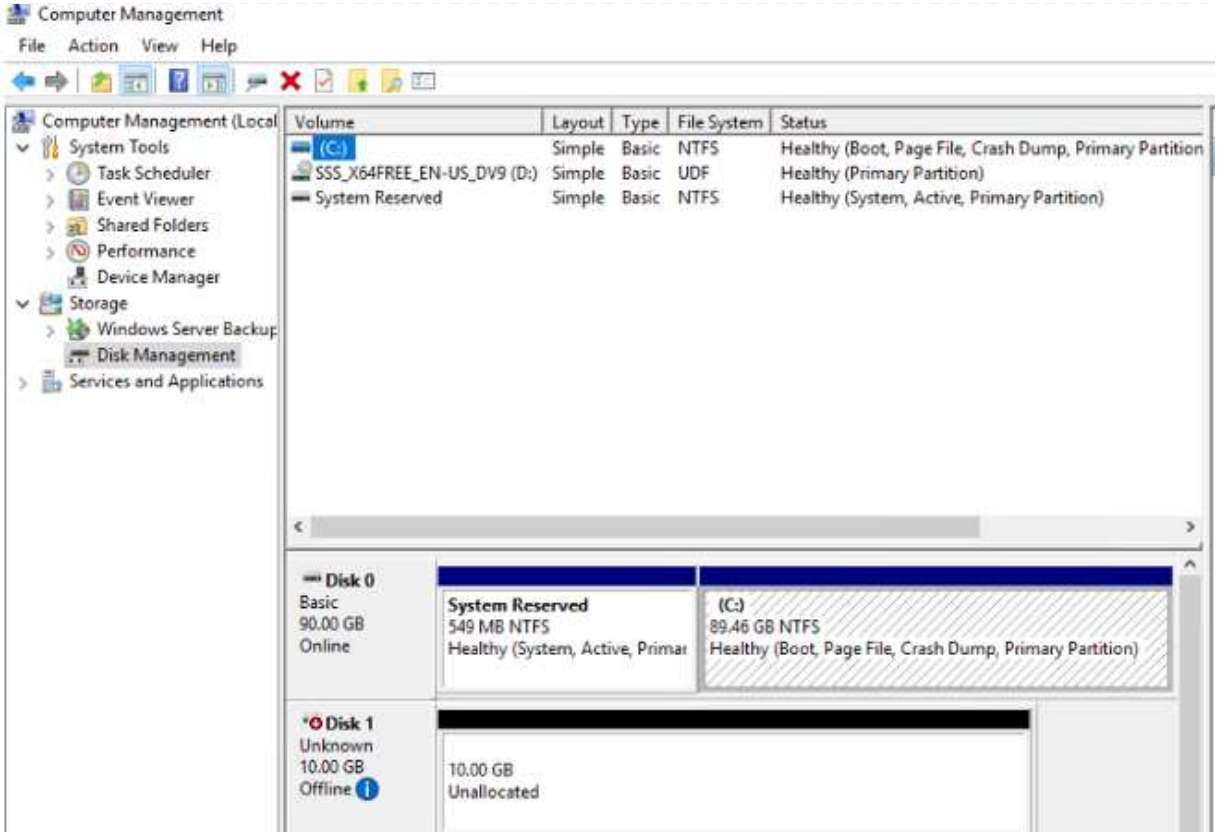
3. Klicken Sie auf der Registerkarte Ermittlung auf Portal erkennen oder Portal hinzufügen, und geben Sie dann die IP-Adresse des iSCSI-Zielports ein.
4. Wählen Sie auf der Registerkarte Ziele das erkannte Ziel aus und klicken Sie dann auf Anmelden oder Verbinden.
5. Wählen Sie Multipath aktivieren, und wählen Sie dann automatisch Diese Verbindung wiederherstellen, wenn der Computer startet oder diese Verbindung zur Liste der bevorzugten Ziele hinzufügen. Klicken Sie Auf Erweitert.

> Der Windows-Host muss über eine iSCSI-Verbindung zu jedem Knoten im Cluster verfügen. Das native DSM wählt die besten Pfade aus.



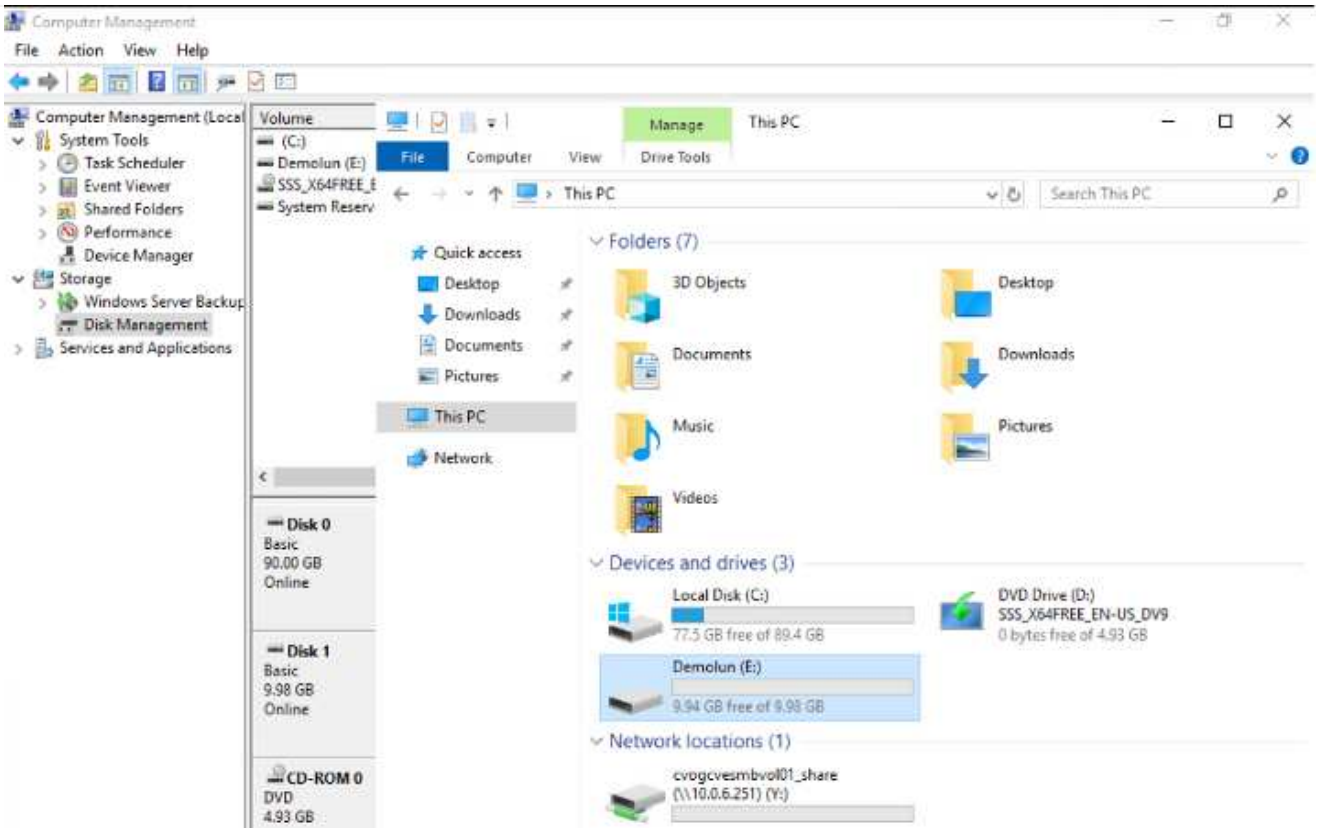
LUNs auf Storage Virtual Machine (SVM) werden dem Windows Host als Festplatten angezeigt. Neue hinzugefügte Festplatten werden vom Host nicht automatisch erkannt. Lösen Sie einen manuellen Rescan aus, um die Festplatten zu ermitteln, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

a. Öffnen Sie das Dienstprogramm Windows Computer Management: Start > Verwaltung > Computerverwaltung.
b. Erweitern Sie den Knoten Speicher in der Navigationsstruktur.
c. Klicken Sie Auf Datenträgerverwaltung.
d. Klicken Sie Auf Aktion > Datenträger Erneut Scannen.



Wenn der Windows-Host zum ersten Mal auf eine neue LUN zugreift, hat sie keine Partition oder kein Dateisystem. Initialisieren Sie die LUN; und optional formatieren Sie die LUN mit einem Dateisystem, indem Sie die folgenden Schritte durchführen:

a. Starten Sie Windows Disk Management.
b. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die LUN, und wählen Sie dann den erforderlichen Festplatten- oder Partitionstyp aus.
c. Befolgen Sie die Anweisungen im Assistenten. In diesem Beispiel ist Laufwerk F: Angehängt.



Stellen Sie auf den Linux-Clients sicher, dass der iSCSI-Daemon ausgeführt wird. Sobald die LUNs bereitgestellt sind, lesen Sie als Beispiel hier die detaillierte Anleitung zur iSCSI-Konfiguration mit Ubuntu. Führen Sie zur Überprüfung lsblk cmd aus der Shell aus.

```
niyaz@nimubu01:~$ lsblk
NAME   MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
loop0    7:0    0 55.4M  1 loop /snap/core18/2128
loop1    7:1    0  219M  1 loop /snap/gnome-3-34-1804/72
loop2    7:2    0 65.1M  1 loop /snap/gtk-common-themes/1515
loop3    7:3    0   51M  1 loop /snap/snap-store/547
loop4    7:4    0 32.3M  1 loop /snap/snapd/12704
loop5    7:5    0 32.5M  1 loop /snap/snapd/13640
loop6    7:6    0 55.5M  1 loop /snap/core18/2246
loop7    7:7    0    4K  1 loop /snap/bare/5
loop8    7:8    0 65.2M  1 loop /snap/gtk-common-themes/1519
sda      8:0    0   16G  0 disk
├─sda1   8:1    0  512M  0 part /boot/efi
├─sda2   8:2    0    1K  0 part
└─sda5   8:5    0 15.5G  0 part /
sdb      8:16   0    1G  0 disk
```

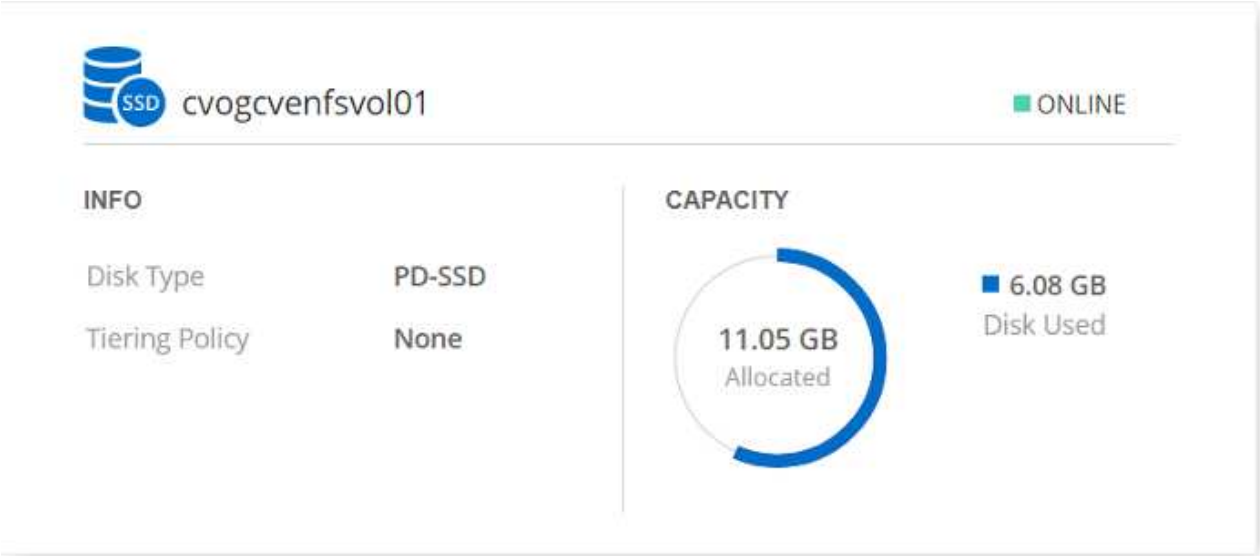
```
niyaz@nimubu01:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev            1.9G     0  1.9G   0% /dev
tmpfs           394M  1.5M  392M   1% /run
/dev/sda5        16G  7.6G  6.9G  53% /
tmpfs           2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs           2.0G     0  2.0G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop1      219M  219M     0 100% /snap/gnome-3-34-1804/72
/dev/loop2       66M   66M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1515
/dev/loop3       51M   51M     0 100% /snap/snap-store/547
/dev/loop0       56M   56M     0 100% /snap/core18/2128
/dev/loop4       33M   33M     0 100% /snap/snapd/12704
/dev/sda1       511M  4.0K  511M   1% /boot/efi
tmpfs           394M   64K  394M   1% /run/user/1000
/dev/loop5       33M   33M     0 100% /snap/snapd/13640
/dev/loop6       56M   56M     0 100% /snap/core18/2246
/dev/loop7      128K  128K     0 100% /snap/bare/5
/dev/loop8       66M   66M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1519
/dev/sdb        976M  2.6M  907M   1% /mnt
```

Mounten Sie das Cloud Volumes ONTAP NFS Volume auf dem Linux Client

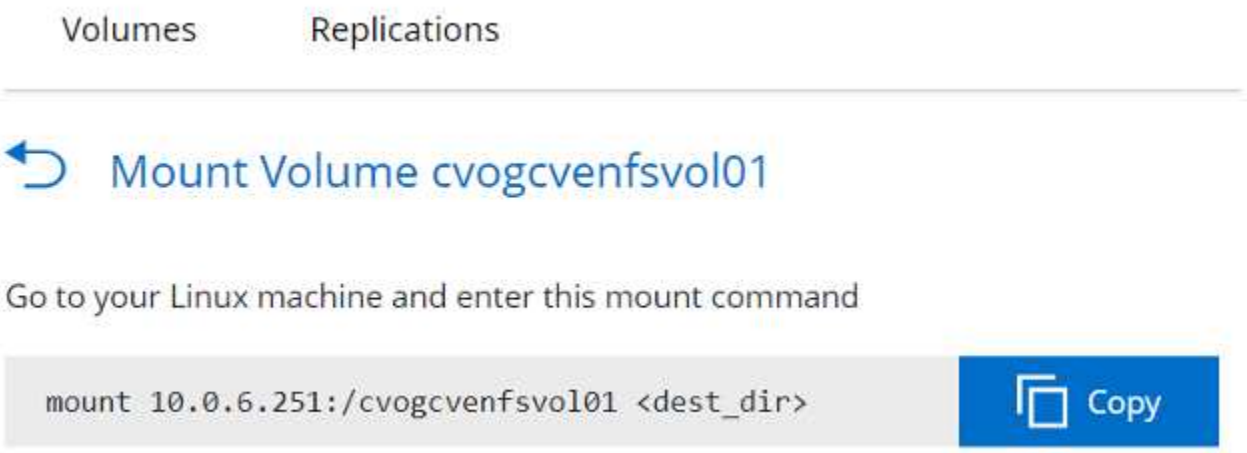
So mounten Sie das Cloud Volumes ONTAP-Dateisystem (DIY) von VMs in der Google Cloud VMware Engine:

Stellen Sie das Volume gemäß den nachstehenden Schritten bereit

1. Klicken Sie auf der Registerkarte Volumes auf Neues Volume erstellen .
2. Wählen Sie auf der Seite Neues Volume erstellen einen Volume-Typ aus:



3. Legen Sie auf der Registerkarte Volumes den Mauszeiger über die Lautstärke, wählen Sie das Menüsymbol (º) und klicken Sie dann auf Mount Command.



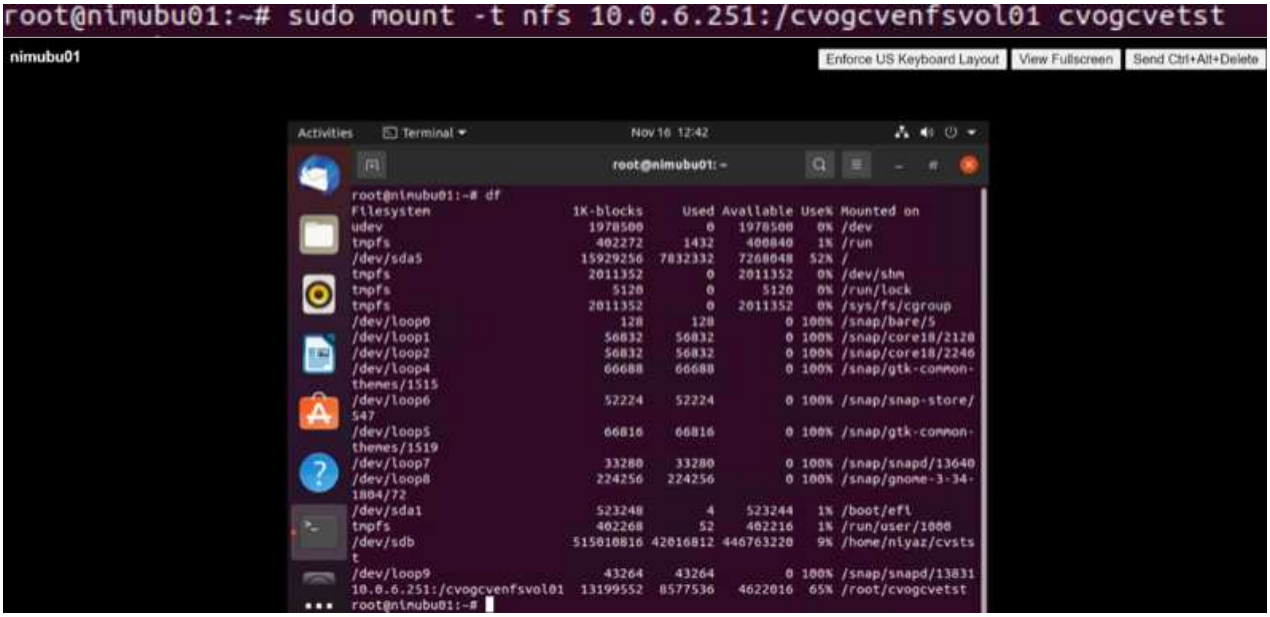
4. Klicken Sie auf Kopieren .
5. Stellen Sie eine Verbindung mit der angegebenen Linux-Instanz her.
6. Öffnen Sie ein Terminal auf der Instanz mithilfe von Secure Shell (SSH), und melden Sie sich mit den entsprechenden Anmeldedaten an.
7. Erstellen Sie mit dem folgenden Befehl ein Verzeichnis für den Mount-Punkt des Volumes.

```
$ sudo mkdir /cvogcvetst
```

```
root@nimubu01:~# sudo mkdir cvogcvetst
```

8. Mounten Sie das Cloud Volumes ONTAP-NFS-Volume in das Verzeichnis, das im vorherigen Schritt erstellt wurde.

```
sudo mount 10.0.6.251:/cvogcvenfsvol01 /cvogcvetst
```



Cloud Volumes Service (CVS)

Cloud Volumes Services (CVS) ist ein umfassendes Portfolio von Datenservices für erweiterte Cloud-Lösungen. Cloud Volumes Services unterstützt diverse Dateizugriffsprotokolle für wichtige Cloud-Provider (NFS- und SMB-Unterstützung).

Weitere Vorteile und Funktionen sind Datensicherung und -Wiederherstellung mit Snapshot, besondere Features für Replizierung, Synchronisierung und Migration von Datenzielen auf On-Premises- oder Cloud-Basis sowie eine konsistent hohe Performance auf dem Niveau eines dedizierten Flash-Storage-Systems.

Cloud Volumes Service (CVS) als Storage mit Gastverbunden

Konfiguration von Cloud Volumes Service mit der VMware Engine

Cloud Volumes Service Shares können von VMs gemountet werden, die in der VMware Engine Umgebung erstellt wurden. Die Volumes können auch auf dem Linux-Client eingebunden und auf dem Windows-Client zugeordnet werden, da Cloud Volumes Service SMB- und NFS-Protokolle unterstützt. Cloud Volumes Service Volumes lassen sich in einfachen Schritten einrichten.

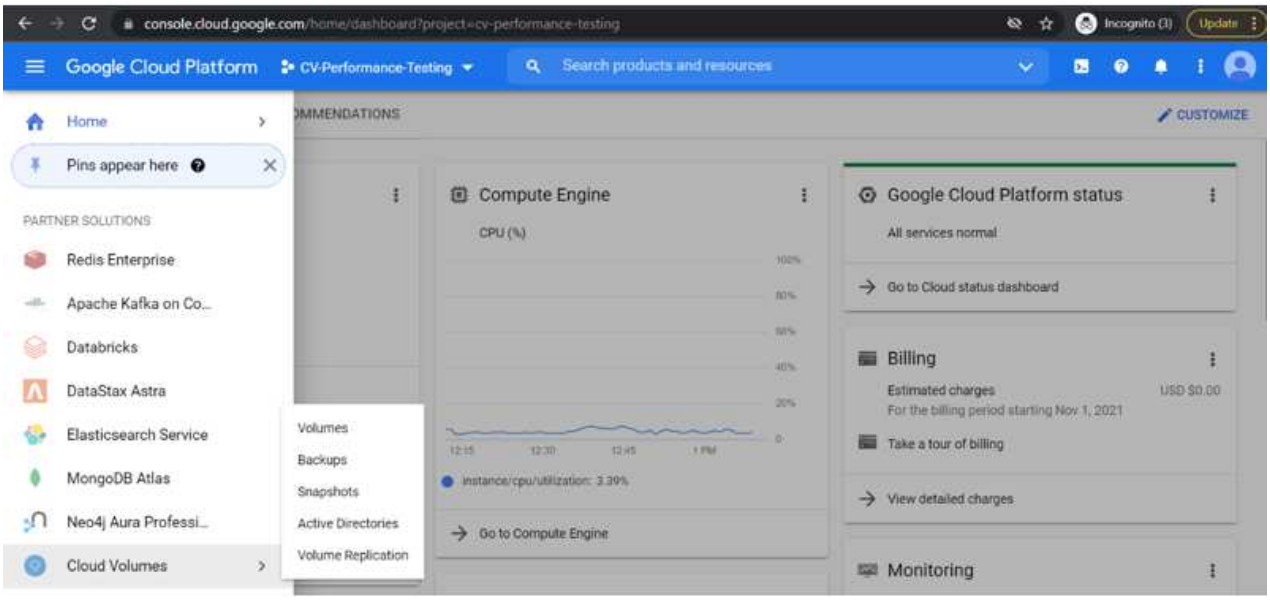
Cloud Volume Service und Google Cloud VMware Engine Private Cloud müssen sich in derselben Region befinden.

Im folgenden Dokument können Sie NetApp Cloud Volumes Service für Google Cloud über den Google Cloud Marketplace erwerben, aktivieren und konfigurieren "Begleiten".

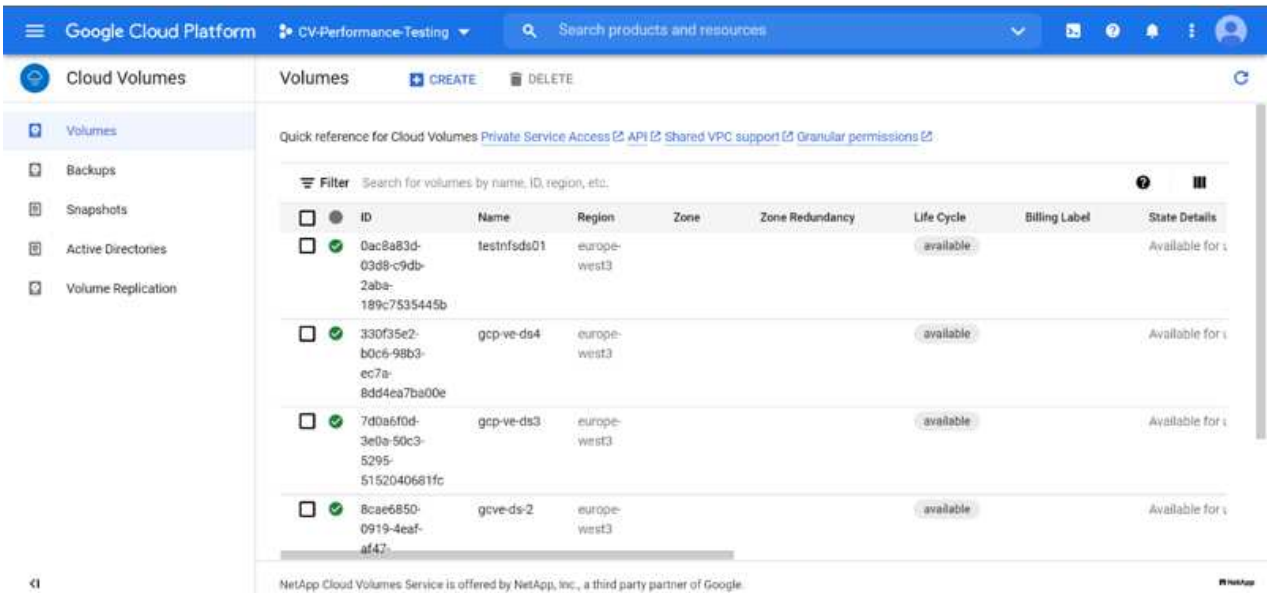
Erstellen eines CVS NFS-Volumes in die GCVE Private Cloud

Führen Sie folgende Schritte aus, um NFS-Volumes zu erstellen und einzubinden:

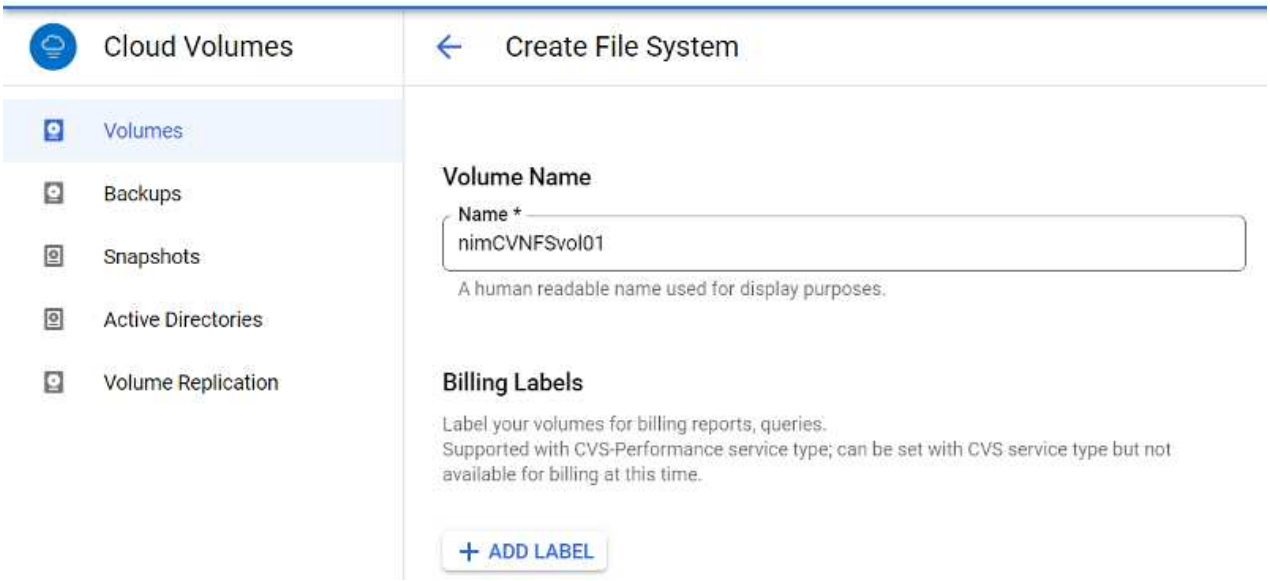
1. Zugriff auf Cloud Volumes über Partnerlösungen finden Sie über die Google Cloud-Konsole.



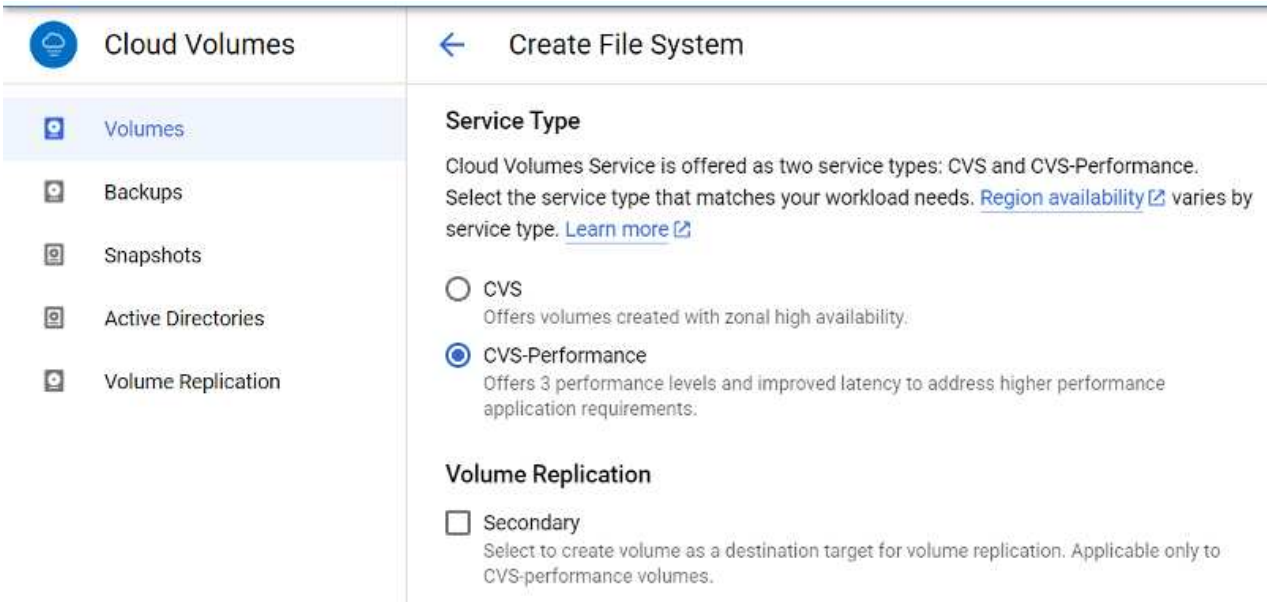
2. Rufen Sie in der Cloud Volumes Console die Seite Volumes auf und klicken Sie auf Erstellen.



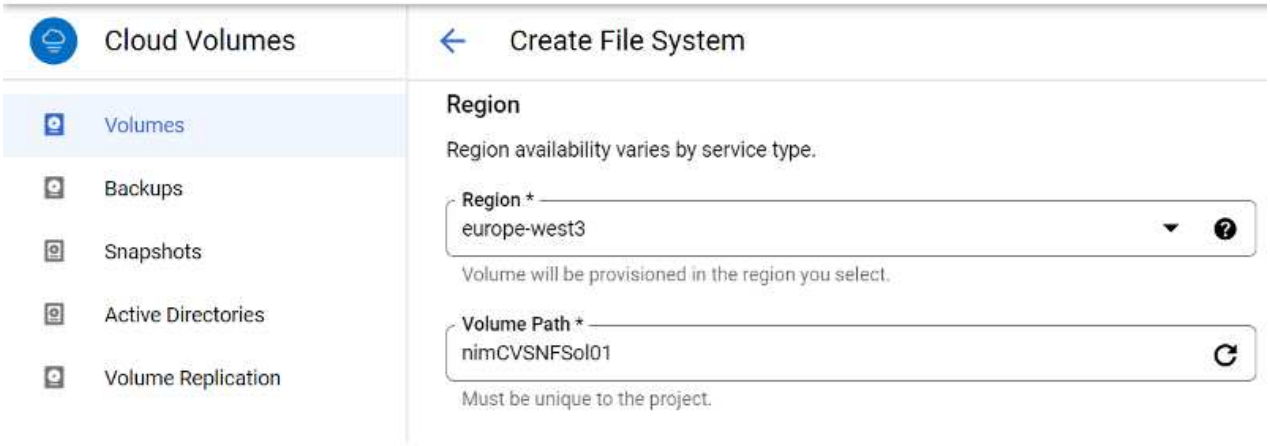
3. Geben Sie auf der Seite Create File System den Namen des Volumes und die Rechnungs-Labels an, die für Chargeback-Mechanismen erforderlich sind.



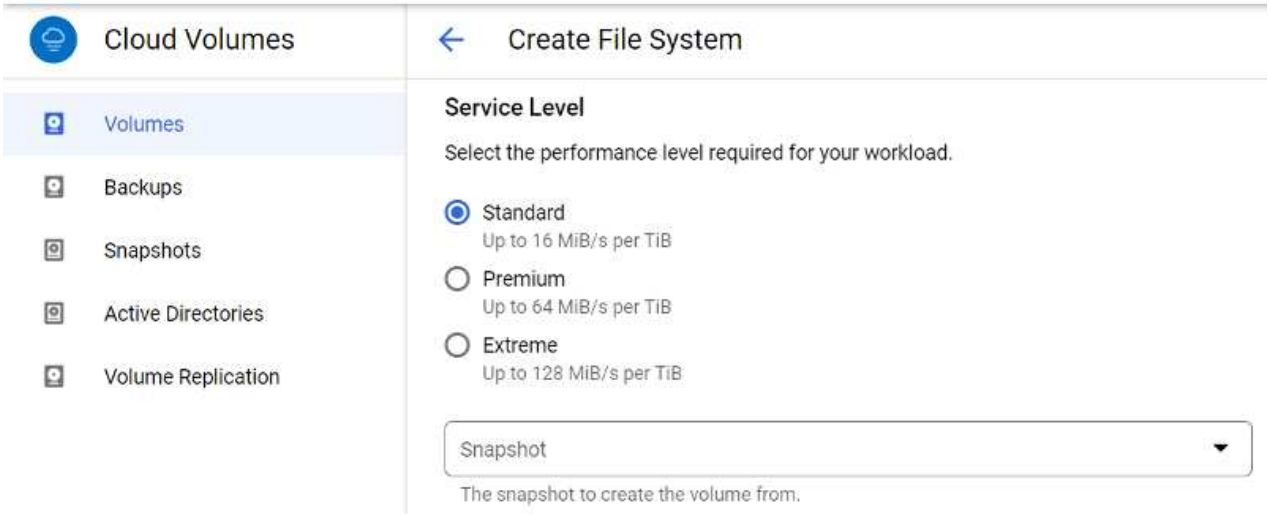
4. Wählen Sie den entsprechenden Service aus. Wählen Sie für GCVE CVS-Performance und das gewünschte Service-Level aus, um basierend auf den Applikations-Workload-Anforderungen die Latenz und eine höhere Performance zu verbessern.



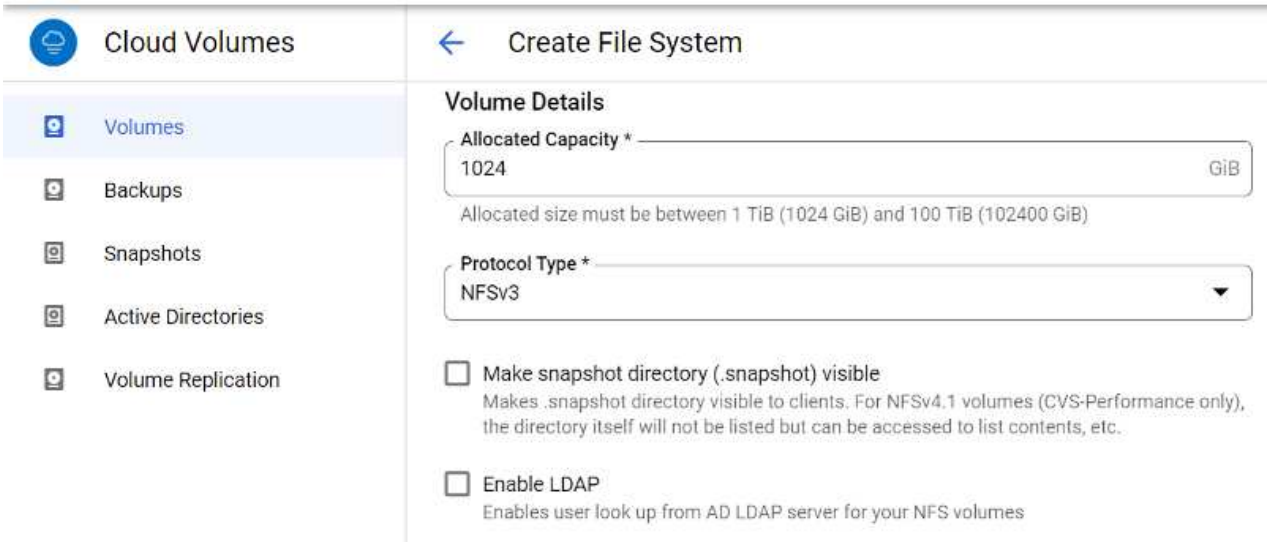
5. Legen Sie die Google Cloud-Region für den Volume- und Volume-Pfad fest (der Volume-Pfad muss für alle Cloud Volumes im Projekt eindeutig sein).



6. Wählen Sie das Performance-Level für das Volume aus.

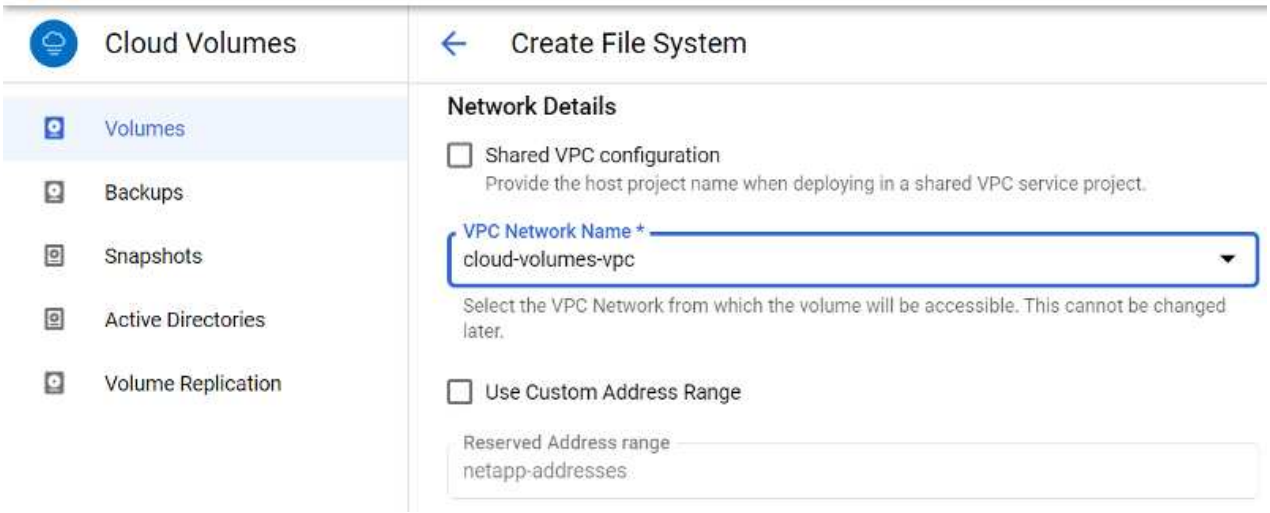


7. Geben Sie die Größe des Volume und den Protokolltyp an. In diesem Test wird NFSv3 verwendet.



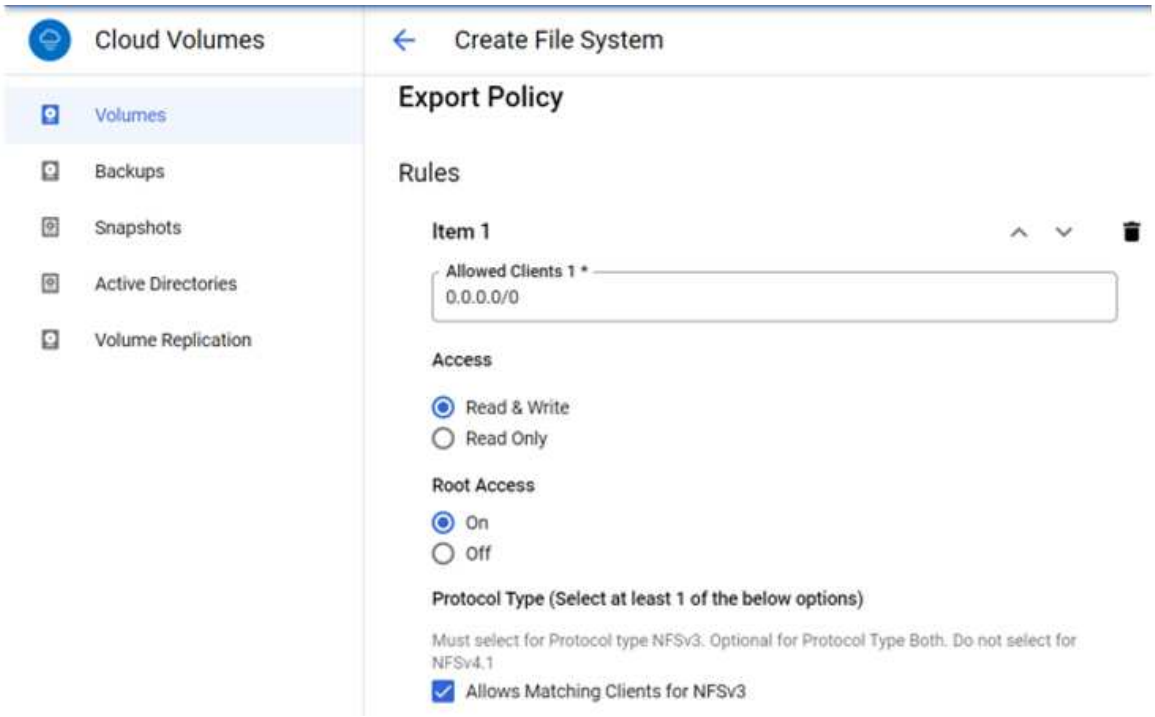
8. In diesem Schritt wählen Sie das VPC-Netzwerk aus, auf das das Volume zugegriffen werden soll. VPC-Peering sicherstellen.

HINWEIS: Falls VPC-Peering nicht durchgeführt wurde, wird ein Pop-up-Button angezeigt, der Sie durch die Peering-Befehle leitet. Öffnen Sie eine Cloud-Shell-Sitzung und führen Sie die entsprechenden Befehle aus, um mit Cloud Volumes Service Producer Ihre VPC zu tauschen. Falls Sie sich dazu entschließen, das VPC-Peering vorab vorzubereiten, lesen Sie diese Anweisungen.



9. Managen Sie die Exportrichtlinien, indem Sie die entsprechenden Regeln hinzufügen, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die entsprechende NFS-Version.

   Hinweis: Der Zugriff auf NFS-Volumes ist erst möglich, wenn eine Exportrichtlinie hinzugefügt wird.



10. Klicken Sie auf Speichern, um das Volume zu erstellen.

Mounten von NFS-Exporten auf VMs, die auf der VMware Engine ausgeführt werden

Stellen Sie vor dem Bereitstellen des NFS-Volumes sicher, dass der Peering-Status der privaten Verbindung als aktiv aufgeführt ist. Sobald der Status „aktiv“ lautet, verwenden Sie den Befehl „Mount“.

Gehen Sie zum Mounten eines NFS-Volumes wie folgt vor:

1. Wechseln Sie in der Cloud Console zu Cloud Volumes > Volumes.
2. Wechseln Sie zur Seite Volumes
3. Klicken Sie auf das NFS-Volumen, für das Sie NFS-Exporte mounten möchten.
4. Scrollen Sie nach rechts unter Mehr anzeigen auf Mount Instructions.

So führen Sie den Montageprozess innerhalb des Gastbetriebssystems der VMware VM aus:

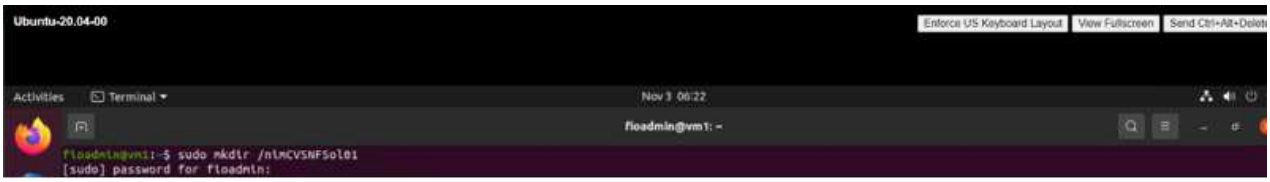
1. Verwenden Sie SSH Client und SSH für die virtuelle Maschine.
2. installieren Sie den nfs-Client auf der Instanz.
   a. Auf Red hat Enterprise Linux oder SUSE Linux-Instanz:

```
 sudo yum install -y nfs-utils
.. Auf einer Ubuntu oder Debian-Instanz:
```

```
sudo apt-get install nfs-common
```

3. Erstellen Sie ein neues Verzeichnis auf der Instanz, z. B. „/nimCVSNFSol01“:

```
sudo mkdir /nimCVSNFSol01
```



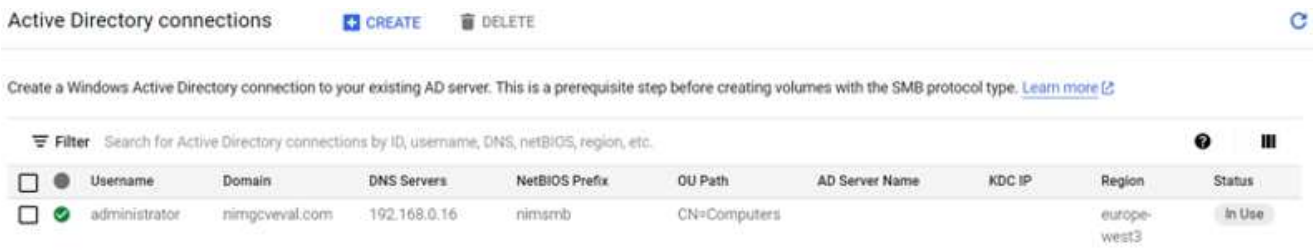
4. Mounten Sie den Volume mit dem entsprechenden Befehl. Beispiel-Befehl aus dem Labor ist unten:

```
sudo mount -t nfs -o rw,hard,rsize=65536,wsize=65536,vers=3,tcp
10.53.0.4:/nimCVSNFSol01 /nimCVSNFSol01
```

```
root@vm1:~# df
Filesystem                      1K-blocks       Used    Available Use% Mounted on
udev                             16409952          0     16409952   0% /dev
tmpfs                             3288328       1580      3286748   1% /run
/dev/sdb5                        61145932   19231356     38778832  34% /
tmpfs                            16441628          0     16441628   0% /dev/shm
tmpfs                                5120          0         5120   0% /run/lock
tmpfs                            16441628          0     16441628   0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0                             128        128            0 100% /snap/bare/5
/dev/loop1                           56832      56832            0 100% /snap/core18/2128
/dev/loop2                           66688      66688            0 100% /snap/gtk-common-themes/1515
/dev/loop4                           66816      66816            0 100% /snap/gtk-common-themes/1519
/dev/loop3                           52224      52224            0 100% /snap/snap-store/547
/dev/loop5                          224256     224256            0 100% /snap/gnome-3-34-1804/72
/dev/sdb1                           523248          4       523244   1% /boot/efi
tmpfs                             3288324         28      3288296   1% /run/user/1000
10.53.0.4:/gcve-ds-1          107374182400 1136086016 106238096384   2% /base
/dev/mapper/nfsprdvg1-prod01    419155968   55384972    363770996  14% /datastore1
/dev/loop8                           33280      33280            0 100% /snap/snapd/13270
/dev/loop6                           33280      33280            0 100% /snap/snapd/13640
/dev/loop7                           56832      56832            0 100% /snap/core18/2246
10.53.0.4:/nimCVSNFSol01      107374182400        256 107374182144   1% /nimCVSNFSol01
root@vm1:~#
```

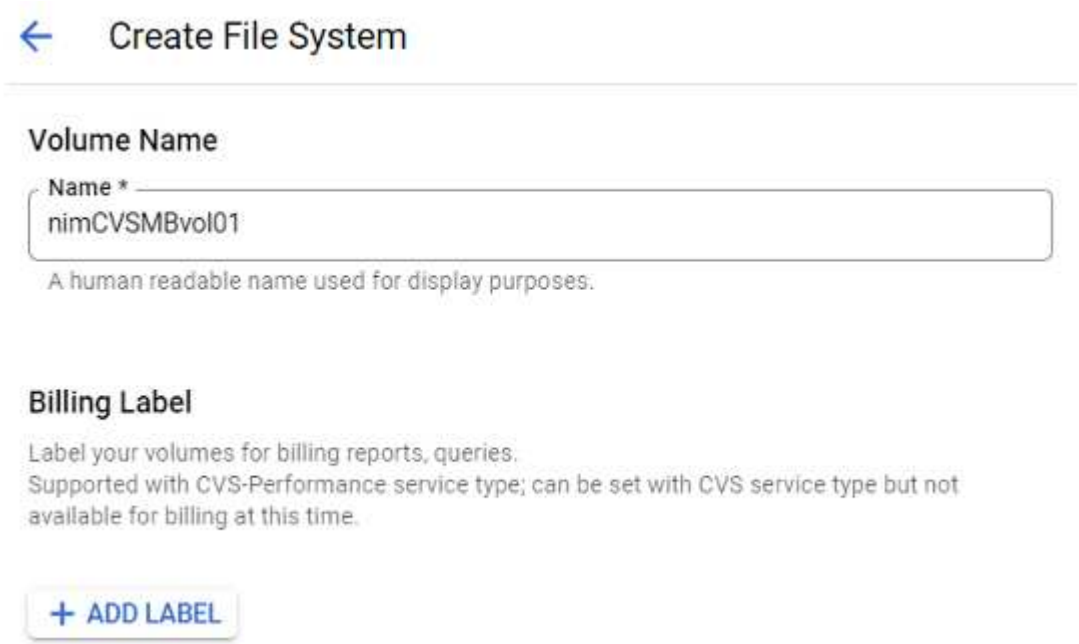
Erstellen und Mounten von SMB-Share an VMs, die auf VMware Engine ausgeführt werden

Vergewissern Sie sich bei SMB-Volumes, dass die Active Directory-Verbindungen vor dem Erstellen des SMB-Volume konfiguriert sind.

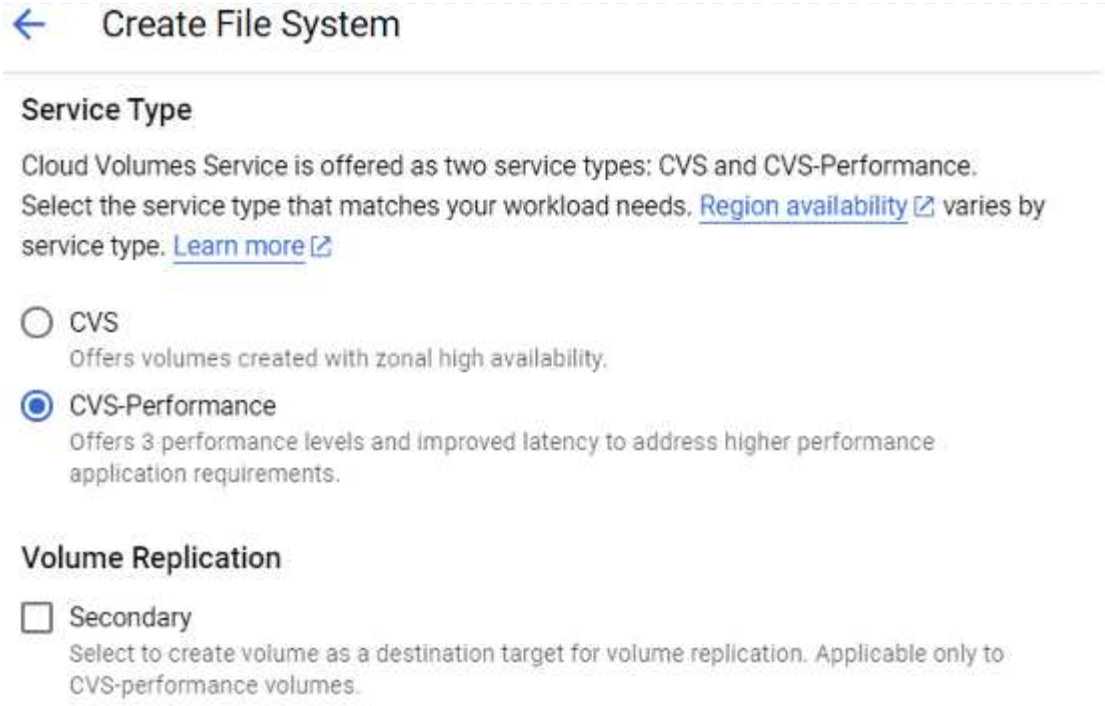


Sobald die AD-Verbindung hergestellt ist, erstellen Sie das Volume mit dem gewünschten Service-Level. Die Schritte sind wie die Erstellung eines NFS-Volume, außer Auswahl des entsprechenden Protokolls.

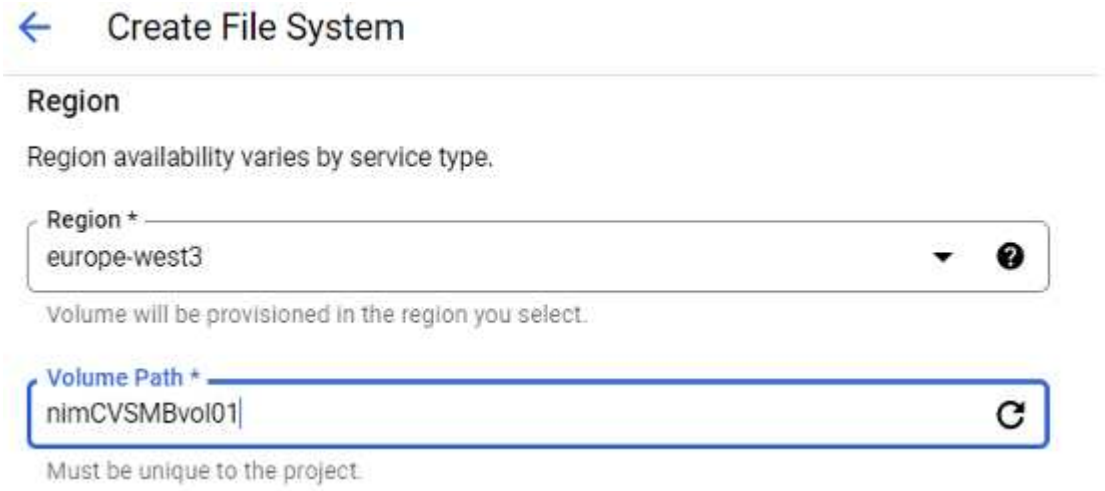
1. Rufen Sie in der Cloud Volumes Console die Seite Volumes auf und klicken Sie auf Erstellen.
2. Geben Sie auf der Seite Create File System den Namen des Volumes und die Rechnungs-Labels an, die für Chargeback-Mechanismen erforderlich sind.



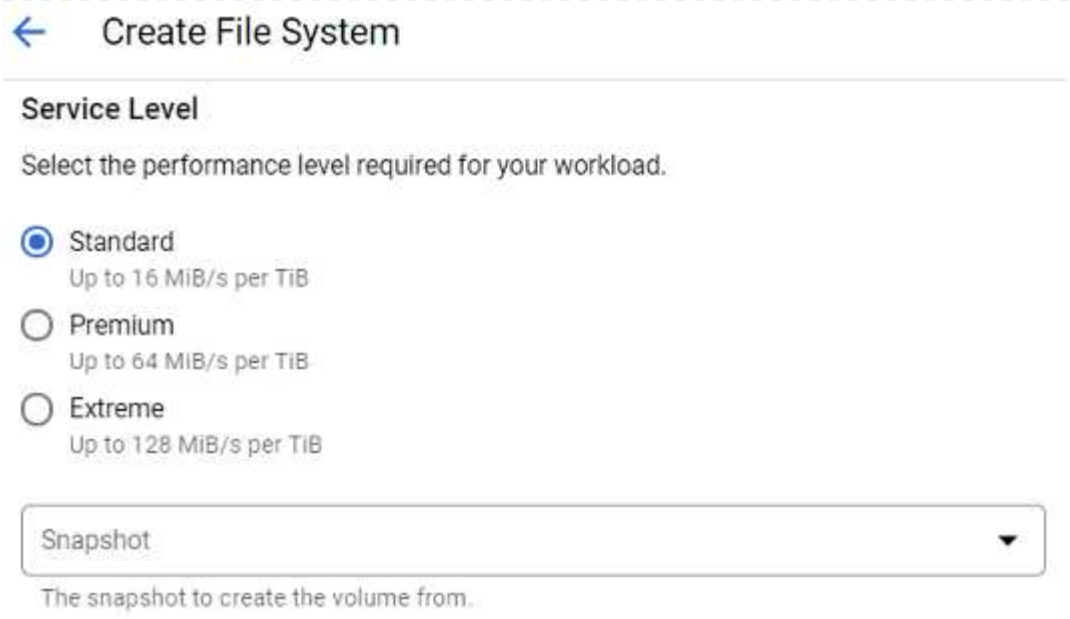
3. Wählen Sie den entsprechenden Service aus. Wählen Sie für GCVE CVS-Performance und den gewünschten Service Level aus, um basierend auf den Workload-Anforderungen die Latenz und eine höhere Performance zu verbessern.



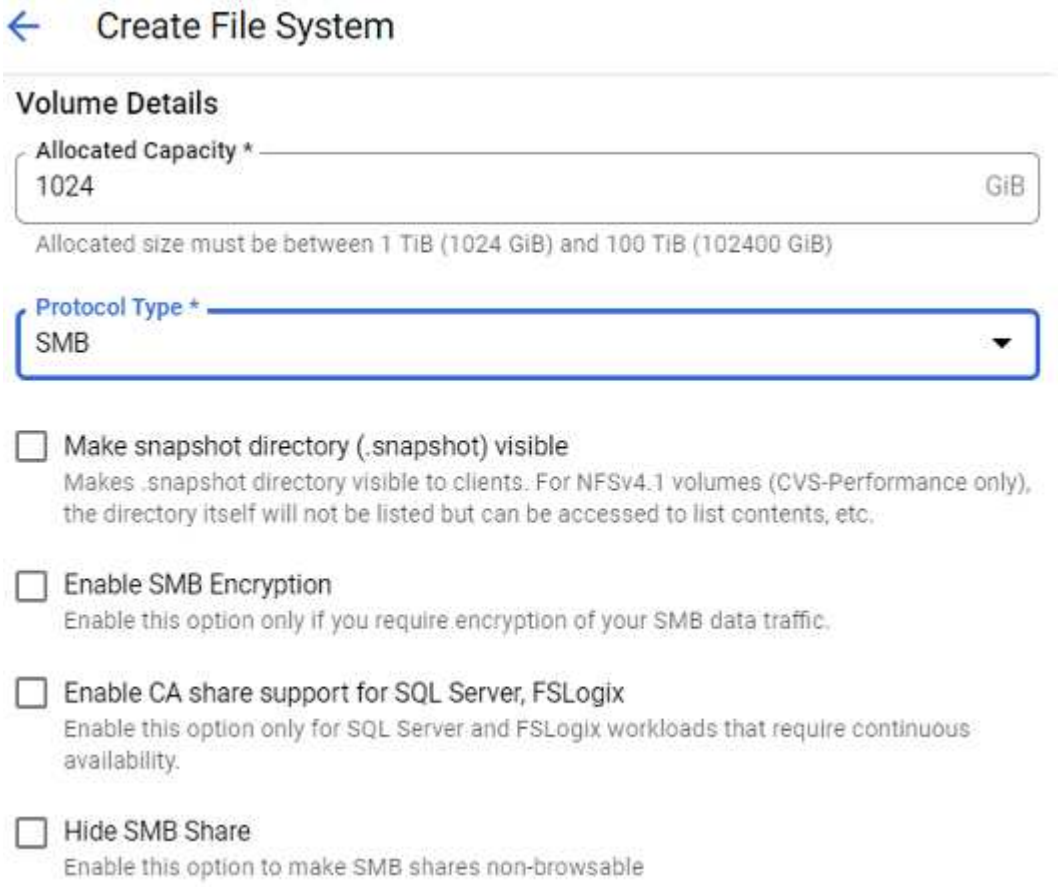
4. Legen Sie die Google Cloud-Region für den Volume- und Volume-Pfad fest (der Volume-Pfad muss für alle Cloud Volumes im Projekt eindeutig sein).



5. Wählen Sie das Performance-Level für das Volume aus.



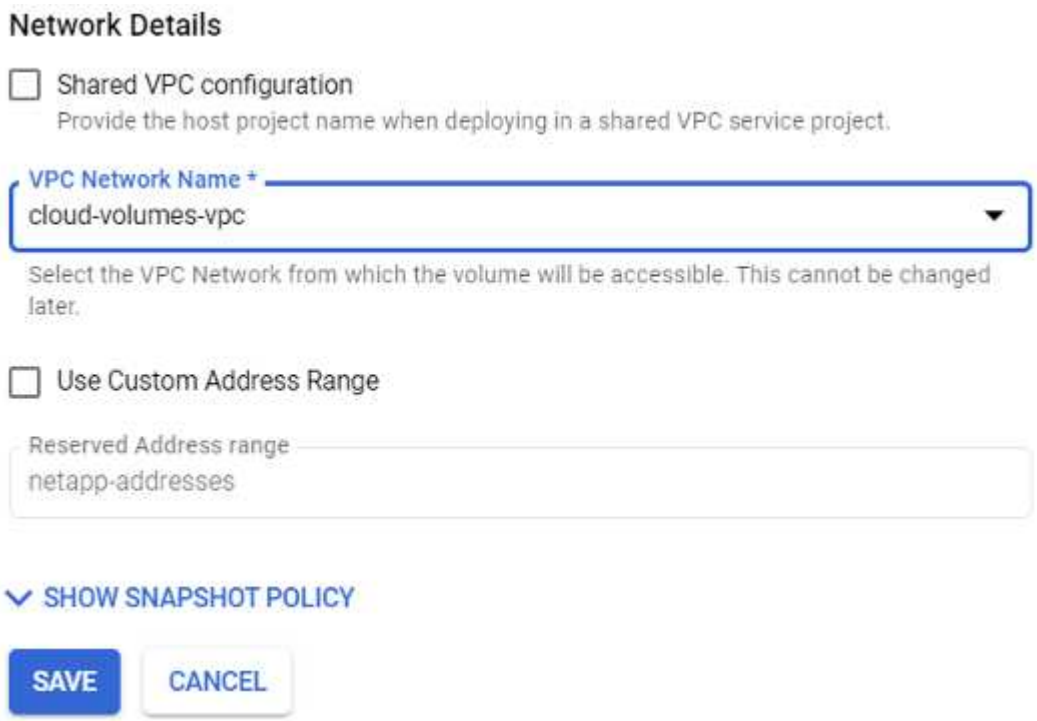
6. Geben Sie die Größe des Volume und den Protokolltyp an. In diesem Test wird SMB verwendet.



7. In diesem Schritt wählen Sie das VPC-Netzwerk aus, auf das das Volume zugegriffen werden soll. VPC-Peering sicherstellen.

   HINWEIS: Falls VPC-Peering nicht durchgeführt wurde, wird ein Pop-up-Button angezeigt, der Sie durch die Peering-Befehle leitet. Öffnen Sie eine Cloud-Shell-Sitzung und führen Sie die entsprechenden Befehle aus, um mit Cloud Volumes Service Producer Ihre VPC zu tauschen. Falls

Sie sich dazu entschließen, VPC Peering vorab vorzubereiten, lesen Sie diese "Anweisungen".



8. Klicken Sie auf Speichern, um das Volume zu erstellen.

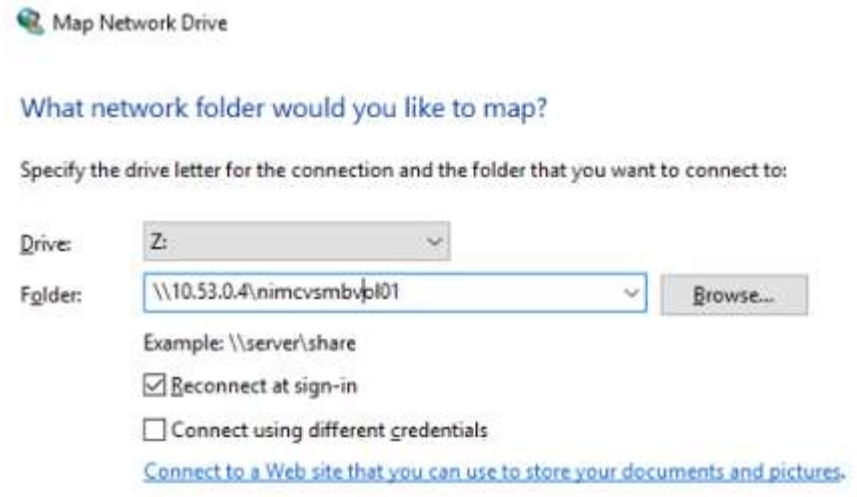
Gehen Sie zum Mounten des SMB-Volumes wie folgt vor:

1. Wechseln Sie in der Cloud Console zu Cloud Volumes > Volumes.
2. Wechseln Sie zur Seite Volumes
3. Klicken Sie auf das SMB-Volume, für das eine SMB-Freigabe zugeordnet werden soll.
4. Scrollen Sie nach rechts unter Mehr anzeigen auf Mount Instructions.

So führen Sie den Einmounten innerhalb des Windows Gastbetriebssystems der VMware VM durch:

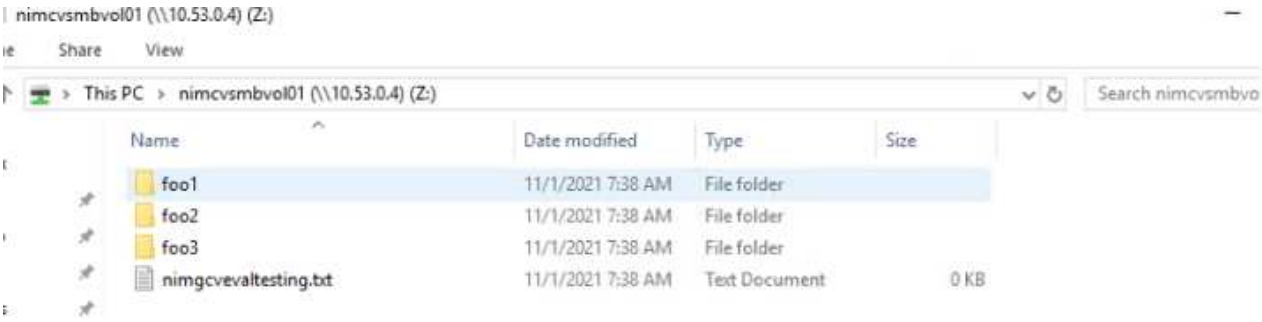
1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Start und dann auf Computer.
2. Klicken Sie Auf Netzlaufwerk Zuordnen.
3. Klicken Sie in der Liste Laufwerk auf einen beliebigen verfügbaren Laufwerksbuchstaben.
4. Geben Sie im Feld Ordner Folgendes ein:

```
\\nimsmb-3830.nimgcveval.com\nimCVSMBvol01
```



Aktivieren Sie das Kontrollkästchen bei der Anmeldung erneut verbinden, um jedes Mal eine Verbindung herzustellen.

5. Klicken Sie Auf Fertig Stellen.



Regionale Verfügbarkeit für zusätzliche NFS-Datastores auf AWS, Azure und GCP

Weitere Informationen zur Unterstützung der globalen Region für zusätzliche NFS-Datastores auf AWS, Azure und Google Cloud Platform (GCP).

Verfügbarkeit der AWS Region

Die Verfügbarkeit von zusätzlichen NFS-Datenspeichern auf AWS/VMC wird durch Amazon festgelegt. Zunächst müssen Sie feststellen, ob VMC und FSxN in einer bestimmten Region verfügbar sind. Als Nächstes müssen Sie feststellen, ob der FSxN zusätzliche NFS-Datastore in dieser Region unterstützt wird.

- Überprüfen Sie die Verfügbarkeit von VMC "Hier".
- Der Amazon Preisleitfaden enthält Informationen dazu, wo FSxN (FSX ONTAP) verfügbar ist. Diese Informationen finden Sie hier "Hier".
- Der zusätzlich zu NFS Datastore für VMC verfügbare FSxN wird demnächst verfügbar sein.

Obwohl noch Informationen freigegeben werden, zeigt das folgende Diagramm die aktuelle Unterstützung für VMC, FSxN und FSxN als zusätzliche NFS-Datenspeicher.

Nord- Und Südamerika

AWS Region	VMC Verfügbarkeit	FSX ONTAP Verfügbarkeit	Verfügbarkeit von NFS-Datenspeichern
US East (Northern Virginia)	Ja.	Ja.	Ja.
US-Osten (Ohio)	Ja.	Ja.	Ja.
USA West (Nordkalifornien)	Ja.	Nein	Nein
US West (Oregon)	Ja.	Ja.	Ja.
GovCloud (USA – Westen)	Ja.	Ja.	Ja.
Kanada (Zentral)	Ja.	Ja.	Ja.
Südamerika (Sao Paulo)	Ja.	Ja.	Ja.

Zuletzt aktualisiert am: 2. Juni 2022.

EMEA

AWS Region	VMC Verfügbarkeit	FSX ONTAP Verfügbarkeit	Verfügbarkeit von NFS-Datenspeichern
Europa (Irland)	Ja.	Ja.	Ja.
Europa (London)	Ja.	Ja.	Ja.
Europa (Frankfurt)	Ja.	Ja.	Ja.
Europa (Paris)	Ja.	Ja.	Ja.
Europa (Mailand)	Ja.	Ja.	Ja.
Europa (Stockholm)	Ja.	Ja.	Ja.

Zuletzt aktualisiert am: 2. Juni 2022.

Asien/Pazifik

AWS Region	VMC Verfügbarkeit	FSX ONTAP Verfügbarkeit	Verfügbarkeit von NFS-Datenspeichern
Asien/Pazifik (Sydney)	Ja.	Ja.	Ja.
Asien/Pazifik (Tokio)	Ja.	Ja.	Ja.
Asien/Pazifik (Osaka)	Ja.	Nein	Nein
Asien/Pazifik (Singapur)	Ja.	Ja.	Ja.
Asien/Pazifik (Seoul)	Ja.	Ja.	Ja.
Asien/Pazifik (Mumbai)	Ja.	Ja.	Ja.
Asien/Pazifik (Jakarta)	Nein	Nein	Nein
Asien/Pazifik (Hongkong)	Ja.	Ja.	Ja.

Zuletzt aktualisiert am: 28. September 2022.

Verfügbarkeit Der Azure Region

Die Verfügbarkeit von zusätzlichen NFS-Datenspeichern auf Azure/AVS wird von Microsoft definiert. Zunächst müssen Sie feststellen, ob sowohl AVS als auch ANF in einer bestimmten Region verfügbar sind. Als Nächstes müssen Sie ermitteln, ob der zusätzliche ANF NFS-Datastore in dieser Region unterstützt wird.

- Überprüfen Sie die Verfügbarkeit von AVS und ANF "Hier".
- Prüfen Sie die Verfügbarkeit des zusätzlichen ANF NFS-Datenspeichers "Hier".

Verfügbarkeit der GCP-Region

Wenn GCP in die öffentliche Verfügbarkeit eintritt, wird GCP verfügbar sein.

Zusammenfassung und Schlussfolgerung: Warum NetApp Hybrid Multicloud mit VMware

NetApp Cloud Volumes bietet zusammen mit VMware Lösungen für die wichtigsten Hyperscaler ein großes Potenzial für Unternehmen, die Hybrid Cloud nutzen möchten. Der Rest dieses Abschnitts enthält die Nutzungsfälle, in denen die Integration von NetApp Cloud Volumes echte Hybrid-Multi-Cloud-Funktionen ermöglicht.

Anwendungsfall #1: Storage-Optimierung

Bei einer Größenbemessung mit RVTools-Ausgabe ist es immer offensichtlich, dass die leistungsstarke Skalierung (vCPU/Vmem) parallel zum Storage erfolgt. Viele Unternehmen stellen sich in einer Situation wieder fest, dass durch den Storage-Platzbedarf die Größe des Clusters deutlich größer ist als für jede Leistung nötig.

Durch die Integration von NetApp Cloud Volumes können Unternehmen eine auf vSphere basierende Cloud-Lösung mit einem einfachen Migrationsansatz realisieren, ohne dass eine neue Plattform erforderlich ist oder IP-Änderungen vorgenommen werden müssen. Zudem ermöglicht diese Optimierung eine Skalierung des Storage-Platzbedarfs, während die Host-Anzahl auf die geringste Menge in vSphere beschränkt wird, jedoch keine Änderung der Storage-Hierarchie, der Sicherheit oder der verfügbaren Dateien vorgenommen werden muss. Somit können Sie die Implementierung optimieren und die Gesamtbetriebskosten um 35 bis 45 % senken. Dank dieser Integration ist außerdem die Möglichkeit möglich, in Sekundenschnelle Storage von warmen Storage-Ressourcen auf Produktionsebene zu skalieren.

Anwendungsfall #2: Cloud-Migration

Unternehmen stehen unter dem Druck, Applikationen aus verschiedenen Gründen von lokalen Datacentern in die Public Cloud zu migrieren: Zu einem bevorstehenden Ablauf des Leasing-Vertrags, zu einer Finanzrichtlinie zur Ausgabenübernahme (Investitions-) in Betriebskosten oder einfach zu einem Top-down-Auftrag, um alles in die Cloud zu verschieben.

Wenn Geschwindigkeit entscheidend ist, ist nur ein optimierter Migrationsansatz möglich, da die Rekonfiguration und Refakturierung von Anwendungen zur Anpassung an die spezielle IaaS-Plattform der Cloud langsam und teuer ist und oft Monate in Anspruch nimmt. Durch die Kombination von NetApp Cloud Volumes mit der bandbreiteneffizienten SnapMirror Replizierung für Storage mit Anbindung an den Gast-Storage (einschließlich RDMs in Verbindung mit applikationskonsistenten Snapshot Kopien und HCX, Cloud-

spezifische Migration (z. B. Azure Migrate) oder Produkte von Drittanbietern zur Replizierung von VMs) ist dieser Wechsel noch einfacher, als auf zeitaufwändige I/O-Filtermechanismen zurückgreifen zu müssen.

Anwendungsfall #3: Datacenter-Erweiterung

Wenn in einem Datacenter aufgrund von saisonalen Bedarfsspitzen oder einem stabilen organischen Wachstum Kapazitätsgrenzen erreicht werden, ist der Wechsel zu VMware in Cloud-Umgebungen zusammen mit NetApp Cloud Volumes eine einfache Lösung. Der Einsatz von NetApp Cloud Volumes ermöglicht das sehr einfache Erstellen, Replizieren und erweitern von Storage, da über Verfügbarkeitszonen hinweg Hochverfügbarkeit und dynamische Skalierungsfunktionen sichergestellt sind. Mithilfe von NetApp Cloud Volumes minimieren Sie die Host-Cluster-Kapazität, da es dafür keine Stretch-Cluster mehr braucht.

Anwendungsfall #4: Disaster Recovery in der Cloud

Bei einem herkömmlichen Ansatz würden im Falle eines Ausfalls die in die Cloud replizierten VMs vor der Wiederherstellung auf die Cloud eigene Hypervisor-Plattform umgewandelt werden müssen – und das in einer Krise nicht.

Durch den Einsatz von NetApp Cloud Volumes für miteinander verbundenen Storage mit SnapCenter und SnapMirror Replizierung aus lokalen Systemen sowie mit Public-Cloud-Virtualisierungslösungen lässt sich ein besserer Disaster-Recovery-Ansatz entwickeln, der die Wiederherstellung von VM-Replikaten in einer vollständig konsistenten VMware SDDC-Infrastruktur sowie Cloud-spezifischen Recovery-Tools (z. B. Azure Site Recovery) oder vergleichbare Tools anderer Hersteller wie Veeam Dieser Ansatz unterstützt Sie auch bei der schnellen Durchführung von Disaster-Recovery-Prozessen und Recovery von Ransomware. Außerdem lassen sich dank bedarfsorientierter Hosts die gesamte Produktion zu Testzwecken oder bei einem Ausfall skalieren.

Anwendungsfall #5: Applikationsmodernisierung

Sobald Applikationen in der Public Cloud bereitgestellt wurden, möchten Unternehmen die zahlreichen leistungsstarken Cloud-Services nutzen, um sie zu modernisieren und zu erweitern. Mit NetApp Cloud Volumes ist eine Modernisierung ein einfacher Prozess, da die Applikationsdaten nicht in vSAN geschützt sind. Außerdem ermöglicht sie Datenmobilität für zahlreiche Anwendungsfälle, einschließlich Kubernetes.

Schlussfolgerung

Egal, ob Sie eine All-Cloud oder eine Hybrid Cloud abzielen – NetApp Cloud Volumes bietet Ihnen hervorragende Optionen für die Implementierung und das Management von Applikations-Workloads zusammen mit Fileservices und Blockprotokollen. Gleichzeitig reduziert es die TCO, indem die Datenanforderungen nahtlos auf die Applikationsebene übertragen werden.

Welche Anwendungsfälle auch immer sind: Wählen Sie Ihre bevorzugten Cloud/Hyperscaler zusammen mit NetApp Cloud Volumes, um schnell von den Vorteilen der Cloud zu profitieren, konsistente Infrastruktur und Abläufe zwischen On-Premises- und diversen Clouds, bidirektionaler Portabilität von Workloads sowie Kapazität und Performance der Enterprise-Klasse zu profitieren.

Es handelt sich dabei um denselben bekannten Prozess und dieselben Verfahren, mit denen der Speicher verbunden wird. Denken Sie daran, es ist nur die Position der Daten, die sich mit neuen Namen geändert haben. NetApp Cloud Volumes bleiben dieselben Tools und Prozesse, und NetApp Cloud Volumes helfen bei der Optimierung der generellen Implementierung.

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.